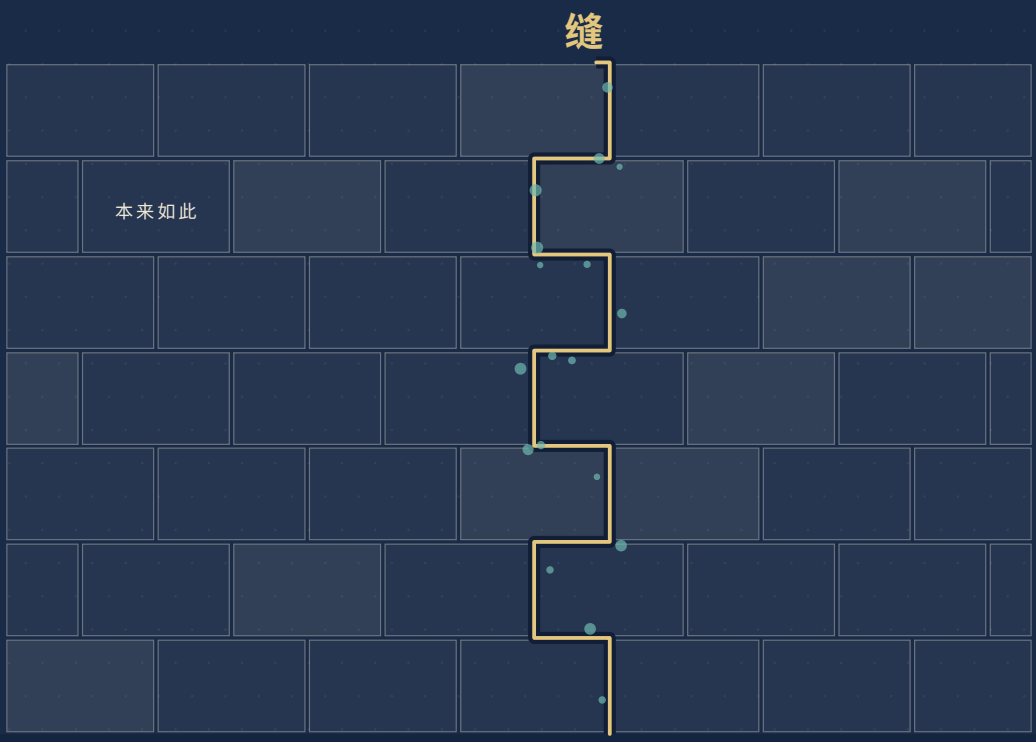
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 562 号

发现学预设 · SDE 发生学

缝隙创新法

从龙爪手到超级专著打造法



王德生 著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 562 号

让经验
长成思想

从龙爪手到超级专著打造法

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《缝隙创新法》
副题	从龙爪手到超级专著打造法
英文书名	The Gap Innovation Method: From the Dragon Claw to the Super-Monograph Method
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 562 号
ISBN	979-8-90690-571-0
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 21 万字（前言、导论、二十七章与结语正文 212,304 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版

全书结构：前言；导论；六编二十七章（第一编立定义，第二编讲来路，第三至五编讲三大缝隙透视法，第六编讲对账、发生学解构与实证）；结语；参考书目；版本说明。

版权所有　侵权必究

「本来如此」的地方，就是缝。把一个「本来就有」，改写成「怎样发生的」。

—本书母题

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。

计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。

本书中缝隙的定义（发现学预设）、三大缝隙透视法，以及从龙爪手到超级专著打造法的方法来路，由王德生提出；正文由 AI（Claude）协作撰写，经统稿、事实核查与三审。

成书说明

这是一部讲方法的思想专著，请按它实际做到的范围来读。

怎么来的。2026 年 11 月 3 日，作者在一天之内做了三件事：给 ChatSDE 加上「缝隙创新法」这道工序；用「三书缝隙集」的办法读达尔文、索绪尔、斯密三部名著，写成《尺子发生学》（德麦国际第 561 号）；随后给缝隙下了定义——缝隙，就是一个人的思想、一本书的思想体系里的「发现学预设」：被当成「自然而已」「本来就有」「天生」「天赋」的东西，实际上是发生出来的；找出它，用 SDE 解构，得到它的发生学原理，就是缝隙创新法。作者同时规定了三大缝隙透视法：本体论维度缝隙、方法论缝隙（三方程、六路径、三原理）、九宫透镜下的关系与结构缝隙。本书把这条方法从早先的龙爪手一路讲到超级专著打造法。

谁写的。定义、三大透视、方法来路与全书架构由作者裁定；正文由十个 AI 写手按统一任务书并行执笔，经统稿、联网事实核查与三审。执笔者与审稿者同属一个底座，不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审，也没有实测数据。

哪些是事实，哪些是读法。名著与学者的论述只作转述或短引，出处标到书与篇章；年份、实验与数值经过核查，拿不准的已改成稳妥说法或删去。各章开头的场景多为构想；书中的解构示范是演示，不是定论；每条发生学原理都写明了成立条件与证伪条件。

哪些是主张。「缝隙＝发现学预设」的定义、三大透视的分工、发生学解构的工序与结语里本方法自己的判死条款，是本书的主张，都可以被推翻。全书不构成医疗、法律或投资建议。

正文字数。前言、导论、二十七章与结语的正文实计 212,304 个汉字；章题、节题、表格不计入。

前言

从一句「本来如此」说起

这本书是从一个很小的习惯长出来的。我读别人的书、听别人讲道理，读着读着，总会在某个地方被轻轻绊一下。那个地方，作者往往写得最顺：「这孩子天生就是读书的料」「市场会自己调整」「人性如此」「这是客观规律」。话说得越顺，越没有人去问一句：这东西从哪里来的？作者不觉得要答，读者也不觉得要问，大家一起踩过去，接着往下走。时间长了我发现，凡是被这样踩过去的地方，几乎都有一道缝。

缝不是错误，也不是作者偷懒。一门学问要把话说成，总得先把某样东西当作起点放在那里，不去追问它的来历，否则理论就算不出、讲不清。这是一门学问的入场费，谁也免不了。可是起点一旦被当成「本来就有」，它就从一个需要交代的东西，变成了一个不许碰的东西。缝隙就在这里：作者以为不必写的地方，往往正是最值得写的地方。

一、缝隙是什么

这本书给缝隙下的定义很短：缝隙，就是一个人的思想、或一本书的思想体系里的「发现学预设」。所谓发现学预设，是指被当作「自然而已」「本来就有」「天生」「天赋」「先天」「人性如此」「客观规律」的东西。它被当成了发现，也就是等在那里、只等人去看见的东西；可是细细追下去，它其实是一个发生，是在某些条件下、经过某个过程，一次次发生出来、沉积下来的。这个定义是我提出的，也是全书唯一不能松手的一句话。

判断一个东西算不算发现学预设，我只用两个条件。第一，作者把它当成不需要来历的起点；第二，作者的论证离不开它。作者已经交代了来历的，不算。有些预设带着明显的信号词，比如「自明的」「显然」「众所周知」；更多的预设什么

信号也没有，只是一片沉默的地基。对付沉默的办法很朴素：对每一个起点追问一句「这东西从哪里来」，如果作者答不上，也不觉得需要答，那里就有预设。

找到缝以后做什么，是本书的第二个定义：缝隙创新，就是把这个「本来如此」解构成「怎样发生」，写出它的发生学原理。写法有固定的句式：X 不是本来就有的，而是在某些条件下，经过某个过程，一次次发生、沉积出来的。后面必须跟着两样东西，成立条件和证伪条件，也就是看到什么，就说明它真的是本来就有。还有一条禁律我定得很死：不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的那个。把「天赋」换成「基因决定」，把「人性」换成「进化设定」，换汤不换药，仍然是发现学。

举一个日常的例子。「好作品总会被认出来」，这句话我们都说过，也都信过。它听上去像一句关于作品的发现：好东西自己会发光，只等识货的人经过。可是拿梅尔维尔的《白鲸》来对一对：1851 年出版，据通行的统计，他生前只卖出三千多册，晚年书已经绝版；要到二十世纪二十年代，才有评论家和传记作者替它说话，今天人人拿它来证明「好作品总会被认出来」。这里被冻结的是「认出来」本身：认的人、认的标准、认的场合，都是后来一步步发生的。把这个预设改写回去，就是缝隙创新做的全部事情。

二、三种眼光

缝不是靠感觉找的。本书的主轴，是三种透视缝隙的眼光，我叫它们三大缝隙透视法。第一种看本体论维度。一个人的理论，常常把显露、差异序列、特征纠缠这三维里的某一维立成根基，别的两维就被边缘了，这就是常说的某某中心主义。立为根基的那一维，恰恰是被当作「本来就有」的那一维；被边缘的维度，会从材料的扎手处冒出来。

第二种看方法论，也就是三方程、六路径、三原理。三方程问：哪一条方程被当成了天赋，某一维被当成了常量或者先验？六路径问：哪一条次序被当成了唯一的路，回程被当成了不存在？三原理问：哪一条矛盾被当成了没有，变化被说成了「偶然」「看不见的手」「自然而然」？这一套是我这些年反复用的刀，在本书里用来给预设分层：同一个预设，在方程、路径、原理三层各有一个样子。

第三种是九宫透镜，看关系与结构的缝隙。九宫格里，哪一层被当作地面、默认给定，尤其是一号位；格与格之间缺了哪一条关系；缝隙在格子里的排布，是同号位还是依次轮换，这些都会透露一门理论的结构毛病。这一种的好处是，它看的不是某一句话，而是一整套论证的骨架。三种眼光指向同一处，母题才算立得住；指向不同的地方，就说明有的缝是我看花了眼，书里每一章都提醒读者这一点。

三种眼光合看，是因为任何一种单独用，都容易看走眼。只看维度，容易把一个人的偏好当成他的缝；只看方法，容易把一次论证的疏漏当成预设；只看结构，又容易把格子画得整整齐齐，却忘了回到原文那一句话。三种眼光互相对账，彼此纠偏，指到同一处的缝，才值得动手去补。这一点，本书第六编有专门的一章来讲。

三、这个方法是怎么走来的

方法不是一天想出来的，虽然它的最后一步确实发生在一天之内。它的源头是龙爪手，那是我为 SDE 本体论定下的创新方法：对旧思想做裂缝扫描，用新概念发明去填补，总公式叫「解构与建构的连续运行」。龙爪手的第一条原理说，一切创新始于对尚未被旧语言充分命名的裂缝的高敏感抓取。这是后来一切的种子。

2026 年 11 月 3 日上午，我先在 ChatSDE 里增加了一道工序，叫「缝隙创新法」：输入一篇论文，用三方程、六路径、三原理去找三种缝隙，再弥补创新。这是方法的第一次落地，它的边界也很清楚：一篇论文，一处卡住的地方，一个新概念，深度停在术语与方法这两层。随后我把缝隙定义成发现学预设，把缝隙创新定义成解构为发生学原理；同一天又提出了超级专著打造法：读三部隔得最远的名著，自然、人文、社会科学各一部，各找缝隙成集，用三种透视找共同基点作母题，再对共同缝隙做发生学解构。

龙爪手把动作拆成六爪：抓核、抓裂缝、重组、改姓、锻造、投放，任何一爪缺了，都停在半成品上。这里有一个我反复提醒自己的误区：批判并不等于创新，批判精彩而不建构，只完成了前两爪。缝隙创新法继承的正是这一点，它不满足于指出「这里有一道缝」，一定要走到「这道缝应当怎样补」。

这中间还有二阶碰撞的影子：让几家互相顶撞，找出三家共有而从未说出口的前提，再用其中一家自己的材料把它推翻。超级专著打造法的骨架，就是把这个办

法用在三部名著上。当天，我就用它做出了《尺子发生学》，德麦国际第 561 号，那是这个方法第一次、也是到目前为止唯一一次完整的实证。本书第二编把这条来路按次序讲清楚；至于每一步的因果，那只是我今天回头读到的样子，不是当时留下的记录。

四、全书怎么读

全书分六编。第一编讲缝隙是什么：什么是被当成发现的发生，信号词与沉默的地基怎么辨认，为什么预设是一门学问的入场费，补缝为什么不是加知识而是改写「本来」。第二编讲来路，从龙爪手、论文缝隙创新法、二阶碰撞、裂缝登记，一路讲到超级专著打造法。第三、四、五编是三种透视，各自带着读者做完整的解构示范：从预设原句出发，经过对应的透视，写出带成立条件与证伪条件的发生学原理。

第六编把三种透视合起来：先对账，看三种眼光是不是真的指向同一处；再讲缝为什么必然产生；然后是《尺子发生学》的全程实证；最后两章讲怎样读透三部名著，以及人加 AI 的复合体怎样执行这样一部书，包括并行写作、核查、三审和段落合并。结语不做总结，只做一件事：把缝隙创新法放到它自己的案台上，问它自己把什么当成了「本来如此」，并写出判死它的条款。

每一章都从一个具体的场景开始，章内至少拆两个不同领域的预设，末尾有「带走的话」和「想一想」。如果你只想抓住主线，可以先读导论、第一章、第二十三章和结语。如果你手上正好有一本想读透的书，或者一篇卡住的论文，可以直接翻到第五章之后，照着示范自己拆一遍，那是比读这本书更要紧的事。

还有一句话给手里有书要读的人。本书不要求你先懂 SDE 的全部字母；每一出现，我都先用大白话交代一遍：显露，就是东西显出来的样子；差异序列，就是变化、路径和过程；特征纠缠，就是条件、关系和场。先拿着这三句话上路，读到哪一章觉得需要，再回头翻第三、四、五编对应的透视也不迟。

五、这本书的边界

我要把话说在前面。本书的正文，是在我提出母题、方法与三种透视的前提下，由 AI 协作撰写的：十个写手按统一的任务书并行执笔，再经统稿、联网事实核

查和三审成书。执笔者和审稿者出自同一个底座，不能互相当作独立的证据；本书没有经过独立的学术评审。书里引到的经典与学者的话，多数是转述，短引的地方标明了出处，拿不准的写了〔待核〕。各章开头的场景，很多是构想出来的，并非实有其事。

更要紧的是，缝隙创新法本身是一个可以被推翻的押注，不是一个已经证明了的道理。它目前只有一次完整的实证；三种透视是不是都必需，隔得最远的三部书是不是必要条件，一切预设是不是都能改写成发生，这些书里都没有证明，只写下了怎样才算它错了。我宁愿读者带着这些判死条款去自己的书架前试一试：哪一句你一直以为是「本来如此」的话，其实有一段没有被说出的来历？如果你找到了，这本书就没有白写；如果你找到了推翻它的地方，那更好。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言　从一句「本来如此」说起 vi

导论　「本来如此」的地方，就是缝 1

第一编　缝隙是什么：发现学预设 9

第 1 章　被当成发现的发生 10

第 2 章　信号词与沉默的地基 20

第 3 章　预设是一门学问的入场费 30

第 4 章　补缝不是加知识，是改写「本来」 40

第二编　来路：从龙爪手到超级专著打造法 51

第 5 章　龙爪手：裂缝第一原理与六爪 52

第 6 章　论文缝隙创新法：缝隙扫描与填缝，以及它停在哪里 63

第 7 章　二阶碰撞：三家的共有前提 74

第 8 章　裂缝登记：和全球的反对者碰撞 84

第 9 章　超级专著打造法：三书缝隙集与共同缝隙 94

第三编　第一透视：本体论维度缝隙 105

第 10 章　三维与中心主义 106

第 11 章　中心维度被当成天赋 117

第 12 章　缺维与边缘化 127

第 13 章　维度缝隙的解构：把被边缘的维度还回去 137

第四编　第二透视：方法论缝隙 147

第 14 章　三方程：哪一条方程被当成天赋 148

第 15 章　六路径：哪一条路被当成唯一 158

第 16 章　三原理：哪一条矛盾被当成没有 168

第 17 章　三件元素合看：一个预设，三层样子 178

第 18 章　从方法论缝隙到发生学原理 189

第五编　第三透视：九宫透镜——关系与结构的缝隙 199

第 19 章　九宫：三维九层，每一格问什么　200
第 20 章　结构缝隙：格与格之间缺的那条关系　210
第 21 章　一号位：被当作地面的那一层　220
第 22 章　同号位与123轮换：从缝隙的排布读出理论的结构病　231

第六编　共同缝隙、发生学解构与实证　241
第 23 章　三透视对账：三种都指向同一处　242
第 24 章　缝隙的发生学解构：缝为何必然产生　252
第 25 章　实证：《尺子发生学》全程　263
第 26 章　读透三部名著的创造性学习法　274
第 27 章　人＋AI 复合体执行：并行写作、核查、三审、段落合并　284

结语　缝隙创新法自己的缝　294

参考书目　304

版本说明　本版字数、版本与交付　308

导论

「本来如此」的地方，就是缝

春节前的一个下午，亲戚们坐在客厅里喝茶，小外甥趴在茶几上写作业。他的母亲朝邻居抬了抬下巴，说：「这孩子天生就是读书的料。」邻居点头，说可不是嘛，你看他那个坐得住的样子。满屋子的人都觉得这话说得再自然不过，没有谁停下来问一句：这个「料」，是什么时候有的？「天生」两个字一出口，来历就被免了，剩下一个干干净净的「料」，摆在那里，像一块天生的石头。这句话我们留到第6章去细拆，这里只借它开个头。

本书要讲的，就是这块「天生的石头」。我们把一句话、一个起点、一整本书里被当作「自然而已」的那个地方，叫作缝隙；把找到它、拆开它、写出它是怎样发生的这套办法，叫作缝隙创新法。这篇导论先把全书的母题、根本定义、三种看缝隙的眼光和路线图交代清楚，后面二十七章和结语，都是在这几页上接着往下走。

这样的场景，你一定遇到过很多回，换一副面孔就是：「学理科的人逻辑好，天生的。」「人性就是这样。」「这病是命里带的。」这些话各自属于不同的领域，却有同一个结构：说话的人手里攥着一样东西，拿它当作整件事的起点，同时坚信它不需要从哪里拿来。说这些话的人，多半出于好意：安慰人，省事，把一件复杂的事说明白。我们这本书要做的，是认真地对待这一类句子，不嘲笑它们，也不放过它们。

◆ 缝隙，是作者以为不必写的地方

先要拆掉一个流传很广的误会：缝隙就是前人没有研究到的空白，找缝隙就是找题目。本书不这样用这个词。空白是作者没写到的地方，缝隙是作者以为不必写的地方。前者是遗漏，补上就行；后者是他的论证站着的那块地，他自己并不觉得那是一块地，只觉得是空气，空气是不需要交代的。

所以我们给缝隙下一个根本定义：缝隙，就是一个人的思想、或一本书的思想体系里的发现学预设。所谓发现学预设，指的是被当作「自然而已、本来就有、天生、天赋、先天、人性如此、客观规律」的东西。它被当成一个发现，实际上是一个发生。「发现」的意思是它本来就在那里，我们只是碰见了；「发生」的意思是它原先不在，是在某些条件下、经某些过程，才有了的。把发生当成发现，就是缝隙的全部秘密。

一句话要算作发现学预设，要同时满足两个条件。其一，作者把它当成不需要来历的起点；其二，作者的论证离不开它，拿掉它，后面的话就接不下去。作者若已经交代过来历，就不算，他讲过了，我们没有理由替他再拆一遍。更隐蔽的是没有信号词的预设：它不写「天生」，也不写「本来」，你只能对每个起点追问一句「这东西从哪里来」。作者答不上，而且不觉得需要答，那里就有一道缝。

由此得到全书的母题，也是后面每一章都要贴住的一句话：缝隙不是作者没写到的地方，是作者以为不必写的地方，是一个被当成发现的发生。缝隙创新，就是把「本来如此」解构成「怎样发生」。解构的结果叫作发生学原理，它有固定的句式：「X 不是本来就有的，而是在某某条件下，经某某过程，一次次发生、沉积出来的。」

◆ 缝不是错，也不是遗漏

有人听到这里会担心：把别人的起点都拆了，岂不是说前人都错了？不是这样的。预设不是错误，而是一门学问的入场费。一个物理学家若什么都不肯冻结，他连第一个方程都写不出来；一个经济学家若每句话都要追到来历，他的课堂永远讲不到价格。要算得出、讲得清，就得先有几样东西摆着不动。

所以缝，既是一门学问成立的地方，也是它最薄的地方：最要紧的承重，和最少的交代，挤在同一个位置。这解释了为什么好的思想家反而容易留下深的缝，他把最大的力气用在了建房子上，地基就只好交给「自然而然」。我们去补缝，不是去指责地基偷工，而是看看那块地原来是怎样填出来的，看看填的过程里，有没有一些东西，是房子建成以后才改变了的。

为了不把话说滥，要先划出三样不算缝隙的东西。第一样是遗漏：作者没有写到某个问题，但他的论证并不靠着它，那只是一个可以另开的题目。第二样是错误：作者写了一个站不住的论断，那是用来批评的，不是用来解构的；解构要面对

的，是一句他写得对、而且离不开的话。第三样是已经交代过来历的起点：作者讲清楚了它怎样来，我们就没有资格再说它被当作本来就有。

剩下的才是缝隙：作者没交代、不觉得要交代、而且离不开的那个起点。这三道筛子很严，筛过之后，一本书里常常只剩下寥寥几处。可就是这寥寥几处，决定了这本书的思想能走多远，也决定了谁有可能走得比他更远。

再说一句，免得误会。把「神圣病」这个名字当作缝，并不是说起这名字的古人愚蠢。他们面对的是一种来无影、去无踪、发作时如此骇人的病，没有显微镜，没有脑电图，拿「神」来命名，是当时手里最顺手的办法。预设在它的年代里，常常是一种不得已的、甚至聪明的安排；问题出在它被留下来，一代代地用，用到后来的人忘了它当初只是一个办法。所以缝隙创新对前人没有居高临下的味道，我们拆的是一个被忘了来历的办法，不是一个人。

◆ 一次完整的拆法

开头那句闲话，留到第6章去细拆。这里为了让方法有个具体的样子，先借一个老得多的例子。希波克拉底文集里有一篇《论神圣病》，一般认为写于约公元前四百年，作者是否就是希波克拉底本人，向来有疑问。那时的人把一种发作时突然倒地、失声、抽搐的病叫作「神圣病」，后人一般认为说的是癫痫。这位作者开篇就说，在他看来，这病并不比别的病更神圣；人们把它的性质和起因看作神的事，是出于无知和惊奇（《论神圣病》开篇，据英译本转述）。他批评的，是那些靠净化和咒语给人治病的人。

把它放进我们的格式。预设就藏在病名里：「神圣病」，意思是这病本来就属于神。信号词不在句子里，在名字里，名字替人省掉了来历。两个条件都满足：当时的人把「它是神的事」当作不需要来历的起点；净化、咒语、祈祷这一整套办法都离不开它，病若不是神降的，这些办法就没了根据。再看三件元素。S 是显露，这里是发作时那个惊人的样子；D 是差异序列，是这个人的病怎样一次次积起来、一次次发作；E 是特征纠缠，是他的体质、家族、住的地方、身边的条件。「神圣」这个说法，把 S 立为根基，惊人的样子本身就是神迹，D 和 E 则被抹掉了。九宫上，这种病与别的病太不一样，这个「不一样」落在 S1的「对比」上，并被当成了不必追问的地面。

发生学原理可以这样写：「这种病的发作不是神明降下来的，而是在某种体质和身体、环境的条件下，经病因一点点积累、一次次发作，发生出来的。」成立条件：发作的人群分布确实随体质、家族和身体状况而不同；证伪条件：若发作只看人的过错与虔诚，不随任何身体与环境的条件变化，并且能事先预测谁会发作，那么神意这一部分才是本来就有，要还给「神圣」。再把原文接下去改写。原来的推论是「既是神的事，就去祭祀、净化」，现在是「既是发生出来的，就去问身体里和周围发生了什么」。原文的结论被改写了，而不是被反驳，这正是缝隙创新与批评的分别：批评说你错了，缝隙创新说你说的那个起点，其实是一段走出来的路。

有意思的是，这位作者自己没有拆到底。他接着说，这病的起源是遗传的，像别的病一样（据英译本转述）；后来的研究者还指出，他把病因落在脑中积聚的黏液上。他把神明换成了遗传和黏液，换了一个听起来更体面、却同样不再往下问的「本来」。这正是后面要反复讲的禁律：不许用一个新的「本来就有」去替换旧的那一个。这也说明缝隙创新是一桩接力的事：前人拆掉一层，后人要看他又垫了什么，自己拆完之后，也要问一句，我又垫了什么。

◆ 三种看缝隙的眼光

同一道缝，可以用三种不同的眼光去看。这三种眼光是本书的主轴，各占全书一编。它们入口不同，却指向同一处；三种眼光落在同一个地方，母题才立得住，落不到一处，就说明哪一种看错了，要回去重做。

第一种是本体论维度的缝隙。SDE 本体论认为，一个东西的显出，至少有三个维度在起作用：S 显露、D 差异序列、E 特征纠缠。一个人的思想，往往只盯住其中一维，把它立为根基，别的维度就被边缘化了，这叫某某中心主义：S 中心、D 中心、E 中心。看缝的办法是问：他立为根基的是哪一维？这一维，恰好就是被当作发现学的、天生的、天赋的那一维。而被边缘的那一维，不是我们硬添上去的，它会从材料的扎手处自己冒出来。「神圣病」一例里，立为根基的是 S，被边缘的是 D 和 E。

第二种是方法论的缝隙。SDE 方法论由三方程、六路径、三原理组成。三方程是 S＝F(D,E)、D＝G(S,E)、E＝H(S,D)，意思是三维互相决定，没有哪一维天生是自变量。六路径是从某一维出发、经另一维、到第三维的六种次序，判据是实际怎么做，不是声称怎么做。三原理是：D 与 E 的矛盾推动 S 改变，S 与 E 的矛盾推动 D

改变，S 与 D 的矛盾推动 E 改变。方法论缝隙，就是把其中某一条方程、某一条路径、某一条原理当成天赋的：方程缝里是某一维被当成常量或先验；路径缝里是某一个次序被当成唯一的路，回程被当成不存在；原理缝里是某一条矛盾被当成没有，变化于是被说成「偶然」「看不见的手」「自然而然」。

第三种是九宫透镜的缝隙。把三个维度各分三层，得九格：S1是对比、变化、分布，S2是粒子、波、场，S3是真、善、美；D1是创造、自由、幸福，D2是十步全程，也就是路径组织，D3是三最小，也就是优化约束；E1是理念、现实、自我，也就是三界，E2是符号、逻辑、数学，E3是内能、动能、势能。数字也是位置：一号位，就是被当作地面、默认给定的那一层。九宫看的不是某一处的预设，而是格与格之间的关系，因为一种关系或结构的缝隙，就是理论研究的缝隙：九格之间缺了哪一条关系，哪一层被当成了不许问的地面，缝隙在九宫里怎样排布，是同号位还是一二三轮换，往往透露一门理论的结构病。九宫取格只许同号位或123轮换，这是纪律，防的是随手拉几个格子凑数。

三种眼光怎样指向同一处？回头看那个「神圣」。从维度看，它把 S 立为根基，发作的惊人样子本身就是神迹，抹掉了 D 与 E；从方法看，S＝F(D,E) 里的 D 与 E 被当成与 S 无关，S 于是像是从天上落下来的；从九宫看，病的奇特落在 S1的「对比」上，它和别的病太不一样，于是这个「不一样」被当成了不必追问的地面。三个说法讲的是同一道缝，各说了它的一个侧面。这也是一个自查的办法：若你用三种眼光看，得出的是三个互不相干的地方，那多半是哪一种看偏了，要回去重做，而不是把三个地方都收下。

◆ 这套办法从哪里走来

缝隙创新法不是凭空来的。它的源头是龙爪手，也就是 SDE 本体论的创新宪法，核心是裂缝第一原理：一切创新，始于对尚未被旧语言充分命名的裂缝的高敏感抓取。龙爪手有六爪，从抓核、抓裂缝，到重组、改姓、锻造、投放；裂缝也有深浅，分术语、方法、结构、本体四层。后来这条思路落到一篇论文上，成了 ChatSDE 里的「缝隙扫描与填缝」工序：读到卡住为止，指认缝隙，发明一个新概念把它填上。再往后是二阶碰撞：三个领域互相顶撞，找出三家共有而从未说出口的前提。

这条路走了一大段，缝隙的样子也跟着变了：从一篇论文里一处卡住的地方，走到三部名著共有的一个发现学预设；深度从术语、方法，走到结构，最后走到本体。2026年11月3日这一天，缝隙被定义为发现学预设，缝隙创新被定义为把它解构成发生学原理；同一天，又提出了超级专著打造法：读三部隔得最远的名著，自然、人文、社会科学各一部，各自找缝隙，成三个缝隙集，再用三种眼光找出共同的基点作母题，最后对共同的缝隙做发生学解构。当天，这个办法就用来完成了一部约三十万字的专著。这段来路，是第二编的内容；那部专著的全程，留到第六编细看。

龙爪手里还有几条纪律，在后面各章还会反复出现。比如武器锻造的五条规矩：不写 SDE、内部引擎、即时改名、独立自洽、学科本地人测试；又比如对「断链」的警惕：抓裂缝成功了，重组却失败，就是「批判精彩但不建构」，批判只是完成了前两爪，并不等于创新。缝隙创新法继承了这个要求：指出一个预设是被当作本来如此的，只做了一半，另一半，是写出它怎样发生，并且让这个写法在原来的学科里站得住。

◆ 全书的路线

全书分六编，外加一个结语。第一编讲缝隙是什么：它怎样是一个被当成发现的发生，怎样靠信号词和沉默的地基把它找出来，为什么预设是一门学问的入场费，又为什么补缝不是加一条新知识，而是改写那个「本来」。第二编讲来路，从龙爪手到论文缝隙创新法，到二阶碰撞，到裂缝登记，再到超级专著打造法，史料只用确有的，不添枝叶。

第三、四、五编是三种透视，各占一编。第三编讲维度缝隙：三维与中心主义，中心维度怎样被当成天赋，缺维与边缘化是怎么回事，以及怎样把被边缘的维度还回去。第四编讲方法论缝隙：三方程里哪一条被当成天赋，六路径里哪一条被当成唯一的路，三原理里哪一条矛盾被当成没有，三件元素合起来看是怎样的，以及怎样从方法论缝隙走到发生学原理。第五编讲九宫：每一格问什么，格与格之间缺的那条关系，一号位这块地面，以及从同号位与轮换里读出的结构病。

第六编把三种透视合拢：三透视怎样对账，缝隙为什么必然产生，一部实证专著的全程，怎样用这个办法读透三部名著，以及人加 AI 的复合体怎样执行，包括并行写作、核查、三审、段落合并。结语让方法回头对付自己：缝隙创新法把什么当

成了「本来如此」？我们要为它写出判死条款。读这本书，有三条规矩要先说在前头。第一，每章都带一次完整的拆法：预设原句，对应的透视，发生学原理，成立条件，证伪条件，缺一样都算没拆完。第二，有一条禁律：不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的那一个，把「天赋」换成「基因决定」，把「人性」换成「进化设定」，仍是发现学。第三，本书不说「已经证明」，它给出的是可以被推翻的方法与原理，推翻它的办法，也都写在里面。

每一编之间并不是单行道。读第四编时，你会不断回到第一编的信号词；读第五编时，你会发现九宫的每一格，都在重新问第三编的那个问题：哪一维被当成了地面？全书因此是一个来回走的结构，而不是一条直线。第一遍读，可以跟着章号走；第二遍读，建议挑一章最让你不舒服的，沿着它向前后两头拆。

◆ 放回日子里

回到那间客厅。下一回，你再听见有人说「这孩子天生就是……」「这东西本来就……」「人性就是……」，不必当场反驳，更不必扫兴。你只要在心里把那个词记下来，然后换一个问法：它是什么时候有的？是谁、在哪里、怎样让它有的？这样一问，一句闲话就变成了一道题。这套办法有一个朴素的好处：它不要求你比说话的人懂得更多，只要求你比他多问一步。多问的这一步，往往正是他自己不知道、却又站在上面的那块地。

这个问法还有一个实际的用处：它让争论的火气小下来。两个人为「人性本善还是本恶」吵得面红耳赤，吵到最后发现，两边都把「人性」当作一块现成的东西，只是各自涂了不同的颜色。这时若有人退后一步，问一句「这块东西是怎么有的」，两边就有了一个共同的、可以一起去查的问题，而不必再比谁的嗓门大。

在写作者这边，这个问法有一个更实用的用处。一本书写到最难的地方，常常是你自己最笃定的地方。写作的人把「这还用说吗」当作安慰，读者却可能恰恰在那里读不下去。你若能在自己的稿子里先找到这样的句子，替它补上来历，这一页就会比别人的厚一层。这也是为什么我们把这本书写得像一本手艺书。手艺是在手上练出来的，不是在脑子里背下来的：每一章你都会看到一句话怎样被拆开，拆开之后怎样缝回去，缝回去的地方，又怎样比原来更结实。

带走的话

缝隙不是没写到的地方，是以为不必写的地方；缝隙创新，就是把「本来如此」改写成「怎样发生」。

想一想

1. 你最近一次说「这是天生的」「本来就是这样」，说的是什么？说完以后，你的哪个决定因此变得不必再想？
2. 想一个你很熟悉的行当或学科，它的入门课上，有哪一句话是老师从来不讲来历、直接让你记住的？
3. 如果「神圣病」的发作确是身体和环境一点点积出来的，你身边有没有哪种被说成「命里带的」的病或毛病，其实一直没有人问过它是怎样积起来的？



第　一　编

缝隙是什么：发现学预设

编　序

这一编四章，立全书的定义。第 1 章说缝隙是什么：一个人的思想、一本书的思想体系里，被当成发现、实际是发生的那一处，叫发现学预设。第 2 章教你听信号词——「自然」「本来」「天生」「天赋」「显然」——也教你找没有信号词的沉默地基。第 3 章说预设不是错误，是一门学问的入场费，所以它也是这门学问最薄的地方。第 4 章说补缝不是加一条新知识，而是把一个「本来就有」改写成「怎样发生的」。

01

第 1 章

被当成发现的发生

夏夜乘凉，爷爷摇着蒲扇，指着天上的星星对孙子说：「你看，天上的东西转起来，都是圆的，规规矩矩，从来不乱。这是天的章法，人比不了。」孩子点点头。第二天上科学课，老师在黑板上画太阳系，一圈一圈的同心圆，行星像珠子一样串在圆圈上。孩子觉得，爷爷和老师说的是同一件事，都对。

这件事温暖而体面，没有谁觉得它需要证明。可是细看，「天上的东西转起来都是圆的」这句话里装着三层意思。第一，圆是天体身上本来就有的样子；第二，我们看到的歪斜、快慢，只是外加的、表面的扰动，不改变它本来的圆；第三，这个圆永远如此，所以不必问它是怎么来的。三层意思合起来，说的是一种不用来历的形状，像一枚天生刻在天上的印章。

这一章要做的，就是看看这枚印章是刻上去的，还是画出来的。从这里开始，我们要把本书的核心区分讲透：什么叫发现，什么叫发生，为什么把后者当成前者，是一切缝隙的共同来路。

◆ 发现与发生，是两个不同的动词

先把两个动词的意思钉住。发现，是说一样东西原来就在那里，我们走过去，把它找到了：哥伦布之前，美洲就在那里；牛顿之前，苹果就会往下掉。发生，是说一样东西原来不在，在某些条件下，经过某些过程，它才有了：一条小路，原先没有，是人一趟趟走出来的。鲁迅在《故乡》的结尾写过一句，大家都熟：「其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。」这是一句最干净的发生学句子：路不是被发现的，路是走出来的。

两个动词的差别，决定了你接下来能做什么。对一样发现来的东西，你能做的事是描述它、测量它、利用它，不能改变它的来历，因为它没有来历，只有位置。

举一个小例子，看这差别怎样落到手上。你发现自己总是在下午三点犯困，若把它认成发现，你能做的是接受它、避开它，在三点喝一杯咖啡。若把它认成发生，你就会去问：是午饭、睡眠、光线、工作的节奏，还是长年养成的习惯，让三点成了一个困点？问一问之后，有的因素你改不了，有的你一动就变了。同一件事，认成发现，给你一个答案；认成发生，给你一串可以动的线头。对一样发生出来的东西，你能做的事多了一件：追问它是怎样发生的，在什么条件下它会发生，条件变了它会不会不再发生，甚至让它发生得更好。换句话说，把一样东西认成发现，是把它从你的手里拿走了；认成发生，是把它还给你。

问题在于，这两种东西从外面看，常常长得一模一样。一条走成了的小路，站在路上的人看不出它是走出来的还是本来就有的；一个沉积成了的习惯、一把定型了的尺度、一种稳定下来的偏好，只要它已经足够稳，足够久，使用它的人就会把它的「稳」当成「本来」。稳定，是发生留下的最像发现的痕迹。所以才会有那么多东西，在被使用的同时，被忘记了来历。

我们给这种忘记起一个名字：把发生当成发现。它是本书所谓缝隙的全部内容。凡是一处思想的起点，被当作自然而已、本来就有、天生、天赋、先天、人性如此、客观规律，而它实际上是在某些条件下、经某些过程发生出来的，那里就是一道缝。找出它，拆开它，写出它是怎样发生的，就是缝隙创新。

◆ 第一次完整的拆：「天体做圆周运动」

预设要有出处。哥白尼是把地球从宇宙中心请走的人，可他在《天球运行论》卷一里，却用了整整一章来确认天上的运动是圆的：那一章（卷一第4章）的题目，大意是天体的运动是规则的、圆周的、永恒的，或者是由圆周运动合成的；正文里有一句，大意是球的运动就是在圆周上转（据英译本转述）。卷一第1章里他还说，球形是所有形状里最完美的，没有人会犹豫，天体就具有这个形状（转述）。这个想法不是他的发明，从亚里士多德以来，天文学一直是这样想的。信号词在「最完美」和「没有人会犹豫」里：它们不是在论证，是在宣布不必论证。

按两个条件检验。哥白尼把「天体走圆」当作不需要来历的起点吗？当作。他从球形的完美，推到球只能转圆，再推到天体只能走圆，每一步都是从性质到性质，没有一步去问天体究竟是怎样走成这样的。他的论证离得开它吗？离不开。他

让地球动起来，是为了把观测到的行踪算得更简单，可是他要的「简单」，仍是一堆圆的组合，凡是看起来不圆的，一概解释成圆与圆的叠加。拿掉圆，他整本书的几何都要重来。

再用三种眼光看。维度上，轨道的形状是 S，也就是显露，被立为根基，圆被当作天体的本性。被边缘的是 D，也就是天体一圈一圈走过来的过程，和 E，也就是它所处的场：被什么吸引，周围还有什么。方法上，这是方程的缝：S＝F(D,E)，S 被当成了不由 D 和 E 决定的东西，「场」在这套说法里根本没有位置。九宫上，圆放在 S1的「分布」那一层：天体在天上怎样分布、怎样走，这一层被当成了地面，直接拿「完美」去担保，不许用别的东西去问它。三种眼光，落在同一处：被当成发现的，是圆；被抹掉的，是圆怎样走出来。

发生学原理可以这样写：「天体轨道的形状不是本来就是圆，而是在中心天体的吸引和天体当初的运动状态之下，一圈圈走出来的；圆只是其中一种特殊的结果。」成立条件：改变天体最初的位置和速度，轨道的形状确实随之改变；证伪条件：若发现一个天体，不论当初怎样起步、处在怎样的吸引之下，走出来的都是同一个圆，那么圆才是它自带的。这个原理并不是我们发明的，历史上有人用一件小事把它拆开了：开普勒拿第谷留下的火星观测，一个个去检验圆形的方案，有一处差了八弧分，大约是满月视直径的四分之一，已经超出了观测的误差。他不肯放过，说单凭这八分，就足以引我们走上重建整个天文学的路（《新天文学》，1609 年，据英译本转述）。结果是火星的轨道是椭圆。

这件事值得停下来想一想。圆在人心里待了近两千年，从亚里士多德到哥白尼，最聪明的人都没有动它；拆开它的，不是一场大辩论，而是一个不肯放过的小误差。最后检验：把原文接下去改写。原来的推论是「所以天体的不规则，一定能分解成圆」，改写之后，要问的是：每一处看起来的不圆，是哪一个条件造成的？圆没有作废，它仍是好用的近似，只是由一条律令，降成了一个有条件的结果。结论被改写了，而不是被反驳，这是缝隙创新与批评的分别。

◆ 一条禁律：新的「本来」不能替换旧的

上面这个例子里，有一件事容易漏过去：亚里士多德以来，人们并不是没有给「圆」交代过来历。他们的交代是：天是完美的，完美的东西只能走最完美的路。

这样看，岂不是已经有了来历，不算缝了？不算。「天是完美的」并没有把「圆」改写成「怎样发生」，它只是把一个小的「本来」，换成了一个更大的「本来」：从「天体本来走圆」，换成「天本来就完美」。来历的位置上，站着的仍是一个不再追问的名词。这就是导论里立的那条禁律：不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的。导论里的《论神圣病》是同一个故事的另一头：把神明换成遗传和黏液，也只是换了名词。

孟子谈人性善时的「固有」，也有一段同样的故事：他给「固有」找的来历是「天给的」，也就是从「人本来就有」换成了「天本来就给了」。这一例留到第17章去细拆，这里只提醒一句：同一个动作，在不同的时代，换着名词一再出现。

这条禁律不是针对孟子的，它对今天的我们更严。把「天给的」换成「基因决定的」，把「人性」换成「进化设定的」，把「天赋」换成「大脑天生的结构」，每一次替换，听起来都更科学、更有来历，可是从缝隙创新的角度看，仍是同一个动作：在来历的位置上，放一个不再往下问的名词。它们可能是对的，也可能有一部分是对的；但是只要它们是用来免去追问，而不是用来开始追问，它们就还在缝里。

怎样分辨一个「来历」是交代了，还是只换了名词？有一个朴素的办法：问它能不能回答「在什么条件下，事情不是这样」。有来历的交代，会说出这样的条件。说「天是完美的」，回答不了圆在什么条件下会变成别的形状；而把轨道看作吸引与起步的结果，立刻就能回答：起步的速度大到某一步，走出来的就不是椭圆了。换名词的「来历」，把条件全部收走；有来历的交代，把条件一条条摆出来，让别人可以去动它、去查它。

◆ 日子里与课堂里，更随手的

发现学预设不只活在经典里，它在日常说话里更随手，更不设防。「好作品总会被认出来」「市场会自己调整」，这样的句子遍地都是，它们的拆法留到后面的章节（见第24章、第17章），这里只挑几个更小的，让你先练练手。

「这孩子火气大，随他爹，天生的，改不了。」这句家常的叹气，把「火气大」立成了孩子身上带来的东西，被冻结的是脾气，被边缘的是他一路上怎样被哄、被吼、被迁就，以及发火之后得到的是一块排骨还是一记巴掌。它也可以写成

发生学原理：脾气是在发火得到了什么回应的条件下，经一次次重复，沉积出来的反应方式。成立条件很容易检验，证伪条件也是：若把孩子所有被回应的经历都控制住，仍有一部分脾气在出生时就能稳定预测，那一部分才算是随爹的。

还有「人都有惰性」，这是一句常拿来给自己开脱的话。惰性被说成人的本性，可是同一个人，在有回报的事上不惰，在没有回报的事上惰，在被盯着的时候不惰，没人看的时候惰。这个「性」，其实是随着条件起落的。你若把它写成「惰性不是本来就有的，而是在付出得不到回应的条件下，一次次沉出来的省力习惯」，那么「人都有惰性」就从一句宿命，变成了一个可以设计条件去改变的东西。

这几个例子都不是学术命题，可它们有一个共同点，也是你以后找缝隙时最该留意的：它们都是用来结束对话的。「火气大是天生的」结束了对管教的追问，「人都有惰性」结束了对自己的追问，「天上的东西都是圆的」结束了对轨道的追问。预设的功能，在日常里和在学问里是一样的：让你不必再往下想。而缝隙创新要做的，正是替你再往下想一步。

再看一个人人都做过的例子。语文课上，老师读完一篇课文，问：「这篇文章的中心思想是什么？」同学们翻书、划线、举手，答案有对有错，最后老师给出标准的一条，写在黑板上，大家抄进本子。整套做法里藏着一个预设，没有一个字写出来过：意义是作者放进文章里的，像一件东西装进盒子；读者的任务是把它找出来。找得准是理解，找不准是理解错了。

信号词没有，所以这是一个沉默的预设，要靠追问才看得见：这个「中心思想」从哪里来？答案是：从作者来，从文本来，由老师确认。拆开三件元素：被立为根基的，是 S，也就是文章显出来的那个意思；被边缘的，是读的人带着怎样的经历、在怎样的课堂里读，是 D 与 E。方程里，S 被当成了脱离 D 与 E 的现成品。而事实上同一篇课文，十岁读和四十岁读，在课堂上读和在病床边读，显出来的意思并不是同一个，这一点，每一个重读过旧课本的人都知道。

发生学原理可以这样写：「一篇文章的中心思想不是本来就在文章里的，而是在作者落笔、读者带着自己的经历去读、课堂和考试把其中一种读法认作标准的一连串条件下，一次次被读出来、被确认下来的。」成立条件：同一篇文章在不同的读者、不同的场合里，确实读出了不同的核心意思；证伪条件：若找到一篇文章，

不论谁读、何时读、在哪里读，读出来的中心思想都严格相同，那么在这篇文章上，意义确实是文本自带的。接下去改写原来的老办法：老师不再只问「中心思想是什么」，而是问「你是怎么读出这一条的，换一种读法会读出什么」。标准答案没有消失，它被还原成了一次被确认的发生。

这个例子的好处，是让我们看到缝隙在制度里是怎样被固定下来的。一个沉默的预设，一旦写进了教学参考书、考试标准和评分细则，就不再只是某个人的想法，而成了一个人人必须通过的关口。这时再去问它的来历，就不只是学术上的问题，也是对许多人的日子的问题。

◆ 为什么发生总是被看成发现

既然发生出来的东西这么多，为什么我们这么容易把它看成发现？这里至少有三个原因，每一个都不是我们疏忽，而是发生本身的性质。第一个原因是慢。很多发生，慢得超出了一个人观察的窗口。一条小路要几年才走成，一种语言的发音要几代人才变，一个学科的基本概念要几十年才定型。站在窗口里看，它一动不动，当然像是本来就有。你若只看一天，山也不会动；可是山确实是长出来的。观察窗口越短，被冻结的东西就越多，被当成发现的东西也就越多。天上的圆就是一个极端的例子：人类的观测窗口里，行星的轨道偏离正圆的程度很小，肉眼几乎看不出来，于是「圆」在人心里一住就是近两千年。

第二个原因是已经完成的发生不留痕迹。一条走成的路，路上看不到谁走过；一个沉积成的习惯，习惯里看不到哪一次是第一次。发生的结果，把发生的过程吃掉了，这是沉积的本性：沉积的东西越稳，它越不需要提起自己的过程。所以一个人越是熟练，他越说不清自己是怎么学会的；一个学科越是成熟，它越不讲自己的基本概念是怎么定下来的。

第三个原因是使用不需要来历。你用一把尺子量东西，不需要知道尺子是怎么刻的；你说一句话，不需要知道语法是怎么形成的。使用，天然是向前看的，它要的是现成的东西。于是在使用中，来历被一点一点擦掉了，剩下的只是「这个东西可以用」。当一个人整天只在使用中生活，他就会很自然地认为：这是本来就有的，因为我从来没有需要它不是本来就有的。

稳定到什么程度，可以看一个医学史上的例子。古希腊的医生把身体里的东西归成四种体液：血液、黏液、黄胆汁、黑胆汁，健康是它们的平衡，疾病是失衡。到了公元二世纪，盖伦在这个框架上又写了《论气质》，按身体里冷热干湿的配比，把人的体质和脾性分成几类，其中四类后来被叫作多血质、胆汁质、忧郁质和黏液质（据后世对盖伦气质学说的通行概括）。这套体液说此后在欧洲医学里延续了一千多年，直到十七世纪以后，才在化学和细胞病理学的批评下一点点退场。它退场很久以后，我们还在说「这人是多血质」「他是胆汁质」，把一个旧解释的残骸，当作对人的描述来用。一个解释框架可以稳定到让几代人把它当成身体本来的样子，稳定到连它被推翻之后，它的词还留在日常话里，替人省掉追问。这就是沉积：发生出来的东西，越稳，越像发现。

这三个原因合起来，说明缝隙不是偶然的疏漏，而是任何一门学问、任何一个人的思想都会自然长出来的东西。这个问题我们留到第24章专门讲，这里只先记住一点：把发生看成发现，是认识活动里最顺的那条路，也就是说，缝隙是常态，不是异常。这也给读者一个朴素的提醒：发现学预设的出现，并不说明作者粗心，倒常常说明他的工作做得相当成熟。一个想法被讲得越顺、用得越久，越容易成为别人的地基；地基越稳，越没有人去问它的来历。所以本书找缝隙的对象，多半是各个领域里最受尊敬的书和人，不是因为他们错得多，而是因为他们立得稳，稳到了让人看不见脚下。

◆ 发现确有其事，与拆法的五步

读到这里，也许有人要问：难道一切都是发生，就没有发现这回事？有的。圆周率就是一个例子：不管谁来量、什么时候量、用什么单位量，圆的周长与直径之比都是同一个数。它的值与量的人、量的时代无关，这样的东西，称为发现，名副其实。又如地球绕太阳转，这个事实不依赖于谁在观察、观察的人怎么想。

圆也可以拿来分清这两样。作为一个数学的图形，圆的周长与直径之比是圆周率，这是发现；可是「某个天体的轨道是圆」，却是一个关于世界的断言，它依赖于这个天体的起步和它受到的吸引，这是发生。同一个字，一半在发现里，一半在发生里，混在一起说，就成了缝。

所以缝隙创新不是说一切都是发生，那是另一种偷懒，把「本来就有」换成了「一切都是建构」，仍是在来历的位置上放了一个不再往下问的词。缝隙创新要做的，是对每一个具体的起点，问同一个朴素的问题，并且接受它给出的答案。判断发现与发生的办法，是三个问题：它有没有来历，也就是能不能说出它在什么条件下、经什么过程出现；它会不会变，也就是条件变了，它跟着变不变；它是不是在被使用的过程中被改变，也就是用它的人，会不会反过来改写了它。三问之中，只要有一问得到肯定的回答，那里就是发生。

不妨拿这一章的例子试一遍。「轨道是圆」：有来历吗？有，初始位置、速度和吸引都说得出来；会变吗？会，条件一改，形状就改；被使用时会被改写吗？会，开普勒用它去量火星，反而量出了它的不成立。三问全中。「神圣病」：有来历吗？有，体质、家族、身体的状况；会变吗？会，随这些条件的变化而变化；用它的人会反过来改写它吗？会，一旦人们开始问病因，这个名字就失去了意义。也三问全中。再换一个反例：圆周率。有来历吗？它不是在哪个条件下长出来的，谁来量、什么时候量，都是同一个数；会变吗？不会；用它的人会改写它吗？不会。三问全不中，所以它是发现，不是缝。这样三问做下来，分得清哪些起点可以放心地当作地面，哪些得补上脚下的土。

这也说明了，为什么每个发生学原理，必须带着证伪条件：它是在替确实存在的发现留位置。看到什么，我们就承认它是本来就有的？写不出这个条件，那只是把一个「本来就有」换成了「一切皆发生」，没有拆开任何东西。能写出来，才说明你是在问，而不是在宣布。反过来，对确实存在的发现也要有同样的诚实。你若发现自己把一个明显依赖于人、依赖于时代的东西称为发现，那是缝；你若把一个确实与观察者无关的东西强行说成发生，那是另一种缝，是把「发生」当成了一个新的天赋的词。两头都要防，防的办法只有一个：每次落笔之前，先写下那个证伪条件。

把前面的拆法放在一起，可以归出一张五步的单子，后面每一章都按它走，你也可以拿它去拆自己遇到的句子。第一步，写下预设原句，一字不改，把信号词圈出来；没有信号词，就写下那个起点，并追问一句「它从哪里来」。第二步，验两个条件：作者是否把它当作不要来历的起点，论证是否离不开它，两条缺一，就还不是缝，不要硬拆。

第三步，用三种眼光各看一遍：哪一维被立为根基，哪一维被边缘；哪条方程、哪条路径、哪条原理被当成了天赋；它落在九宫的哪一格，是不是一号位。三种眼光不必每次都写满，但至少要说明它们落在了同一处。第四步，写发生学原理，句式固定，并写出成立条件和证伪条件，缺了证伪条件，这一步就算没有完成。第五步，把原文那一句接下去，用新的原理改写一遍，改得通，才说明这个原理确实接上了原来的论证，而不只是在旁边另立了一个说法。

这五步里，最容易被省掉的，是第五步。人们拆完了，觉得自己看穿了，就停在了「你看，这不是本来就有的」，这仍是批评，不是创新。龙爪手早就把这件事说成了断链：批判精彩，不建构。把原文改写通，是缝隙创新法与一般的批判分开的那一道线，也是后面各章反复回来的那道线。

头一回动手的人，还常在三个地方走偏。第一个是拆得太快：看见「天生」两个字，就急着写「其实是后天的」。这又是一个新的「本来」，把「先天」换成了「后天」，来历的位置上，站着的仍是一个名词。要防它，只有一个办法：证伪条件必须先写，而且要写得确有可能发生。写不出来，说明你不是在问，是在宣布。

第二个是拆得太大：一上来就想证明整个学科都建在沙地上。缝隙创新要的是一个具体的起点，一句具体的话，一个能被改写通的原句。像「圆」这样一个起点拆清楚了，比一篇宣告「天文学的基础全是预设」的长文有用得多。第三个是拆完不回缝：写出了发生学原理，却没有回头把原文那一句接下去，这就只做了批评。五步的最后一步，不是礼节，是验收：改得通，原理才算接上了原来的论证。

◆ 放回日子里

下次有人对你说「这是祖传的毛病，改不了」「我这人天生就这样」，你可以不反驳，只在心里换一个问题：它是什么时候、在什么情形下开始的？什么时候会重一点，什么时候会轻一点？这样问，不是泼冷水，是让这句话有了着落。因为一旦「本来」被换成「怎样」，你手里就多出了可做的事：去看它在什么条件下加重，在什么条件下减轻，去试着动一动那个条件。一个封死的结论，就这样变回了一条可以走的路。

同样的问法，可以用在你自己身上。你有哪几件事，是一直觉得自己「本来就不行」的？那个「本来」，是什么时候有的？在没有人教你、没有人回应你的那些

年里，它是怎样沉下来的？这种问法并不是给自己找借口，它是在把一个封死的结论，改回一个还可以动的过程。

对写东西的人，这一章还留一个小作业。找一篇你自己写过的文字，圈出里面所有「当然」「本来」「自然」「天生」，对每一个问一句：我在这里把什么免掉了？有时你会发现，免掉的是一个你自己也答不上的问题。答不上不要紧，要紧的是你第一次看见了它；看见了，才谈得上决定是补上它，还是老老实实写一句「此处我暂时不问」。后一种写法，比假装它不存在，诚实得多，也耐读得多。

带走的话

被当成发现的，往往是一段走出来的路；稳定，是发生留下的最像发现的痕迹。

想一想

1. 你的工作或专业里，有哪一句「这是客观规律」「本来就是这样」的话，你从没问过它的来历？试着用「X 不是本来就有的，而是在……下，经……」的句式给它写一遍。
2. 古人说「天是完美的」，今人说「基因决定」，两者在拆缝的意义上有什么相同？你能想出一个不只是换词的追问方法吗？
3. 想一个你认为确实是「发现」的东西，写出你看到什么就会承认它其实是发生出来的。

◆

02

第 2 章

信号词与沉默的地基

有一位做了三十年学问的老先生，改学生论文有个习惯：不圈错字，不改标点，只拿红笔把「显然」「众所周知」「不言而喻」这几个词画上圈。学生起初以为这是在嫌文笔，后来才明白，那些圈不是批评，是路标。老先生说：「写『显然』的地方，就是作者要快点走过去的地方。他走得越快，我越要在那里站一站。」

这位老先生的红笔，其实就是缝隙创新法的第一件工具。作者要快点走过去的地方，往往是他的论证最重的地方：一个人只有在脚下不稳的时候，才会下意识加快脚步，一个人也只有在要靠一样东西撑住整座房子的时候，才会拒绝多谈它。信号词，就是那几声加快的脚步。可是老先生的红笔也有两个盲区。其一，有些「显然」确实显然，作者其实在别处交代过，画圈就是冤枉；其二，更多的预设根本没有信号词，作者安安静静地站在上面，一个字也不说，红笔无从下手。这一章要讲的就是这两件事：信号词怎么认，认的时候怎样不冤枉人；没有信号词的时候，怎样把沉默的地基问出声来。

◆ 信号词的五个家族

信号词不是一个词表，是一些说法的家族。每个家族的意思略有不同，说的人想免掉的东西也不同。认清家族，比背词重要，因为换一个说法，你也能认出来。第一个家族说「本来」：本来、天生、与生俱来、先天、固有、自然而然、天性。它要免掉的是来历，意思是这东西不是后来得来的。这是最直接的一族。导论里的「天生就是读书的料」、第1章提到的孟子「固有」，都在这里。第二个家族说「必然」：总会、必然、一定、注定、迟早。它要免掉的是条件，意思是不论发生什么，结果都会来。「该来的总会来」「命里注定」「迟早的事」就属于这一族，人们说这些话，是要把一个结果从条件里摘出来。

第三个家族说「不必说」：显然、不言而喻、众所周知、不用说、谁都知道、无需证明。它要免掉的是论证，意思是这一步我们大家都看得见，不用我一个人走。《独立宣言》开篇写的是「我们认为这些真理是不言而喻的」（We hold these truths to be self-evident），中文也常译作「不证自明」。据常见的说法，杰斐逊起草时写的是「神圣而不可否认」，后来才改成「不言而喻」，是谁改的，说法不一，没有定论。一份建立新秩序的文件，在最重要的地方，用的是这一族的词，这并不奇怪：越是要靠它撑住全篇，越要宣布它不用撑。

第四个家族说「人」：人性、人之常情、人都是、人总是、人的本性。它要免掉的是个别和变化，意思是这是所有人、所有时候都一样的东西。一个说法一旦冠上了「人」字，反例就变得不礼貌，似乎举出一个不这样的人，是在说他不算人。第五个家族说「规律」：客观规律、自然规律、铁律、天经地义、历史必然。它要免掉的是主体，意思是这件事与任何人的所作所为无关。这一族最有权威，因为它借了自然科学的口气。

五个家族，对应着五种免除：免来历、免条件、免论证、免个别、免主体。你读到一个信号词，除了圈起来，还可以问自己：它想免掉的是哪一样？这一问，就已经把预设的形状问出了一半。因为一个人想免掉什么，恰好说明他的论证在哪里最怕被问。信号词还常常叠着用，叠得越厚，越值得停下来。「人性本来就是自私的，这是不言而喻的客观规律」，一句话里踩了四个家族，免来历、免论证、免主体一并完成。读到这样的句子，不必急着反驳，先把它拆成四个小问题：谁说的人性？本来是在什么时候之前？为什么不言而喻？规律是怎样得出的？四问之后，往往只剩下一个孤零零的断言，站在那里，没有任何东西托着它。

◆ 信号词的两种用法：交代过的，与免交代的

红笔的第一个盲区，是冤枉。信号词的出现，只是一个提示，不是定论，因为同一个词有两种用法。一种是交代之后的省略：作者前面花了三页论证，后面说一句「显然」，是把已经证过的东西当作常识来用。这样的「显然」，是缝隙之外的，按我们的条件，作者已交代了来历，不算。另一种是免交代：作者前面什么都没证，一句「显然」就把你领过去。区别只有一个：翻回前文，能不能找到来历。

所以判断一个信号词，要做的是倒查。出现「天生」，就翻回去找它有没有被解释；出现「规律」，就翻回去找这个规律是怎样得出的。找到了，放过；找不到，才进入下一步，验第二个条件：论证是否离不开它。拿掉它，后面还能不能走？拿掉以后，后面的话要么塌掉，要么必须另起一个起点，那就证明它是承重的。不承重的预设，是闲话，不是缝。

举一个倒查的小例子。设想一篇学生论文，第四页有一句：「显然，农户会选择收益最大的作物。」老先生的红笔圈了它，学生不服，说前面论证过了。两人一起往回翻：第二页确有一段，拿三年的田间记录算过几种作物的收益，也交代了农户为什么对收益敏感，这个「显然」是交代之后的省略，红圈当场划掉。可是翻到第三页，另有一句「农户天性谨慎，不言而喻」，往前翻不到任何交代，往后看，第五页整套推算又都踩在它上面。同一篇论文里，两个「显然」，一个放过，一个留下，分开它们的只是一次倒查：翻回去，看有没有来历；有来历的，是作者的省力，没有来历而又承重的，才是作者的预设。

来看一个很好的例子，是《三字经》开头那两句：「人之初，性本善。性相近，习相远。」（《三字经》开篇）先看信号词：「本」，也就是本来。它属于第一个家族。再看作者有没有交代：交代了一半。「性相近，习相远」，恰是对人与人的差别做了来历的交代：差别来自习，来自后来的习染。这一半是不算缝的，因为作者讲了怎么来。另一半是「性本善」：这个「善」从哪里来？《三字经》没有说，也不觉得要说；整部启蒙读物对勤学、守礼、教化的全部劝说，都靠着这个「本善」作担保，如果性不是本善，「教之道」的说法就要重写。两个条件都满足。

所以缝，落在这一句话的半边。这个例子很有教益：一个作者可以对一半做足了发生学的功课，同时对另一半一字不提，而且两半就在相邻的两句里。我们可以拆这半边：三件元素里，S 是「善」，也就是人初生时就显出的好的倾向，被立为根基；被边缘的是 D，即这份「善」是怎样一天天长出来或没有长出来的，和 E，即它在谁的怀里被养大。方法上，同一条方程被用了两次：对差别（习）用了「D、E 决定 S」，对起点（性）却取消了这条方程，让 S 自带。这就是方程缝里最典型的一种：同一个作者，在不同的地方，对同一条方程用与不用。

发生学原理可以这样写：「初生者的善，不是本来就有的，而是在被养育者回应、被照看的最初日子里，经一次次安全与被爱的经验，沉积出一种倾向于善待他人的底子。」成立条件：初生的几年里，确实有这样的回应；证伪条件：若有孩子在最初的日子里几乎得不到任何回应，却仍然稳定表现出善待他人的倾向，那么这份善有一部分是自带的。再把原文接下去改写：「性相近」不再是说人本来就相近，而是说人在最初的养育里受的东西相近；「习相远」于是不只是后来的习染，而是从最初的养育开始，差别就已经开始了。这样改写，「教之道」的意思不但没有被削弱，反而被提前了。

◆ 没有信号词：沉默的地基

红笔的第二个盲区，是沉默。最深的预设，恰恰不写任何信号词。原因不难想：一个人要是意识到自己在把某样东西当作本来就有，他多半会顺手写一句「当然」；他连「当然」都不写，是因为这东西在他那里，已经根本不是一个可以被当作什么的对象，它是他看东西用的眼睛。你不会对自己的眼睛说「显然」。

所以对沉默的地基，不能靠找词，只能靠问。问法只有一个，朴素到近乎笨拙：对每一个起点，问「这东西从哪里来」。一本书、一篇论文、一个人的主张，都有它的起点，起点是论证开始时摆在桌上的那几样东西：一些概念，一些设定，一些当作已知的量。对桌上的每一样，都问一句来历。大多数样样都有来历，翻翻前文、翻翻教科书、翻翻常识就能找到。有些却找不到，作者没有交代，而且你替他去想为什么不交代，会发现他根本没想到要交代。

找不到来历，还不等于缝。要紧的是看两样：他答不上，而且他不觉得需要答。后一样很关键。有的东西作者答不上，但他清楚地知道自己答不上，在书里写明了「此处存而不论」，这是诚实的悬置，不是沉默的地基。地道的沉默是：你问他，他愣一下，说「这个，不是本来就这样吗」。那一愣，就是缝在发出的声音。

还有一个办法，是看「若不这样会怎样」。把桌上的一样东西换一下，看作者的论证还能不能进行。如果换掉某样东西，整个推理必须重来，而作者从来没有提过这一样东西可以换，这一样就是承重的沉默。做学问的人常说，要看一个人的假设，不要看他的结论；因为结论是他说的，假设是他用的，说的容易被问，用的最难被看见。

读的时候有一个具体的顺序可以试。先读一本书的前言和第一章最前面的几页，因为作者在开头摆出的东西最少，每一样都是起点；再读最后一章，看他的结论回头需要哪些东西才成立；两头一对，中间那些没有被论证、却被两头同时用到的东西，就是沉默的地基。这个办法笨，但很有效，因为它把「看他说什么」换成了「看他用什么」。

◆ 沉默的地基：偏好、功能、性格

来看一个标准的沉默的例子，出在每一本经济学入门教科书里。讲消费者选择的时候，教科书通常说：消费者有自己的偏好，在收入和价格的约束下，选择最能满足偏好的那一组商品。这一章的所有图，无差异曲线也好，预算线也好，都从「消费者有偏好」出发。教科书不写「天生」，也不写「显然」，偏好就是摆在那里的一个已知量，就像几何课里的一条给定的线。

按本章的办法来问：这个偏好从哪里来？教科书的态度是明确的：不在本门课的范围里。这是一种诚实的悬置吗？一半是。它在好的教科书里，常常写作「偏好被视为给定」，也就是说，作者知道这是一个设定。但是，设定一旦用得久了，习惯就把设定变成了事实。教这门课的人、学这门课的人，渐渐都不再觉得它是一个设定，而觉得是一个关于人的事实：人们有偏好，偏好就是他们要的东西。到这个时候，悬置变成了沉默，缝开始出现。

为什么说它承重？因为整套消费者理论，从需求曲线到福利分析，都靠它。如果偏好不是给定的，而是会被广告、被周围人的选择、被买过的东西改变的，那么「满足偏好」就成了一个循环：你买什么，会改变你想要什么，你想要的东西又决定你买什么。曲线要重画，福利的算法也要重想。这正是它是入场费的证明：不冻结偏好，教科书就画不出第一张图。它在三件元素和九宫上落在哪里，第21章会把它当作 E1的地面完整走一遍；这里只看它怎样从悬置滑成沉默，并把原句接下去改写通。

发生学原理：「消费者的偏好不是本来就有的，而是在家庭、同伴、广告和过往的购买经历构成的场里，经一次次买、用、比较、被评价，一次次沉积、改变出来的。」成立条件：这些影响在现实中确实发生，并且能引起偏好的可观察的改变；证伪条件：若一个人的选择，在控制了他所有的经历、所在的环境、周围人的

选择之后，仍然保持着一组完全不变的先在偏好，且这组偏好能事先预测他之后的全部选择，那么在他身上，偏好才算是给定的。再把原文接下去改写：「在价格和收入约束下，选择最能满足偏好的组合」后面，加上一条：「而选择本身，会回头改写偏好」。需求于是不再是一条静止的曲线，而是一条会被自己走过而改变的路。这一道缝在经济学里还有一段更有名的故事：斯蒂格勒与贝克尔那篇讲口味的论文，会在第9章的缝隙集演示里登记成一条，那里只记它是什么、穿着什么外衣，不再重拆。

这个例子要留给读者的，是沉默的地基常常有一个体面的名字：「给定」「外生」「假设」「理想化」。这些词本身没有错，它们是学问的入场费。可是当这些词在课堂上被说了二十年，说的人自己都忘了它们是词，那里就有一道缝，等人去补。前面的例子都出在人文和社会的地界，容易让人以为缝隙只长在这些地方。换到医学和自然科学看一眼。莫里哀的喜剧《无病呻吟》（1673年首演）里，有一场荒诞的医学博士考试：主考官问考生，鸦片为什么能让人睡着？考生用拉丁文答得振振有词：因为它里面有一种催眠的力量，它的本性就是让感官昏昏欲睡（《无病呻吟》，据拉丁原文转述）。台下的观众笑，是因为这个回答等于什么也没说。

笑过之后值得认真看一眼，因为这个玩笑的结构，恰恰是沉默的地基最顺手的一种样子。回答里有一个性质词：「催眠的力量」。它被当作鸦片自带的、不需要来历的东西，然后拿它去解释现象。信号词是「本性」，属于第一个家族，免来历。两个条件都满足：回答者把「催眠的力量」当作不问来历的起点；整个回答离不开它，拿掉它，「为什么睡着」就一个字也答不上了。这样的解释在今天的课堂里并没有绝迹，只是换了更体面的词：「消化的功能」「记忆的能力」「语言的天赋」，凡是在「为什么」后面接一个「有……的力量」，都值得停下来问一句。

三件元素。维度上，这里把 S 立为根基：鸦片使人入睡这件事显出来了，就把它认作药的一种性质。被边缘的是 D，也就是药进入身体之后一步步发生了什么，和 E，也就是这个人的身体、用药的量、当时的状态。方法上，S＝F(D,E) 被取消：同一份药，对不同的人、不同的量、先后不同的几次，效果并不相同，可「催眠的力量」把这一切都收走，把催眠写成了药的常量。路径上也只有一个方向，从药到睡，没有从人回到药的那一半。

发生学原理可以这样写：「鸦片使人入睡，不是它本来就带着的催眠力量，而是在药中的成分进入人体、与神经系统相遇的条件下，经一连串反应，一次次发生出来的；剂量、体质和用药的经历，都会改变它发生与否、发生多少。」成立条件：同一份药，对不同的人、不同的量、同一个人先后不同的几次，效果确实不同，日常里很常见，长期用药的人常常需要越来越大的量；证伪条件：若一份药在任何人、任何剂量、任何次数下催眠的程度完全相同，那么那份力量才是药自带的。再把原回答改写：「因为它有催眠的力量」，变成「因为在这样的条件下，它会这样发生」。答案不再是一个名词，而是一串可以去查的条件，莫里哀笑的那个空，被填上了。

自然科学里还有别的沉默的地基，上一章已经拆过「天体本来走圆」；牛顿给时间下的定义，说时间凭它自己的本性均匀流逝，是另一个，我们留到第24章细拆。这里想让读者留意的是：自然科学和医学里的预设，因为有术语和数学撑腰，更不容易被看成预设；它们被写成「功能」「定义」「公理」，放在书的最前头，读者会觉得这是开始的地方，不是需要问的地方。可是书的最前头，恰好是最容易被忘记的地基所在。

最后看一个没有任何信号词的随口话：「性格决定命运。」这句话出现在人生建议、招聘面试、家长聊天里，听上去朴素又有道理，没有谁觉得它在预设什么。可是按第一问来问：这个「性格」从哪里来？说这句话的人通常答不上，也不觉得要答，性格就是一个人身上带着的东西，所以才拿它去决定别的。他愣一下，说「性格嘛，就是性格」，这一愣，就是缝。

两个条件：作者把性格当作不需要来历的起点；整句话的力量完全靠它，性格若是命运的结果，这句话就倒过来了。三件元素：S 是性格，也就是一个人处事待人的稳定样子，被立为根基；被边缘的是 D，这个样子是经过哪些事一步步定下来的，和 E，是在怎样的家、怎样的人群里被喜欢、被惩罚、被允许的。方程上，S 不由 D、E 决定，反过来去决定 D 的后果（命运）。这里有一条被拆掉的回程：命运，也就是一个人一路遇到什么、被怎样对待，会反过来塑造性格，可这句话只有单向。

发生学原理：「一个人的性格不是本来就有的，而是在他一次次遇到事、做出反应、得到回应的过程中，经重复，沉积出稳定的反应方式；而这个方式又决定他

之后会遇到什么，于是性格与命运互相沉积。」成立条件：同一个人在环境发生长期而根本的变化之后，反应方式确实随之变化，这是日常里常见的，一个人换了一个团体、一个家，过几年连说话的腔调都变了；证伪条件：若一个人的稳定反应方式，在控制了他所有经历之后，仍可从幼时稳定地预测，且不随环境变化，那么这部分才是自带的。

原句的改写很有意思：「性格决定命运」，改成「性格与命运互相沉积，你能最容易动的那一头，是遇到的事和回应的办法」。劝人修身的老话并没有失效，它换了一个更站得住的理由：不是因为性格是命，而是因为性格是你长期在做的那些事的沉积，你今天做的，就是明天的性格。三个例子，一个出在课堂，一个出在医学的玩笑里，一个出在街谈巷议，没有一个带着像样的信号词，却各有一个体面的名字：「给定」，「功能」，「性格」。名字越体面、越日常，越不像一个需要被追问的东西。这就是沉默的地基的共同样子：它不躲着人，它就摆在最显眼的地方，显眼到每个人都当它是背景。找它的人只需要有一点耐心，把每个背景当作前景看一遍。

◆ 三个追问，与两种常见的误拆

把前面的做法收成三个追问，随手可用。第一问：这东西从哪里来？问的是来历，这是核心问。第二问：拿掉它，后面的话还能不能接下去？问的是承重，防的是冤枉闲话。第三问：谁因为不问它而受益？这一问不一定每次都有答案，但它常常揭示预设为什么能存在这么久：一个说法如果让很多人省了很多事，它就会被很多人默默保护。「天生的」让家长省了反思，「市场自己调整」让决策者省了责任，「规律」让所有人省了选择。受益越广，沉默越牢。莫里哀那场考试就是一个小小的缩影：「它有催眠的力量」这个回答，让考生免于回答，让考官免于追问，让整个行会免于承认自己不知道，每一个人都省了一点力气，所以这个回答可以一年一年地被背下去。

用这三问的时候，容易出两种误拆。第一种是把悬置当沉默。有的作者明明白白写了「此处我们假定」「暂不讨论」，这是诚实的，你若硬说他没交代，是冤枉。正确的处理是尊重他的悬置，同时去看这个悬置在后文是否悄悄变成了事实：

开头说「假定」，结尾说「可见」，中间没有人证明过，那就是悬置变成了沉默，缝在这个转换里。

第二种是把一切都问到底，问成了没完没了的「为什么」。五岁的孩子能一直问下去，每一个答案后面都有下一个为什么，可是缝隙创新不是这个游戏。它只问承重的那几个起点，问到能写出一个有成立条件、有证伪条件的发生学原理为止。多问一步，原理未必更深，反而更可能滑进哲学上的无穷后退。判断停在哪里的办法也简单：当你写得出「看到什么就说明它确是本来就有」，这一问就够了。

判断一个悬置有没有变成沉默，还有一个小办法：数一数它被提起的次数。诚实的悬置，会在开头提一次、在用到的地方再提一次，「这里仍然假定……」；变成沉默的，只在开头提过，后面再没有出现过，读者翻到第三章，已经不记得有过这样一个假定。提的次数越少，用的次数越多，那个地方越值得停一停。

还有一点需要提醒：信号词与沉默，常常成对出现。一部书的前言里满是「当然」，正文里有一块地方从头到尾没有任何信号，这两处往往是同一个预设的两种样子。读的时候，把信号词当作靶心，把沉默当作靶子的影子，顺着影子，你可以找到靶心没有标出的那几处。

◆ 放回日子里

日常生活里最沉默的地基，是一个字：「正常」。体检单上有一栏「参考范围」，数值落在里面，医生说正常；孩子到了几个月，家长说「该会翻身了」，没有翻身就担心；一个人几点睡、几点起、几岁成家，都有一个看不见的「正常」，让人对照。这些「正常」，没有一个写着「天生」，可是都被当成了人体、孩子、人生本来的刻度。

我们不是要说体检单不可信，也不是要劝谁不理会医嘱。我们只是看一眼这把尺子是怎样出来的：参考范围，通常是从一批被认为健康的人群里量出来的，取其中间的大多数，是统计之后沉下来的一个范围，不是身体里长着的一条线。这个来历，医生是知道的，家长往往不知道，所以会把「落在范围外」听成「身体出了错」，而不是「和大多数人不一样，需要看看原因」。这把尺子的发生学原理，第5章会拆到底；这里只取它的用处：知道了来历，同一张单子，就变得更容易读明白、也更不吓人。

这就是读出沉默的地基的好处：你并没有推翻谁，你只是把一个摆在桌上的、似乎不能动的东西，还原成了一个有来历的、可以问的东西。下一次，当有人对你说「这是常识」「谁都知道」「这还用说吗」，你不必顶回去，只要在心里换一个问法：这个「常识」，是谁、在什么时候、为了什么，立在这里的？

对写作的人来说，这一章还可以反过来用。写完一稿，不妨自己拿一支红笔，把稿子里所有的「显然」「当然」「众所周知」画一遍，再去找那些你一个信号词都没写、却觉得根本不用解释的段落。红笔画过的地方，读者可能会替你停下来问；而没有画的那些沉默，读者多半不会问，他们会默默地接受它，或者默默地合上书。前一种你还有机会补上，后一种，只有你自己知道它在那里。

日常里也一样。家里老人常说「这药劲儿大」「这茶性寒」，说的人并不是在做学问，可是「劲儿」和「性」，正是那个小小的「催眠的力量」：把药和茶遇到人之后发生的事，写成了药和茶自带的东西。这样说话多半没有坏处，省事，也够用。只在一种时候要停一下：当这个性质词，被拿来决定一个人该不该吃、能不能吃的时候。那时候，问一句「对谁、多少、吃了几回」，往往比背一句口诀更要紧。

带走的话

信号词是作者加快的脚步，沉默是他脚下的地；认信号词先倒查来历，找沉默的地基靠一句笨问题：这东西从哪里来？

想一想

1. 找一篇你读过的文章或一本你教过、学过的教科书，用红笔圈出五个「显然」「众所周知」一类的词，倒查一遍：哪几个是交代之后的省略，哪几个是免交代？
2. 你所在的行业里，有没有一个词是「给定」「外生」「理想化」，用久了已经被大家当成了事实？它承重吗？
3. 一个人想免掉的东西，常常是他最怕被问的东西。回想你自己最近一次说「这还用说吗」，你想免掉的是什么？

◆

03

第 3 章

预设是一门学问的入场费

老周做了三十年木匠，专给人打柜子。有一回新来的徒弟看他裁板，忍不住问：师傅，你这把卷尺，准不准？老周手上的活没停，只丢过来一句：这话别在工地上问。徒弟不服气，追了一句，万一不准呢？老周这才直起腰，把卷尺往案板上一搁：我今天要裁二十块板，块块靠它量。我要是先去查它准不准，这二十块板今天就裁不成。再说，拿什么去查？拿另一把卷尺？那一把又准不准？

老周这番话，看上去是师傅的不耐烦，其实是一条干活的道理：要量东西，就得有一把先不去量它的尺。这不是偷懒，是干活的条件。他并非不知道卷尺会有误差，月底去五金店买新的，他会拿两把并排比一比。可是在裁这二十块板的那一个上午，卷尺是被按住的，他把「它是准的」当作一个不需要来历的起点，然后才有了后面二十块长短一致的板子。

学问也是这样。前面两章讲过，缝隙就是一个被当成发现的发生，是作者以为不必写的地方。读到这里，一个疑问几乎一定会冒出来：既然这是个毛病，为什么每一门像样的学问里都有？数学有，物理有，经济学有，医学也有，难道它们个个都是糊涂账？这一章要回答的就是这个疑问。答案很干脆：那不是毛病，是入场费。不交这笔费，学问连门都进不去。但也正因为交了，缝隙才在那里。

◆ 不冻结，就算不出来

把话说得具体些。一门学问要给出结论，推理的过程中总得有一些东西按住不动。老周裁板时按住的是卷尺的刻度。假如刻度也跟着板子一起变，二十块板互相对不上，谁也得不出「这块比那块长三厘米」这样的话。比较本身就要求有一样东西停着。你想说一个东西变了，就得有另一个东西没变，拿来对照。所以冻结不是学者的癖好，是推理这件事的结构。

理论里的冻结比卷尺隐蔽得多。拿本书用的口径来讲：S 是显露，也就是东西显出来的样子；D 是差异序列，也就是变化和过程；E 是特征纠缠，也就是条件、关系和场。三者的关系可以写成 S＝F(D,E)：东西显出来的样子，取决于它经历的变化和它所处的条件。一门学问想算出 S，就得把 D 和 E 里至少一样当成已知。假如 E 也在变，而且它怎么变还取决于 S 自己，方程就绕成了圈，哪一个都算不出来。于是学者把 E 按住，说一句「条件给定」，计算就能往下走了。

这里有一个细节，值得停下来看一眼。按住不动，在做研究的当时是一个操作，意思是「我暂时设它不变」；可它一旦写进论文，写进教科书，就悄悄变成了一句断言，意思成了「它本来就不变」。操作和断言之间隔着一道很窄的缝，从前者滑到后者，没有任何人当众宣布过。写论文的人心里明白自己只是为了算得出，读教科书的人却只看见一句平平常常的陈述。后来的学生一代代读下去，操作的痕迹被磨掉了，剩下的就是「本来如此」。缝隙就出在这个滑过去的地方。

这条滑道其实有清清楚楚的几个站，不妨按顺序数一数。第一站在研究者的草稿纸上：「假设某某不变」，这时它还是一句带着引号的临时话。第二站在论文的前提部分：「在某某给定的条件下」，口气已经平了，但「给定」二字还带着是谁给的意思。第三站在教科书里：「某某是……」，主语换成了某某本身，谁给的不见了。第四站在期末考试的标准答案里：这一条成了必须背熟的事实，答错要扣分。第五站在报纸和饭桌上：「大家都知道，某某本来就是这样」。从第一站到第五站，每一站都只做了一点点改动，没有任何一站是撒谎，可走完全程，一个临时的操作已经长成了常识。

所以在读一门学问的时候，有个办法能把这条滑道倒着走一遍：找到一句看上去人人都认的话，问它在上一站是什么口气。倒着走几站，常常会走回一个人的草稿纸，走回一句「我们先假设」。走到那里，你就找到了入场费被交付的地方，也看见了付费时的条件。条件被忘记，缝隙就产生了；条件被找回，缝隙就变成了一笔可以清算的账。

◆ 欧几里得的第五条

最老的例子在几何里。欧几里得的《几何原本》开头列了几条公设，第五条讲的是平行线：大意是，一条直线与另外两条直线相交，如果同一侧的两个内角加起来小于两个直角，这两条直线向这一侧无限延长，终会相交。这是转述，不是原文措辞。这一条比前四条啰嗦得多，也不像前四条那样一眼就觉得对。古代就有人隐隐觉得，它不像公设，倒像一个应该被证明的定理。

此后两千年上下，不少人试着从前四条把它推出来，都没有成功，也有人试着把它改成别的说法。这段历史常被讲成一连串的失败，换个角度看，却是一笔入场费被反复盘问的历史：大家都感到，这一条是整套平面几何的地基，不交它，三角形内角和等于两直角、相似形、勾股定理统统立不起来；可它长得又不像一样该白拿的东西，所以总有人想把它兑成别的。后来有数学家干脆把它换掉，几何非但没有塌，还长出了别的几何，也就是非欧几何：十九世纪二十年代末到三十年代初，罗巴切夫斯基与波尔约各自独立地发表了这样的几何。

这个例子可以拿出三条道理。第一，入场费不是错。第五条在平直的桌面上好用得很，建筑师今天画图纸照样用它。第二，入场费要到被当成「不需来历」的时候才成为缝隙。欧几里得自己把它列为公设，等于明明白白地说「我设它如此」，那是一笔诚实交出的费；缝隙是后来才有的，是后人忘了这是一笔费，把它当成「空间本来就是那个样子」，才成了。第三，解冻的结果不是拿到一个更大的「本来」，而是拿到一族可能：把「本来平直」拿掉以后，得到的是「在什么条件下平直，在什么条件下弯」。这个动作，正是后面各章要做的事情的雏形。

不过要小心，不是所有的冻结都算缝隙，否则整本书就成了见谁都说有缝的空话。分辨的办法有三道。头一道，看作者有没有交代来历：交代了的，是诚实的入场费，不算。第二道，看作者的论证离不离得开它：拿掉以后结论照样成立的，只是一句闲话，不算。第三道，看它是被当成了「起点」，还是被当成了「结果」：学者对结果会解释、会辩护，对起点却往往只是路过，一笔带过，甚至一个字都不写。第三道最灵，因为缝隙的特征正是它很安静。

拿这三道判据把前面的两个例子过一遍，结果不同。欧几里得第五条：作者自己列为公设，交代了「我设它如此」，第一道就过不了关，当初它不是缝隙，是诚

实的入场费。燃素：作者把「可烧」放在解释的最末一站，不再往下追问，论证又离不开它，三道都过，它是缝隙。可见同样是「按住不动」，要看按住的人有没有说出口。这个区别很小，却是整本书能不能成立的区别：我们找的从来不是被按住的东西，而是被按住之后忘了说出口的东西。

◆ 燃素：一笔交了很久的费

再看一个化学里的例子。十七世纪后期，贝歇尔和他的学生斯塔尔提出一套解释，要回答一件天天看得见的事：东西为什么会烧，金属为什么会生锈。他们的回答是，凡是能烧的东西里面都含着一种叫「燃素」的火之原理；烧的时候，燃素从里面跑掉，剩下的就是灰。木头是灰加燃素，金属是金属灰加燃素，生锈和燃烧本是一回事，都是燃素的离去。这套说法能把燃烧、生锈、冶炼串成一个故事，用起来非常顺手，在十八世纪的大部分时间里，是化学家们通用的话。

这是一笔标准的入场费：没有一个统一的说法，化学家连账都记不拢。冻住的东西也看得很清楚，那就是「东西能烧，是因为它里面本来含着燃素」。可烧，被当成了物体自带的一样东西，像口袋里本来装着的一枚硬币。烧的时候周围有什么，空气起什么作用，则被当成不相干的背景，顶多是个接收燃素的容器。按导论里的两个条件量一量：作者是否把它当作不需要来历的起点？是，因为燃素是解释「烧」的最后一站，不再往下解释它自己。论证是否离得开它？离不开，拿掉燃素，木头变灰、金属变锈就无话可说。两条都满足。

下面做一次完整的解构示范，后面各章都照这个步子走。预设原句：「可燃的东西，里面本来含着燃素。」先看三件元素。S 是东西显出来的样子，这里是烧得起来、烧完变灰；D 是烧这个过程；E 是条件，也就是烧的时候周围的空气、温度、接触。燃素说把「可燃」钉在 S 一侧，当成物体本来就有的底色，而 E 被抹平了：空气只在旁边接纳那个跑出去的东西，并不参与改变物体。放进方程 S＝F(D,E)，等于把 E 当成了无关项。这是下面要讲的第一种冻法，东西被冻住，而且冻住的是现实界里的条件，在九宫里落在一号位，也就是整套推理拿来当地面的那一层。

发生学原理可以这样写：「可燃」不是物体本来就有的，而是在它与空气里的某种成分、在足够的温度下相互结合的条件下，经一次次的反应，发生出来的；

烧，是双方的事，不是一方的释放。成立条件：把空气隔开，同样的温度下东西烧不起来；烧掉多少东西，周围可供烧的空气就少多少，两边的账能对上。证伪条件：如果找到一种东西，在没有任何外界成分参与的情形下，照样烧起来、烧完照样变灰，那么「可燃」才是它自己带着的，这条原理就被推翻。

再看原文那一句能不能接下去。燃素说有一个出了名的难处：金属煅烧之后，得到的金属灰反而比原来的金属重。「烧是失去燃素」，失去了东西怎么会变重？有些拥护者的回应，是说燃素带着负的重量，到了这一步，原来那句话已经接不下去，只能靠再添一条特设的说法来撑。把「烧是失去」改写成「烧是结合」，增重就顺了：拉瓦锡的解释正是这样，他认为空气里有一种气体，他后来叫它氧，在燃烧和生锈时被金属吸收，金属灰是金属与氧的化合物，所以比原来的金属重。原文能顺着接下去，是改写落对了位置的标志。

还有一个细节值得停一下。英国的普里斯特利在一七七〇年代加热汞锈，得到了一种让火烧得更亮的气体，也就是后来所说的氧。他手里拿到了新东西，却仍用旧话来命名，叫它「脱燃素的空气」，意思是这种气里燃素特别少，所以特别能吸燃素。拉瓦锡得到的是同样的结果，换了一句读法。一个人往旧说法旁边添了一份新材料，另一个人改写了那句「本来」；化学后来跟着第二个人走。下一章要讲的，正是这两种补法的区别。

也别把燃素说当笑话看。它是当时最好用的说法，把许多事实收拢在一起，能解释，也能指导实验。它的毛病不在于有预设，预设谁都有；毛病在于，很长一段时间里没有人把「可燃是物体自带的」当成一笔要还的账。预设越好用，越没有人想问它。拿这个反过来想，也是一条提醒：你越是觉得某句话「用起来毫无问题」，越值得多看它一眼。毫无问题的意思是，它从来没有被问过；一句从来没被问过的话，既可能已经好到不必问，也可能只是还没轮到。分辨这两种情形，没有别的办法，只能老老实实去问一次，问完了再说。

一门学问成熟，有一个标志是它肯把入场费登记成册。欧几里得把几条公设排在最前面，等于在大门口挂了一块牌子：以下各章，都建立在这几条上。今天的论文写「本文假设」，教科书写「适用条件」，实验报告写「仪器误差」，都是同一类登记。登记了，后人就知道账从哪里查起；没登记，或者登记之后被一代代省

略，缝隙就在这里长出来。所以读一门学问，除了看它写了什么，也要看它登记了什么、没登记什么。

回到最开头的老周。他的卷尺之所以可以放心地按住，还有一个容易被忽略的原因：这把尺子背后站着一整个行当的约定，几厘米是多长，有人量过、有人校过，出了差错有地方追责。换句话说，他按住的东西并非无来历，只是来历留在他看不见的地方。好的入场费都是这样，费用背后有一本账，只不过账在别人手里。缝隙则是那些连账本都找不到的地方。

◆ 同一笔费，三种冻法

冻结也有不同的冻法，认清楚了，后面三种透视才不会糊在一起。第一种冻的是东西：把某一维当作常量，从头到尾不许动。燃素就是这样：「可燃」被钉成物体自带的东西，周围的空气被当成不参与的背景。第二种冻的是次序：把事情发生的先后当成唯一的一条路，别的次序不存在，走回头路更不存在。比如「人一出生就带着权利，然后才有国家」，先后被钉死了，第4章会细拆这一句。第三种冻的是矛盾：认定某两样东西之间根本不会顶撞，所以变化只能解释成「偶然」「自然而然」，不用解释。「市场会自己调整」是这一类的典型，第17章专门拆它。三种冻法，对应着本书后面要展开的三种透视，这里先混个脸熟。

这三种并排看，要点是：同样是一句「本来如此」，被冻住的东西不一样，要补的缝也就不一样。燃素那一句冻的是东西，补法是把被当成背景的空气请回来，看它在烧的过程里到底做了什么；冻次序的，补法是找回那条被说成不存在的回程，看后来的东西怎样回头改写了先来的东西；冻矛盾的，补法是找出那个把顶撞承接下来的人或机制，看是谁、靠什么把顶撞接住。同一个动作，三种落点，这就是为什么本书要给出三种透视，而不是一把万能钥匙。

把这几个例子并排放着，还能看出入场费的另一个特点：它们都是「先有用，后有问」。平行公设是先有了好用的平面几何，才有人回头问它的来历；燃素是先有了能把燃烧、生锈、冶炼串在一起的说法，才有人拿天平去称灰烬。顺序几乎不会倒过来，没有谁会在一门学问还没有产出的时候，先花三十年去追问它的第一块

砖。这个顺序本身就是缝隙必然出现的一个原因：学问靠冻结起家，冻结靠成功立稳，立稳了才轮到有人回头，而回头的人，在学问内部总是少数。

◆ 缝为什么偏偏在最薄处

读到这里应当看出一个规律：冻结带来的成果越大，就越没有人去问它。欧几里得的平行公设撑起了整座平面几何，燃素撑起了十八世纪的燃烧理论，它们是各自学科最得意的地方，也是最薄的地方。得意和薄是同一处。这并不矛盾：一块地基之所以能承受那么多层楼，正是因为从来没有被撬动过；而一块没被撬动过的地基，也就是一块没有被验过的地基。

这给缝隙创新一个很实用的提醒：不要到学问最弱的地方去找缝。弱处的毛病，大家都看得见，早就有人在补。缝隙在最稳的地方，在最漂亮、最没有人质疑的结论底下，因为那里的稳，靠的是一块谁也不去看的地基。所以找缝隙的第一个动作不是挑错，而是顺着一门学问最拿手的那个结论往下挖，问它的每一步靠的是什么没被检验的东西。

还有一个原因让这个地方更薄：入场费一交，后面的每一层建筑都压在上面，拆它的代价随着楼层升高。一个在这门学问里干了二十年的人，名下的论文、课程、模型，没有一样不预设着它；动了地基，意味着自己半生的成果要重新算一遍。这不是学者懒，也不是学者坏，是结构使然：越是成熟的学科，越难自己动手拆自己的第一块砖。至于缝隙为什么必然会产生，会产生在哪里，第24章专门讲，这里只先记住一点：缝是学问成立的地方，也是它最薄的地方，这两句话说的是同一个地方。

还有一层要补上。偏薄的地方不但多在学问最稳的底下，还多半是这门学问的人自己最不觉得需要说话的地方。你让一个物理学家谈量子力学里最令人头疼的问题，他会滔滔不绝；你让他谈为什么实验室里的温度计可以信，他会愣一下，觉得这是个没意思的问题。后者才是缝隙的所在。学问里最不吵的地方，常常是最空的地方，因为那里没有人争，就没有人去填。

换句话说，一门学问的缝隙，不是它的疏忽，而是它的年轮。每一圈年轮都记着一次「先这样算」的决定，圈数越多，树越高，最里面那一圈也越看不见。本书

要做的，不是把树锯倒去数年轮，而是学会在不伤树的前提下，从树皮上读出里面几圈，读出每一圈当初是为了什么而长的。

◆ 三种对待入场费的态度

面对一门学问的入场费，大致有三种态度，值得分开说，因为本书走的是第三种。第一种是守门人。他说，这是公理，这是常识，这是学科的基本盘，别问。守门人并不愚蠢，他很清楚没有这笔费就没有学问，他的毛病是把「别在今天问」说成了「永远不必问」。老周在工地上不让徒弟问卷尺，是对的；可假如老周对着整个行当宣布「卷尺这东西永远不必校」，就错了。

医学里就有现成的样子。一位老医生遇到年轻人质疑某条诊断标准，一句「教科书上就是这么写的」把话挡回去，这便是守门人的神情。他挡得有道理，因为病房里等着做决定的人不能等一场方法论的讨论；他挡得又不全对，因为标准当初是怎么定的、拿的是什么人群，教科书的前言里本来就写着，他只是很多年没有再翻到那一页。

第二种是揭发者。他发现了那笔费，大叫一声：你们的地基是偏见，全盘推翻！然后他动手另起炉灶。可是另起炉灶的人同样要量东西、同样要按住点什么，他按住的只是另一样，换了一个名字，换了一个方向。揭发者常常得到一阵掌声，学问却没有因此多长出一寸，因为他只是把一个「本来如此」换成了另一个「本来如此」。后面要讲到，这条路有个很结实的名字，叫更大的「本来」。

第三种是还债人，本书走的就是这条路。他承认这笔费该交，没有人能不交费就进门；同时他回头把账做出来：这笔费是怎么欠下的，是谁在什么条件下按住了它，它在什么情形下可以不交，不交了会怎么样。还债不是赖账，不是撕毁合同，也不是指着债主的鼻子骂街。它做的是把一个「本来就有」变成一笔有来历、有条件、有期限的账。账做清楚了，这个学问不但不倒，反而多了一块能站人的地面。

这里要把一条禁律提前亮出来，下一章才会细讲：还债的时候，不许用一笔更大的债来抵。比如有人听说「燃素」这个东西站不住，转身说「物质天生就有可燃的本性」，这是把一个小的本来换成了一个大的本来，债没有还，只是转到了另一个名下。还债必须把账做成「怎样发生」，而不是「由谁规定」。

有人会担心，这样处处追问「它从哪来」，岂不是什么事都做不成了。不会的。追问只在研究的时候做，不在干活的时候做。老周裁板的那个上午不去校卷尺，但每个月会去校一次；做研究的人在推理的当下，按住它们，在整理地基的时候，一个个去问它们的来历。分清这两个时刻，既不会耽误干活，也不会永远不干净。缝隙创新法要求的，正是在第二个时刻里认真还债。

◆ 放回日子里

在日常生活里，每个人都在交入场费。你说「我这个人就这脾气」，这就是一笔费：不先把脾气按住，你每天都得重新决定自己是个什么样的人，日子根本过不下去。它省去了一大堆没完没了的自我盘问，这是它的好处，应当承认。可是同一句话，一旦从「我暂时这么过着」滑成「我本来就是这样」，你就把一条能走的路关上了：你的脾气是在什么场合、被谁回应过、重复了多少次才成了今天这个样子，这些原本可以去查，也可以去改，现在一概被盖上了「天生」的戳。

用的时候不必搬出任何术语，只要在听到一个「本来如此」的说法时，多问两个小问题。第一个是：按住它是为了算什么、做什么？这一问是为了体谅，让你明白对方为什么需要它，体谅之后才不会变成揭发者。第二个是：它是怎么被按住的？这一问是为了还债，让你看到那个「滑过去」的地方。两个问题问完，一个说法是学问的地基，还是一块没人验的地基，你心里就有数了。

再举一个家里的例子。很多家庭里有一条没人说破的规矩：「过年必须回老家。」这条规矩帮了大忙，每年不必为去哪儿吵一架，是一笔省心的入场费。可是假如有一年老人身体不好、孩子换了城市，这条规矩仍被当成「本来就该如此」，它就从一笔费变成了一道缝：家里没有人能开口问一句，这条规矩当初是谁、在什么情形下立的，今天是否还该这样付。能开口问的家庭，往往不会因此变得冷淡，反而更踏实，因为每个人都知道这条规矩是为谁而设的。

再举一个单位里的例子。新同事问：为什么报销一定要先贴发票再签字？老员工一句「一直都是这样」就过去了。这条规矩多半是一笔好费，当年也许出过一次账目混乱，才定下先后；可是「一直都是这样」四个字，把当年的缘由洗掉了，后来的人只知道照做，不知道它在防什么，也就不知道什么时候可以改。后来有位会

计去翻旧文件，翻出了当年出事的记录，才发现规矩防的那件事早已有别的办法管着。她没有去推翻规矩，只是在流程说明的第一行补上一句：本规定为防止某某而设。从此新人读到的不再是一道命令，而是一笔有来历的账。

所以放回日子里，缝隙创新法的第一步其实非常朴素，就是给那些「本来如此」补上一个「当初是怎么来的」。补得出来，就把它收进账本；补不出来，就把它标成待查。不必着急推翻，也不必着急替换。账本上多一笔有来历的账，比墙上多一条漂亮的口号要有用得多。

最后补一句提醒自己的话。你读到别人学问里的缝隙时，难免有点得意，仿佛抓住了谁的把柄。请记住，你自己的学问、你自己的行当、你自己每天说的话里，一样有一堆按住的东西，而且比别人的更难看见，因为你站在它上面。读完这一章，先拿自己试刀，是对入场费最起码的尊重，也是练好这门功夫最快的路。

带 走 的 话

预设不是错误，是一门学问的入场费；缝隙出在费被交了之后，没有人记得它是一笔费。还债的办法不是赖账，也不是换一笔更大的债，而是把「本来就有」做成「怎样发生」。

想 一 想

1. 你所在的行当里，有哪一句话是人人都当作起点、谁问就显得外行的？它被按住，是为了算出什么？
2. 想一个你自己常说的「我就是这样的人」，它从「暂时这么过着」滑成「本来如此」，是在哪一年、哪一件事上发生的？
3. 欧几里得把平行公设明明白白列为公设，这算不算缝隙？请用「作者是否交代了来历」这条判据，说出你的理由。

◆

04

第 4 章

补缝不是加知识，是改写「本来」

法理学的讨论课上，两位同学为一个问题争了起来。一位说：人权是天赋的，人一生下来就有，国家只是把它写下来、护起来。另一位不同意：哪有什么天赋的，没有国家、没有法律，谁来保证你的权利，权利都是法律给的。争到后来两人都有点上火，各自觉得对方不讲道理。旁边一位助教听了半天，插了一句：你们俩争的是「出处」，是权利从人身上来，还是从国家手里来，对不对？两位同学都点头。助教说：那你们俩其实站在同一块地上。

这件小事是理解补缝的一个好入口。两位同学吵得很凶，可他们对「权利」的想象是一样的：它是一件现成的东西，要么放在人身上，要么放在国家手里，争的只是放在哪一头。「天赋」两个字在这场争论里始终没有被追问过：什么叫有一项权利？是心里认为应当有，是别人认账，还是出了事有地方可告、有人执行？这项权利是在哪一年、被谁、经过怎样的争执才第一次被写下来的？这些问题，两位同学一个也没有问。

上一章说，预设是一门学问的入场费，缝隙出在费被交了之后没有人记得它是一笔费。这一章接着讲：知道了缝在哪里，怎么补？最顺手的想法是，往缝里添一点东西：做个调查，补一条数据，写一段新的知识。这一章要说的恰恰相反：补缝不是加知识。一道缝隙靠新知识是补不上的，因为它不缺知识，缺的是一次改写：把句子里那个不要来历的「本来」，改写成一个有来历的「怎样发生」。

◆ 两种补法：加知识，还是改写「本来」

先把两种补法的差别讲清楚。加知识的补法，是在原来的体系旁边添一条事实。比如有人说「人人都有天赋的权利」，你补上一条：「十八世纪末以来，各国的宪法和国际文件陆续把这些权利写进了条文。」这是一条有价值的事实，但是原来的那句话丝毫不动，它还在那里，只是身边多了一份材料。听的人完全可以说：

好，这是被写下来的一份，天赋的那一份也还在。争论仍旧是出处问题，那个「放在哪一头」的想象还是那个想象。上一章的燃素说里也有同样的分别：普里斯特利在旧说法旁边添了一份新材料，那种让火烧得更亮的气体，仍被他叫作「脱燃素的空气」，旧句子原封未动；拉瓦锡动的是句子本身，把「烧是失去」改成「烧是结合」。前者是加知识，后者是改写「本来」，化学后来跟着后者走。

改写的补法，动的是句子本身。「人人都有天赋的权利」，改写之后读作：「人们在反复遭受同一种对待、起而争取、终于被他人和官府承认的地方，把这项要求固定成了权利。」你会发现，这不是在原来的问题里加一勺，而是把问题的形状换了：权利不再是一个放在人身上或国家手里的东西，而是一段发生过的历史。「天赋」两个字没有被反驳，它是被拿掉了，换成了一串条件和一段过程。这样做的结果是，原来那场「出自人还是出自国家」的争论，不再有意义了。

这就是为什么说补缝补的是一个词，而不是一份材料。缝隙的结构是：一个词被放在了「不需要来历」的位置上。补它，就是让这个词交出它的来历。加知识做不到这一点，因为再多的新知识，也只能放在这个词的周围，碰不到它的位置。只要那个位置上还坐着一个不用交代的词，体系的地基就没有变，新添的砖瓦再漂亮，也是搭在老地基上的偏房。

◆ 禁律：不许用更大的「本来」替换

改写的时候有一条禁律，全书反复要用，现在把它说透：不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的那一个。最常见的违规方式，是把「天赋」换成一个听上去更高的出处。一个人听说「权利是天赋的」说得太随便，转身改说：「这是造物主赋予的。」美国《独立宣言》说人被造物主赋予了若干不可剥夺的权利，法国一七八九年的《人权宣言》第二条讲的是人那些自然的、不可时效消灭的权利（以上均为转述）。听上去更庄严，也更有来历了。可是细看，来历在哪里？「造物主」「自然」只是把「天赋」换成了一个更大的「本来」：本来就写在造物主那里，写在自然里。这项权利怎样发生，一个字没说，只说它被预先规定了。谈才能的时候，同样的把戏叫「基因决定」，把「天赋」换成「写在基因里」，听上去更科学，起点仍然是现成的。

同样的违规还有很多种形态。把「人性如此」换成「进化设定的」，把「客观规律」换成「宇宙的基本常数」，把「文化传统」换成「集体潜意识」。每一次替换，听起来都在向深处走了一步，可是每一次，那个不要来历的起点都只是被搬到了更远、更不容易质疑的地方。替换的结果，是缝隙被盖上了一层更体面的盖子，下一个人要想再把它揭开，需要花更大的力气。所以，这种补法不是没有用，它是有害的：它让缝隙变得更难被看见。

怎样判断自己有没有违规？有一个很实用的办法：看补完的句子里，是否仍然有一个不需要来历的起点。写完发生学原理以后，拿笔把句子里每一个名词圈出来，问它「这东西从哪来」。如果某个词，比如「基因」「进化」「本能」「规律」「文化」，作为起点出现，而你又不打算交代它的来历，那就是违规。当然，基因可以出现，进化也可以出现，只要它们出现的位置是「过程中的一环」而不是「第一推动」。「基因在某种环境里被怎样地表达出来」是发生；「基因决定」是又一个本来。

这里再讲一个操作上的细节：写发生学原理，宜分三步，不要一口气写出来。第一步圈词，把预设的原句里，那个被放在起点上的词圈出来，通常只有一个，偶尔两个。第二步问路，对圈出来的词问三个小问题：它什么时候开始是这个样子的？当时周围有什么？有没有哪次它变过？这三问的答案，就是括号里「条件」和「过程」的原料。第三步调头，把因果箭头拨过来：原来这个词是原因，现在让它做结果。比如村里人说「这块地天生就肥」，圈出「肥」，问路之后，你会找到这块地几十年里年年轮种豆子、年年压进秸秆和粪肥、每个冬天又被水泡过一遍。写出来就是：这块地的肥不是它本来就有的，而是在年年轮作、年年还田的条件下，一次次沉积出来的。

◆ 孟子与荀子：两个「本来」的对打

中国思想史上有一场最有名的「本来」对打，就是性善与性恶之争。孟子说，人看见小孩要掉进井里，都会心里一紧，这是善的开端，他的话是「恻隐之心，仁之端也」（《孟子·公孙丑上》；孟子这一边，第17章会细拆）。荀子反过来，他说人的本性是恶的，所谓善，是后天人为加上去的，书里一句话叫「人之性恶，其善

者伪也」（《荀子·性恶》）。两人针锋相对，两千多年来，人们把他们当成对立的两派。

可是把两位拉到一张桌子上读，会发现一个有意思的事实：在「本来」这一点上，他们是同盟。孟子的善，是本来就有的端芽，要靠养护长大；荀子的恶，是本来就有的原料，要靠礼法加工。两人都认为，在人被教、被养、被管之前，人心里先有一个现成的东西，叫「性」。他们争的，是这个现成的东西是什么颜色。「性」本身从哪来，在什么条件下成形，是不是也要经过一次次的遭遇才定下来的样子，两位都没有说，对他们来说，这是无需交代的起点。

荀子这一句其实已经走了半步，值得停一下。「其善者伪也」，伪在古文里是人为的意思：善不是本来有的，是人一点一点做出来的。这是一句发生学的话：善有来历，是礼义教化、师法积习这些条件下做出来的。如果荀子把同样的眼光也用在「恶」上，他就会问：恶是不是也一样，是在匮乏、竞争、没有规矩的条件下，一次次做出来的？他没有问。「性恶」被他留作了不用解释的原料。这是半步的补缝：补了善，没补性。

用本书的步子，对这个预设做一次解构。预设原句：人有一个现成的「性」，或善或恶。三件元素：被冻住的是 S 的底色，也就是「人天生显出来是个什么样子」，而 D，也就是人怎样经历、怎样被养、怎样被管，被放在了后面，只负责把原料加工或者养大。这是 D 对 S 的作用只许单向，没有回程，S 的底色并不会被它的遭遇改写。

发生学原理的拟写：人的「性」不是本来就有的，而是在婴幼年被谁抱、被怎样回应、在怎样的饥饱与规矩里长大的条件下，经一次次的接触与回应，沉积出来的；孟子看见的不忍，与荀子看见的争夺，是同一个沉积过程在不同条件下的两种读数。成立条件：不同养育条件下的人，其「不忍」与「争夺」的倾向可以被追到各自的历史里。证伪条件：如果把婴儿放进完全不同的养育环境，长大以后仍然表现出同样的善或恶，那「性」才是本来就有的。这一条属于实证问题，本书只给出被推翻的方式，不下结论。

这样改写之后，性善性恶之争的味道变了：两人不再是对手，而是对着同一个沉积过程，站在不同的阶段上看。孟子盯着的是沉积尚未被扭曲的初段，荀子盯着的是沉积在匮乏中硬化之后的结果。他们之间那条深沟，其实是一个「本来」造出

来的假象。拿掉这个「本来」，两人说的话不但不互相取消，反而互相补全。这正是一个好的补缝应当有的效果：旧体系里相持不下的两派，在新的原理里各自找到了位置。

◆ 一句发生学原理长什么样

现在来拆一句发生学原理的零件。全书用的句式是：「X 不是本来就有的，而是在（条件）下，经（过程），一次次发生或沉积出来的。」三个括号，各有各的活。条件，回答「在什么情形下才会这样」，它保证原理不是空话，因为条件是可以查的；过程，回答「怎样做出来的」，它保证原理里有动作，不是又一个静态的名词；「一次次」，回答「怎么变得稳定」，它说明这个东西不是一下子出现的，而是重复沉积的结果，这也解释了为什么它看上去像「本来就有」，重复得足够多，就看不出开头了。

光有句式不够，还要有两件配套：成立条件和证伪条件。成立条件说的是，这句原理在什么范围里有效，写下来是对自己的约束，不让它夸成一条放之四海的大话。证伪条件更要紧，它说的是：看到什么，就说明它确是本来就有的。这一条是区分发生学原理和新的发现学教条的关键。一个人如果写不出证伪条件，说明他其实心里已经认定了「它没有本来」，那他只是用一个新教条换了旧教条。有了证伪条件，原理才是一个可以被推翻的判断，而不是一个口号。

还有第三件，也是最容易被忽略的检验：能不能把原文那一句接下去改写通。拿原作者的那句话，把「本来」那个词替换成你的原理，看后面的论证是否还能顺着走下去，或者走得更好。如果替换之后，原文后面的句子读不通了，说明你的原理和原来的体系没有接上，你补的不是这条缝，而是另一条。能接通，才说明这个补法是对着这个位置的。前面把「权利是天赋的」改写成「在反复争取、终于被承认的地方固定下来的要求」，就是在做这个检验。

拿一句人人相关的说法来做一次完整的示范：「人人都有天赋的权利。」这是十八世纪以来政治语言里最有力的一句话，安慰过、也武装过无数受压迫的人。预设原句就是它。被当成发现的是什么？是权利的在先：权利被当成人身上自带的东西，先于一切社会和法律，国家来了，只是发现它、认出它。这句话在当时是一笔

好用的入场费，交在反对专制的战场上：没有「先于国王」的权利，就没有立场去对国王说不。要看清它哪里成了缝，得先承认它为什么必要。

三件元素：权利是一种要求与承认的关系，属于条件一类，也就是 E；而「天赋」把这片关系挪到了一个人的身上，当成他单独带着的东西，成了 S 的底色。从方程上看，S＝F(D,E)，一个人「享有权利」这个显露，取决于他和别人经历过什么、周围有谁承认；这句话把 D 与 E 同时抹掉了，只留一个孤零零的人。放进九宫，它落在 E1理念界这一层，理念被当成了现成的地面。

发生学原理：一项权利不是人本来就带着的，而是在一些人反复遭受同一种对待、起而争取、得到他人和官府的承认，并设下可以告、可以执行的办法的条件下，经一次次的要求、拒绝、让步与确认，沉积出来的；「天赋」是沉积完成之后留下的样子。成立条件：任何一项具体的权利，都能追到它第一次被提出、被拒绝、又被争得的那一段历史。证伪条件：如果找到一项权利，在没有任何人提出、没有任何人承认、没有任何可执行办法的地方，仍然能被一个人实实在在地享有，那它才是天赋的，这条原理被推翻。原文接下去：《人权宣言》第二条说，一切政治结合的目的，是保存人这些自然的、不可时效消灭的权利（转述）。改写之后读作：政治结合所保存的，是已经争得并被承认的要求，而且是还需要年复一年继续争、继续认的要求。

这个改写有一个后果，值得说破：它容易被误读成「权利是假的」。恰好相反。一项权利若是天赋的，它自己会立着，用不着谁去守；若是争来的，它就要靠有人继续承认、有办法继续执行，才立得住。知道它是怎样发生的，才知道它靠什么维持，也才知道什么情形下它会塌。这是发生学的说法让人不舒服的地方：它不再给你保证，而要你去看条件。缝隙创新法没有承诺这样做会让人更痛快，它承诺的只是，你对这句话的理解会更接近这件事实际发生的样子。

天赋人权的支持者很可能这样回应：我说的「天赋」，不是在讲一件事实，而是在讲一种道德要求，意思是每个人都应当有。这个回应有道理，而且恰好帮了忙。把「天赋」读成「应当有」，它就从一句事实断言变成了一条要求；而要求也有来历：是什么样的人，在什么样的遭遇之后，才觉得这一条「应当」，这和权利本身的发生是同一条线上的事。发生学原理没有取消这条要求，它只是替这条要求补上了它自己的账。

写好以后，还有一个自查的办法：念给原来那个说法的支持者听。念的时候别带嘲讽，就平平地念：「你说的这个现象，我是这样理解的……」。如果支持者的反应是「你讲的这个我也同意，我本来也没有否认这些条件」，那说明你写的是加注，缝还在；如果反应是「你这样说，我原来那句话就得改了」，那才是补到了位置上，因为只有动到起点的改写，才会逼着对方改自己的原话。

◆ 三种失败的补法

禁律说的是替换，但失败的补法不止这一种。把常见的整理一下，一共三种，各有各的诱惑，也各有各的识别方法。第一种叫加注。就是前面说的往旁边添知识：写一个脚注，补一条数据，加一个「但是也有研究发现」。加注的好处是安全，谁也不得罪；它的毛病是缝隙原封不动。识别方法很简单：把你补的东西整段拿掉，看原来那句话是否还照旧成立。拿掉之后什么也没变，说明你补的东西不在缝隙上。

第二种叫换庄。就是前面讲的更大的「本来」：把天赋换成基因，把人性换成进化设定。换庄的诱惑在于它听上去有学问，像是追问到了更深处。识别方法，是看新的起点有没有来历：新的名词，你是否打算交代它的来路？如果不打算，只是把它摆在原来那个位置上，那就是换庄。换庄还有一个特征：它让争论升级，却没有让争论消失。从前吵的是「人身上带的还是国家发的」，换了庄以后吵的是「造物主赋予的，还是自然法规定的」，吵法精细了，吵的东西没变。

第三种最隐蔽，叫否定。有人听说「天赋」站不住，干脆走到反面：根本没有什么先于国家的权利，权利全是法律发的。边沁就是这样批评法国人权宣言的，他把「自然的、不可时效消灭的权利」称作「高跷上的胡说」（nonsense upon stilts，见《无政府主义的谬误》），理由是没有政府就没有法律，也就没有权利这样的东西（转述）。这看上去是彻底的发生学，其实只是另一个本来：「国家」「法律」成了一个不需要来历的给予者，它从哪里来、凭什么发、发出去的东西为什么常常是人们争出来的，一概不问。同样的结构在谈孩子的时候叫「白纸论」，说每个孩子出发时一模一样，任凭后天书写（第11章细拆）。否定的毛病，是用一个反方向的发现学顶替了原来的发现学，两边都是对现成之物的静态描述，缺的是同一个东西：过程。

三种失败有一个共同点，就是都没有改动那个词所处的位置。加注绕着它转，换庄把它搬走又放上另一个，否定把它翻了个面。成功的补法只有一种：让它从「起点」的位置上下来，坐到「结果」的位置上去。「权利是天赋的」本来是起点，是解释一切的原因；改写之后它变成结果，是一段历史的产物。位置一换，整个体系的因果箭头就调了头。检验一个补法是否成功，最可靠的办法是看这个箭头：被补的那个词，是不是从原因变成了结果。

有一点要特别留意：发生学原理写出来，不是为了把对方驳倒，而是为了让两个原本对立的说法有地方可以共处。性善与性恶的例子里，这一点最清楚。孟子看到的不忍，荀子看到的争夺，在新原理里都是真实的观察，都有位置；被取消的，只是那个「性是现成的」的共同前提。好的补缝从不是消灭一个学派，而是让两个学派的材料住进同一间屋子，这间屋子的名字，就是过程。

同样的情形也出现在今天的许多争论里：教育里「因材施教」与「有教无类」的拉扯，管理里「靠制度」与「靠人」的拉扯，育儿里「顺其天性」与「严加管教」的拉扯。每一对拉扯背后，你都可以去找那个双方共用的、没被追问的词：材，人，天性。找到它，请它从起点上下来，拉扯往往就松了。这不是魔法，只是因为两边吵了很久，原本就在为同一个没有交代的东西付利息。

不妨再用一个小办法确认改写是否到位：把改写后的句子递给一个完全外行的人，请他复述。如果他复述出来的是「所以权利都是假的，全看国家高兴」，说明你的句子被读成了否定，那是白纸论的味道，需要重写；如果他复述的是「所以得看这项权利一路上是怎么争来的、靠什么守住的」，那就对了。发生学原理读完以后，听的人心里应当多出一个问题，而不是多出一个立场。

◆ 补缝是有代价的

还要说一个很少有人提的事实：「本来」之所以长期站在起点上，是因为它省事。说一项权利是天赋的，一句话就了结；说它是怎样一点点争来、被承认下来的，要一大段，要问东问西，还要承认自己今天享有的这一份，也是别人当年争出来的。发现学的说法短、有力、不需要你负责；发生学的说法长、有条件、总会牵出说话人自己。这是补缝要付的第一笔代价：句子变笨了。

第二笔代价是断言能力的丧失。说「权利是天赋的」，同时也在做一个断言：无论谁当权，这一条都动不得。「本来」给了人断言的底气。改写成发生学原理以后，断言变成了有条件的预测：只要承认它的人还在、执行它的办法还在，它就立得住。断言变得没那么硬，但变得诚实了，也让人知道该守哪里。想要硬断言的人，会觉得发生学软弱；想要看清事情怎样走的人，会觉得发生学才是实话。

第三笔代价最实在：旧体系的邻居们会不高兴。你把一个起点改成了结果，等于动了所有靠这个起点吃饭的论证，他们会说，你把我们的地基挖了。这时候要记住第3章的那个态度：你是还债的人，不是揭发者。补缝的写法要尽量让旧体系的人读到的是「你们这笔费的账我替你们做出来了」，而不是「你们的地基是假的」。态度对了，往往连守门人也愿意看一眼。

有一个现成的问题可以用来练手，因为它几乎人人遇到：为什么有的人「天生就会理财」？这句话预设了理财的本事是一种天赋，有的人有，有的人没有。拿前面的步子走一遍：圈出「会理财」，问它的路，大概率会发现，那个人小时候家里就有人在饭桌上算账，第一笔零花钱就被要求分成几份，第一次亏了钱有人陪他算过原因。把箭头调头：理财的本事不是他本来就有的，而是在从小被允许、被陪着处理钱的条件下，经一次次小额的得失，沉积出来的。证伪条件也很明确：如果找到一批从来没人教过、没碰过钱、也没吃过亏的人，仍然个个理财有方，那才是天赋。

◆ 放回日子里

在日常里，补缝的第一个用处是消气。回到开头那两位同学：当你发现自己和别人吵了半天，吵的其实是「出处在哪一头」的时候，停一下，问一句，我们俩是不是都在假定它有一个现成的出处？这一问常常让火气自己下去，因为你发现对方并不是不讲道理，他只是和你站在同一块没被检验的地上。接下来你们可以换一个问法：这件事到现在是怎么走到这一步的？问法一换，争的人变成了一起查的人。

补缝的第二个用处是对付自己说的狠话。「我就是笨」「我这人没有耐心」「我天生不会跟人打交道」，这些话和「天生就是读书的料」（见第6章）是同一个结构，只不过说的是自己，而且往往是负面的。这时候，试着把它改写一遍：「我在哪些场合、被哪些回应、重复了多少次，攒成了今天的不耐烦？」改写之后，句

子变长了，心里的那块石头反而松了：因为一个「本来如此」是没有出口的，而一段「怎样发生」的历史，总是留着别的走法。

当然，不要把这种改写当成自我安慰的咒语。它必须带着条件和证伪：我说我的耐心是被什么养坏的，那就能查，就能试，试了不对也要认。如果你发现，无论怎样改变条件，那个毛病都纹丝不动，那说不定它确实接近「本来」，就要老老实实承认。发生学并不保证你的任何一个毛病都能改，它保证的是：你不会在没有试过之前，就先替自己宣判。

最后再回到开头的两位同学。后来他们并没有谁说服谁，但一个星期后，其中一位在课程小论文里，把开头那句「人人都有天赋的权利」改成了「人们在怎样的争取之后，才有了今天写在条文里的这些权利」。句子变长了，读的人拿到论文，也不再把它当作一句口号，而是当作一个可以接着查下去的问题。这就是补缝在课堂里的样子，没有惊人的理论，只是把一个词从起点请了下来。

如果这一章只让你记住一个动作，那就是：听到「本来」，别急着反驳，也别急着添料，先把那个词从桌子正中间轻轻挪到桌边，让它也坐在被询问的位置上。挪过去以后，桌子中间空出来的地方，就是新的原理要写的地方。

带 走 的 话

补缝不是在缝里加一条知识，而是让那个不要来历的词，从「起点」的位置上下来，变成「结果」。不许用一个更大的「本来」去替换它。

想 一 想

1. 你最近一次听到或说出「天生」「本来」「就是这样」，是在什么场合？试着把那句话改写成「在……条件下，经……过程，一次次……出来的」，写出它的证伪条件。
2. 你认识的人里，有谁习惯用「基因」「性格」「命」来结束一场讨论？他换的是庄，还是做了改写？
3. 荀子说「其善者伪也」，已经走了半步。你觉得他为什么没有走完这一步？他的体系在哪个地方需要「性恶」作为现成的原料？

◆



第　二　编

来路：
从龙爪手到超级专著打造法

编　序

这一编五章，讲这套方法是怎样一步步长出来的。第 5 章是龙爪手：裂缝第一原理、裂缝四深度与六爪。第 6 章是论文缝隙创新法：输入一篇论文，扫描缝隙、弥补创新，以及它停在了哪里。第 7 章是二阶碰撞：三家理论互相顶撞，找三家共有而未说出的前提。第 8 章是裂缝登记：和全球的反对者碰撞。第 9 章是超级专著打造法：读三部隔得最远的名著，建三个缝隙集，找共同缝隙作新书的母题。

05

第 5 章

龙爪手：裂缝第一原理与六爪

一位年轻的研究者读一篇老论文，读到第三节，总觉得哪里别扭。说不出是哪一句错了，每一句单拿出来都挑不出毛病，可是连起来读，像穿了一只大半号的鞋，走得下去，脚却不踏实。他在页边上写了一行小字：这里为什么要用这个词？然后继续往下读，读完就放下了。三个月后，他读另一篇完全不相干的论文，另一个领域，另一种写法，那只鞋又出现了，同样的大半号，同样的不踏实。这一回他停了笔，把两处翻出来并排放着，盯了很久。

他并不知道自己碰到了什么。用龙爪手的话来说，他碰到的是一道裂缝，而且是裂缝最微弱的形式：一种不适感，一阵说不出口的别扭。大多数人读到这里就放过去了，因为别扭不是证据，写不进论文，没法拿去和同行争论。龙爪手的第一条主张恰恰是反过来的：一切创新，都从这种别扭开始，从对一道还没有被旧语言充分命名的裂缝的高敏感抓取开始。

从这一章起，本书进入第二编，讲缝隙创新法的来路。它不是凭空冒出来的，它有一条清楚的血脉：从龙爪手，到论文缝隙创新法，到二阶碰撞，到裂缝登记，最后到超级专著打造法。这一章讲头一站，也是源头：龙爪手。本章只讲这件武器是什么、它的第一原理是什么、它有哪六个动作，以及它在哪里停住了，停住的那个地方，正是缝隙创新法后来要接着走的地方。

◆ 龙爪手是什么

龙爪手是 SDE 本体论的创新宪法。它的定义是：以 SDE 本体论为思想指导，对旧思想进行裂缝扫描，以新概念发明完成建构性填补的知识武器锻造法。它的总公式只有一句：解构与建构的连续运行。这句话里，最值得盯住的是「连续」二字。很多人做学问，要么只拆，要么只造；拆的人写批判，造的人写体系，两拨人彼此

不太瞧得上。龙爪手要求的是一个人，把拆与造放在同一条线上，拆到哪里，造到哪里，拆完了不停下来写一篇漂亮的检讨，而是当场发明一个能把拆出来的洞补上的新概念。

「知识武器」这个叫法的根子，在宪法的第一条，发生体原理：知识不是摆在那里等人去发现的石头，而是可抓取、可组织、可锻造的发生体，处在潜伏、显影、固化、传播、变形、死亡、重生的连续过程里。既然如此，它就可以在某个阶段被人抓住，在手里锻造。所以龙爪手把一个新概念看作武器，意思是它要能在别的学科的人手里，帮他们打开原来打不开的问题，而不只是在发明者的书房里好看。宪法为此给大概念立了六条判准：能生成新的问题空间，能跨场景维持自身，能长出方法论，能改写旧的边界，能持续锻造自身，能完成学科改姓；另有一条隐藏的判准，是它能改变人的时间感。现在只记住一点：龙爪手的产品是概念，不是批评，也不是体系。

龙爪手的纲领写成了十五条，合称创新宪法：发生体原理、裂缝第一原理、随机创新上限原理、六爪完整性原则、去母体化原则、武器锻造五律、大概念六判准、纠缠条件原理、复合创新体原则、三模型分工宪章、解构建构连续运行原理、零拷贝宪法、断链诊断原则、违宪判断标准、修宪原则。本章不逐条讲，只挑与缝隙创新法有关的几条：第二条的裂缝第一原理，第四条的六爪，第五、第六条的去母体化与锻造五律，第三、第九条里人和基底的分工，以及第十三到第十五条的断链、违宪与修宪。

读到这里，有人也许会问，这和本书的缝隙创新法是什么关系？一句话讲：龙爪手是源头，缝隙创新法是它的一个分支加深。龙爪手教人去抓裂缝，纲条里并没有指明裂缝在一本书里通常长在哪里；缝隙创新法则把这个问题回答成：裂缝最常长在作者以为不必写的地方，也就是发现学预设。这是后话，先看龙爪手自己怎么说。

◆ 裂缝第一原理

龙爪手的头一条原理，叫裂缝第一原理：一切创新，始于对尚未被旧语言充分命名的裂缝的高敏感抓取。这句话有三个关键词。「尚未被旧语言充分命名」，说

的是裂缝的位置：它不在已经有人讨论、有名字、有流派的地方，而在旧语言勉强够不着、或者够着了却说不顺的地方。「高敏感」，说的是抓取者的素质：不是学问多，是对别扭有反应，对别人放过去的地方停得下来。「抓取」，说的是动作：别扭只是别扭，要被抓住，被写下来，才开始成为裂缝。

裂缝在最早的时候，样子很不起眼。龙爪手总结了它的微弱形式，一共四种。第一种是不适感，就是开头那位研究者的大半号的鞋。第二种是命名困难：你想说一件事，翻遍了手边的词，没有一个贴切，总要借用三四个词拼着说，说完自己都觉得拖泥带水。第三种是反复出现的例外：一个理论在大多数地方好用，可总有那么几类情形，每次都被说成「特殊情况」，而「特殊情况」竟然越攒越多。第四种是跨学科无法翻译的尴尬：一个概念在本行里天经地义，说给隔壁学科的人听，对方完全不懂，翻译不过去，你才发现它里面藏着只有本行人才知道的默契。以上四种名目是龙爪手列的，每一种怎么理解，是本书的读法。

光有微弱的信号不够，龙爪手还给了四个追问，帮助判断一处别扭值不值得追。第一问：旧语言在哪里笨重？一件事本来很简单，旧概念却要绕三圈才说清，笨重的地方就是裂缝的候选。第二问：旧方法在哪里失效？同样的程序，在某类问题上反复出不了结果。第三问：有没有长期争论无法收敛？争了几十年，各打五十大板，谁也说服不了谁，往往是因为双方共用着一个没被检查的前提。第四问：房角石是否可靠？也就是整座理论所倚靠的那块最基本的概念，它自己有没有被检验过。

拿前面几章的例子试一试这四问。第一问：燃素说（第3章）为了解释金属煅烧之后反而变重，有人让燃素带上负的重量，这就是旧语言的笨重，一个概念要靠越来越特设的补丁撑着。第三问：「权利出自人还是出自国家」这类争论（第4章）吵了很久也没有收敛，往往是因为双方共用着一个没被检查的前提，都把权利当成一件现成的东西，只争它放在哪一头。第四问：燃素和天赋的权利，都是整座理论倚靠的房角石，而它们恰好都很少被各自的信徒检验。这几处的开头，都只是一点别扭。

裂缝一旦被抓住，它自己也有生长的过程。龙爪手把它分作五个阶段：先是微裂，只有抓取者一个人感觉到；然后扩展，同样的别扭在更多地方被碰到；再是显

裂，别扭变成了可以指出来、可以争论的问题；接着进入竞争填补，各路人马都来提出自己的补法；最后是新壳形成，某一个补法胜出，围绕它长出新的词汇和新的做法，裂缝被一层新壳盖上。龙爪手还补了一句提醒：新工具几乎总会制造新裂缝，所以扫描不是做一次就完。这个过程告诉我们一件事：抓裂缝贵在早。微裂阶段一个人就能做，显裂阶段已经有一屋子人在争，到新壳形成时，再来谈创新，就是后话了。

◆ 裂缝的四个深度

龙爪手对裂缝还有一个划分，是看它有多深。深度一共四层，从浅到深依次是术语、方法、结构、本体。宪法只列了这四个名字，下面每一层的含义，是本书的读法。术语层的裂缝，是旧词不够用：缺一个词，或者一个词同时挂着三个意思。方法层的裂缝，是旧程序在某类问题上做不下去。结构层的裂缝，是整个理论各部分之间的关系出了毛病：该连的没有连，该分的混在了一起。本体层最深，是理论认定世界由什么构成、什么东西是现成的，这个根本的认定本身有裂缝。

深度之所以要紧，是因为它决定了补缝要补多大。术语层的裂缝，发明一个新词就能填；方法层的，要换一套做法；结构层的，要重新排布概念之间的关系；本体层的，则要动手改写这门学问把什么当作地面。越深，补的代价越大，能带来的东西也越多。很多自称创新的工作，其实只在术语层打转，换了几个新名词，里面的地基纹丝未动。

借一个小例子，把四层走一遍。声明在先：这不是说龙爪手本身做过这个例子，而是本书借它四层的次序，演示一道缝可以有多深。体检报告上的「参考范围」，大家熟悉：数值落在范围内就是正常，落在外面就是异常。先看术语层：「正常」这个词，同时挂着两个意思，一个是「统计上常见」，一个是「身体本来就该如此」，两个意思混在一个词里，患者常常听成后一个。再看方法层：参考范围通常是找一批被认为健康的参考人群，测一遍，把中间约百分之九十五的人所在的区间划为范围，两头各留出百分之二点五，这个做法对「个人自己的基线」几乎无能为力，同一个人的数值前后变了一大截，只要没出范围，报告上仍是「正常」。

再往下是结构层：「健康的人」是怎么挑出来的？挑选的标准本身又要靠「正常」来判断，这是一个绕圈的结构，圈里的东西互相给对方当依据。最深的一层是本体：这套做法默认「身体有一个本来就在那儿的正常状态」，测量只是把它发现出来。这就是发现学预设，也就是本书所说的缝隙。一道缝，从一个词的含混起头，往下探四层，探到最底，就是一个被当成发现的发生。这一点很重要，本章末尾讲的就是：龙爪手的裂缝，为什么在第四层上与缝隙创新法碰头。

这里可以做一次完整的解构示范，用最底层的那个预设。预设原句：「体检数值落在参考范围内，就是身体正常。」三件元素：被当成现成的是 S 一侧的底色，也就是「身体本来的正常状态」；而参考范围其实是一个条件，也就是 E 的产物，它取自特定的人群、特定的仪器、特定的方法，这些条件被抹平了，只剩一个孤零零的「正常」。在方程上，这是 E 被冻住，把由条件造出来的范围当成了身体自己说的话。发生学原理：参考范围不是身体本来就有的，而是在选定了一批被认为健康的人、用特定的方法和仪器测量、再按约定取中间约百分之九十五的条件下，经一次次的统计与约定，沉积出来的。成立条件：换人群、换方法、换年代，范围会跟着移动，并且能追到那几样条件的变化上。证伪条件：如果换了人群、换了仪器、换了年代，范围纹丝不动，那它才是人体本来的。

◆ 六爪：一个动作链

龙爪手把整条创新的路，拆成六个动作，叫六爪：抓核，抓裂缝，重组，改姓，锻造，投放。头一爪是抓核，就是先抓住要扫描的那份旧思想的核心。抓核有三条标准：生长性，差异性，纠缠密度。宪法点名了最常见的误区，叫「抓响不抓核」，抓了个听上去响亮的词，没有抓到能长出东西的那个点。它还列了十个典型的错误：抓响不抓核、抓多不抓一、抓旧当抓新、抓大当抓好、抓外当抓内、抓感当抓理、抓一次不再抓、抓别人核当自己核、抓核不检查纠缠、对核有迷恋不愿换。第二爪是抓裂缝，前面讲的微弱形式、四追问、五阶段，都服务于这一爪。核抓准了，裂缝才有地方长出来；核抓偏了，找到的裂缝只是边角料。

第三爪是重组：在更高的层级上重新组织材料之间的吸引与排斥，让原先散乱的材料「不得不一起被看」。重组不是把几段话换个顺序，是要让散在各处的东西在新的安排里互相需要。第四爪是改姓，宪法给了四条原则：先获得本地的身份；

保留深层的机制，更换表层的壳；经过本地人的测试；允许不同的战场有不同的版本。它还要求改姓必须深入「概念语法」的层面，不是换几个名词了事。与它配套的是第五条去母体化原则：改姓要在灵感发生的时候就完成，不能等到终稿再改；母体的最高境界，是让子代忘记它的名字，却继续携带它的火。

第五爪是锻造：把一个粗糙的想法打成一件能用的武器，这一爪最费工夫。第六爪是投放：把锻好的东西放到该去的战场。宪法列出的战场有核心期刊、专业期刊、交叉学科期刊、专著、会议和平台。投放不是终点，投放之后必须回环，把得到的反馈输入新一轮的裂缝扫描。六爪有一条铁律：任一爪缺失，都停在半成品。试一试就知道有多苛刻。只有抓核没有抓裂缝，你得到一份很漂亮的摘要；抓了裂缝没有重组，你得到一篇精彩的批评；重组了没有改姓，你得到一套只有自己人读得懂的黑话；改了姓没有锻造，你得到一个好听却立不住的名词；锻造了没有投放，你得到一件锁在抽屉里的武器。每一个半成品都有自己的体面，所以很容易在半路觉得已经做完了。

锻造那一爪，龙爪手给了一个清单，叫锻造六打：定义，论证链，反对意见，例子，方法，失效条件。一个概念要被打成武器，这六样都要有：有一句清楚的定义；有一条从前提到结论走得通的论证；有人会怎么反驳、你怎么回应；有至少一个能让人一眼看懂的例子；有别人拿去能用的做法；还有最后一样，也最难，就是你自己写下来，看到什么情形，说明这个概念失效了。失效条件这一打，本书借了过来：每一条发生学原理都要带证伪条件，与它是同一个脾气。

和锻造配套的，是武器锻造五律：不写 SDE，内部引擎，即时改名，独立自洽，学科本地人测试。把它们连起来读，意思是：SDE 是锻造用的炉子，不是出炉的产品上要印的商标；新概念一旦出现，当场就起一个本地的名字；它自己要站得住，不靠「SDE 说的」撑腰；最后拿给那门学科的本地人看，他们能不能读懂、愿不愿意用，是最终的验收。本书写到具体行当的例子时，也尽量守着这一条：先用那一行自己的话把事情说清，SDE 的口径只在需要的地方、一出现就用大白话交代。

宪法为什么要特别规定人在其中的位置？因为第三条随机创新上限原理说，随机创新是原料，不是成品，它有五个上限：局部性，无生长力判别，不自动改姓，

无长程一致性，不生成问题空间。所以第九条复合创新体原则把分工定了下来：人负责主导性问题空间与抓核定向，AI 负责高频生成与变体试探。第十条再把三个基底的分工写下来，一个管现实数据，一个管推理并主执行六爪，一个管纠缠联想，经三角互消之后，产出自然去掉机器味。本书第27章讲的人加 AI 复合体执行，沿的就是这条线。

为了让六爪不停留在清单上，不妨仍用参考范围的例子，把六个动作排成一串走一遍。这是本书的演示，不是龙爪手原有的案例。抓核：这份旧思想的核，是「落在范围内就是正常」。抓裂缝：它的别扭，在于同一个「正常」同时指统计上的常见与身体该有的样子。重组：把「正常」拆开，分成「相对一批人的常见」和「相对自己的稳定」两样，再规定它们各自在什么场合使用。改姓：新概念不叫任何带 SDE 味道的名字，医生听得懂的叫法就行，比如「群体参考」与「个人基线」。锻造：给「个人基线」写定义，写它怎样从同一个人的多次测量里得出，写别人会怎么反驳（样本太少、波动太大），写一个让门诊医生一眼明白的例子，写操作办法，写它在什么情形下失效。投放：把它放进一次真实的科室讨论里，让人用，让人驳。

走完这一串，你会体会到六爪为什么说「缺一爪就是半成品」：任何一步都不能由别的步骤代劳。尤其是改姓与投放这两爪，做研究的人最容易省，他们觉得概念既然想通了，别人自然看得懂。可是一个医生在门诊的间隙里，愿不愿意花十秒钟去学一个新词，取决于这个词是不是长得像他自己行当里的话。龙爪手把「学科本地人测试」放在五律里，就是为了防住这个想当然。

◆ 批判不是创新：断链的诊断，与宪法对自己的检验

龙爪手里有一条诊断，专门针对最常见的失败，叫断链：抓裂缝成功，但重组失败，结果是「批判精彩，但不建构」。这种稿子几乎每个人都读过。前三分之二写得酣畅淋漓，旧理论的毛病一条条摆出来，读者拍案叫绝；到了最后三分之一，作者笔锋一转，写了几句「因此我们需要一种新的视角」，就收尾了。读者合上书，只记得那场批判，却没拿到任何一件可以带走的工具。

宪法列出的断链一共六种，每一种对应六爪链上的一个接口。抓核成功但抓裂缝失败，症状是概念漂亮但浅，要回到裂缝扫描；抓裂缝成功但重组失败，症状是批判精彩但不建构，要启动重组训练；重组成功但改姓失败，成品带着母体的口音，要做改姓训练；改姓成功但锻造失败，概念有形无硬度，要进入六打；锻造成功但投放失败，武器精良却选错战场，要重新评估战场；全链完成但没有形成回环，一次性成功之后再无后续，要把反馈输入新一轮的裂缝扫描。下面先讲最常见的第二种。

龙爪手对此的结论很干脆：「批判等于创新」是一个误区，批判只完成了前两爪，也就是抓核与抓裂缝。后四爪，重组，改姓，锻造，投放，一个也没做。这里不是在贬低批判。抓到一道确实存在的裂缝，需要眼力，也需要勇气，本身就是了不起的事。问题在于，批判的快感很容易让人误以为活儿已经干完了：拆得越痛快，越觉得自己造出了什么。

第一种断链，概念漂亮但浅，在缝隙创新法里有一个很具体的样子：抓到的裂缝停在浅层。比如只在术语层发现了「正常」一词的含混，于是造了两个新词，一个指统计常见，一个指身体应有，词是分开了，可「身体有一个应有的状态」这句话本身毫发无伤，它换了个马甲，继续坐在地基上。这样的重组，技术上无懈可击，实质上仍是断链：因为它没有抓到最深的那一层。所以龙爪手要问裂缝的深度，缝隙创新法也要问每个起点的来历。

宪法的最后两条，是写给它自己的。第十四条违宪判断标准，列了四种情形：跳过裂缝扫描；把基底的输出直接当成品；成品没有通过本地人测试；人放弃了问题的主导权。它们都是在六爪链上偷工。第十五条修宪原则更干脆：本宪法亦须接受裂缝第一原理的检验。龙爪手要求别人对旧思想做裂缝扫描，也要求自己被扫描。宪法还给自己的退化列了一份清单，共十二种，叫退化病理学：裂缝钝感、伪核依赖、重组惰性、改姓浮皮、锻造早产、投放回避、母体退行、三模型依赖、战场固化、纠缠稀疏、宏大叙事病、宪法教条化。最后一种尤其值得记：宪法教条化，就是把这十五条当成「本来如此」，不再追问它们的来历。

宪法另有一组朴素的实战纪律，其中几条值得抄下来：先扫描后动手；一核一锻；裂缝必须可定位；概念核要能用一句话说出来，不超过二十个字；不要爱上初

稿；退稿之后二十四小时内不修改。这几句话没有一句高深，可是缝隙创新法后来的许多要求，都从这里长出来。

◆ 从裂缝到缝隙：这一站停在哪里，下一站从哪里起

现在可以回头，把龙爪手放到本书的主线上。龙爪手教人的是：对旧思想做裂缝扫描，抓住裂缝，用新概念去填。它给出的入口，是裂缝的几种微弱形式，加上四个追问。这些都是从症状入手：先感觉到别扭，或者先看到旧语言笨重、旧方法失效、争论不收敛，再往下挖。感觉到了就挖，感觉不到就错过。

本书的缝隙创新法，在这里接上了一个新的入口：不等症状出现，而是主动去找一类特定的东西，发现学预设，也就是作者当作不需要来历的起点。缝隙是裂缝的一种。缝隙可浅可深：追问只到一个词的来历，它停在术语层；追到整个理论拿什么当现成的，它就到了本体层，本书要的是后者。裂缝从「感觉」出发，缝隙从「预设」出发；前者要靠敏感，后者可以靠追问：对每一个起点问一句「这东西从哪里来」，作者答不上、也不觉得要答，那里就有缝。这样一来，抓裂缝这一爪就多了一条可以按步骤执行的路。

把龙爪手的条款和本书的定义逐条对一对，关系就清楚了。第一，裂缝第一原理说创新始于抓取尚未被命名的裂缝；缝隙正是其中最容易被忽略的一类，它尚未被命名，是因为作者把它当成了不必说的地方。第二，四个深度里，缝隙落在本体那一层：术语层的含混、方法层的失效、结构层的绕圈，往下追到底，常常都会碰到一个被当作现成的东西。第三，六爪里缝隙创新法只占第二爪，是抓裂缝那一爪里更细的探头；抓核、重组、改姓、锻造、投放，一样都不能少。第四，锻造六打里的失效条件，到了本书就是每条发生学原理的证伪条件。第五，五律的头一条不写 SDE，在本书里是 SDE 的字母一出现就用大白话交代。第六，实战纪律说裂缝必须可定位，缝隙创新法要求缝隙能指到具体的一句话、一个起点上，指不出来的只是感觉。第七，修宪原则要求宪法自己过检，所以本书最后一章，会拿缝隙创新法对它自己做一次缝隙创新，问它把什么当成了「本来如此」。

这也解释了本书为什么把龙爪手排在最前面。就本章所依据的纲条而言，宪法给出了裂缝的四个深度，最深的是本体，却没有专门给出走到第四层的工序；后面

几章要讲的论文缝隙创新法、二阶碰撞、裂缝登记，一步一步给了它更具体的工具；到了超级专著打造法，才有了一套可以照着做的工序，去逼近第四层。所以这一章的位置，是起点，是一件好用而尚未充分工序化的武器，一条已经走了一半的路。

还要留意一件事：这条来路上的每一站，都不是前一站的作废。龙爪手的六爪、五律、六打，在缝隙创新法里仍然是纪律；缝隙创新法只是在六爪的第二爪里，装进了一个更精确的探头。如果你读完全书，只记住了「找发现学预设」，却忘了后面还有重组、改姓、锻造、投放，你就在重复龙爪手早就警告过的断链：抓裂缝成功，其余全无。缝隙创新法并不豁免这条诊断，下一章讲论文缝隙创新法时，它的边界就会显出来。

回到开头那位研究者。他后来把两处别扭并排放着，盯了很久，发现两篇论文各自的第三节，用的是同一个不言自明的前提：某样东西「当然」是现成的。他没有急着写文章，而是先问了自己一个问题：这两位作者，有谁交代过这样东西的来历吗？翻遍了，没有。他把这个发现记进了小本子，旁边写了一行字：别扭的地方，常常就是没人交代来历的地方。这一行字，其实已经是缝隙创新法的雏形，只是那时他还不知道它叫这个名字。

这件小事想说明的是：方法并不神秘，它是把人们本来就有的直觉，磨成一个可以重复的动作。龙爪手磨出了抓裂缝这一爪；缝隙创新法在它上面，再磨出一把更细的刀。刀的好坏，不在它多锋利，而在你每次下手之前，有没有先让那种别扭浮上来，不急着把它压下去。

◆ 放回日子里

龙爪手听上去像一件只属于研究者的武器，其实它的第一步，每个人每天都在用，只是用了不当回事。你在单位里开会，听到一个流程，总觉得别扭，想不出别扭在哪；你给孩子辅导作业，课本上有一个说法，你一看就觉得不对头，说不出为什么；你听亲戚讲一个道理，大家都点头，你心里却打了个结。这些时刻，都是裂缝在微弱形式里敲门。

本书的建议，是别把这种别扭当成自己的毛病。一个朴素的做法是：准备一个小本子，不写结论，只记两样东西，一是在哪一句话上别扭，二是当时你想说却没说出来的那句话。过一阵子翻回去，把几条放在一起看，常常会发现，几处别扭指向同一个没被说出口的前提。到那时，你手里已经有了一个裂缝的候选，离缝隙只差一个追问：这个前提，它是从哪里来的？

写到这里，可以给本章留一句最短的提醒：别扭值得记，记下来还不够，要把它走完六爪，才算没有辜负。

带走的话

龙爪手的第一原理是：创新始于对尚未被命名的裂缝的高敏感抓取；六爪缺了任何一爪，都停在半成品。缝隙创新法是在抓裂缝这一爪里，装上了一个找发现学预设的探头。

想一想

1. 你手边有没有一处「读着别扭但说不出为什么」的地方？按龙爪手的四种微弱形式，它属于哪一种？
2. 想一篇你读过的、批判精彩而没有建构的文章，它停在了六爪的哪一爪？如果要你替它接上后四爪，第一步做什么？
3. 用「术语、方法、结构、本体」四层，给体检参考范围之外的另一个日常说法分一次层，看它的裂缝最深能探到哪里。

◆

06

第 6 章

论文缝隙创新法：缝隙扫描与填缝，以及它停在哪里

◆ 读到卡住的那一句

设想一位评审，周末下午，桌上摊着一篇讲小学生阅读的论文。前两页读得很顺：问题提得清楚，样本交代得也周到。读到第三页，他的笔停住了。论文里有这样一句话：「有的孩子天生就是读书的料，所以在同样的课堂上，他们的阅读成绩总是更好。」后面的统计、图表、结论，全是从这句话上长出来的。评审并不觉得这句话错，他自己也常这么说。可是笔尖悬在页边，他还是写下了两个字：「凭啥」。（这篇论文是设想的，只为把一步一步的动作摆开给你看。）

这个「停住」，就是论文缝隙创新法的起点。它的第一条纪律听上去很朴素：读到卡住为止。不是读完全文再回头挑毛病，也不是先拿一张清单去逐条对照，而是顺着作者的路往下读，一直读到读不下去的那一句，就在那里停。卡住的样子有好几种：一句话本该往下接，却接不上；一个词用得很顺，你想问它到底指什么，发现作者从头到尾没交代过；一个结论后面本该跟着一段来历，翻遍全文也找不到。这些不适感，都是缝隙最初露头时的微弱形式。龙爪手早就把话说在前面：裂缝的微弱形式，就是不适感、命名困难、反复出现的例外。论文缝隙创新法做的，是把这条经验缩小到一篇论文的尺度上，变成一个可以照着做的动作。

为什么要读到卡住，而不是读到看出毛病？因为毛病是你带着自己的立场挑出来的，卡住却是作者的论证自己走到那里走不动了。前者很容易变成抬杠，后者给你的是一个确切的位置。评审在「凭啥」两个字旁边，其实已经做完了前一半工作：他知道卡在哪一句。可是光有位置，还不能算缝隙。同一页上，他也许还会因为作者把某个统计方法用得有点粗而皱眉，那是毛病，不是缝隙。两者的区别在于：毛病改掉，论文还是那篇论文；缝隙补上，论文的根会换一个样子。所以接下来要做第二件事：把这个「卡住」，指认成一道缝隙。

卡住的那一刻，还有一个细节值得留意：它常常发生在最平常的句子上。评审读到那些复杂的公式、绕口的术语，反而不容易卡，因为他知道那些地方是需要费力的，他一路做好了准备。让笔停下来的，往往是一句谁都会说的话，比如「天生就是读书的料」。这类句子顺滑、体面、不引人注意，作者写它的时候，大概连停都没停一下。所以读到卡住为止，对读的人是有要求的：要肯在顺滑处放慢，把自己平时一眼滑过去的地方，当作可疑的地方再看一遍。

这也解释了为什么这道工序要「读到」而不是「扫到」。扫，是拿一张提前写好的问题单子去过论文，凡是单子上有的才会被发现。读到卡住，是让论文自己把问题递到你手里。作者在哪里把话说得最轻松，哪里就最可能藏着他自己没有意识到要交代的东西。轻松，是线索，不是证据，但足以让你多看一眼。

◆ 指认缝隙：三件事要写下来

指认不是在页边画个圈，而是要白纸黑字写下三件事。第一件，卡在哪一句：把原句摘出来，一个字不改，连标点也不动。摘原句看上去多此一举，其实是在防自己。人一旦开始讲「作者的意思大概是」，就已经把自己的理解混进去了，后面补的缝，补的可能是自己脑子里的那道，不是论文里的。原句摆在那里，谁都可以回头对一对。

第二件，接下去必须有什么：这一句要想站得住，下一步论证无论如何得有一样东西，没有它，后面的话就悬空。放回开头的例子，「天生就是读书的料」这句话要撑起后面的统计，至少得先交代三样：所谓「读书的料」到底是什么，它是怎么被看出来的，它从哪里来。这三样，全文一样都没有。可是后面的比较，每一处都在用它：同一个班里，读得好的总是那几个孩子，作者把原因记在了「料」的账上。账上这一项没有来历，整本账就是一本没法核对的账。

第三件，现有的词为什么接不上。这一件最容易被漏掉，却最能说明问题。「天生」「天赋」「天分」，这几个现成的词，作者用它们并不是疏忽，而是它们本来就是用来收口的：你问「这是哪来的」，它回答「天生的」，问题就此合上，不必再往下查。换成「底子」「悟性」也一样，听着像是有来历，细看还是什么都

没说。现有的词不是接不上，而是它们的功能，恰好就是让这个位置不需要被接。这样看，缝隙就比「没写到」更具体了：它是一个被现成的词堵严了的洞。

三件事缺一不可。写不出第二件，说明你还只是有点不舒服，不知道缺的是什么；写不出第三件，说明你可能只是不熟悉这个词。三件齐了，「卡住」才升格为缝隙。还有一条要守的规矩：写完这三件，先别急着填。很多人读到这里，手就痒了，想马上给个解释，补一个原因。可是缝的形状没量准就去填，填进去的东西不是大了就是小了，大了会把原文顶歪，小了等于没填。把形状量准，是填缝前最后一道工。

再举一个速写的例子，看三件事怎么写。有人在一本家教随笔里读到：「女孩子天生细心。」这是一句流传很广的日常说法，下面不把它挂在任何一本具体的书上，只拿来练手。卡在哪一句：就是这一句，七个字。接下去必须有什么：细心是做什么事的时候才算细心，跟谁比，是谁在看，拿什么尺子看，这个差别是几岁上出现的，出现之前又发生过什么。随笔里这些要么没有，要么用「你看她们收拾东西多利索」一类的场面打发。现有的词为何接不上：「天生」把来历收了口，「女孩子」又把一个很大的群体压成一个单位，让人不再去看里面一个个具体的孩子。三件事写下来，你会发现这句话的毛病不在对错，而在它把一连串需要交代的经历，压缩成了一个不需要交代的出身。

◆ 填缝：一个新概念，四样东西

缝隙指认好了，就轮到发明一个新概念去填它。ChatSDE 的这道工序，对新概念提了四样要求：名字，一句定义，成立条件，可证伪条件。名字要让人一听就知道指的是缝里那个东西，不要造一个只有圈内人才懂的黑话；一句定义，的确只能是一句，说得出它是什么、在什么时候出现；成立条件，说清楚在什么情形下，这个概念才算数；可证伪条件，说清楚看到什么，就等于承认这个概念是白造的。

四样里面，最容易被省掉的是最后一样，而它恰恰最要紧。填缝不是往卡住的地方糊一层好听的词。糊上去的词，什么现象都能解释，也就什么都没说。有了可证伪条件，新概念才有了棱角：它在冒一个险，说「我这样讲，世界就该是这样，

如果你看到不是这样，我就错了」。后面几编你会反复见到这个要求，它在这里就已经立下了。

新概念出来之后，还有两个动作：写分离线，查重。分离线是写给最近的邻居看的：现有的说法里，哪一个和我这个概念最像？我和它差在哪里？线要画清楚，不能含糊地说「更深一些」「更全面一些」。查重是去文献里找：有没有人早就用另一个名字说过同一件事？如果有，这个概念就不算新，要么老实承认是沿用，要么回去把分离线重画。这两个动作很不起眼，却是防止「自以为发明」的两道闸，一个防着自己和邻居糊成一团，一个防着自己重复别人。

顺便说一句我们自己的习惯，它不是这道工序的条款：新概念填进去以后，回到原句，试着把它接下去写一遍。如果接下去写不通，说明填进去的东西和缝的形状对不上，要退回去重量。原句能顺顺当当往下接，概念才算补上了缝，而不是旁边挂了一个装饰。

四样东西里，每一样都有它常见的偷工减料法，写的时候对着照一照。名字上的偷工，是把旧词加个前缀充数，叫「新天赋」「广义天赋」，听着是新概念，其实还躺在旧词的床上。定义上的偷工，是写成一大段，里面夹着三个「并且」「同时」，那说明你想填的其实是三条缝。成立条件上的偷工，是写得处处成立，「在大多数情况下」「通常来说」，一个概念如果在任何情形下都成立，它就没有在划分任何东西。可证伪条件上的偷工，是写一个永远不会发生的情形，比如「如果世界上没有任何孩子读过书」，这样的条件等于没有写。

好的可证伪条件有一个共同的样子：它指向一个可以去看的东西，而且看得到的结果是两种可能，一种说你对，一种说你错。上面「读顺手」的例子里，拿一类孩子从未接触过的文体来比，结果要么随阅读量变，要么不变，两种结果都摆得出来，这就是一条能用的条件。写完以后，请一位不懂你这套话的朋友读一遍，问他：你知道我什么时候认输吗？他说得出，才算写成了。

◆ 一次完整的示范

仍用开头那位评审和那篇设想的论文，把这一遍从头走完。缝在哪一句：「有的孩子天生就是读书的料，所以在同样的课堂上，他们的阅读成绩总是更好。」接

下去必须有什么：「读书的料」是什么、怎样被看出、从哪里来。现有词为何接不上：「天生」本身就是一个收口词，它回答「从哪里来」的方式，是让这个问题不必被问。三件事写完，缝的形状有了：一个被「天生」堵住的洞，洞里该放的是「读得顺」这件事的来历。

然后填缝。名字：读顺手。一句定义：一个孩子面对某一类文字时，因为反复读过而生出来的省力程度。成立条件：同一个孩子，在他读得多的那类文字上，比在读得少的那类文字上更省力，并且这个差别会随着阅读量的变化而变化。可证伪条件：如果拿一类孩子从未接触过的文体，他的省力程度与读熟的文体完全一样，不随阅读量增减，「读顺手」就不成立，那说明省力是一种与阅读经历无关的通用本事。分离线：它和「阅读流畅」这类现成说法的差别在于，流畅是读的当下看到的表现，读顺手是在那表现之前一遍一遍沉下来的那部分。查重：在这个设想里，按没有重名处理。

补好以后，回到原句试着接下去。原来那一句可以改写成：「有的孩子在这类课文上读得很顺手，这种顺手是在他读过的东西上沉下来的。」这一改，论文后面的路就换了：不再把「料」当作已知的起点，而是要去测量，一个孩子的读顺手随什么增长，在哪类文字上有，在哪类文字上没有。评审的那句「凭啥」，得到了一个可以被检验的回答。

一篇、一处、一个新概念，这一遍就算跑完了。注意这个结果有多干净：边界清楚，产物有形，别人可以拿过去查，可以反驳，可以拿反例来推翻。这正是这道工序的好处，也预告了它的限度，因为接下来我们要问的，恰恰是这一遍没有问的东西。

再看一个填偏了的版本，对照着更清楚。假如评审的邻座同事也在读这篇论文，也在这一句卡住，他给的填法是：把「天生」换成「基因决定」，写成「有的孩子的基因决定了他是读书的料」。这一改，句子听上去更像科学了，名字也新了。可是它回答了「从哪里来」吗？它只是把「天生」这个口语词，换成了一个更大的、更像样的「本来就有」。孩子的读书能力仍然是一个早在课堂之前就定好的东西，论文后面的统计仍然不需要为它的来历负责。这就是第一编那条禁律要防的事：不许用一个更大的「本来就有」，去替换原来的那个。

两个填法并排放着，差别一目了然。「读顺手」的写法，把问题往前推了一步：它规定了一个可以去看的过程，以及这个过程不存在时应有的样子。「基因决定」的写法，把问题往后收了一步：它给了一个听上去很硬的答案，让人不必再看。这两种填法，在这道工序的验收里都有可能被放行，因为它们都有名字，都有定义。能把它们区分开的，是我们前面强调的那一条：回到原句去接，并且问可证伪条件指向的是不是一个能看的过程。

不妨再看一眼这一遍里最容易被忽略的一个动作：写分离线。「读顺手」和「阅读流畅」靠得很近，近到一个粗心的读者会说，你不就是换了个名字吗。分离线的作用，就是提前回答这句质问：流畅看的是读的那一刻的表现，读顺手要问的是那表现之前沉下来的部分，两者的区别，落在一个可以去量的地方，前者量速度和准确，后者量同一个孩子在读得多与读得少的文体之间的落差。分离线要落到可以量的地方，才算画成了，只写「有所不同」是画不成的。这一点，在以后每一章里都会再碰到：区分，永远要落到看得见的差别上。

◆ 同一句话，换上本书的眼光

这一遍走完，还剩一件事没做：「读顺手」是个新概念，却还不是本书所说的发生学原理。区别在哪里？新概念补的是术语，让原句能往下接；发生学原理补的是来历，要写明条件、过程和认输的办法。不妨拿同一句话，换上后面几编要用的眼光再走一遍，把它做成全书最完整的一次示范，往后各章再遇到这一句，只回头指一指这里。

先看三种透视各指向哪里。从维度看，论文立的是 S（显露，东西显出来的样子）：孩子身上那个已经显出来的「料」，被当作解释成绩的根基；缺的是 D（差异序列，一步一步有什么不同），也就是这个「料」经过多少遍读、怎样的读才显出来的那段过程。从方法看，论文走的是一条单行道：先有料，再有课堂上的表现，再有成绩，而成绩和表现回头改写「料」的那一程，被当成了不存在。从九宫看，孩子与孩子之间的高下对比落在 S1（九宫里管「对比」的那一格），也就是一号位，论文把它当作地面，没有人问地面底下是什么。三种看法落在同一个地方，这个地方就是缝。

于是可以按句式写下发生学原理：读书的料不是本来就有的，而是在孩子反复接触文字、身边有人陪着读、读出了回应的条件下，经一遍遍读、一遍遍读顺，一次次沉积出来的。成立条件有三个：接触的文字要足够多次，读的结果要能留下痕迹，后来的阅读要接在前面的基础上。证伪条件也是一个可以去看的样子：把一批孩子的阅读经历拉平，给他们同样的量、同样的陪读方式，如果一年之后，孩子之间原有的差距仍然丝毫不随各自的阅读量变化，那就说明那个「料」确实是读书之前就带着的，这条原理应当放弃。

再把原句接下去：「有的孩子在同样的课堂上读得更好，是因为他们在课堂之前和课堂之外，已经读过、被陪着读过，沉下了一份别的孩子还没有沉下来的顺手。」这一句比「天生」长，也比它多了一层交代，原文要说的成绩差距没有丢，原文没有说的来历补上了。用这个版本回头看论文，后面的统计就多出一个该问的问题：同一批孩子的阅读经历，在入学之前是怎样分布的。

这条原理读不好，会滑成另一个「本来就有」。比如有人读到「沉积」二字，就说，那是讲家庭决定了孩子，富裕的家庭出好学生。这又把一个更大的起点放回了地基，家庭成了新的「天生」。原理要的不是换一个起点，而是让每一个起点都问得出「怎样发生」：家里的陪读是怎样一天天发生的，这份陪读又是在什么条件下得到的。问到问不出来的地方，就是下一条缝，不必假装它不存在。

◆ 它比龙爪手多走了什么

上一章讲的龙爪手，是 SDE 本体论的创新宪法：对旧思想做裂缝扫描，以新概念的发明完成建构性的填补，总公式是解构与建构的连续运行。它有裂缝第一原理，有六爪，有锻造六打，有武器锻造五律。它是一部宪法，讲的是方向、敏感度和纪律。读完龙爪手，你知道自己该去抓什么，却不一定知道明天早上拿到一篇论文，第一笔该落在哪里。

论文缝隙创新法多走的这一步，是把宪法压成了一套可以交给人和基底一起跑的动作。对象明确了：一篇论文。起点明确了：读到卡住为止。中间的动作有名有姓：指认缝隙要写三件事，填缝要交四样东西，之后写分离线、查重。验收也明确了：原句能不能接下去，分离线是否站得住，可证伪条件是否有棱角。龙爪手里的

「不适感」，在这里有了操作定义，叫「卡住」。龙爪手里锻造六打中的定义和失效条件，可以读作在这里缩成了新概念的一句定义和可证伪条件。

还有一点不容忽视：龙爪手说「批判不等于创新」，批判只完成前两爪，抓核和抓裂缝。论文缝隙创新法把后半截也带上了，它要求你交出一个新概念。所以它不会停在「这一句有问题」的评语上，评审的「凭啥」必须落成一个有名字、有条件的东西。这是从高敏感度到可执行工序的一步。

对象的大小，也是这一步的重要贡献。龙爪手面对的是「旧思想」，一个很大的东西，大到不知道从哪里下手。论文缝隙创新法把对象缩到一篇论文，再缩到一处卡住的句子，这个粒度恰好是一个人一个下午可以做完的粒度。也正因为粒度合适，它容易被反复练习，容易被交给别人，也容易被拿来核对。一门方法要能传下去，必须有一个人人都能上手的最小单位，这道工序给出了它。后面所有更深的方法，都建立在这个最小单位被练熟的基础上。

最后记一笔：这道工序让「缝隙」第一次有了产物的形状。此前，缝隙是一种感觉，一个评语，一次顿悟；从这里起，缝隙是一份可以交出去的东西：三件事加一个带条件的新概念。后面各章讲到的所有更大的东西，三大透视、发生学原理、三书缝隙集，都沿用了这个「交得出来」的要求。一个缝隙如果写不成可以交出去的东西，它就还停留在读者的心情里，无法被别人检验，也无法被推翻。

◆ 它停在哪里

这道工序的边界，在来路史料里写得很干脆：一篇，一处，一个新概念，缝隙的深度停在术语与方法。把这句话拆开，有四处停靠值得一一看清。

第一处，范围。一篇论文里可以卡很多次，每卡一次，填一个概念。这些概念各自独立，彼此之间有没有关系，这道工序不问。可是设想一下：评审在第三页卡在「天生读书的料」，到第十页又卡在另一句「家庭环境好的孩子起点更高」，到结论页再卡在「学生的学习动机」。三处会不会是同一个缝隙的三个出口？按这道工序的做法，会得到三个新概念，三个彼此没有血缘的补丁。

第二处，深度。龙爪手把裂缝分为四个深度：术语，方法，结构，本体。「读顺手」是一个术语层的填补，它让原句能往下接。但「一个孩子身上有一种相对稳

定的读书能力」这个整体的看法，它没有动：论文仍然把孩子当成一个带着性质来到课堂的单位。这道工序到不了结构，更到不了本体，因为它的判据里没有任何一项在催你往那里去。

第三处，也是最要紧的一处：判据靠「卡住」。卡住是读者的感觉，换一个读者，可能在别处卡住，在这里却一路顺畅。而最深的预设，偏偏是人人读得顺的地方。看一个日常的例子：体检单上，每个指标旁边印着「参考范围」，超出去的打一个箭头。几乎没有人在这里卡住。可是这个范围是怎么来的？按检验医学通行的定义，参考区间取的是一群看上去健康的人，把居中的百分之九十五圈出来，两头各留百分之二点五（定义见 MedCalc 对参考区间的说明；具体取法因指标与机构而异）。也就是说，「正常」在读者眼里是现成的，在定义里却是一个统计上的圈，圈怎么划，先要看「谁被算作看上去健康」。读一篇讲「异常指标筛查」的论文，你在「正常」二字上不会卡，因为作者和你共有它。卡住这个判据，抓得住的是「作者以为读者会同意、而这位读者不同意」的地方，抓不住「双方都觉得不用说」的地方。这是这道工序的盲区，也是本书要往前走的理由。

第四处，填进去的东西可能仍是「本来就有」。「读顺手」如果被读者理解成孩子身上的一种稳定性质，那它只是给「天生」换了一个新名字。第一编讲过的那条禁律，不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的，这道工序没有设闸。它的可证伪条件能挡住一部分，却挡不住全部：因为新概念自己也可以被当成起点，不再追问来历。

还有一处小的停靠，在查重上。查重能告诉你有没有人用别的名字说过同一个概念，却告不了你一件更要紧的事：这个概念填进去的那个位置，是不是别人也都当成了「本来如此」。全世界的人都没有给它起名字，有两种可能，一种是的确没人想到，另一种是所有人都觉得它不需要名字。第一种是创新的机会，第二种恰恰是我们后面要专门去找的东西。查重是向外看有没有同行，却不会向内问这个位置为什么人人都不看。这个差别，要到后面几章才能被一点点补上。

同一天，这几处停靠被先后看见了。2026年11月3日上午，ChatSDE 里先增加了「缝隙创新法」工序：输入一篇论文，用三方程、六路径、三原理去找三种缝隙，再弥补创新。这一步把「读到卡住」换成了三组有明确内容的透视，卡住的偶

然性少了一层。随后，王德生把缝隙定义为发现学预设，把缝隙创新定义为把它解构成发生学原理。「一篇、一处、一个新概念」的边界，是在这一天里被一道一道越过去的。

把四处停靠合起来看，它们指向同一个需求：需要一个不完全靠单个读者「卡不卡」的缝隙来源，需要一个能把零散的缝隙认作同一道缝的办法，需要一个对「填进去的东西本身也可能是本来就有」设防的判据。第一个需求，由下一章的二阶碰撞部分满足：让三家互相顶撞，缝隙不再取决于某一个人在哪里卡住，而是三家共有的东西自己露出来。第二、第三个需求，要等到后面三种透视和发生学原理的句式才能完全满足。但在走到那里之前，先把这道工序在自己的位置上站稳：它是整条来路的第一块踏脚石，一篇、一处、一个新概念，做到了，也只做到了这么多。

◆ 放回日子里

这一章的动作，不需要论文也能练。下次读一篇文章，或者听别人讲一件事，在听到某一句让你心里「咯噔」一下的时候，别急着同意或反驳，先在页边写下两个字：「凭啥」。比如有人说「他就是那种人」，你就在这一句旁边停一下，把三件事写出来：原句是什么，这句话要站得住，下一步得有什么，现成的词「那种人」为什么把问题关上了。

一周之后回头看这些「凭啥」。你会发现大部分是毛病，是你不同意，换个立场就没了；少数几个，写完三件事以后还留在那里，怎么也绕不过去。留下来的，就是缝隙。再练一步：给它起个名字，写一句定义，写下看到什么就说明你错了。这一遍练完，你就已经走完了论文缝隙创新法的全程，也亲手摸到了它的边。

可以换一个场景试试。你在家里听长辈说起一个亲戚的孩子：「这孩子天生就是读书的料，不用大人操心。」你不必当场反驳，也不必顺着夸，只需在心里问自己三个问题：这句话要站得住，得先有什么？他是从什么时候开始「不用操心」的，那之前发生过什么？「天生」这个词在这里替谁省了力气？问到第三个问题，你多半会发现，它替说话的人省了力气，省去了去回想这个孩子小时候，家里是怎样一页一页陪着他读过来的。这样问，并不是要拆穿谁，长辈说这句话没有错，是

一句体面的夸奖。只是你比平时多看了一眼，多看的这一眼，就是这道工序教给你的全部手艺。

带走的话

读到卡住为止，把卡住写成三件事，再用带着「怎样才算错」的新概念去填；它很好用，只是它抓得住读者不同意的地方，抓不住读者和作者共有的地方。

想一想

1. 翻出你最近读过的一篇文章，找出你心里「咯噔」过的一句，试着写下那三件事：原句、接下去必须有什么、现有的词为什么接不上。
2. 你给某个现象起过的名字，有没有写过「看到什么就说明我错了」？如果没有，现在补一句试试。
3. 你读体检单、读成绩单、读排行榜的时候，在哪些地方从来没有卡住过？那些地方，值得再看一眼。

◆

07

第 7 章

二阶碰撞：三家的共有前提

◆ 三个人，一张饭桌

设想一张饭桌，坐着三个人：一位做经济学的，一位做心理学的，一位做法学的。话题是一桩新闻，一个人突然做了一件让所有人意外的事。经济学的朋友说，这很好解释，他的偏好就在那里，只是我们不知道，他选了对他最有利的那个；心理学的朋友摇头，说不对，这个人一向就是那种冲动的性格，这是他的特质；法学的朋友插进来，说你们都忽略了一点，要看他做这件事之前，心里是怎么想的，有没有那个故意。三个人争得面红耳赤，各自搬出自己学科的理由，谁也说服不了谁。

可是，如果你坐在旁边仔细听，会听出一个怪现象：三个人吵的是三个不同的答案，却有一样东西，谁都没有拿出来吵。偏好、性格、故意，三个词不一样，但它们摆在同一个位置上：都在这个人做那件事之前，已经在他里面了。经济学家说他「有偏好」，心理学家说他「有特质」，法学家说他「有故意」，三家都默认，先有一个内在的东西，行动是它的结果。没有人问：这个内在的东西，是怎么有的？问了也许会被反问：这还用说吗？

这就是二阶碰撞要抓的东西。上一章的论文缝隙创新法，是一个人读一篇文章，读到卡住。这一章要讲的是另一种来源：不靠一个人在哪里卡，而是让三家并排放在一起，看三家有什么是共有的而又从来没有被说出来的。三个人吵了半天，吵出了彼此的差别；要被找出来的，是三个人坐在同一张桌上时共同没有看见的那块地板。

如果这时候有人冒冒失失地问一句：「你们说的那个里面的东西，是怎么来的？」会发生什么，是可以预料的。经济学家会说，这个不是我们的问题，我们研究的是给定偏好之后怎样选，偏好是怎么形成的，那是别的学科的事；心理学家会

说，这要问发育心理学，我这里研究的是已经成形的特质；法学家会说，法律只负责认定，不负责追究一个人的故意是怎样养成的。三个人，三种说法，其实是同一个动作：把来历推给隔壁。每一家都不是不知道这个问题的存在，而是每一家都有一条合理的理由，把它放在自己的门外。三家的门外，恰好是同一块地。

这块地没有主人，因为每一家都觉得它属于另一家。它是三家共有的沉默：谁也没说它是对的，谁也没说它是错的，谁也没说它是什么，只是大家的论证，都踩在上面往前走。要看见这块地，单靠任何一家自己是看不见的，因为每一家站在自己的门里，只会觉得那是别人家的院子。只有把三家并排摆在一起，院子之间那条没人认领的缝，才露得出来。

这个场景在生活里随处可见，只是我们常常把它当作「各行有各行的规矩」。家长会上，老师说这孩子聪明，就是不踏实，家长说孩子的性子太倔，班主任说他心里其实是有数的。三个人说的是三件不同的事，却都默认一件事：这个孩子里面有样东西，早在他开口之前就在那里。没有人错，只是没有人问。

◆ 从一处到三家：碰撞怎么做

二阶碰撞，也叫学科碰撞创新法。它的做法，用一句话说得清楚：拿三篇论文，或者三个领域，让它们互相顶撞；找出三家共有而从未说出的前提；用其中一家自己的材料把这个前提推翻；最后撞出一个判断，形状是「不是 A，也不是 B，也不是 C，而是 Z」。每一个动词都有分量。「顶撞」，是说不要取长补短，不要折中调和，要让它们在彼此的地盘上互相问问题；「共有而从未说出」，是说我们要找的不是三家的差别，而是三家藏在差别底下的同一样东西；「用其中一家自己的材料」，是说推翻这个前提的力量，不从外面借，要从三家里的某一家的证据里拿；「不是 A，也不是 B，也不是 C」，是说结论要同时站在三家的外面，让三家都不能认领。

为什么是三家，而不是两家？两家碰撞，容易碰出一个「折中」：你有你的道理，我有我的道理，各让一步。三家就不同了。三家的差别放在一起，会互相抵消一部分，剩下抵消不掉的，才是共有的。这有点像拍照，三个人从三个方向拍同一座房子，三张照片里各自不同的是拍摄的角度，三张里都一样的，才是房子本身。

二阶碰撞里的「二阶」，也是这个意思：一阶是三家各说各的，二阶是在三家之上，看它们共同站着的那块地方。

这个做法，比论文缝隙创新法多了一样东西：缝隙的来源。读到卡住，需要一个读者，而读者的不适感是私人的、偶然的。二阶碰撞把来源换成了三家之间的关系：一样东西，如果在三个相隔甚远的领域里都出现，都不被解释，它就不太可能是某一位作者的疏忽，更像是这些领域共同的地基。缝隙的位置，从「某一句」移到了「三家之间」。

「顶撞」到底怎么做，举几个问题就清楚了。你可以去问经济学家：如果偏好是给定的，那么广告花那么多钱，到底在改变什么？你可以去问心理学家：特质是怎么被测出来的？除了归纳这个人在一些场合的行为，你还有什么别的办法？你可以去问法学家：故意是靠什么认定的？除了这个人做了什么、怎么做的、事后说了什么，还有别的证据吗？这三个问题都不是在攻击对方，而是在对方的门口，问一个对方自己的论证里就会碰到的问题。回答的过程，对方会不自觉地把自己的地基显露出来。

这就是为什么二阶碰撞不能写成综述。综述是把三家的观点各自转述一遍，再说一句「它们各有道理」；碰撞是让三家在对方的材料里互相照一遍，照出对方没看见的东西。综述的产物是一张地图，碰撞的产物是一道裂口。地图越画越全，裂口却是越撞越窄越深。

需要说明的是，这里的「三家」不一定是三个学科。三篇隔得足够远的论文，三本隔得足够远的书，三个互相不来往的行当，都可以算。要紧的不在于名目，而在于它们彼此之间没有互相借过地基。如果三家是一个祖师爷传下来的，它们共有的前提就不是巧合，而是遗传，碰出来的东西也没有分量。三家要相隔足够远，共有才有意义，这一点，决定了这道工序对选材的依赖，也是后面它要停下来的第一个地方。

◆ 找共有前提：念给三家听

共有前提不是找出来之后就一目了然的，它有一个很特别的验收办法：念给三家听，三家都会说「这还用说吗」。这句话是整个工序里最重要的一块试金石，所以值得细细看。

先看反面。如果你找出的东西，念给三家听，有一家说「这不对」，那它不是共有前提，是你发现了一个分歧。如果有一家说「这个我们早就知道了，那是教科书第一章的内容」，那它是一个已被交代的常识，作者已交代来历的，不算预设。共有前提，三家听了都不反对，也不觉得新鲜，甚至觉得有点好笑：这还用说吗？就是这种「不必说」的感觉，说明它已经沉到了地基里。

再看一个操作上的要点：写这个前提时，要用一句三家都愿意签字的话，而不是其中一家的行话。回到饭桌上的三个人，如果写成「偏好、特质和故意都是行动的内在原因」，经济学家不愿签「原因」，心理学家不愿签「内在」。要写得更平：「一个人做一件事之前，他里面已经有了一样决定他怎么做的东西。」这句话，三位朋友会同时点头，然后说：这还用说吗？

找到这样一句话，工作才做了一半。因为共有，只是说明它在三家里都在，还不能说明它是错的。接下来要的是推翻，而推翻的力量，要从其中一家自己的证据里来。

具体怎么找，有一个我们自己常用的小办法，它不是来路史料里的条款，只是一个提醒。让每一家写下它的「第一页」：这一门学问开讲的时候，头几句话是什么，它默认读者已经同意了什么。三家的第一页并排放着，找位置相同、意思相近的那几句。再对其中每一句追问一遍：这东西从哪里来？如果三家的回答都是答不上，而且谁也不觉得需要答，那里就有预设。

拿饭桌上的三家试一试。经济学的第一页，多半是「假设每个消费者有一组偏好」；心理学讲人格的第一页，多半是「人与人在稳定的特质上有差别」；法学讲责任的第一页，多半是「行为人在行为时有一个心理状态」。三句话并排，用词各异，位置却相同：都在讲故事开始之前，那个人身上已经有了什么。再对每一句追问一遍，这东西从哪里来？三家的回答，都是递给隔壁。

这里有一个细微而要紧的区别：要找的是三家「没有说」的东西，而不是三家「都说了」的东西。都说了的东西，比如「人是会做选择的」，很容易找，但它是说出来的论点，不是沉默的地基。沉默的地基，是在三家的论证里每一步都在用、却从未单独拿出来讲的那个。找它，要靠追问来历，而不是靠统计三家共同说过的话。

验收还有一个细节：念的时候，不要念给自己听，要当面念给三个领域里的人听，或者至少设想那三个人在场，一个一个听。自己念给自己，几乎一定会通过，因为你知道你想让它通过。设想别人在场，才会逼你把话磨到三家都愿意点头的程度。磨的过程里，你常常会发现，原来以为共有的那个前提，其实有一家说的是另一回事，这时候要老实退回去重写，而不是硬说它们是一回事。

◆ 用自己的材料推翻：一次完整的示范

仍用饭桌上的三家，这一遍从头走。三家各自的说法，转述如下：经济学的教科书讲消费者选择，通常从一组给定的偏好出发，讲在预算约束下怎样选；心理学讲人格，把性格看作相对稳定的特质，用它去预测人在不同场合的表现；法学讲刑事责任，要考察行为人在行为时的主观状态，有没有故意。以上是对三门学科通行讲法的转述，不引自某一本具体的教科书。三家共有的前提，写成一句三家都愿意签字的话：一个人做一件事之前，他里面已经有了一样决定他怎么做的东西。念给三家听，三家都说，这还用说吗。

推翻它的材料，取经济学自己的。经济学内部的行为经济学里，有一个很出名的实验：给一部分人一只马克杯，问他们愿意以什么价格卖出；对没拿到杯子的人，问他们愿意出什么价买。按照「偏好给定」的讲法，两边对杯子的估价应该差不多；结果，拿到杯子的人开出的价格，明显高于没拿到的人愿意出的价格。这个现象叫禀赋效应，出自卡尼曼、克内奇和泰勒1990年发表在《政治经济学杂志》上的一组实验。其中一组在一所大学里找了七十七名学生，随机分成卖家、买家和选择者三组：卖家先拿到杯子，被问至少多少钱肯卖；买家没有杯子，被问最多多少钱肯买；选择者也没有杯子，只被问杯子和现金二选一时，杯子相当于多少钱。三组的中位数分别是7.12美元、2.87美元和3.12美元。选择者和买家很接近，卖家却高出一倍多。它说的是什么？一个人对杯子的看重程度，不是在拿到杯子之前就定好的，而是拿到之后才长出来的。偏好并不先于拥有，它是跟着拥有一起发生的。

这一击，是用经济学自己的实验，打在经济学自己的地基上。再往回看另外两家，同样的线索也会冒出来。心理学里，米歇尔1968年出版的《人格与评估》，把当时大量研究梳理了一遍，指出同一个人在不同场合的表现，与「特质」所预言的相关，很少超过零点三到零点四，由此引出了人格心理学内部持续多年的「人与情

境之争」；法学里，故意从来看不见，法庭拿到手的，是行为人做了什么、怎么做的、事后说了什么，再由这些去推断他当时心里怎么想，这是审判里的通行做法。三家各有各的材料，都在松动同一块地基。

于是可以写出那个形状：不是偏好先于选择，也不是特质先于行为，也不是故意先于行动，而是——想要、性情、故意这些「里面的东西」，是行动一次次做出来的，又回头沉积成「看起来先于行动」的样子。这个 Z，三家都不会同意，因为它把三家各自的起点，改成了各自的结果；可是三家的证据合起来，却又只能指向它。

为什么一定要用「其中一家自己的材料」去推翻，而不是随便找一个外来的反驳？因为外来的反驳，很容易被一句话挡回去。你拿着心理学的发现去批评经济学家，他可以说，你不懂我们的模型。你拿着一个外行的常识去批评法学家，他可以说，这不是法律问题。只有用这一家自己的实验、自己的案例，他才没办法说它不属于自己。禀赋效应是行为经济学的材料，是经济学自己人做出来的，经济学家不能说它不是经济学。这一击，是自家的伤口，只能自己认。

还有一层意思，也要在这里点明：Z 不是把原来的前提倒过来。如果只是把「偏好决定选择」倒转成「选择决定偏好」，那仍然是一个单向的说法，只是箭头反了方向，换了一个新的「本来如此」。这个 Z 必须是往返：选择改写偏好，偏好又进入下一次选择，每一次往返，都留下一点沉积。这样的 Z，既不属于主张「内在先于行动」的任何一家，也不属于简单反过来主张「行动决定内在」的另一家，所以它才是「不是 A，也不是 B，也不是 C」。

还要防一种偷懒的读法：看到禀赋效应，就说「可见人是不理性的」。这是另一个「本来如此」，只是把「理性」换成了「非理性」，人仍旧被当作带着固定毛病出厂的东西。禀赋效应在这里的用处很窄，它只证明一件事：估价是跟着拥有一起长的。至于长成什么样、长多快、在哪些东西上长不出来，要继续去看，不能由一只杯子替我们回答。

◆ 从判断回到发生学原理

到这里，二阶碰撞已经交出了它的产品：一个新判断。但如果我们换上本书的眼光，这个新判断还可以再走一步，看它能不能被写成发生学原理。回到母题：缝

隙是被当成发现的发生。三家共有的那句话，「一个人做一件事之前，他里面已经有了一样决定他怎么做的东西」，正是一个被当成发现的发生。它的两个条件都满足：三家都把它当不需要来历的起点，三家的论证也都离不开它，没有它，偏好理论算不出选择，特质理论没法预测，故意理论无从归责。

按发生学原理的句式，试着写：内在的想要不是本来就有的，而是在一次次选择与被选择的往返里，经由选择的结果回头改写自己，一次次沉积出来的。成立条件：这个沉积需要有反复的选择，需要选择能留下痕迹，需要有回头的机会。证伪条件：如果找到这样的情形，一个人对某物的估价，在他拥有它、使用它、选择它之前后完全相同，并且不随拥有时间的长短变化，就说明那份估价是本来就有的。再接回原文：经济学教科书那句「消费者具有一组给定的偏好」，可以接着改写成「消费者带着一组此前选择沉积下来的偏好，走进这一次选择」。原文通顺，且多了一层来历。

对应的透视，也可以点明。从维度看，三家都立 S（显露，东西显出来的样子）为根基，也就是把一个现成的内在显露当作起点，缺的是 D（差异序列，一步一步有什么不同），也就是它怎样一次次发生出来的过程；从路径看，三家都沿「先有内在，再有行动，再有留下的痕迹」一路走下去，没有走回程，没有让痕迹回头改写内在。这两处，我们后面两编会专门展开。这里只提一句：二阶碰撞找到的共有前提，常常正好落在这些透视指出的地方。

再看另外两家怎么改写。心理学里的「他是一个外向的人」，可以接着改写成「他在许多次与人相处的场合里，一次次这样做，这样做的结果又一次次回来，沉成了我们叫它外向的那个样子」；法学里的「行为人具有故意」，可以接着改写成「行为人在这一件事上，经过一连串的选择与准备，形成了我们认定为故意的那种状态」。三句话都比原句长，也都比原句多了一层交代，原文的意思没有丢，原文没说的来历补上了。这就是前面说的标准：发生学原理要能把原文的那一句接下去改写通。

值得留意的是，这里并没有宣布「内在的东西不存在」。偏好、特质、故意，都是有的，它们在日常里每天都在起作用。发生学原理要说的只是，它们不是从第一天起就摆在那里的，而是沉出来的，沉出来以后才可以被当作起点使用。这与前

面的禁律相合：不去替换成一个更大的「本来就有」，只是把那个「本来」，写成一个有条件、有过程、可以被推翻的「发生」。

最后留一个自我检查的办法：写完发生学原理，把证伪条件拿给三家各看一遍，问他们：如果看到这样的情形，你们愿意承认原来那个前提是本来就有的吗？三家都点头，说明证伪条件是公平的；有一家摇头，说明这个条件里还夹带着对这一家的偏见，要回去改。这一步看上去繁琐，却是把二阶碰撞的产物从一个漂亮的判断，变成一条可以被三家共同检验的原理的最后一道工序。

◆ 它比论文缝隙多走了什么，又停在哪里

先说多走的。第一，来源变了。论文缝隙创新法的缝隙，靠一个读者在某一句卡住；二阶碰撞的缝隙，靠三家并排放着以后互相顶撞出来，它不再依赖某个人的不适感，而依赖三家之间的关系。第二，对象变了。从一篇、一处，升到三家共有的东西。一个被三个相隔甚远的领域同时默认的前提，比一篇论文里的一处卡住，分量重得多，也更不可能是疏忽。第三，深度变了。论文缝隙创新法停在术语与方法，二阶碰撞挖到了学科的地基，进入了结构。第四，产物变了。论文缝隙创新法交出一个新概念，二阶碰撞交出一个新判断，一个同时站在三家外面的判断。

再说停在哪里，也有四处。第一处，三家怎么选。选对了才能碰出东西；如果三家是近邻，比如三个都讲市场的经济学分支，它们共有的多半只是行话，一碰就碎，没有地基可言。选得太远，又可能彼此没有可比的材料。选三家，靠的是做这件事的人的眼力，这道工序本身并不告诉你怎么选。

第二处，验收靠耳朵。「这还用说吗」是一块很好用的试金石，但它是一种感觉，不是一条判据。它说明这个前提被共有，不说明它为什么必然被共有；三家为什么都把它冻结在地基里，仍旧是空的。如果只有这块试金石，我们会得到一个很好的发现，却解释不了它是怎样产生的。

第三处，结果是新判断，不是缝隙的发生学解构。Z 说的是「里面的东西是做出来的」，可这个 Z 本身，会不会又成为下一个「本来如此」？一个新判断，如果不被追问来历，几年以后可能又变成教科书里的一句不必说的话。二阶碰撞没有对自己的结论设防。

第四处，共有前提只在没有人反对的地方才最安全地待着。三家都不吵的东西，恰好就是没有对立面的东西。碰撞里推翻它的材料，来自三家中某一家内部偶然出现的反例，比如禀赋效应。可是，如果一个前提在哪一家里都没有出现过反例，二阶碰撞就无从下手。它依赖一个运气：材料里，刚好有一个会自己露出破绽的地方。要摆脱这点运气，我们得去找正在反对它的人，这就是下一章的事。

还有一个容易被忽略的停靠：二阶碰撞没有区分「这个共有前提是哪一种缝」。它找到了一块地基，却不告诉你这块地基缺的是哪一个维度，哪一条方程被冻结，哪一格被当成了地面。上面那个示范里，我们事后补了对应的透视，但那是后来的眼光，碰撞这道工序本身并没有要求。结果是，同样撞出一个 Z，不同的人可能给它下完全不同的解释，彼此无法对账。三种透视和九宫，要做的恰恰是给这块地基一个有章可循的名字和位置。

还有一笔账要算清：二阶碰撞比论文缝隙贵，贵在材料。三家的材料要各自读到能互相对话的程度，才谈得上顶撞；只翻三本书的目录，撞出来的是三个标签的拼接，不是一道裂口。所以实际做的时候，宁可换掉读不透的那一家，选一个自己能读透的，也不要三家都只读个皮毛。

两种来源各有各的用处，实际工作里往往是轮流用的。一篇论文读下来卡住，是论文缝隙创新法的起点；读了三本相隔甚远的书，发现它们都在同一个地方说得特别顺，是二阶碰撞的起点。前者便宜，一个下午就能做完，后者贵一些，要找三家的材料；前者给你一个新概念，后者给你一个新判断。可是它们有一个共同的毛病：要等到缝隙自己露头，才能抓到它。有没有办法不等它露头，主动去找它在哪？下一章讲的裂缝登记，走的就是这条路。

◆ 放回日子里

你不需要三个学科，也能做一次小型的二阶碰撞。找三个相隔很远的人，比如一位老师、一位开店的老板、一位医生，各问一个同样的问题：你怎么看出一个人「靠得住」？三个人的答案会很不一样：老师看作业交得准不准，老板看账算得清不清，医生看病人遵不遵医嘱。别在意这些差别，去找三个人都没说出来的那句话。很可能是：靠得住，是这个人身上本来就有的一种东西，我们的工作只是把它看出来。

然后念给他们听，看三个人是不是都说：这还用说吗。如果是，你就摸到了一块地基。再往下一步：这三个人的经验里，有没有某一个自己讲出过反例？比如老师说过，有的学生换了个班主任，作业就交得准了；老板说过，有个伙计到了新店，变得靠谱了。这两句话，已经是在用他们自己的材料，推那块地基了。你可以写下你的 Z：靠得住不是看出来的，是在一个地方一次次被托付、一次次兑现里长出来的。写完，再问一句：这个 Z 又把什么当成了本来如此？

再多说一句，关于这一遍练习里的分寸。你用老师、老板、医生做出来的 Z，只是一个练习，不是什么定论；它缺材料，缺证伪条件，缺对三个人的话做细致的核对。二阶碰撞，要把三家的材料摆在桌面上，一条一条对。这里要练的，只是那个动作：不看三个人说了什么，去看三个人谁都没说什么；不满足于三个人的差别，去找三个人共同站着的那块地。这个动作练熟了，后面所有更正式的方法，才有一双可以用的眼睛。

再留一个更小的做法。下次听到有人说「我就是这样的人」，别急着安慰，也别急着反驳，只在心里问一句：这个「这样」，是从哪一年、哪一件事之后开始的？多数人答得出一两件，答出来的那一两件，就是沉积的第一层。

带走的话

二阶碰撞把缝隙的来源从一个人的不适感换成了三家之间的共有，用其中一家自己的材料推翻共有前提；它仍然靠眼力选家，靠耳朵验收，也没有对自己撞出来的结论设防。

想一想

1. 找三个相隔很远的行当，各用一句话说出它最不必说的前提，看看有没有一句是三家共有的。
2. 你在生活里听到的「这还用说吗」，哪几句是教科书一样的常识，哪几句其实藏着一块没人问过的地基？
3. 你得出的 Z，如果过了十年被人当成「这还用说吗」，它会成为下一代的什么前提？

◆

08

第 8 章

裂缝登记：和全球的反对者碰撞

◆ 两句硬话，吵了很多年

设想一间培训教室，课间休息，两位部门经理在走廊里争了起来。一位说：「人都是要盯着才干活的，你一松手，他就偷懒，这是没办法的事。」另一位摇头：「你错了，给他空间，他自己就会把事做好，你越盯他越不干。」旁边的人听了半天，发现两边都有例子：盯得紧的那个组，月底报表交得整整齐齐；放得开的那个组，年终冒出一个谁也没想到的好项目。争到上课铃响，谁也没说服谁，下回再碰上，还是这两句话。

你若是旁观，大概会觉得这两句话是对着干的：一句说人要靠外力推，一句说人自己会动。可是静下来想一想，有一样东西，两边是共同承认的：一个人干活的劲头，在他走进这家公司、坐到这张桌子前之前，就已经在他身上了。两边争的，只是管理者该怎么对待这份劲头，是盯着它，还是放开它。劲头本身从哪里来，没有人争，两边都觉得不必争。

这两句硬话，其实有一个现成的出处。1960年，美国管理学者麦格雷戈在《企业的人性面》里，把管理者心里的两套假设摆到了桌面上，叫做 X 理论和 Y 理论。X 理论的假设是，一般人对工作有一种与生俱来的厌恶（原书的说法是 inherent dislike of work），所以要管、要控、要拿惩罚去逼；Y 理论的假设是，在工作上花费体力和脑力，就像游戏和休息一样自然（as natural as play or rest），所以人在合适的条件下会自己担起责任。走廊里那两位经理，一位站在 X，一位站在 Y，只是他们自己未必叫得出这两个名字。

这一章要讲的，就是这样的场面。它和前两章的来源都不同：不是我一个人读到卡住，也不是我替三个领域找共有的东西，而是现成就有一批人，在某个地方和

你的、或者和大家的默认，吵得不可开交。他们是反对者。裂缝，常常就藏在反对者和被反对者之间，那条两边都不去碰的线上。

这类吵架为什么不会收场？因为双方的例子都是实情。主张盯的人，能举出一大串一松手就出事的班组；主张放的人，也能举出一大串放手之后长出好东西的团队。例子越举越多，争论越来越稳固，两边的立场也各自越来越牢，谁也没有办法用对方的例子驳倒自己。一场永远收不了场的争论，本身就是一个信号：它的争点之下，往往有一块双方共同踩着的地。争点只是浮在水面上的那一部分。

◆ 自己的眼睛，与两部分的设计

先把前两步的盲区看清。论文缝隙创新法靠一个人读到卡住，卡不卡是私人的感觉，最深的预设，是读者和作者共有的，读者一路顺畅，根本不会卡。二阶碰撞靠三家的材料，让共有的东西露出来，可是它有一个运气的成分：三家里要刚好有一家，自己做出了一个会推翻共有前提的反例。运气好，禀赋效应就在那里等着；运气不好，三家都平平静静，没有一家的材料露出破绽。

这两个盲区，说到底是同一件事：它们都在自己的眼睛里找缝。一个人的眼睛，一个领域的眼睛，三个领域并排放在一起，仍是内部的眼睛。内部的眼睛有它的极限，一块地基，如果在你所有熟悉的地方都被默认，那你无论怎么看，都会觉得它是平的。要看见它，需要一双站在别处的眼睛。

2026年9月，王德生在谈 ChatSDE 的设计时，口述了一个思路：ChatSDE 分两部分，一部分是常规成功，另一部分是裂缝登记，两部分并输入 SDE 发生器；裂缝只能来自与全球比对，找出反对者，再与反对者碰撞。以上是对这条口述的转述，口述的更多细节本书不编。这句话很短，却回答了上面的盲区：缝隙不能只靠自己看，要去外面，去全球的范围里，找那些和你不一样想的人。先看「两部分」。一部分是常规成功，另一部分是裂缝登记。我们的读法是这样的，仅仅是读法，不是新增的条款：常规成功，是用现有的办法把一件事做成的部分，这个思想体系照常运转，该答的答了，该算的算了；裂缝登记，是在这个过程中遇到的那些，现有办法做不通的、有人在反对的、总在争吵却总收不了场的地方，把它们记下来，列成一本账。两部分合在一起，一同送进 SDE 发生器。

分成两部分，意味着一个态度上的转变。多数方法的设计，是把成功当作目标，把失败当作要避免的东西。而这里的设计，把「哪里做不通」也当作一份正式的产出，要登记在册，要送进发生器去加工。常规成功是正常的收成，裂缝登记是另一份收成，两份都要。龙爪手里有一句话，批判只完成前两爪，不等于创新；这里的意思有些相近，只记下反对是不够的，登记的目的，是让这些裂缝进入发生器，被碰撞、被解构、被补上。

「登记」这个词也有分量。它说明裂缝不是靠灵光一现，而是要有账本、有条目、有来源。哪一处，谁在反对，反对的理由是什么，他和主流的差别落在哪里，这些都是要写下来的。写不下来的裂缝，容易随着心情的变化而消失。账本的好处是它不会忘，一条一条摆在那里，等着你回头去碰。

为什么要把两部分「并」输入发生器，而不是分开处理？我们的读法是：常规成功告诉发生器，这个体系在哪些地方运转良好、靠的是什么；裂缝登记告诉发生器，在哪些地方运转不畅、有人不服。只有常规的部分，发生器会以为一切顺利，生成出来的东西，是对现有体系的又一次加固；只有裂缝的部分，发生器会变成一台挑刺机，每一处都对，却没有一处能立起来。两部分一起，才能让它在「哪里站得住」与「哪里站不住」之间，找出那条接缝。

「全球比对」在实际工作中怎么落地，来路史料没有展开，下面是我们自己的一点理解，权当提醒。可以先问：我这个领域里，哪些问题被认为是「老大难」，几十年没有人收得了场？这些地方多半有反对者。再问：别的语言、别的传统、别的学科，对同一个现象是怎么说的？它们的说法如果与我们很不一样，那里面就有我们没有意识到的默认。最后问：我自己的同行里，有没有人被认为是「异端」，他到底在反对什么？这三问问下来，登记簿上就有了第一批条目。

◆ 为什么裂缝只能来自外面

「裂缝只能来自与全球比对」这个「只能」，值得认真对待。它的理由是什么？

第一，盲区是对称的。你自己的地基，你看不见；你同行的地基，和你的一样，你的同行也看不见。你们互相检查，检查出来的都是地基上面的问题，因为地基是你们共同站着的地方。要查地基，需要一个不站在这块地上的人。这个人的另

一块地基是什么样的，不重要，重要的是他的和你的不一样，所以他碰到你的，会觉得别扭。

第二，反对者的存在本身，就是一个信号。一个人，在你默认「本来如此」的地方，说「不是」，而且说得很认真，甚至说了一辈子，这说明那个地方的「本来如此」，在别的地基上并不成立。反对者可能是错的，这没有关系，缝隙创新不要求他对；它要的是：他的反对，让你看见了你的默认。一个默认，一旦有了反对者，就不再是默认了，它被迫现身，被迫回答「凭什么」。

第三，全球这个范围本身有用。不同的语言、传统、学科，各自长出各自的默认。一个地方的「本来如此」，常常是另一个地方的「怎么可能」。把比对的范围放大到全球，是为了让那些在本地从未被问过的问题，借着别处的反对者，问出来。这也是前两步做不到的：一个人、三个领域，都还太近。

反对者也有几种，值得分一分。一种是同一个领域里的对手，他和你用同样的词，只是结论相反，走廊里喊「盯紧」和喊「放手」的两位经理就是这样（两千多年前的孟荀之争与此同类，见第4章、第17章），吵得最凶，却往往站得最近；一种是邻近领域的批评者，他从旁边看你，指出你的某个概念在他那边是不能这样用的；还有一种，来自另一个文明的传统，他的整套词汇都与你不同，你和他几乎无法吵起来，因为你们不在同一个频道上。三种反对者，距离从近到远，价值也不一样：近的，最容易碰撞，却最可能共有同一块地；远的，最难沟通，一旦沟通上了，却最可能让你看见一块你从来没想过的地。

最后要提醒一句：找反对者，不是找敌人，也不是找同伙。有人一听说要找反对者，就去找批评自己的人，希望从那里得到改进；也有人去找和自己立场相近的反对者，希望得到支持。这两种都偏了。我们要找的，是在某个具体的位置上，与大家的默认不一样的人，不管他对你友好还是不友好，不管他说得对不对。他像一块试纸，你把自己默认的东西放在他旁边，看它会不会变色。变了色，那里就有一条缝；没变色，也只是说明这一处暂时没有露出缝来，不代表它没有。

◆ 与反对者碰撞：一次完整的示范

回到走廊里的争论，把它走成一遍完整的解构。预设的原句是一对反对者的话：甲说「人都是要盯着才干活的」，乙说「给他空间，他自己就会把事做好」。

这两句是按 X、Y 两种假设的日常口气设想出来的，并非引自某一本书。第一步，不选边站，不去判断谁对。看两边共有什么：一个人干活的劲头，在他进这份工作之前已经在他身上了，管理只是把它压住，或者把它放出来。这个共有的前提，念给两边听，两边都会说：这还用说吗。

这里有一个不能省的动作：每写一条共有前提，都要先问一句，它是不是实际被两边同时默认，而不是我自己替他们默认。要在两边的原话里找依据，办法是找动词。甲说「盯」，是对一份已有的惰性施加压力；乙说「放」，是对一份已有的自驱撤去压力。两个动词的宾语，都是进门之前就带着的东西。找到这样的动词依据，共有前提才算立住，否则只是我们的猜测。

第二步，对应透视。从维度看，两边都把一个人显出来的劲头，也就是干劲或惰性，立为根基（这是 S，显露，东西显出来的样子），缺的是 D（差异序列，一步一步有什么不同）：这份劲头经过怎样的工作经历、被怎样对待、做成过什么，才长成现在的样子。从路径看，两边都沿着「先有劲头，再有管理方式去适配，再有产出」一路走，没有人让产出和管理回头改写劲头：一个人在某个岗位上被盯了三年，做成的每件事都有人检查，他对「不被检查也干」这件事的熟练，就是被这三年一点点磨掉的。从九宫看，人与人之间谁勤谁懒的对比，落在 S1，也就是一号位，两边都把它当作地面。

第三步，写成发生学原理：一个人干活的劲头不是本来就有的，而是在他所在的岗位上，经由被怎样安排、做成过什么、做成之后得到什么回应，一次次沉积出来的。成立条件：他要有足够多次的做事经历，做的结果要能留下痕迹，后来的做法要接在前面的基础上。证伪条件：把一批人随机调到管理方式很不同的岗位上，如果一年之后，每个人的劲头排序仍与调动之前几乎一致，不随管理方式和做成过什么而变，就说明劲头的确是本来就有的，这条原理应当放弃。再接回原句：甲的「你一松手他就偷懒」，可以接着改写成「他在这里被盯了三年，学会了不盯就不动」；乙的「给他空间他自己就会干」，可以接着改写成「他在以前的地方被放手过，做成过事，才有了自己干的底子」。

要公平地说一句：走廊里的争论，比麦格雷戈的原意粗。他在 Y 类假设里就写过，回避责任、缺乏进取这类表现，多半是经验的结果，不是人天生的特性，这已经往发生学的方向迈了一步。但他同时仍把努力像游戏和休息一样自然、创造力在

人群里分布很广，当作人身上现成的东西，等着条件合适时放出来。一半给了来历，一半仍是「本来就有」，缝就在这一半。这是我们对他的读法，是否如此，请读者回到原书去核对。

顺带说一下「常规成功」在这个例子里是什么。公司里的考勤、绩效、奖金、述职，一直在转，每个季度出一份业绩，这套办法大体上有效，这就是常规成功。它的账上不会写「干劲是怎样形成的」，因为只要它在运转，就不必问。直到有人在走廊里说「你越盯他越不干」，运转里的一处不畅被指了出来。常规成功与裂缝登记，在这里是同一件事的两面：前者是它顺畅的那一面，后者是它被人顶住的那一面。

为了让这样的碰撞留得下来，登记簿上的条目可以写成固定的几行。这不是ChatSDE的既定格式，只是我们做示范时用的一个样子：一，是哪一处，写原句；二，谁反对，以及他的原句；三，两边共有的前提，用三方都愿签字的话写；四，初步的对应透视；五，发生学原理的草稿，包括成立条件与证伪条件。五行写满，一条登记才算立住。上面这场关于盯与放的争论，就可以按这五行存一条档。存进去以后，哪天遇到别的领域里类似的争论，可以拿来对照，看是不是同一块地。比如「好作品总会被认出来」这句老话，会在第24章做完整的解构，到时可以拿这五行去对。

这一遍里，反对者起了什么作用？没有乙的那句「给他空间，他自己就会把事做好」，我们很可能不会发现甲的话有什么问题，因为「人要盯着才干活」听上去那么实在，每个管过人的人都有亲身的例子。正是有人在旁边反对，用另一句同样实在的话顶着它，两句话的差别才把它们共有的那块地推到了灯下。反对者没有替我们解构，但他替我们把需要解构的东西，指了出来。

还有一个提醒：碰撞不能结束在原理那一句，要回到走廊里，把它念给甲和乙听。甲多半会问：照你这么讲，管理者就该放任？不是。原理没有说盯不对，也没有说放对；它说的是，盯或放的效果，要看它在这个人身上沉下了什么，所以管理的第一件事，是看清这个人已经被怎样对待过。听完这一句，甲和乙都不会再把对方当敌人，却也不会觉得自己赢了，这正是碰撞该有的结果。

◆ 另一个领域的例子：好动与文静

再看一对来自家里的反对者。一句是「男孩子天生好动」，另一句是反驳它的话：「女孩子小时候也一样疯，是大人从小说女孩要文静，才安静下来的。」这是日常里常听到的说法，没有出自哪一本书。前一句，与第6章速写里的「女孩子天生细心」是一对兄弟；后一句，是替女孩讨公道的一方。

现在不选边，看两边共有什么。后一句其实给了来历，而且给得不错：文静是被说出来、被要求出来的。可是它的前提是「小时候也一样疯」，也就是那份「动」是先在的、人人都有的一股劲，大人做的只是把它按下去。前一句则干脆说，这股劲男孩身上就是更足，是天生的。两句话吵的是「谁的劲更足」「该不该按」，没有一句去问：「动」这个显出来的样子，是不是不经过任何过程，就已经在那里？一边给了文静的来历，却把好动握在手里，缝隙就在这只没松开的手里。

写成发生学原理：一个孩子的好动不是本来就有的，而是在有地方可跑、有伙伴一起跑、跑了之后得到允许和回应的条件下，经一次次动、一次次被回应，沉积出来的。成立条件：要有足够多次的活动机会，活动的结果要留下痕迹，后来的活动要接在前面的基础上。证伪条件：让一批男孩和女孩在同样的场地、同样的伙伴、同样的回应方式里长大，如果他们的活动量差距依然不随这些条件的变化而变，就说明好动确实是本来就有的。这里不回答男孩女孩平均的活动量有没有差别，那要看证据；原理只问一件事：就算有差别，它是不是不经任何过程就在那里。

注意这个解构做了什么：它没有在「天生」与「教出来」之间站队，也没有加一个「先天加后天」之类的第三个方向。它把两边共有的那个「先于一切的劲头」，改写成了一个发生。反对者吵出了两家各自的好东西，而他们的共有，需要第三个人，站在两家之外，才看得清。

把这个例子和走廊里的争论并排放着，可以看出反对者的距离怎样影响碰撞。走廊里的两句话，背后有麦格雷戈的原书可以回去核对，要先核对，才敢说他本人站在哪里，所以要防草率，不能以为一句话就能概括一位学者。家里的两句话，没有原文可核，却因为人人都说过，几乎一说就中，所以要防偷懒，不能因为一眼看穿，就省掉找动词依据的功夫。两头都要回到原话，在拿不准的地方，老实说拿不准。

◆ 它比二阶碰撞多走了什么，又停在哪里

先说多走的。第一，缝隙的来源，从被动变成了主动。前两步，是缝隙露头，你去抓；裂缝登记，是你主动去外面找，去全球范围里找谁在反对。第二，碰撞的材料现成了。二阶碰撞要自己凑三家的材料，还要靠运气碰到反例；反对者本身就是一份现成的碰撞材料，他们已经在对着干，已经把对方的弱点指出来了，你要做的是读懂他们，找到他们共有的、谁也没有指出的那块。第三，比对的范围放大了，从一个人的眼睛，放大到全球。第四，它被制度化了：不是灵感，而是一本账、一个并入发生器的部分。

再说停在哪里，同样有几处。第一处，反对者是别人已经看见的。裂缝登记能收进来的，是有人在反对的地方。可是最深的预设，往往连反对者都没有，因为它沉默得太彻底，没有人想到要反对它。这样的地基，登记簿上没有条目，它进不来。这是我们在前面反复碰到的那个问题的又一次出现：凡是靠外部信号找缝的办法，都找不到没有信号的缝。

第二处，登记的是「反对」，不是「发现学预设」。登记簿上，一条一条记的是谁和谁在争什么。可是我们已经看到，要紧的缝，是争吵双方共有的那块地，它不在任何一方的条目里，而在两条条目之间。从登记簿到缝隙，还差一次解构；登记本身，并没有告诉你怎么做这次解构。

第三处，反对者自己也可能在同一块地上。盯与放的两位经理就是这样：两个最激烈的反对者，恰好是最亲密的同路人。如果你只是选一边，用另一边的话去反对它，你就还在那块地上，只是换了站在上面的位置。碰撞的结果，不应该是「还是 X 对」或者「还是 Y 对」，而是两边都不对、都对，因为他们共有的那块地并不是本来就有的。

第四处，来源有了，工序还没有展开。2026年9月的口述，把方向说清楚了，两部分，登记，全球比对，反对者，碰撞；但这些话，在本书掌握的史料里，是一个思路，而不是一条步骤完整的工序。具体怎样比对，如何记录，如何碰撞，每一步的验收是什么，这些是后面要补的东西。它是来路上承前启后的一站，不是终点。

和二阶碰撞放在一起比较，还能看出一个对称。二阶碰撞里，选材靠眼力，选得好不好，决定碰撞有没有东西；裂缝登记里，选材换成了找反对者，反对者是现成的、在世界上真实存在的人，选材的主观性减少了一层，却多了另一层难：你得

读懂他们。读懂一个反对者，比读懂一个同盟难得多，因为你要先暂时放下自己的默认，进入他的地基，才看得清他在反对什么。这一点，是裂缝登记对做的人提出的新要求，它要的不只是敏感，还有一份肯进入别人地基的耐心。

这里还要补一句关于时间的话。裂缝登记是一本会生长的账，不是一次性的工作。今天登记的一条，几年后可能被别人的反对者进一步丰富，也可能被新出现的材料推翻；一条登记，如果长年没有新的反对出现，也许说明这块地正在被新的默认慢慢填平。账本的价值，就在于它能把这种变化记下来，让下一次碰撞不必从零开始。这也让它与前两步有了一个本质的区别：论文缝隙创新法做完就是做完了，裂缝登记做完一条，还要等着下一条。

把前三章并排放着看，一条线就清楚了：论文缝隙创新法，能抓到读者不同意的地方；二阶碰撞，能抓到三家共有的地方；裂缝登记，能抓到有人在反对的地方。三种方式合起来，仍有一块是空的：没有人卡、没有人碰、没有人反对的那块沉默的地基。要填这块空，需要一个办法，在三家之外，再并排放进一样东西，让它们互相对账。这是下一章的事。

◆ 放回日子里

下次你遇到一场吵得没完没了的争论，不论是家里关于孩子该不该报班，还是公司里关于用户体验和效率谁更要紧，别急着选边。先把两边的话各写下一句，放在一张纸上，然后问：这两句话，有没有一个共同的前提，两边都觉得不必说？通常有。比如「孩子该不该报班」的两边，都默认孩子的「潜力」是个本来就有的东西，吵的只是该不该把它「开发」出来。念给两边听，看看两边是不是都说：这还用说吗。

然后做一件小事：给这个共有前提起一个名字，写一句你觉得它可能是怎样发生出来的，再写一句看到什么就说明你错了。这就是一条小的「裂缝登记」：不是为了在争论里赢，而是为了让你自己比吵架的双方，多看一眼。有了这一眼，你会发现，那些争论得最凶的地方，往往是同一块地的两边。

你也可以把这个习惯带到自己的专业里。每当你读到一篇文章，里面作者在批评另一派，别只看批评得对不对，而是顺手问：这两派，为什么能吵这么久？他们都没问的是什么？问了几次以后，你会形成一个自己的小账本，记着你这个行当里

最顽固的几场争论，和每场争论下面那块没人认领的地。账本不必很厚，几条就够，但每一条都要写清楚来历，别写成了你的偏见。

如果你正好是管人的人，可以把练习直接用在自己身上：写下你对下属最常说的一句话，比如「他就是缺主动性」，然后问自己，这句话里的「就是」，替你省去了去了解他哪一段经历的功夫。省下来的那段功夫，多半正是缝隙所在。

还有一个更贴身的做法。把你自己最近一次和别人的意见不合，当作一条登记来写：你说了什么，他说了什么，你们俩共同没有说的是什么。很多时候，你会发现，你和他的分歧是实有的，可你们俩同时默认了一件事，比如「这件事总得有个对错」，或者「对方迟早会明白」。把这件没说的事写出来，下一次再谈，你们就有机会从争点的下面，换一个位置说话。这样的练习做上几次，裂缝登记就不再是一个遥远的方法，而是你看人、看事的一个习惯。

带走的话

裂缝只能来自与外面的比对，找到反对者，再看他们共同站着的那块地；反对者替你指出了需要解构的地方，却没有替你解构，也进不去没有人反对的沉默地基。

想一想

1. 你身边最长久的一场争论是什么？争论的双方，有没有一个都不愿意说出口的共同前提？
2. 如果把「全球比对」缩小成你自己的行当，你会去哪里找和你想得不一样的人？
3. 有没有一个你深信不疑的东西，从来没有人反对过？那是不是一个值得警惕的地方？

◆

09

第 9 章

超级专著打造法：三书缝隙集与共同缝隙

◆ 桌上的三本书

那天上午，ChatSDE 里多了一道新工序，叫「缝隙创新法」：把一篇论文输进去，用三方程、六路径、三原理去找三种缝隙，再用新概念把缝隙弥补起来。随后，王德生给「缝隙」下了定义：缝隙就是发现学预设，缝隙创新，就是把它解构成发生学原理。也是在同一天，他提出了超级专著打造法。三件事排在一天里，次序却有讲究：先有一道能对一篇论文动手的工序，再有一个说清「缝隙到底是什么」的定义，最后才有一个把整件事放大到整本书、整门学问的办法。

放大的理由，用一个很笨的场景就能感到。想象桌上摆着三本书：一本讲生物怎样演变，一本讲语言怎样运转，一本讲国家怎样变富。三本书的作者从没见过面，用的词不同，查的证据不同，连「什么算证明」都各有各的规矩。你一页页读下去，在每一本里都碰到几个让你停一停的地方：作者说到某样东西，口气是「这个不用解释」，然后接着往下推。你拿便条纸把这些地方标出来，三本书各一叠。

标完以后，把三叠便条纸并排铺在桌上。起初看上去毫无关系：一叠写着物种怎样，一叠写着词怎样，一叠写着价格怎样。可是再看一会儿，你会发现有那么几张，写的其实是同一句话，只是穿着三套不同的衣裳。一本书里的「本来如此」，换了个领域，原样又出现了一次。这时你面对的就不再是某位作者的疏漏，而是三个互不相识的人，各自独立地踩上了同一块地板，并且谁也没有低头看一眼。

超级专著打造法要抓的，就是这块地板。它的做法说起来只有四句话：读三部隔得最远的名著，自然科学、人文、社会科学各取一部；每一部都用三种透视去找缝，登记成一个缝隙集；把三个缝隙集并排，找出三部书共有的那个发现学预设，立作全书的母题；最后对这个共同缝隙做发生学解构。这一章把四句话摊开，讲每

一句怎么做、为什么要这样做，最后回到龙爪手留下的那道老问题：裂缝的第四深度「本体」，究竟从什么时候起才有了工序可走。

◆ 一本书里的缝，只是一本书的缝

先说单本书的好处和限度。对一篇论文、一本书，用三种透视去找缝，能找到不少东西：作者把哪一维当了地基，哪一条方程当了常量，哪一格被默认成了地面。这些发现是实的，补起来也有用处。但它们有一个共同的毛病：你没有办法判断，自己找到的究竟是**谁的**缝。

一本书里的预设，至少可能属于三个层次。最里一层是这位作者个人的癖好，比如他偏爱某一类例子，于是偏巧把某件事当成了不言自明；中间一层是他那一门学科的行规，同行之间谁也不问，因为一问就等于退出这个行当；最外一层，才是跨过学科依然站着的东西，是写自然的人、写语言的人、写经济的人不约而同、各自独立踩上去的同一块地板。前两层补上，补的是一个人或一个行当的洞；最外一层补上，补的是知识这件事怎样起步的洞。三层的分量完全不同。

难处在于，从一本书里看，三层长得一模一样。作者说「这是不用说的」，你分不清这句「不用说」是他一个人的，一行人的，还是所有人的。办法只有一个：拿第二本、第三本来对。可是对也有对法。如果两本书是同一个学科里的近邻，它们共有的预设，多半只是行规，因为念给同行听，同行当然说「这还用说吗」，这句话在门内是成立的。第7章讲二阶碰撞时交代过这道验收：共有前提，念给三家听，三家都会说「这还用说吗」。三家若是同门，这道验收太容易通过，通过了也证明不了什么。要让验收有分量，三家必须互相听不懂对方的行话。

回头看这条来路，就能看出每一步多走了什么。论文缝隙创新法对着一篇论文，一次抓一处，补上一个新概念，它的缝隙深度停在术语与方法；二阶碰撞把对象从一篇扩成三家，撞出三家共有而从未说出的前提；超级专著打造法在这条线上又加了两个规定：材料升到名著，因为名著是一门学问起步时留下的原件；三家必须隔得最远，因为只有隔得最远，共有的东西才不可能是行规。两个规定都是为了回答同一个问题：这道缝，到底是谁的。

还有一个容易被忽略的好处：三部书各自成集以后，缝隙的判断就有了对照。单看一本书，你很难确信自己标出来的「不用解释」确实没有来历，还是你自己读

漏了。三个集子并排，凡是只在一部书里出现的，先存疑；凡是在三部书里以不同面目重复出现的，它们互相作证，信心便从三个独立的方向同时涌来。这和实验里用三种不同的仪器测同一个量是一个道理：仪器各有各的误差，三个读数撞到一起，才敢说那个量确在那里。

◆ 为什么偏要隔得最远

我们平时找「共同点」，习惯往近处找。把一本生物学的书和一本病理学的书并排，共同点一大堆：样本、对照、显著性、重复实验。可是这些东西，大半是同一个行当的口头语，不是什么深处的发现。越近的两本书，共同点越多，也越不值钱，因为它们共用着同一套入场费，一笔账两个人付，当然看起来一模一样。

自然科学、人文学问、社会科学，是三种连「怎样算知道」都不同的学问。自然科学靠观察和实验，让对象在可重复的条件下自己开口；人文学问靠文本和理解，读一个人、一种语言、一段历史，要的是读懂而不是测准；社会科学夹在中间，既要数据，又要制度和人心。三类学问彼此很少借用术语，一个领域的行话搬到另一个领域，常常需要翻译，而翻译不过去的地方，正是龙爪手列过的裂缝微弱形式之一：跨学科无法翻译的尴尬。隔得最远，就是把这种尴尬当作筛子来用：能顺利翻译过去的，是各家共用的行规，翻译不过去、却又在三家各自出现的，才是值得盯住的东西。

所以当三家各自从自己的材料里长出一个起点，而三个起点其实是同一个东西的时候，这件事就没法用「行规」解释了。三家没有互相抄，也没有同一个老师，一个写自然的人不会去请教一个读经文的人怎样开头。它们共有的东西，只能来自更远的地方，来自这类知识怎样起步的共同难处。这就是为什么「距离」是方法的一部分，而不是装饰：它把「三家刚好都这样」这个偶然，抬高成一条值得追问的线索。

为什么取名著，不取教科书，也不取最新的论文？因为教科书把犹疑磨平了：作者当年为什么这样设，被改成了一句「定义如下」；最新的论文则站在地基之上，地基早已无人提起。名著不一样。名著是一门学问的起点留下的原件，起点还摆在明处，作者有时甚至停下来，为它说上两句话。那两句话，常常就是第2章讲过

的信号词所在。对一个找缝的人，这是最好的取样点：预设刚刚形成，还没有完全沉到地下去。

选书还要满足两条朴素的要求。其一，必须有可核对的原文，每一条缝都要能指到章节和句子，指不到的，只能先搁在一边，不能进集子。其二，三部书的读者群、术语库越不重叠越好。拿一本经济学和一本社会学并排，距离就太近了，它们共有的东西多半是社会科学的行规；拿一本物理学和一本诗学并排，又太远，找不到可以共同落脚的材料。「最远」不是越远越好，而是远到行规不通用、近到仍然在回答「世界里的东西怎样来」这类问题。这个分寸，只能靠选书时多问自己一句：这三本书的作者，会不会在一间屋子里互相听得懂？

◆ 一个缝隙集长什么样

缝隙集不是读书笔记。读书笔记记的是书说了什么，缝隙集记的是书**没有问**什么。每一条登记五样东西：出处，也就是章节页码和原句，或者精确转述；预设，用一句话写下作者把什么当成了出发时就有的东西；外衣，也就是这个预设穿着什么词，是「天生」「自然」「规律」，还是「不言而喻」；来历，作者有没有交代，交代了的就划掉；透视，这一条是从哪种透视里看出来的。五样里，最要紧的是第四样：作者答不上来、也不觉得要答的，才留下。

三种透视都要用到。维度缝，看这本书立了哪一维为根基，哪一维从扎手处冒出来；方法缝，看哪条方程被当成常量，哪条路径被当成唯一的路，哪个矛盾被当成压根不存在；九宫缝，看哪一层被默认成地面，格与格之间缺了哪条关系。每个透视下每本书找多少条，没有预先规定，数量是材料给的，不是计划给的。有的书维度缝很多、九宫缝很少，有的反过来，这本身就透露了这本书的性格。

登记时还有一条纪律：原句必须在手，凭印象写的一律不算。读书的人最容易犯的毛病，是凭记忆把作者的意思说得比原文更干脆，说成「他认为某某是天生的」，翻回去才发现作者其实说了一句保留的话，甚至专门交代过来历。来历交代了的，就要老老实实划掉；划掉的条目也留着，写明划掉的理由，因为这些条目日后常常帮你判断：作者在别处是怎样处理类似问题的，哪些地方他留了心，哪些地方他没有。一个集子里被划掉的条目，和留下的条目一样有用。

找的办法要说清楚，因为这是最容易走样的一步。缝不是拿格子去套出来的，而是从材料的扎手处找出来的。一段论证忽然绕了远路，一个例子被翻来覆去地用，一个词在前后两处的意思悄悄变了，作者突然加一句「当然」「显然」——这些地方，先停下来，再问：这里作者在靠什么，却不让我问它从哪里来？格子是后来用来给它命名的，不是先用来搜索的。先套格子再找材料，找到的只是格子里本来就有的东西。

下面用三条短短的条目，示范一个集子里的样子。这是桌面上的演示，不是三部书完整的集子，实际做起来，每部书往往不止这几条。第一条来自自然科学，取林奈：他在《植物学基础》（1736年）第157条里的意思是，物种有多少，要看无限的存在者当初造出了多少种不同的形式，物种的数目与开初相同；拉丁原文是「Species tot sunt diversae quot diversas formas ab initio creavit infinitum Ens」。预设是物种这份名单在开初就定下了，此后不增不减；外衣是「当初造出」；来历交给了造物者，作者不再追问，而且论证离不开它，因为一部要印成固定目录的分类书，靠的就是名单不动。

第二条来自人文，取孟子：《告子上》里说仁义礼智「非由外铄我也，我固有之也」，又说这是「天之所与我者」。预设是道德的种子本来就在人身上，外衣是「固有」；孟子对怎样「养」说了很多，对四端本身的来历却只指向「天」，等于把来历交给了一个更大的「本来就有」。第三条来自社会科学，取斯蒂格勒与贝克尔1977年发表在《美国经济评论》上的那篇文章，题目借用拉丁谚语，意思是口味无可争辩，文章认为口味既不会任意变动，人与人之间也没有多大差别。预设是欲望的内容在选择之前就已有了，外衣是「给定」。

三条写下来，各自只有一两行字，可是你已经隐约感到它们有点像了：物种的名单、道德的种子、口味，三样完全不同的东西，作者对待它们的姿势却一样，都是先放在那里，然后从它出发往下推。这种「隐约像」的感觉，是并排之前最宝贵的东西，它不是结论，是需要进一步验证的线索。下一节就讲怎样验证。

◆ 把三个集子并排：找共同基点

并排之后的功夫，删比加多。办法是把每一条往上提一层：去掉领域名词，只留下「什么被当成了出发时就有的」。林奈那条，剩下的是一份开初就定下、其后

不变的名单；孟子那条，剩下的是一颗先于培养而在的种子；贝克尔那条，剩下的是一份先于选择而在的偏好。三条各去掉名词以后，骨架浮出来了：都是先于过程而在、过程不去改写的东西。

可是不要高兴得太早。第一次拿出来的候选，常常是错的。比如候选一：「三部书都谈到了变化。」这一句看上去三家通吃，其实是主题，不是预设。主题是被反复讨论的东西，预设是没人讨论的东西。凡是三本书都花了大量篇幅谈的，肯定不是缝，因为谈得多，就说明它的来历至少被问过一部分。共同基点的特征恰恰相反：三家都不谈它，却都在靠它。写成「三书都讲变化」，是把「共同的话题」冒充成「共同的预设」，这是并排之后最常见的一种失手。

候选二：「起点上的东西，先于过程而在，过程不去改写它。」这一句要过三关才能留下。第一关是验收：念给林奈的读者、孟子的读者、贝克尔的读者各听一遍，三家都会觉得这是废话，谁会去怀疑物种名单的固定、道德种子的本有、口味的稳定？这种「废话感」，正是缝的信号。第二关是离不开：拿掉它，林奈那份固定的目录立不住，孟子的性善立不住，贝克尔的解释也立不住。第三关是三种透视指向同一处：维度上，是某一维被当成了天然；方法上，是那一维的方程被当成了常量；九宫里，它落在默认为地面的一号位。三关全过，才叫共同基点。

这里要说明一件事：候选二只是桌面演示用的，不拿它当成果。共同基点要在三部书完整的缝隙集里筛，而且筛出来的往往比演示里的更具体、更扎手。第25章会走完一次全程，那时你会看到，从几十条缝里筛出一个共同基点，要经过多少次推翻和重来。

有了共同基点，还要再走一步才是母题。把三个词分清：**主题**是三本书都讲过的东西；**共同基点**是三本书都没问过来历的东西；**母题**是对共同基点所做的发生学判断，句式是「X 不是本来就有的，而是在什么条件下，经什么过程，一次次发生出来的」。母题必须带成立条件和证伪条件，必须能把三部书里那几句「不用解释」的原话，一句一句接下去改写通。接不下去的，说明母题还停在口号上。

母题和平常的观点有一个差别：平常的观点是写书的人想说的话，母题是被三部书逼出来的话。它不是作者先有了一个想法，再去找三本书来印证，那是套格子；而是三叠便条纸并排摊开之后，有一件事躲不过去，逼着你对它说点什么。所以好的母题常常让作者本人也吃一惊：我本来不是想写这个的。

母题还有一道试金石，是把它翻译给三部书的内行各听一遍。念给懂自然史的人，他会先问这跟他的物种有什么关系；念给读经典的人，他会问这跟他的种子有什么关系；念给学经济的人，他会问这跟他的口味有什么关系。三个人问的都是「这跟我有什么关系」，说明母题还太空；等到三个人各自答得出「噢，你说的是我们这里那一句」，母题才算落了地。落不了地的母题，写得再漂亮，也只是悬在三本书上面的一句话。

◆ 对共同缝隙做发生学解构：两个问题

共同基点被指出来，还只是指认，没有解构。接下来要问两个问题。第一问：缝为什么必然产生。三家为什么不约而同地冻结同一样东西？这不是疏忽，疏忽不会这样整齐。一门学问要把世界算出来，就得让某样东西在算的时候不动，否则连第一步都迈不出去，这就是第3章讲过的入场费。三家各自要交的入场费，竟然是同一笔，说明这笔费用不是某门学科的，是「想把世界算出来」这件事本身要交的。再加上一层：学问越成功，冻结的东西越像发现。每一次预测应验，都在给那块被冻结的地板加固，久而久之，没人记得它是被冻上的。

第二问：母题能不能解释它自己那道缝。这是自反检验，也是整个方法里最冷的一道关。母题说「X 是发生出来的」，而三部书把 X 当成了本来如此，那么「三部书把 X 当成本来如此」这件事，本身也该是一次发生，母题应当能把它讲出来：三家是怎样一步步走到把 X 当常量的？如果母题只对书外面的东西成立，对三部书自己的这一步却沉默，它就成了又一个放在书外面的「本来就有」，等于换了一块更大的地板站上去。母题能解释自己，才算站住。

仍用桌面演示里的候选，把一次完整的解构走一遍，看看它长什么样。预设原句取林奈那一条：物种的数目与开初造出的形式一样多。三件元素：维度上，被当成天然的是一份样子的名单，每个物种的形态被一次次拿来比较、归类，名单自己不被追问；方法上，S＝F(D,E) 里的 S（显露，东西显出来的样子）被当成了常量，D（差异序列，也就是一步一步的变化）被挡在名单之外；九宫里，它落在默认为地面的 S1，也就是「彼此对比出来的样子」这一层。发生学原理写成句式：「一份开初就定下、其后不变的物种名单，不是本来就有的，而是在博物学者一次次拿同一套特征去认、去编目、去互相核对，认得通、编得成的条件下，沉积出来的。」成

立条件是名单确实靠反复编目与核对才稳定下来；证伪条件是，若找到一份从未被任何人编目核对过的物种清单，却照样被所有人当作固定不变，那么名单的不变与编目无关，原理即被推翻。注意禁律：这里没有把「造物者」换成「基因」或「自然律」，那样只是换了一块更大的地板。这一段只是示意，原理站不站得住，要等三部书都走完才知道。

同一天完成的《尺子发生学》（德麦国际第561号，约30万字）走的就是这条路，三部书是达尔文的《物种起源》、索绪尔的《普通语言学教程》和斯密的《国富论》，全程放在第25章细讲。先交代一件事：缝隙的发生学解构作为单独一道工序，是在这本书成书之后才加进方法里的，书里没有单列这一章，只是它的母题已经答得出这里的第二问。这里只说一件事：它的母题是「没有天生的尺子，尺子是被它量过的东西一次次量出来的」，而这句话回过头来，恰好能解释三部书为什么都把「尺子」当成了常量：三部书的成功，本身就是在给自己的尺子做加固。第二问被答出来，就是这个样子。

解构做完，成品要有四样东西：一条发生学原理，用「X 不是本来就有的，而是在……下，经……，一次次发生出来的」的句式；它成立所需要的条件；它被推翻所需要看到的东西，也就是证伪条件；以及一次改写，把原来三部书里那几句「不用解释」的话，接着往下写通。四样缺一样，都还只是半成品。尤其是证伪条件，没有它，原理就是又一种信仰；有了它，读者才能反过来对作者说：你看，这里和你说的不一样。

◆ 第四深度，到这里才有了工序

龙爪手把裂缝分成四个深度：术语、方法、结构、本体。深度的意思是，同样是一道裂缝，有的只是词不够用，有的是做法失灵，有的是整个结构出了毛病，有的则是对「世界里有什么、什么算作起点」这个问题的回答本身有问题。裂缝第一原理说，一切创新始于对尚未被旧语言充分命名的裂缝的高敏感抓取。四个深度给了方向，可是方向不是路。走到最深一层，是一连串怎样的动作？龙爪手没有把这一层展开成工序，说的是「本体」这个目标，没有说怎样一步步抵达。

论文缝隙创新法做不到，原因在它的边界：一篇、一处、一个新概念，缝隙的深度停在术语与方法。你读到卡住，指认缝隙，发明新概念来填，这是漂亮的一

击，可是一篇论文里的缝，你无从判断它是不是更深处某样东西露出水面的一角。二阶碰撞把对象扩到三家，撞出三家共有而从未说出的前提，已经迈向更深的地方。超级专著打造法把这一步固定成了可以一格一格走的东西：选三部隔得最远的名著；各自建缝隙集；三种透视并排；筛出共同基点；做发生学解构；最后用母题解释自己。六个动作，每一个都能检查。

为什么说这条工序触到了「本体」？因为共同基点不属于任何一门学科的术语或方法。三家的术语不同，方法不同，连证据的形状都不同，却共有一个起点，那么能解释这个起点的，只能是三家关于世界怎样构成、什么可以当作出发点的共同回答。把这个回答从「本来如此」改写成「怎样发生」，改动的就不是一个词、一种做法，而是学问对「什么是现成的」这件事的看法。这正是龙爪手所说的第四深度。深度本来就在那里，到这里，才有了一条走得通的路。

工序不保证成功，它的价值在于每一步都有可能失败，并且失败看得见。选书选近了，共同基点就只是行规；缝隙集是套格子套出来的，三个集子的相像就是格子的相像；共同基点其实是共同主题，母题就成了一句漂亮的口号；自反时母题自己站不住，整本书的地基就要重打。这些失败都有对应的检查，在后面的章节里会一一讲到。第二编到此为止：从一篇论文里卡住的一处，走到三部名著共有的一个预设，来路清楚了。下一编开始，我们回到三种透视本身，逐一把它们讲透，先从维度讲起。

◆ 放回日子里

不用三部名著，日子里也能做一个小号的。假如你最近为一件事发愁，随手翻了三本书：一本讲怎样带孩子，一本讲怎样在职场上站稳，一本讲怎样把身体调养好。三本书的口气不同，词汇不同，可是翻到第二章，你多半会碰到同一句话的三种说法：「只要你下决心」「关键是你想不想改变」「先要有改变的意愿」。三本书都把「想改变」当成了起点，没有一本问过：这份想要，是从哪里来的？一个人想不想改，是不是也是被什么养出来的？

这时你就拿到了一个小号的共同基点。你可以做三件小事。第一，读书时遇到作者口气是「不用解释」的地方，折一个角；第二，三本书折完，把折角处的话并排抄在一张纸上；第三，看哪几句说的其实是同一件事。别急着下结论，也别急着

反驳作者，只需要看见：这三个互不相识的人，在同一个地方没有低头。折角的数量不用多，每本书三五处就够；折得太多，说明你折的是自己没读懂的地方，而不是作者没交代的地方，两者很容易混，混了就得回头重读那几页。

做完这三步，你还可以顺手追一问：这份「想改变」，上一次是什么时候出现的？是谁在场、发生了什么，它才冒出来的？大多数人会发现，自己的下决心并不是凭空来的，它常常跟在一次羞愧、一次惊吓、一句不经意的话后面。这时你已经把一个「本来就有的意愿」，改写成了一件有来历的事，三本书共同省略的那一段，就被你补上了一小截。

还有一个小提醒。共同基点往往不是让人眼前一亮的东西，它常让人觉得有点无聊：这有什么好说的，谁都知道。这种「无聊感」本身就是缝的信号。有来历的东西，总有人愿意讲它的来历；没人愿意讲的，多半是因为所有人都觉得它不需要。下一次你读书，读到觉得无聊的那一句，不妨多停一秒钟。

带 走 的 话

一部书的缝，只是一部书的缝；三部隔得最远的书不约而同踩着的那块地板，才是知识起步的缝。把它找出来，对它做发生学解构，再让母题解释自己，龙爪手说的第四深度，从此有了一条可以走的路。

想 一 想

1. 你最近读的三本书，如果让你各折三个「不用解释」的角，折角处的话，有没有哪几句其实是同一句？
2. 回想一次你和同行讨论时，大家一致说「这还用说吗」的时刻。那句话，是行规，还是更远处的东西？你凭什么分辨？
3. 如果让你自己选自然、人文、社会各一部名著来做缝隙集，你会选哪三部？你怎么保证它们隔得「最远」而不是「最偏」？

◆



第　三　编

第一透视：本体论维度缝隙

编　序

这一编四章，用 SDE 的三个维度——显露、差异序列、特征纠缠——看缝。第 10 章讲三维与中心主义：一套理论往往立一维为根基。第 11 章讲中心维度怎样被当成天赋、天生、本来如此。第 12 章讲因此必然出现的缺维与边缘化。第 13 章讲维度缝隙的解构：把被边缘的维度还回去，写出发生学原理。

10

第 10 章

三维与中心主义

◆ 一碗面的三种说法

老城里有一家面馆，开了三十年。有一天，一位新来的客人问老板：你家的面，为什么这么好吃？旁边坐着三个常客，抢着替老板回答。头一个说：「看那碗汤，端上来就知道，清亮，面条根根立着，一点不糊。」第二个摇头：「不对，是老板的手腕子，每天早上揉面揉到出汗，揉二十遍他不嫌多。」第三个说：「你把同样的面粉搬到别处去也不行，得是这条街的水，这口老灶，这帮街坊吃惯了的咸淡。」老板笑了笑，没有说谁对。

三个人说的是同一碗面，却各抓住了一头。头一个看的是碗里显出来的样子，第二个看的是这碗面一步一步是怎么做出来的，第三个看的是围着这碗面的各种条件，水、灶、街坊的口味，它们互相牵着，缺一样就不是这个味了。如果老板肯开口，他多半会说三样都要，而且说不清哪一样在先。可是三个常客不一样，每个人都觉得自己抓住的那一头才是根本，另外两头只是陪衬。

这个场景，就是本章要讲的全部道理的缩影。SDE 把这三头叫作显露、差异序列和特征纠缠，简称 S、D、E。任何一个东西、一件事、一门学问，都可以从这三头去问。而人和学问的习惯，往往是认准一头，当作根基，当作不用追问的地面，把另外两头放在远处。认准的那一头，我们叫它中心维度；认准它的做法，叫作某某中心主义。

这一章是第三编的第一章，要把两件事讲清楚：三个维度各自用大白话怎么说；一门学问立了一个中心维度，是怎么回事、为什么不是错、又为什么是缝隙的所在。下一章再往里走一步，讲中心维度怎样被当成了天赋。

◆ 三个维度，用大白话说

先把三个词交代清楚。**S，显露**：东西显出来的样子。注意，S 是显露，不是结构。一碗面端上来，汤清、面立、冒着热气，这是它此刻显出来的样子；一个人走进房间，神情、声音、坐姿，是他此刻显出来的样子。**D，差异序列**：一步一步有什么不同。面是怎样从麦粒变成面粉、变成面团、变成面条的；人是怎样从一个婴儿，经过一次次的事，变成今天这个样子的。变化、路径、过程，都归在这里。**E，特征纠缠**：各种特征互相缠着、互相牵制的那张网。水、灶、街坊的口味、老板的习惯，彼此牵一发而动全身，这就是条件，是关系，是场。

三个维度不是三个零件，不是把一件东西拆成三块，而是同一件事的三个问法：它显出来是什么样？它怎么走到这一步的？它被什么牵着？拿一个日常的例子试试。同事老王又迟到了，你可以问：他此刻是什么样子（S，进门时低着头、手里拎着早点）；他一贯怎么走到这一步的（D，今年起，每次早会前，他都要先送孩子上学）；他被什么牵着（E，路程、孩子的学校、公司的考勤规矩、领导的脸色）。三个问法问的是同一个老王，答案互相补，缺哪个都不完整。

再看一个不那么日常的例子，帮你把三个问法用熟。假如你要问「一座老城为什么留得住」。看样子（S）：街巷的格局、屋顶的高度、城墙的残段，今天还摆在那里，这是它显出来的样子。看走法（D）：这座城几百年来经过哪些次重修、哪几次大火、哪几回被人保护、哪几回差点被拆，这是它一步一步的差异序列。看牵着它的东西（E）：当地的税收、居民的生计、规划的规矩、旅游带来的收入、邻近城市的竞争，这是缠在它周围的网。一个只讲样子的人，会说「这座城本来就美」；只讲走法的人，会说「历史给了它命」；只讲条件的人，会说「它运气好，政策到位」。三种说法都有实据，也都只是半个答案。

三者之间还有一层关系，后面第14章会专门讲，这里先露个头。SDE 有三条方程：S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)。意思是，任何一维，都可以看成由另外两维给出：显出来的样子，是由怎么走的和被什么牵着合出来的；怎么走，是由样子和牵着的东西合出来的；牵着的东西，又是由样子和走法合出来的。三条路都走得通，没有哪一维天生在先。要记住的就这一点：既然三条路都通，一门学问选哪一条作主路，就是**选择**，不是发现。

这一点看似平常，后果却很深。因为人和学问都有一种强烈的倾向：把自己习惯用的那条路，说成世界本来的样子。面馆里的第二位常客，一辈子在灶台边揉面，他看见的世界里，「做」是第一位的；第三位常客是个街坊，一辈子吃惯了这口味，他看见的世界里，「环境」是第一位的。他们各自的经历，让他们顺手地选了一维当根基。选了不要紧，要紧的是后来忘了自己是选的，说成「本来就是这样」。

◆ 中心主义：把一维当地面

一门学问问问题，总得有个站脚的地方。你要去量一座山的高度，得先有一个海平面；你要去问一个人为什么这样，得先把某样东西当作已知。这个站脚的地方，在 SDE 里就是中心维度：把一维当作给定、不必追问的，用它去解释另外两维。立了 S 为中心，叫 S 中心主义；立了 D 为中心，叫 D 中心主义；立了 E 为中心，叫 E 中心主义。

中心维度有一个特点：它不是被论证的，是用来论证的。就像眼睛看不见自己。体温计上的刻度，用来量别的东西的温度，刻度本身不被量；账本上的单位是「元」，用来记所有的账，「元」本身不记在账上。一门学问的中心维度，正是它的刻度，它的单位，它的海平面。因为它是拿来量一切的，所以它自己不在被量的名单上。

这并不是毛病，而是入场费。第3章讲过，不冻结某样东西，理论就算不出、讲不清。一门学问总要有点东西在算的时候不动，所以立中心是正常的，甚至是必要的。问题出在另一个地方：学问成熟以后，人们渐渐忘了「立」这个动作，把「我拿它当地面」说成了「它本来就是地面」。前一句是方法，后一句是预设。两句话只差几个字，差别却是天壤：前者承认自己选了，后者假装自己看到了。

所以，缝隙不在「有中心」，而在「中心被当成了发现」。第一种透视，就是专门盯着这一点：一门学问立了哪一维为中心，它是不是把这一维当作天生的、天赋的、本来就有的。这种当作，往往不会明说，而是藏在叙述的口气里：作者讲到中心维度的时候，不解释、不留余地，语气里带着「当然」。

有一点要提防：中心维度不是作者最常提的那一维，而是作者最少问来历的那一维。一本讲教育的书，满篇都是「孩子的变化」，看上去是 D 的天下，可是如果它对「变化的方向」从不起疑，认定孩子一定朝着某个好的样子长，那么被当成地面的，是那个方向，而不是变化本身。提到得多，不等于被当成根基；被当成根基的，是提到的时候毫不犹豫、也从不交代的那一件。所以找中心，不数词频，要看口气。

中心立起来以后，还有一个必然的后果：另外两维被推到了远处。为了让中心稳稳地当地面，学问对其他两维要么简化，要么当作派生，要么干脆不提。这就是下一个概念「缺维」和「边缘化」的来路，第12章专门讲。这里只需要记住：中心和边缘是一起出现的，你一旦看见一门学问最爱用哪一维，就要同时去问：它因此不爱用哪一维？不爱用的那一维，常常会从材料的某个扎手处冒出来。

◆ 中心主义的三副面孔

S 中心，以事物显出来的样子、所是为根基。哲学史上最典型的是亚里士多德一路的本质论：追问一个东西「是其所是」（《形而上学》里的 to ti ên einai，后世常译作本质），一个东西之所以是它，靠它的本质；本质是给定的，变化与关系只是偶性，是附在本质上的东西。日常里它的版本是「他就是这种人」「这东西本来就这样」。S 中心的学问，对「样子」格外有耐心，分类、定义、辨别，都是它的拿手戏；它被边缘的，是样子怎么形成的（D），以及在什么条件下才显得这样（E）。一个东西的本质怎样养成，在 S 中心的叙述里常常是一个不太愿意回答的问题。

D 中心，以变化与过程为根基。赫拉克利特留下的一句话几乎成了标志：人不能两次踏进同一条河流。这句话更准确地说是后人的转述：柏拉图在《克拉底鲁》里这样概括他，而存世残篇里比较可靠的一条，意思是踏进河里的人，流过身边的水总是不同的。变是第一位的，样子只是变化暂时留下的影子。日常里它的版本是「时间会证明一切」「水到渠成」「到了年纪自然就懂了」，还有一句家长间流行的「错过了关键期就来不及了」。D 中心的学问，特别擅长讲故事，讲阶段，讲演化，讲规律。可是它常常悄悄把「变化的规律」本身当成了天赋：变化怎样变，按

什么顺序变，往哪个方向变，好像是写在宇宙说明书上的东西。被边缘的，是此刻显出来的样子（S），以及变化发生时被什么牵着（E）。

E 中心，以关系与条件为根基。二十世纪的结构主义人类学是一个标准样本：它把亲属称谓、神话故事看作关系的格局，格局里每一项的内容退到了次要位置，要紧的是项与项之间怎么联，列维-斯特劳斯《亲属关系的基本结构》（1949年）就是这样读亲属制度的。日常里它的版本是「环境决定一切」「还不是因为他那个家」「大环境就是这样」。E 中心的学问，擅长画图，画网络，画场，画结构。可是它常常把「条件的作用」当成无可置疑的东西，条件说了算，被条件作用的人或物，几乎没有回应。被边缘的，是显出来的样子（S）和走过的路（D）。

需要说明的是，这里把亚里士多德、赫拉克利特、结构主义人类学放在三副面孔下面，是借他们当最醒目的标志，不是给这几位思想家下定论。一位大思想家的全部著作，往往比他最出名的那一句丰富得多，他自己多半也活在三个维度里，只是理论强调了其中一维。所以用这些例子，只是为了让你认得三副面孔长什么样；要对某一个人下判断，要回到他的原文，逐处核对，这一点后面几章反复强调。

三副面孔有一个共同的结构，值得念出来：每一种中心主义，都把自己那一维从「参与者」升格为「裁判」。本来三维一起往里搅，一起往外长；中心主义的做法是，让其中一维退出搅动，站到场边，对另外两维发号施令。S 中心的裁判叫「本质」，D 中心的裁判叫「规律」，E 中心的裁判叫「环境」。它们的名字不同，职务一样：不被追问来历，却能判断别人。

有意思的是，同一个人在不同场合可以换副面孔。你批评孩子的时候，可能是 S 中心的（「你就是懒」）；你替自己辩解的时候，可能是 E 中心的（「我也是没办法」）；你安慰朋友的时候，又变成 D 中心的（「慢慢来，时间会好的」）。每一副面孔都是顺手的，都有道理，也都在各自的场合，把一个本来参与的维度悄悄变成了裁判。

◆ 怎样找到根基：从扎手处进去

找一门学问的中心维度，有一个常见的错误做法：先背熟三个字母，再拿去材料上对号入座。这样做，找到的只是你带进去的东西。更靠得住的做法是倒过来：先不管字母，从材料里找**扎手的地方**，让维度自己冒出来。

扎手处有几种常见的样子。一是论证忽然绕了远路：本来可以直说的一步，作者偏要先讲一段别的。二是例子被翻来覆去地用：同一个例子，在不同章节里扛不同的事，说明它在承重。三是一个词悄悄变了意思：前文说「自然」是指山水，后文说「自然」是指本性，作者没有察觉，因为他在靠这个词的含糊过桥。四是突然冒出来的信号词：「当然」「显然」「不言而喻」「本来」「自然而然」，每一次出现，都是作者在告诉你：这里别问了。

在扎手处停下，问三个问题。这一段在靠什么？它不让我问什么？如果我硬要问，作者会怎么回答，是答不上，还是觉得问得荒唐？答不上来、又觉得不必答的，就是预设。预设找到以后，再看它属于哪一维：它是在说东西的样子，是在说东西的走法，还是在说东西被什么牵着？这时候，再把字母贴上去，字母只是名字，不是发现工具。

确定中心维度，还有几个旁证。看作者最爱用的例子：例子大多是「已经成形的东西」，多半是 S 中心；例子大多是「一段过程的叙述」，多半是 D 中心；例子大多是「一张关系网」，多半是 E 中心。看作者回答「为什么」的时候往哪儿指：指向样子，指向经历，还是指向条件。还要看他在哪里偷偷用了另一维：一个 S 中心的作者，讲到本质怎样养成，忽然开始讲起经历，这时 D 悄悄冒出来了，可他不承认这是 D，他给它另起名字，叫「表现」「发挥」。这种偷用，是被边缘的维度从缝里露出来的地方。

举一个很小的例子。读一本讲「怎样自律」的畅销书，你会碰到这样一类句子：自律的人，早晨五点起床，不碰手机，每天读书一小时，因此成功。翻来覆去，作者举的全是自律者的样子和日程，写得细致入微。这里的扎手处是：作者从不讲这些人是怎样从不自律走到自律的，也不讲他们早晨五点起床时，家里有没有人替他们看孩子。样子被写得很满，走法和条件却是空的，这本书的根基是 S，被边缘的是 D 和 E。再往下看，作者会不会在某处偷偷用 D，比如突然插进一句「坚持

二十一天就能养成习惯」？那一句就是 D 从缝里冒出来的地方，而作者没有给它来历。

最后要强调，维度的判断必须成对。立为根基的那一维，和因此必然缺的那一维，同时涌现；只找到一边，不算完成。而且每一个判断，都要有原文作证，要能指到句子。凭「感觉这本书是 D 中心的」是不够的，要能说：看，这三处，作者用「自然」封住了对变化来历的追问。判断有了出处，才有可能被别人推翻，可被推翻，正是方法和信仰的分界线。

还有一个容易忽略的检查：判断做完以后，换一个人，只给他原文和三个问法，不告诉他你的结论，让他独立标一遍。两个人标出来的中心维度如果一致，这个判断就有了一层独立的支持；如果不一致，不要急着争，先把两人各自的出处摆出来，看分歧落在哪一句。多数时候，分歧不在字母，而在对「这一句算不算交代了来历」的看法不同，把这一点谈清楚，往往比谁对谁错更有收获。字母的判断只是路标，路标之间的那一段推理，才是别人可以检查、也可以推翻的东西。

◆ 一次完整的解构：「三岁看大，七岁看老」

拿一句人人听过的俗语来走一遍全程。**预设原句**：「三岁看大，七岁看老。」它不是命题，是一句预言，预言背后的预设却清清楚楚：一个孩子早年显出来的样子，就是他后来样子的底稿，「他是什么样的人」早早就定了下来，后面的岁月只是把底稿展开。

第一种透视，维度。 根基是 S：样子，是最早显出来、也被认为最后还在的东西。被边缘的是 D（这个孩子一路上被什么推着变）和 E（谁在看着他、谁在回应他）。扎手处在哪儿？在这句俗语的使用场合：它总是在孩子后来果然如此的时候才被说出口，「你看，我早就说过」；没应验的，没有人拿来说。这个单方面的使用习惯，暴露了它靠的是事后的挑拣，而不是事先的预测。

第二种透视，方法。 方程层面，S＝F(D,E) 里，S 被当成了不动的常量，D 和 E 只是展开它的背景。路径层面，只走一条：从早年的样子，往后面的样子，没有回程，后来的样子不会倒过来改写「早年的样子」被怎样看待。原理层面，原理一说 D×E 的矛盾会推动 S 改变，而「江山易改，本性难移」把这个推动说成了没有。

第三种透视，九宫。　被当作地面的一号位，落在 S1（对比·变化·分布）：把「这个孩子跟别的孩子比，是什么样」当作稳定的地面，往后的一切变化，都对着这个地面去量。三种透视指向同一处：早年的样子，被当成了不需要来历的起点。

发生学原理。　「一个孩子『是什么样』，不是早早定下来的底稿，而是在被看见、被回应、被安排的条件下，经一次次表现，被叫作『他就是这样』，被安排进相应的位置，得到更多同样的机会，再有更多同样的表现，这样往返，一次次沉积出来的。」成立条件有两个：周围的人确实会记住孩子早年的表现，并且据此改变对待他的方式；这种对待确实会改变他下一次表现的机会。

证伪条件要说得具体。如果把孩子早年被贴上的标签统统隐去，周围的人不知情地、一视同仁地对待他，他后来的样子依然与早年高度一致，那么「底稿」说更好，本原理被推翻。反过来，如果早年样子与后来样子的一致程度，会随着周围人回应方式的变化而变化，本原理就得到支持。注意，这条原理没有否认孩子之间存在差异，它只否认「差异出厂即定型」。同时它也守住了禁律：没有把「底稿」换成「基因决定」或「家庭决定」，那样只是换了一个更大的「本来就有」。

再来一个短一点的，换一个领域，看三件元素怎样在另一句话上落脚。**预设原句**：「时间会证明一切。」做事的人、写文章的人、守着一个冷门行当的人，都爱说这句话，意思是现在没人懂也不要紧，时间一长，好的自然会被看见。预设是：时间自己带着一把筛子，筛的结果就是公正的结论。**维度上**，根基是 D：变化与过程被当成了裁判，时间一长就有结论；被边缘的是 E，也就是在这段时间里，谁在看、谁在传、谁掌握着让东西被看见的渠道。**方法上**，被当成唯一的路的是 D 一路走到 S，也就是过程自己把结果显出来，没有人在中间动手脚；被当成没有的，是原理三所说的矛盾：被看见的样子与走过的路之间的矛盾，会推动「条件」本身的改变，好东西的传播，恰恰会改写那个让东西被传播的环境。**九宫上**，它落在 D1（创造·自由·幸福）：默认事物有一个自然生长的过程，自由地、幸福地朝着它应有的样子长。

发生学原理可以写成：「一件东西『经得起时间』，不是时间本来就有的筛选力，而是在有人一次次重新拿起它、使用它、转述它的条件下，经这些使用把它留在人群里，沉积出来的。」成立条件是，确实存在持续的使用与转述；证伪条件

是，若找到一批从未被任何人使用、转述、保存的东西，却依然「被时间证明」，则原理不成立。接下去改写，「时间会证明一切」可以说成「时间只会留下一直有人在用的东西」。这句话听起来没那么好听，却把一个等待，改写成了一份可以去做的事。

最后做一次改写，看能不能把原句接下去写通：「三岁看大」可以改成「三岁时被怎样看，往往决定了七岁时被怎样待。」这一句不再是预言，是一个可以观察的过程，谁在看，看见了什么，看了之后怎样待，待了之后孩子怎样回应。一个「本来如此」，就这样被改写成了「怎样发生」。

两个例子做下来，你会发现一个规律：解构的力气，并不花在批驳上，而是花在**把一句话里被省掉的那一段补出来**。「三岁看大」省掉的是，别人怎样回应；「时间会证明一切」省掉的是，有人怎样在这段时间里使用它。省掉的那一段，不是什么高深的东西，常常就是日子里每天都在发生的事，只是被一个漂亮的成语压缩得看不见了。

◆ 放回日子里

日子里的三种中心主义，每天都在你耳边出现。有人说「老王就是爱拖」，这是 S 中心：把此刻显出来的样子，当成了老王的本来。有人说「这个行业就是这样，熬着吧」，这是 D 中心：把行业的走法，当成了不可改的天。有人说「大环境不行，个人努力没用」，这是 E 中心：把条件，当成了裁判。这三句话都有道理，也都在各自的场合里，让某一件本来可以追问来历的事，停在了「就是这样」上。

再听一句，是幼儿园门口的家长们常说的：「语言有关键期，错过了就来不及了。」这是一句 D 中心的话：变化的时间表被说成是写好的，窗口一关，门就焊死。研究者用「关键期」这个词的时候带着条件和限定，到了家长嘴里条件被扔掉了，这中间被省掉的一段，第11章专门细拆。这里只借它认一认面孔：凡是把「时间表」说成天定的，多半是 D 在当裁判；而补上被省掉的那一段，用的正是下面这三个问题。

下一次听到这种话，不必反驳，只需要问三个小问题。第一，这个样子是怎么一步步变成这样的？这问的是 D。第二，是谁、在什么条件下，让这个样子一次次

得到回应、被喂着？这问的是 E。第三，同样的人换到另一个场合，是不是还是这个样子？这问的是 S 的稳定性。三个问题问下来，很多「就是这样」会松动，松动不等于推翻，而是你开始看见它的来历。

对自己也一样。我们每个人都有几句口头禅，是自己的中心主义：「我这人就是容易紧张」「我们家的人都不爱说话」「我这个岁数了还学什么」。把其中一句拿出来，放在桌上，用三个小问题问一遍。你会发现，这些话里有一些，其实是在替某种不想被追问的东西打掩护，而你一旦追问它，那个东西反而变得可以动了。

在公司里，这个习惯尤其有用。开会时有人说「用户就是不愿意付费」，你可以悄悄在心里问：不愿意付费的这个样子，是怎么一步步形成的？是不是我们的产品一次次给了免费的甜头？用户的付费习惯，是被什么条件喂出来的？同一个用户，换一个产品，是不是也是这样？问了之后，一句抱怨往往变成三个可以动手的问题。你不必说出口，只需要自己心里有这三问，开会的质量就会不同。时间长了，你还会发现一个有趣的现象：同一个会上，说「用户就是不愿意付费」的人和说「是产品没做好」的人，常常是同一个人在不同的日子里说的。他不是前后矛盾，他只是在两天里各用了一副面孔，每一天都觉得自己说的是实话。看见这一点，对人就多一分宽容，对自己的话也多一分警觉。

还要提醒一句：追问来历，不是为了证明谁错了。老王可能确实常常迟到，行业可能确实不好，大环境可能确实不利。追问的目的，是把一个被当成「天气」的东西，还原成「天气是怎样形成的」。天气你改变不了，但形成天气的那些东西，有一些是你可以碰的。

回到开头那家面馆。老板为什么笑而不答？因为他知道三个常客各说对了一头，谁也不是裁判。要是有人逼他排个先后，他多半会说：汤是揉面揉出来的，揉面是看着灶火的，灶火是街坊的口味一年年催着调出来的，绕一圈下来，找不到一个头。三个维度在他那里是一起转的，只有在旁观的人嘴里，才会有一个排在最前面。

这一章的三个字母，你不必背，因为它们只是名字，不是本事，本事是那三个问法。只需要带走三个问法：它显出来是什么样？它怎么走到这一步的？它被什么

牵着？问熟了，你会在每一个「就是这样」后面，自动听见另外两个还没被问的问题。

带走的话

一门学问立一个中心维度，是入场费，不是错；错在忘了自己是立的，说成「本来如此」。立为根基的那一维，正是被当成发现的那一维；而被它边缘的那一维，会从材料的扎手处冒出来。

想一想

1. 你自己的职业或专业里，最常被说「当然」的是哪一件事？它属于样子、走法还是条件？
2. 回想一次你对别人说「他就是这样的人」。你当时没有看见的，是他的哪一段路，哪一些牵着他的条件？
3. 如果把「三岁看大」换成「基因决定」，这句话的论证结构变了吗？为什么说这只是换了一个更大的「本来就有」？

◆

11

第 11 章

中心维度被当成天赋

◆ 「她天生手巧」

亲戚聚在一起吃饭，小姑娘七岁，把一只纸折的小船放在桌上，船帮的折痕又直又齐。大人们围过来传着看，一个舅妈感叹：「这孩子天生手巧！」母亲在旁边微笑着点头，脸上带着一点藏不住的得意。话题就这样顺着「天生」二字滑了过去，有人说她外公也是木匠，有人说这是遗传。

坐在角落的老姑妈忽然随口问了一句：「她第一次拿针线，是几岁来着？」母亲想了想，说：「四岁吧。那会儿她外婆在缝被面，她一直守在旁边，外婆就给了她一块碎布，让她自己缝着玩。」老姑妈又问：「后来呢？」母亲说：「后来她每天放学都去外婆那儿，外婆夸她缝得直，她就缝得更起劲。剪刀也是外婆换了小的给她。」说到这里，母亲自己先停住了。

饭桌上安静了一会儿。「天生」两个字刚才还那么管用，现在忽然不知道在管什么了。四岁的碎布、每天放学的缝纫机旁、外婆的夸奖、专门换的小剪刀，这些东西一件件摆出来，「手巧」看上去还是真的，可是「天生」那个意思，悄悄退了半步。没有人否认这个孩子手巧，只是大家忽然发现，手巧是有一条路走来的。

这个小场面里，发生了本章要讲的全部事情：一个词，在不被追问的时候，替一段来历盖了章；一旦被追问，章底下的来历就冒出来了。「天生」「天赋」「本来」「自然」，这些词像一张张免查的收据，贴在最顺手的那一样东西上。本章要问的是：为什么偏偏是中心维度，最容易领到这张收据？领到以后，它会怎样替自己辩护？怎样才能把收据撕下来，看一看底下的账？

◆ 「天生」是一张免查的收据

先看看这个词族。天生、先天、天性、本性、天赋、自然、本来、规律、常识、客观。亚里士多德在《政治学》第一卷第二章里说，人天生是政治的动物，这

个「天生」，和饭桌上舅妈的「天生手巧」，在句子里做的是同一份工作。中国话里的「人之初，性本善」「人性如此」，英文里的 nature，德文里的 von Natur aus，翻译虽然各不相同，都在干同一件事。

这件事不是描述，是**封口**。一个人说「这是天生的」，表面上是在告诉你一个情况，实际上是在告诉你：关于这件事的来历，请到此为止。账本上本来有一栏叫「来历」，要记这样东西是怎样来的、花过什么、经过谁的手；这个词族的作用，就是在「来历」那一栏盖上一个章，上面写着「免查」。盖了章的东西，可以拿来当起点，可以被用来解释别的一切，自己却不用接受解释。

这个章为什么盖得这么顺手？因为它同时做了三件事。其一，**免查**：你不必追问来历，追问显得不识趣，甚至有点冒犯。其二，**免证**：你不必举出证据来证明它是天生的，只需要指出它「看上去一直如此」。其三，**免责**：既然是天生的，就不是谁造成的，没有人需要为它负责，也没有人可以改变它。三件事加在一起，使得这个词特别好用，尤其适合放在一个理论最需要稳住的地方。

这就引出一个观察：天赋这个词族不会随机贴在东西上，它倾向于贴在**一门学问用来站脚的地方**。你翻开一门学问，找那些「当然」「本来」「自然」出现得最密的地方，往往就是它的中心维度所在。中心维度不是被选中的天赋，而是因为它是中心，所以被发给了天赋的收据。

这张收据还有一个特别的性质：它自己会生长。一个东西一旦被贴上「天生」，周围的叙述就会自动围着它修路。你说一个孩子天生胆小，那么他后来每一次退缩，都成了「果然如此」的证据，每一次勇敢，则成了「难得」的例外。证据就这样单方面地累积，收据越贴越牢，没有人去检查例外是否比常态更多。免查的结果，是连带着把检查的能力也一起免掉了，这是它比一般的偏见更难对付的地方。

换一个角度说，天赋是学问对自己地基的一种敬称。一个木匠不会问他的刨子「你从哪里来」，因为他要用刨子刨东西；一门学问也不会问它的中心维度「你从哪里来」，因为它要靠这个维度把别的东西刨出来。敬称是用顺手的结果，不是考证的结果。

◆ 为什么偏偏是中心那一维

有三个原因，让中心维度特别容易被当成天赋。第一个原因是**算不下去**。一门学问要算出东西来，就得有一个基点不动。如果你把基点也拿来追问，你的理论就没有地方落笔：你问「时间从哪里来」，计算时间的公式就得先停下；你问「口味从哪里来」，用口味解释行为的整张表就得重做。追问中心，等于拆自己脚下的台子，所以理论天然地不愿意。

第二个原因是**例子失效**。一门学问的全部案例，都是按中心维度分好类的。如果中心被追问了，所有案例就得重新分类，这是一笔巨大的成本。更不用说教科书、考试、课程设置、同行的默契，都建立在这个分类之上。追问中心，是在动一整个行当的家具。

第三个原因最微妙：**最顺手的东西最像天生**。你有没有想过，一个视力好的人，会觉得「视力」是一样东西吗？不会。他只是看见了桌子、看见了字、看见了远处的山，从来没有失手过，所以他不觉得有一个叫视力的东西在起作用。只有近视的人，摘下眼镜，世界糊了，才第一次意识到：原来看是一件靠器官、靠条件、靠一点一点调好的事。顺手到不出毛病的东西，就不会引起人追问它的来历，于是它渐渐像是世界本来的样子。

一门学问最熟练运用的那一维，恰恰就是这样的东西。写 S（显露）的人，多年来靠「样子」判断一切，从未失手；写 D（差异序列）的人，靠「过程」讲清万事，从未失手；写 E（特征纠缠）的人，靠「条件」解释所有，从未失手。他们不是不知道另外两维，而是用这一维用得太顺了，顺到没有机会知道它是一样「东西」，只觉得它就是看世界的方式。到这里，「天赋」二字便自然地浮上来：这是我天生看世界的方式，也是世界天生的样子。

还可以补一个旁证：中心维度被追问的时候，通常是理论遇到了麻烦，而不是遇到了好奇。科学史上，有些东西长期被当作不用解释的起点，直到有一天，算出来的结果和观察对不上，人们才不得不回头审视起点本身。也就是说，在平安无事的年月里，没有人有动力去撕那张收据；收据只在出了事的时候才被翻看。这解释了为什么缝隙一直在那里，却总要等很久才被发现：不是缝隐蔽得好，而是日子过得太顺。

三个原因叠在一起，就形成了一个稳定的现象：中心维度几乎一定会被当成发现，而不是当成选择。所以缝隙创新法的第一种透视，不是在中心之外找毛病，而是回到中心本身，把那张免查的收据撕开看一看。这并不是说中心维度错了，而是说，它需要一个来历，而来历就藏在一次次顺手用它的过程里。

◆ 三维里的三种天赋

S 的天赋：样子是本来有的。 语言学里最有名的例子是乔姆斯基一路的主张：儿童在有限而杂乱的话语中，却能很快掌握一门语言，这就是所谓「刺激贫乏」的论证：成年人懂得许多孩子从没听人教过的东西，所以人一生下来，头脑里就先有一套语言官能，这套先有的东西后来常被称作普遍语法。这里不评论他对不对，只看这个论证里什么是起点：那一套先有的结构，是被当作解释儿童语言的出发点的。他自己也谈到这套结构的生物学基础和演化背景，比如2002年与豪泽、菲奇合写的文章，以及后来与贝里克合著的书（2016年），都认为语言能力在演化上很晚近，专属语言的部分也许只是一种把两个成分合成一个的运算；但在语言学的论证里，它是被拿来推别的东西的，而不是被推出来的。这就是 S 的天赋最典型的样子：一个样子（这里是语言的内在结构），在叙述里先于一切经历而在。

不过值得一提的是，围绕这个争论，常有人引用一个很特别的现场：二十世纪七十年代末起，尼加拉瓜首都马那瓜的聋童被集中到学校里，他们最初并没有共同的手语，却在一起交往的过程中，创造出了一套新的手势语言；安·森加斯与玛丽·科波拉2001年的研究发现，较晚入学的小一辈，用空间方式表达的手势更成体系，也就是说，一代代小孩接手之后，使它越来越规整。引用它的人立场并不相同：凯格尔、森加斯一路把它看作语言能力先天的证据，托马塞洛一路则强调非语言的交流对学语言的作用。对我们要紧的只是一件事：它是一个可以去看的**发生的现场**。当有人想追问「语言结构从哪里来」时，这类现场提醒我们，「来历」不是不可观察的玄学，而是可以在日子里找到的东西。

D 的天赋：路是本来就有的。 儿童发展心理学里，皮亚杰提出认知发展按固定次序经过几个阶段，次序不变，依次是感知运动、前运算、具体运算和形式运算。这类阶段论有一个共同的诱惑：次序一旦被认定为不变，它就容易被当成写在成长说明书上的东西，孩子按它走，不按它走就是异常。日常里有对应的版本：「到了青春期，孩子自然就叛逆」「人到中年，自然就稳了」。需要小心的是，皮亚杰本

人对次序有自己的解释，他讲到成熟、经验、社会传递和一种叫平衡化的过程，所以这里不能随便宣布他有缝。这是个重要的纪律：先读原文，看作者有没有交代来历，交代了的不算。缝在不在，要到他的原文里一处一处去核，而不是看到「阶段」二字就下判断。

D 的天赋还有一种更日常的样子，叫「关键期」。莱尼伯格1967年的《语言的生物学基础》主张，语言的获得受成熟支配，青春期以前没有发展起来的语言能力，此后很难完全发展；更早，彭菲尔德与罗伯茨1959年的研究已经提到，脑损伤的孩子比成人更容易重新学会语言。这些都是带着证据和限定语的研究结论，后来的综述也多说，那是一个逐渐收窄的窗口，而不是一刀切的门。可是传到家长群里，它变成了「错过了就来不及」：时间表被说成天定，窗口一关，门就焊死。研究者的用词带着条件，口头的用法把条件扔了，「关键」二字于是从「这段时间里条件特别要紧」，滑成了「过了这段时间什么都没用」。

E 的天赋：条件是本来如此的。 行为主义的创始人华生有一段著名的话，大意是：给我一批健康的婴儿和我自己设定的养育环境，我可以把其中任何一个训练成任何类型的专家，医生、律师、乞丐、小偷，不论他的天赋、嗜好、祖先怎样；见华生《行为主义》1930年修订版。这句话的另一半也常被引用：他在同一段里承认「我超出了事实，我承认这一点」，大意如此。这是 E 的天赋最醒目的样子：条件对一个人的塑造力，被当成是没有边界的。日常里的版本是「环境决定一切」「孩子都是被家里带坏的」。哲学上更早的先声，是洛克的白板说：心灵最初像一块白纸，由经验在上面写字；洛克在《人类理解论》第二卷第一章第二节用的是「白纸」的比方，「白板」这个叫法是后人的概括。

把三个例子排开，你会发现天赋并不专属于哪一派。一个以为「先天」是对手的人，往往正在使用另一种天赋：把条件当作天赋，把白板当作天赋，把「后天」当作无限的东西。天赋的名字可以换，收据的格式不变：一个东西，被放在起点上，不交代来历，却被拿来解释一切。

◆ 换词不是解构

撕收据的时候，最容易犯的错，是换一张收据。有人听说「天赋」是缝隙，就把「天赋」改成「基因决定」；听说「人性」是缝隙，就把它改成「进化设定」；听说「天生」不对，就改说「社会建构」「环境塑造」。这些改法看上去更科学、

更时髦，实际上是换了一个更大的「本来就有」。第1章里已经立过一条禁律：不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的。这里要把这条禁律落到实处，教你怎样当场检验。

检验的办法很朴素：把改后的句子放回原来的论证里，看论证的每一步有没有变。乔姆斯基一路的说法，如果把「先天的语言官能」换成「基因编码的语言模块」，论证的步骤一步没变：儿童学得快，所以必有先天之物，这个先天之物就是出发点。变的只是名牌，从心理学的名牌换成了生物学的名牌。反过来，华生一路的「环境塑造」，如果换成「社会建构」，论证也一步没变：条件说了算，被塑造者是接受者。名牌换了，姿势没动。

解构至少有四个特征。其一，有**条件**：这个东西在什么情况下出现，在什么情况下不出现。其二，有**过程**：它是经过哪些步骤才成的，这些步骤可以一步步观察。其三，有**回程**：被它作用的东西，反过来怎样改写它，也就是三维之间有往返，不是单向的。其四，有**证伪条件**：看到什么，就说明它确实是本来就有的。四样里缺哪一样，都容易退回换牌。

还有一个陷阱值得单独说，这就是把解构变成「新的中心」。你把 S 的天赋拆了，转身把 E 立成了新的天赋，说「一切都是环境造的」，那你不过是从 S 中心走到了 E 中心，换了一个站脚的地方，接着对它免查。所以发生学原理里，三维都要在场，而且要有往返。「S 是被 D 和 E 合出来的」只说了一半，另一半是「D 和 E 又被 S 改写」。没有回程的解构，是单行道上换了辆车。

怎样当场判断自己的解构是不是又换了牌？有一个很实用的小办法：把你写出来的发生学原理，念给原作者的同行听，问他们一句，这句话能不能被一个具体的观察推翻？如果同行皱眉说「这怎么观察」，说明你写的还是一句信仰；如果同行想了想说「这个得去查一查某某记录」，说明你写出了一条可以动手验证的东西。可以被查的，才是发生；只能被信的，仍是发现。

最后一个提醒：解构不是否认事实。小姑娘手巧是事实，儿童能很快学会说话是事实，一个人受环境影响很深也是事实。发生学原理从不否认这些事实，它否认的，只是这些事实可以被说成**出厂即定型**，来历免查。事实留着，来历补上，这才叫补缝。

◆ 一次完整的解构：条件的塑造力不是无限的

挑华生那一句做示范，因为它里面有一层需要小心的地方：他自己承认说过头了，所以缝不在那句夸口，而在夸口所依赖的东西。**预设原句**（转述）：给我一批健康的婴儿和我设定的养育环境，我能把任何一个培养成任何类型的人，不论他本来怎样。夸口可以打折，但打折之后剩下的论证结构仍在：条件作用于一块没有自己脾气的材料，条件怎样安排，结果就怎样出来。

第一种透视，维度。 根基是 E：条件、环境、训练的安排，是这句话里唯一发号施令的东西。被边缘的是 S（被塑造的孩子显出来什么样子，他对同一套条件怎么回应）和 D（他一路上走过的、已经形成的回应方式）。扎手处是「不论他本来怎样」这五个字：为了让条件能独自说了算，被塑造者必须被说成一块没有脾气的材料，这一步是理论需要的，不是观察到的。

第二种透视，方法。 方程上，S＝F(D,E) 里，S 被当成了接近于零的东西，结果全由 D 和 E 给出；而且 E 被说成可以由实验者随意设定，也就是 E 成了自变量，不再是被 S 和 D 改写的东西，E＝H(S,D) 这一条被拆掉了。原理上，原理三说 S×D 的矛盾会推动 E 改变，而在这句话里它被当成没有：孩子的反应不会改写条件。可是我们都知道，孩子一哭，母亲就改喂法；孩子一躲，老师就换法子，条件在被塑造者的回应面前，一直在被改。

第三种透视，九宫。 被当作地面的一号位落在 E1（理念·现实·自我）：把「现实里可设定的条件」当成默认给定的地面，理念和自我两界缺席，没有一格留给孩子自己怎样看、怎样想要。

发生学原理：「条件的塑造力，不是本来无限的，而是在被塑造者一次次回应条件、条件又被这些回应改写的往返中，被喂出来的一个范围。」成立条件：条件与被塑造者之间确实存在往返，也就是说，被塑造者的回应会改变下一轮的条件。**证伪条件**：如果把同一套条件施加给许多孩子，不去根据他们的回应作任何调整，结果的分散程度仍然随着条件的严格化而趋近于零，那么「无限塑造」成立，本原理被推翻。注意禁律：原理没有说「孩子本来有什么脾气」，那样就换回了 S 的天赋；它只说，脾气和条件是在往返里互相喂出来的。

最后接下去改写：「给我一批孩子，和一套能随他们的回应一遍遍调整的条件，我可以让他们每个人长出一个范围，在这个范围里，哪一种长法会被留住，取

决于他们和条件之间谁也说了不算的往返。」这句话没有华生的那种气势，但它可以被检验，可以被推翻，也能让做教育的人和做父母的人，在明天早晨用得上。

◆ 越成功，越像天赋

还有一件事要交代：为什么一门学问越成功，它的中心维度越像天赋。道理不复杂。学问每解释成功一次，就等于给中心维度加一份证据；每一次解释不通的地方，却被归入「例外」「噪声」「个别情况」，不去动中心。一年一年、一代一代，成功累积成了地基，失败被扫进了角落。到了教科书这一层，更是干脆把「来历」一栏删掉：学生进来的时候，中心维度已经成了空气，像天上有太阳一样自然。

这个过程，用的恰好是发生学自己的语言：一个东西被一次次用、一次次用通，于是沉积成了「本来如此」。也就是说，**天赋本身，是一个被一次次用出来的东西**。这是缝隙创新法的一个冷幽默：我们要解构的「本来如此」，正是由学问成功地使用它而发生的。第24章会专门讲，缝为什么必然产生，到那里你会看到，这个观察不是修辞，而是一条有条件、有证伪的判断。

想想一个最日常的类比：一条每天都有人走的小路，路面会越踩越实，越踩越宽，几年以后，它看上去就像山坡上本来就有的一条路。新来的人从不怀疑它，因为它平整、通向目的地，每个走过的人都为它的存在作证。可是如果有人肯回头问一句：这条路是哪一年被谁先踩出来的？答案总是有的，只是没有人记，因为走路的人只顾着往前走。学问的中心维度，和这条小路一样，是被许多人的使用走出来的，不是山坡原来就有的。

由此，对待一门成功的学问，缝隙创新有一种谨慎的态度：不否认它的成功，反而要承认，正是这份成功，让缝变深了。越是被验证了几百年的东西，其中被冻结的部分越不容易被发现，因为每一次验证都在说「看，它是对的」，没有人记得这个「对」是在什么前提下成立的。找缝的人要做的，不是推翻成功，而是把成功的前提找出来：在什么条件下，它一直成功？如果条件变了，它还成不成功？

这是一个很有分量的问题，也是一个很容易被误会为「抬杠」的问题。所以做这件事的人，需要给自己一份耐心：不急着说「他错了」，而是先说「他的成功有一个前提，这个前提他没有写出来」。把前提写出来，是对一门学问最实在的尊重，因为它让这门学问第一次知道，自己站在什么上面。

◆ 放回日子里

回到开头那张饭桌。当有人说「这孩子天生手巧」时，你不必扫兴，只需要在心里问三个小问题。第一个：这个样子，三岁的时候是什么样？问的是它的路。第二个：是谁，在什么条件下，一次次重复了它、夸奖了它、给了它更趁手的工具？问的是牵着它的条件。第三个：拿走什么，它会消失？问的是它的证伪。三个问题问下来，那个小姑娘的手巧，会从一个「出厂的礼物」，变成一条有人陪着走过的路。

把这个小场面里的「天生手巧」当作一个短短的解构，也是一份完整的作业。**预设原句**：「这孩子天生手巧。」**透视**：根基是 S，也就是此刻显出来的样子；被边缘的是 D（四岁的碎布、每天放学的缝纫机旁）和 E（外婆的夸奖、专门换的小剪刀）；方程上，S＝F(D,E) 被当成了 S 自己说了算；九宫里，它落在 S1，把「她比别的孩子手巧」当作稳定的地面。**发生学原理**：「一个孩子的手巧，不是出厂时就有的，而是在有人给了她趁手的材料和工具、一次次夸她、她又一次次做得更直的往返中，一步步长出来的。」成立条件是这些材料、夸奖和重复确实存在；证伪条件是，若找到一个从未碰过针线、从未被任何人鼓励的孩子，却同样在第一次拿针时就缝得又直又齐，那么「手巧」与这条路无关，原理被推翻。接下去改写：「天生手巧」可以说成「她很早就遇上了一块碎布和一个肯夸她的人」。

这样问并不会让孩子的手巧变得不值钱，恰恰相反，它让这份手巧第一次有了可以继续养的办法。如果手巧是天生的，大人能做的只有等；如果手巧是一条路，大人就可以问：外婆的缝纫机旁，还有什么能放进去？有没有别的孩子，因为没人给过那块碎布，所以从来没有人发现他们手巧？「天生」二字最大的代价，是替我们省掉了这一类的追问。

对自己也一样。你身上有几样东西，一直被你叫作「天生」或「本来」：天生怕当众讲话，天生不擅长数学，天生记不住人名。把它们逐一拿出来，用三问去碰一碰，有一些确实碰不动，有一些，碰着碰着就松了，露出了底下的一段旧事：小时候某一次被笑话、某一个老师的一句话、某一段时间的环境。松动的那些，就是你可以重新养一遍的东西。

带孩子的人对「关键期」尤其可以多问一句：我们说的是哪一件事的关键期，是谁在什么时候量出来的，窗口之外的孩子后来怎样了？很多焦虑，问到第二句就

松开了。不是因为窗口不存在，而是因为你从「来不及」退回到了「这段时间里，条件格外要紧」，后一句是可以动手的，前一句只能让人发愁。

听别人说「天生」的时候，也留一点体贴。人说「天生」，常常是出于欣赏，或者出于无奈。你不必当面纠正，只需要自己知道，这个词是一张收据，底下有一笔账。你知道了，就多了一种看人的眼光：看见一个人的样子，也看见他走来的路，还看见陪他走过这条路的那些人和那些东西，以及这一切会怎样继续下去。

下一章要接着问：当一维被推成中心，另外两维是怎样一步步缺席、被边缘化的，缺席的那一维又会在什么地方露出痕迹来。

带走的话

「天生」是一张贴在中心维度上的免查收据；换成「基因」「设定」「建构」，只是换了一张。缝隙创新要做的，是把收据撕开，看见底下那一笔账：它在什么条件下，经什么过程，被一次次用出来，而且它还会被用着的东西反过来改写。

想一想

1. 你最近一次说「他天生就……」是什么时候？如果用三问去碰一碰，哪一个问题最让你意外？
2. 把你所在行当里一个常用的「天赋」词，换成一个更时髦的词，论证的步骤变了吗？这说明它是换牌，还是解构？
3. 一门学问的成功，是怎样让它的中心维度越来越像天赋的？举一个你熟悉的行当的例子。

◆

12

第 12 章

缺维与边缘化

◆ 会议室里的一句话

某公司开季度复盘会，销售总监指着一份名单说，小周业绩垫底三个季度了，不用再给机会，他这个人就是不适合做销售，性格内向，不爱说话，天生的。会议室里没人接话，因为这话听上去很顺：内向的人做不好销售，这是常识。可是翻开小周的底单，情况有点怪。他手里的客户是上一任离职时丢下来的，名单上一半的公司已经换了采购负责人；他入职头两个月没有人带，第三个月才被派去跟老销售跑了两趟；公司上个季度又把报价权收到了总部，他每次回到客户那里，只能说一句「我回去问问」。这几件事，没有一件出现在总监那句话里。

这一章要讲的，就是这类句子的构造。总监那句话里有一样东西被当成了起点：小周这个人的「样子」，内向、不适合。这个样子没有来历，也不需要来历，它是「天生的」。而小周怎样一步一步走到今天，他周围有什么东西在牵着他，在这句话里要么根本不见，要么只剩一个轻飘飘的「运气不好」。前面几章讲过，这样的起点叫发现学预设，被立为根基的那一维叫中心维度。本章接着问一个问题：中心既然立在了那里，被它压下去的那些维度，到底是怎样没有的？

先把三个字母用大白话重说一遍，后面要反复用。S 是显露，就是东西显出来的样子，比如小周「内向、业绩差」这个样子；注意它是显出来的样子，不是藏在里面的什么结构。D 是差异序列，就是一步一步怎样变过来的，比如谁带过他、跑了几趟、哪一天报价权被收走。E 是特征纠缠，就是一件东西和周围的条件缠在一起的关系与场，比如客户换了人、总部管着价、同事看他的眼神。总监那句话里只有 S，D 和 E 都不在场。

◆ 缺维：这套话里根本没有这个词

缺维有一个很容易检验的样子：把这套话从头到尾读一遍，找不到一个词可以用来谈某一维。不是谈得少，是没有词。总监那句话里，要是有人问「小周是怎样变成现在这样的」，总监会愣一下，因为他的话里没有放这个问题的位置。他的词汇表里有「性格」「能力」「态度」，这些都是描述样子的词；描述过程的词（比如「被谁带过、卡在哪一步」）和描述条件的词（比如「手里的客户是什么来路」），要么要临时借，要么借不到。词汇里缺哪一类，那一维在这套话里就是缺的。

缺维的例子，物理学里有一个最清楚。牛顿把时间和空间立成与万物无关的绝对框架：时间自己均匀地流，空间是一只空容器，物体在里面走。在这套话里，物体有位置（样子）、有运动（过程），而容器本身怎样来、会不会被里面的东西改变，没有位置可问。这不是被讨论后压低了，是压根没有进入词汇表（这个例子的完整解构见第24章）。

缺维的麻烦在于它很难被作者自己发现。词汇表里没有这个词，作者就没法对自己说「我漏了什么」，读者顺着这套词读下去，也觉得一切自洽。就像一个人一辈子只用「高、矮、胖、瘦」描述别人，他不会觉得缺了什么，直到有人问他「这个人走路是什么样子」，他才发现自己没有词。所以缺维靠自己的话是查不出来的，要靠把另一套词放到旁边对照：对方的话里有、你的话里没有的那一类词，就是缺的那一维。

比缺维常见得多的，是边缘化。边缘化的意思是，那一维在这套话里有名字、有位置，作者也承认它存在，可它被安排成了配角：背景、干扰、例外、「其他因素」。读这样的文字，你会在一些固定的地方撞到它们。教科书里最常见的一句是「在其他条件不变的情况下」，这句话的意思，是把整个场（E）冻成不动的背景，只许 S 和 D 在前台走。日常说法里是「环境因素」「后天影响」「外部干扰」「运气」，这些词把一维收成了一个袋子，凡是解释不了的，都往里面扔。

边缘化的标志，是那一维只有名字，没有结构。比如总监嘴里也有「环境」二字：他会说小周「公司给的环境也还可以」。可环境怎样一步步改变了小周，用什么证据，他一个字也没有。一个词只在需要把话圆回来的时候出场，出场的时候没有内容，这就是边缘化。有名字，没有它自己的方程：它不被允许有自己的来历，

也不被允许反过来改写中心。区分缺维和边缘化，办法是看词汇表：词汇表里根本没有，是缺；有，但只当袋子用，是边缘化。

分袋子和方程，有一个随手能做的检验：把这个词换成一张清单，看能不能列出三件带日期、带名字的具体事。「公司环境也还可以」，能列吗？哪一年换了系统、哪个主管带过几个人、报价权哪一天收走，列得出来，这个词背后就是一维有结构的东西，只是作者没有展开；列不出来，只剩一句「也还可以」，那它就是一只袋子。清单上的每一件事，都是后面补缝时可以拿去核对的材料。

这两种情形，对补缝的要求不一样。缺维要先造出词来，才能谈这一维；边缘化则不缺词，缺的是把这个词从袋子里捞出来，给它一条来历、一条会反过来改写中心的路。后面几节会反复遇到这个区别。

边缘化有几句现成的口令，认熟了，读文章时一撞就能认出来。第一句是「其他条件不变」，前面说过，它把整个场冻成背景。第二句是「外生」，意思是「在模型之外，不在讨论之列」：它承认有这回事，同时宣布不处理。第三句最日常，是「个体差异」。同一种药，有人见效有人不见效，说明书上会写「因人而异」；同一间教室，有人听懂有人没听懂，评语里会写「个体差异较大」。这个词有用，它老实承认了变异的存在；可它同时是一个很大的袋子，凡是样子的方程算不出来的余数，都被收进去，贴上「个体」二字，既不追问这个差异是怎样一步步形成的，也不追问它周围有什么在配合。

这三句口令有一个共同点：它们都出现在一个解释走到尽头的地方，用来宣布「到这里为止」。所以读材料时，不妨留意那些宣布「到此为止」的词，在它们前面一两句里，往往正好站着那个被压下去的维度。

◆ 立在哪一维，压下的就不一样

中心不同，被压下去的东西也不同。如果一套话把 S 立成根基，也就是把东西「是什么样子」当作不需要来历的起点，那么被压下去的多半是 D 和 E：样子是怎样变成的，周围的条件是怎样配合的，都成了次要的。「这孩子就是读书的料」（第6章专门解构过）「他就是这种脾气」「人性本来如此」，都是这个调子。这类话的特点是，它们特别爱用「天生」「本来」「就是」这样的词，说完之后没有下文，因为已经到底了。

如果一套话把 D 立成根基，也就是把「过程、路径」当作天经地义的起点，被压下去的多半是 S 和 E。这类话你也听过：「一分耕耘一分收获」「功夫不负有心人」「熬一熬就出来了」。它们好像是在讲过程，却把过程讲成了一条自己会走的路，路是怎样铺的、铺在谁的地上、走出来的东西是否改变了路，一概不问。说「熬一熬就出来了」的人，通常没有想过：同样熬了十年，有的人熬成了专家，有的人熬成了怨气，区别不在熬的长短，在熬的是什么地方。

如果一套话把 E 立成根基，也就是把「条件、关系、场」当作理所当然的底座，被压下去的多半是 S 和 D。「大环境就是这样」「体制决定一切」「个人改变不了什么」，是这一类。这种话听上去很清醒，很见过世面，可它悄悄把环境当成了一块不会长、不会变的石头，里面的人只是被它摆布的东西，人怎样一点一点把环境磨成了今天这样，没有地方安放。

要留意的是，被压下去的两维，处境通常并不对称：往往一个是缺维（词汇表里干脆没有），另一个是边缘化（有名字，当袋子）。比如总监的那句话，「小周怎样变成这样」那一维基本是缺的，没有词；「环境」那一维是边缘化的，有词，只当袋子。这个不对称很有用，因为它告诉你从哪里下手：先找那个缺得最彻底的，它多半是中心最需要靠它撑住的东西。

◆ 怎样从扎手处找到被压下的那一维

找被压下去的那一维，有一个规矩：不要先拿三个字母去套材料。拿格子去套，找到的只是你带来的东西；要从材料里让人觉得别扭、扎手的地方进去，让维度自己冒出来。扎手处一般有三种样子。第一种是补丁词：作者在论证里突然插进一个词，用来把话圆回来，比如「当然，也有运气的成分」「当然，环境也很重要」。凡是前面说得很绝、后面又加「当然」的地方，被压下的那一维多半就藏在「当然」后面。

第二种是例外：作者的规则总有几个不听话的例子，他把这些例子叫「特例」「个别情况」。特例不是废料，它是被压下去那一维冒出来的头。内向的人里偶尔出一个销售冠军，总监会说「他是个别」；可这个别的人身上，一定有一条路径或一套条件，是别人没有的，那就是被压下的 D 和 E 在说话。第三种是作者自己讲的故事里的小细节：作者为了说明观点举的例子，往往比观点本身更诚实。小周的故

事里，「我回去问问」这句话，是总监自己随口提到的，可它正是 E 从他自己的话里漏出来的地方：报价权不在小周手上，场替他做了决定。

按这个办法读，你会发现，所谓「缝」不是一个空白，是一块被盖住的东西顶出来的一个包。盖着的东西是什么，只有顺着这个包摸下去才知道。摸出来之后再问：这是一整维都没词（缺），还是有词但被当袋子（边缘）？问到这一步，才轮到三个字母登场，把已经摸到的东西归位，写进发生学原理。次序倒过来，先写字母再找包，写出来的往往是漂亮的空话。

把这套步骤落在开头那间会议室里，完整走一遍。先写预设原句：「小周性格内向，天生不适合做销售。」检验它是不是发现学预设：「内向、不适合」被摆成小周自己带着的一个样子（S），没有来历，一个「天生」就到了底；总监的论证也离不开它，因为三个季度垫底总要有个解释，而解释只要落在小周身上，名单、带教和报价权就都不用查了。两个条件都满足。

再数词。描述样子的词一大堆：内向、不爱说话、不适合。描述过程的词（D）一个也没有，没有人说他头两个月跟着谁、跑过几趟、第一单卡在哪一步。描述条件的词（E）只有一个袋子，就是那句「公司环境也还可以」。这正是前面说的不对称：D 缺维，E 边缘化。扎手处也都现成：补丁词是「环境也还可以」，例外是小周自己的底单，小细节是那句「我回去问问」。

发生学原理这样写：「小周在销售岗上的业绩，不是他的『性格』本来就决定了的，而是在接手的客户名单、带教和授权这些条件之下，经一次次拜访、被客户推回来、再拜访，一层一层沉出来的；沉出来的业绩又改变总监给他的名单和机会，机会再改变下一个季度的业绩。」成立条件有三个：名单里的联系人大体还有效；有人带他走完过一整单；他手里有能当场回应客户的权限。证伪条件也要写明：把性格相同的几个新人，分到来路干净的名单、有人带、有报价权的位置上，一年后业绩仍然全部垫底，那「不适合」才算站得住。原句也能接下去改写通：「小周现在业绩垫底，是因为他走过了这样一些路，处在这样一些条件里。」这句话没有说小周内向是假的，它只是把「不适合」从一句判词，改成了一道可以验算的题。换成这句话，会议室里的下一个动作就变了：总监不必再争论小周是不是内向，只需要查三样东西，名单里有多少联系人已经换了人，有没有人带他完整跑过一单，报价权能不能临时放一部分给他。三样查完，小周要么业绩起来，要么「不

适合」才第一次有了像样的证据。判词与验算的差别就在这里：判词让会议结束，验算让会议有事可做。

◆ 第二个示范：经济学里的「理性人」

换到一个远得多的领域，看同一种构造。经济学入门课有一个出发点：人是「理性人」，面对选择，会按自己的偏好和手里的信息，选出对自己最好的那一个。这个假设被放在整套演算的最前面，不再追问：算计的能力是人带来的，偏好的清单也是人带来的（偏好这一半，第9章已经单独讲过），后面的需求、价格、均衡，都从这里一路算出来。两个条件都在：它被当作不需要来历的起点；一旦承认人的算计方式会随经历改变，每一步推导都要追加变量，演算的清爽就保不住。

被压下去的东西，经济学家自己已经指过。赫伯特·西蒙在1955年发表《理性选择的行为模型》，提出人的理性是有限的：信息有限，算力有限，多半只能找到「够好」的答案，找不到最优的。卡尼曼和特沃斯基1979年在《计量经济学》（Econometrica）上发表前景理论，指出同样的得失，因为是当成得还是当成失、从哪个参照点看，人的选择会不同。这些工作常被叫作对理性人的修正。按本书的口径，要看它们补了什么：补上的，是一个人的判断怎样被一次次练出来（D），又被什么样的场塑造（E）。可多数修正仍然把结果写成「偏离理性」，偏离二字说明起点没有动，被压下去的东西换了个名字，叫「误差」，还是一只袋子。

发生学原理这样写：「一个人的理性，不是本来就有的一种算计能力，而是在他所处的市场、制度和人群持续给他的信息、示范与后果之下，经一次次选择、承担结果、再选择，一层一层练出来的；练出来的算计方式又改写市场里的价格与规则，规则再改写下一轮的算计。」成立条件：选择会反复出现；结果能被本人看到；身边有可以借鉴的示范。证伪条件：把一批人放进信息、制度、后果完全不同的环境里，多年后他们面对同一道选择题，答案的分布仍然毫无差别，理性才可以放心地当成本来就有。别忘了冻结声明：在短期、重复、后果清楚的场合，比如熟练交易员的日常买卖，把理性当常量，演算依然好用。教科书冻结它，是学问的入场费，不是过错。还要防一个偷换：不能把「理性」换成「非理性的本能」，那只是把一个本来就有换成另一个本来就有。

◆ 缺和边缘，其实是同一枚硬币

读到这里你可能会问：缺维和边缘化，分得这么细，有什么用？有用，因为它们对应两种不同的补法，但也要看到，它们是同一个动作的两个深度。不管缺还是边缘，实质都是：有一维没有被允许拥有自己的来历，也没有被允许反过来改写中心。缺维是这个动作做得最彻底的样子，连名字都没给；边缘化是做得比较客气的样子，给了名字，不给内容。很多时候，同一套话在不同时期会在这两种样子之间摆动：早期是缺，后来有人提醒，加上一个「环境因素」的袋子，变成边缘化，但没有让它进入论证。

这个摆动是个重要的信号。一个领域里如果出现了一个越来越流行的词，用来指「以前没人谈的那一类因素」，比如「环境」「社会因素」「情境」「语境」，往往说明那一维刚从缺升到了边缘。它升到了袋子，还没有升到方程。从袋子升到方程，需要的是一件很具体的事：让这个词有自己的来历（它是怎样形成的），再让它有一条回路（它怎样反过来改写中心）。没有这两件，加多少次「也要考虑环境」都不算补缝。

还有一点要说明白：缺维和边缘化，不是只发生在 S、D、E 三者互相之间。同一维内部也有。比如 E 这一维里还有三个层次的东西缠在一起（理念、现实、自我），一套话可能只讲了现实，把理念和自我压下去。这些细分是后面几编的事，这里只要记住一个粗的判断：一套话里，哪一类词多得泛滥，哪一类词只有一两个名字，哪一类词一个都没有，三种密度的分布，就是它的维度地图。

一套话缺了某一维，并不是一个人的决定，它是被一代一代教出来的。你进一个行当，先学的是它的词汇：师傅怎么说，教材怎么写，会上怎么争。学会了这套词，你也就学会了「什么算一个问题」。词汇表里没有词的东西，在这个行当里甚至不算问题，提出来会被善意地打断：「这个不是我们要谈的。」几年之后，你自己也会这样打断新来的人，而且打断得很自然，因为在你眼里，那确实不是问题。缺维就这样从一个临时的省略，变成了一个行当的常识。

这解释了为什么缺维读起来总是自洽的。每一个读者都是被同一套词训练出来的，他们看到的是一个没有漏洞的整体，漏洞恰恰落在他们没有被训练去看的地方。有意思的是，这个现象几乎在所有领域都出现，彼此毫无关系：一个只讲销售话术的培训班，不谈客户是怎样被前任养成的；一本只讲写作技巧的书，不谈读者

的耳朵是怎样被上一代作品调教的；一份只讲个人奋斗的成功学，不谈起点的路是谁铺的。三个领域，三种缺法，同一个形状：中心是一个现成的样子，两头是没有来历的路和没有来历的场。

所以，发现缺维的最可靠办法，常常不是读这门学问本身，而是读它的边界：这门学问的人在什么问题上会不耐烦，在什么问题上会说「那是别人的事」。耐烦与不耐烦的分界线，几乎就是维度地图上的海岸线。

再看一个看起来最不像的地方：医院。医生开了降压药，嘱咐每天一次，三个月后复诊，血压没降。病历上常会写四个字：「依从性差」，意思是病人没有按医嘱吃药。这个词本身很有用，它让医生迅速判断问题出在哪里。可是它的构造和总监那句话一样：它把问题收进了病人身上的一个样子（S），一个好像带在身上的性格，「这个人不遵医嘱」。这个样子没有来历，下次复诊，人们还会拿它来预测这个病人。

那些被压下去的东西，病人其实都能讲出来：药吃了头晕，他不敢再吃（路径上的一步）；药价在医保外，每月多出两百块（场）；他一个人住，没人提醒，白天又忙（场）；医生交代那天诊室门外还排着长队，他没有听清到底该不该空腹（路径）。这些加在一起，构成了他的「不依从」。在病历那个词里，它们是缺的，或者最多变成「社会因素」这样一个袋子。能否把原句接下去改写通？可以：「这位病人目前没有按医嘱服药，是因为他经历了这样一些步骤，处在这样一些条件里。」后一句话不替病人开脱，它做的是另一件事：把「性格」改成了几个可以动手去改的地方。

小周、理性人、依从性差，这三个例子，一个在公司，一个在经济学教科书，一个在医院，彼此毫无关系，却用的是同一把尺：在一句斩钉截铁的话里，数一数有哪几类词，看哪一类只有名字、没有内容。三个例子里被压下去的东西，各有各的叫法，在公司里叫「运气」，在教科书里叫「外生」，在病历里叫「社会因素」，换了三个名字，装的是同一种东西：一个人的样子是怎样走出来的，以及他周围有什么在配合。名字不同，位置相同，都在话说到尽头的地方。尺子很小，但是用对了地方，常常比读三本方法书更快地让你看到缝在哪。

第一个走偏，是把缺维当成作者的疏忽，批评一句「你漏了环境」就算完。这不叫缝隙创新，也不公道。前面说过，预设是一门学问的入场费，牛顿不冻结时

空，力学算不出来；教科书不冻结偏好，需求曲线画不出来。漏掉一维，常常是当时这门学问能够成立的条件。所以挑出缺维之后，要问的不是「作者为什么没想到」，而是「这一维被冻住，换来了什么，又付出了什么」。换来的是一套能算的东西，付出的是一块再也看不到的地方。把这个账摆清楚，才不会写成一篇挑错的文章。

第二个走偏更隐蔽，是把被压下去的那一维拉起来，立成新的中心。人们看到「天生」不对，立刻去喊「一切都是环境造成的」，看到偏好不对，就喊「一切都是广告塑造的」。这等于把 S 中心换成了 E 中心，换了一个更大的「本来就有」：环境成了不用追问的、天然就在那里的东西。本书的禁律说过，不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的。检验的办法很简单：看你补上的那一维，有没有被你写出它自己的来历。如果你的新句子里，环境依旧是一块现成的石头，那就是换了一个姓的发现学。

◆ 放回日子里

下一次，听到一句很斩钉截铁的判断，比如「他就是这样的人」「这行就这样」「事情总是这样发展的」，可以试着做一件小事：数一数这句话里有哪几类词。有没有描述样子的词，有没有描述过程的词，有没有描述条件的词。如果只有一类，另外两类要么没有、要么只是「当然也有运气」之类的挂件，那么它很可能把某一维当成了天赋。不用急着反驳，只要在心里问一句：「他是怎样变成这样的？」「这行是被什么推成这样的？」光是这一问，常常就让原来斩钉截铁的话松开一条缝。被问的人不一定答得上来，答不上来也没有关系，这一问的作用不在得到答案，在于让「不需要来历」的东西第一次被要求有来历。

对自己说的话也一样。我们对自己的评价，常有一种特别坚硬的形状：「我就是不擅长数学」「我天生内向」。这些话里，缺的恰恰是自己的路径和自己的场：数学是在哪一年、被哪一位老师、卡在哪一步之后变成一块不想碰的东西？那时候周围的人是怎样回应的？这些问题问下去，并不是要给自己找借口，是要把「本来就是」改回「怎样成了这样」，因为只有后一种说法，才给改变留下了入口。

工作里也有用处。写方案、做复盘的时候，我们常常不自觉地写下「根本原因是团队执行力不足」「用户就是不愿意付费」这类句子。它们的形状与总监那句话

完全一样：一个没有来历的样子，被推到了最前面。不妨在落笔之前加一道小关卡，把这句话里被省略的路径和条件各补一行。补完之后，常会发现原来想写的「根本原因」只剩下半句，另外半句是一个可以安排人去做的具体动作。这道关卡对写报告的人也有一份好处：当你被迫把「执行力不足」拆成「谁在哪一步没有拿到什么」，你写下的每一行，都是别人可以核对、可以反驳的，报告的可信度不是靠语气硬撑起来的，是靠这些可核对的行撑起来的。

家里的日常里也有这样的句子。婆婆说儿媳妇「就是不爱做饭」，儿媳妇一句也不辩解，因为在这句话里，她刚嫁过来那年厨房是谁的地盘、第一次做菜被怎样评价、后来为什么越来越晚下班，这些全是缺的。哪天有人替她把这几件事补上，「不爱做饭」就会变成「做过几回，没人高兴，后来就不做了」，同一个人，同一件事，婆媳之间却多出了一样可以商量的东西。

带走的话

缺维是词汇表里没有那一类词，边缘化是有词却只当袋子。两者都是让一维没有来历、也不能反过来改写中心。找它们，从材料的扎手处进，别先拿格子去套。

想一想

1. 你最近一次听到的「他就是这样的人」或「这行就是这样」，里面有哪几类词？缺的是哪一类，是干脆没有，还是当了袋子？
2. 你所在的领域里，有没有一个近年越来越流行的「以前没人谈的因素」？它现在是在袋子里，还是已经有了自己的来历和回路？
3. 试着把你自己对自己说得最硬的一句话（比如「我就是……」）接下去改写：它是怎样发生的？改写之后，原来的话是被推翻了，还是被接住了？

◆

13

第 13 章

维度缝隙的解构：把被边缘的维度还回去

翻一本家里的老相册，二十年的照片，爷爷奶奶在，孩子们从小到大都在，亲戚们挤在一起过年也在，唯独没有爸爸。你翻到后来才明白，不是爸爸不在场，而是每一张照片都是他拍的。他站在镜头后面，选了站哪里，选了什么时候按下去，选了谁站中间。相册里每一张脸的神情，都有他的一份在里面，可相册里偏偏没有他。任何人要从这本相册里读出这个家，都会读到一家人的样子，读不到那个让这些样子成为样子的人。

这个比喻放在第三编的末尾正合适。前面三章，我们学会了找中心维度，看它怎样被当作天赋，又看被压下去的维度怎样缺、怎样被边缘。做到这里，你手里有的是一张诊断单：这套话把 S 立成了地基，D 缺了词，E 当了袋子。可诊断不是补缝。就像发现相册里没有爸爸，下一步不是随手加一张爸爸的照片，而是弄明白：这些照片是怎样被他拍出来的。他站的位置，怎样决定了谁在画面中间；他的相机，怎样决定了每个人脸上的光。被边缘的维度，要的不是在末尾添个名字，是回到画面里面，成为解释每一张照片的那个东西。

这一章要讲的是第一透视的最后一步：怎样把被边缘的维度还回去。「还」这个字是选过的。它不是「加」，加是在原来的东西旁边放一个新的；它也不是「换」，换是用一个新的立场推翻原来的。还，是这个维度本来就在这件事的发生里，只是被说话的人拿走了，现在把它放回原来的位置，并让它在那里重新开始工作。放回去之后，原来的话大体还成立，只是它不再是「本来如此」，而成了「这样发生出来的」。

◆ 还回去，不是加进去

先把「还回去」和两种常见的做法划开。第一种是加。很多论文的结尾有一节叫「局限与展望」，写着「本研究未充分考虑环境因素，未来可进一步探讨」。这

不是还，是在边缘上再钉一个钉子：那一维依旧是袋子，依旧没有自己的来历，依旧不能改写中心。更可惜的是，它让作者显得谦虚，而这份谦虚恰恰保护了原来的预设，因为读者会觉得「作者已经意识到了」，就不再追问。意识到了和做了，是两回事。

第二种是换。一个人看到「天生」说不通，转身去讲「基因决定」；看到「人性如此」说不通，转身去讲「进化设定」。这是把一个本来就有，换成另一个更大的本来就有。基因、进化、社会结构、文化传统，这些词本身都有好东西，可一旦它们被用来取代「天生」，并且它们自己又不被追问来历，那就只是换了个姓。本书立过一条禁律，就是为了拦这一步：不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的。

一次合格的「还回去」，要满足三件事，缺一件都不算。第一，被还回去的那一维必须被写出自己的来历：它是在什么条件下、经什么过程出现的，不能是一个现成的东西。第二，它必须有一条回路：它要能反过来改写中心。如果只是中心单向地决定了它，或它单向地决定了中心，那仍是一条单行道，没有发生，只有传动。第三，原来的话要能被接下去改写：不是一句「原来的说法错了」，而是「原来的说法所描述的东西，是这样一路发生出来的」。三件事凑齐，被边缘的维度才算回了家。

具体动手的时候，可以走三步，这三步刚好接上前面三章。第一步，认中心。这一步在第10章、第11章已经做过：找出这套话把哪一维当作不需要来历的起点，用的是第1章、第2章立下的判据，也就是「作者的论证离不开它」。找准了，才知道要从哪里动手；找偏了，后面所有的工作都是对空气使力气。认中心时有个小技巧，不要问「作者最强调什么」，要问「作者拿什么去解释别的东西，自己却不被解释」。强调的东西不一定是地基，拿来解释一切、自己不被解释的，才是。

第二步，认被压者。这是第12章的事：数词、找补丁、找例外、听故事里的小细节，摸到那个被盖住的包，判断它是缺还是边缘。这一步要做到的程度是：能说出被压者在这件事里大致扮演什么角色。比如小周的故事里，被压的 D，是他入职后怎样被带、跑了几趟、第一单卡在哪一步；被压的 E，是名单的来路和报价权的归属。说得出角色，才谈得上给它来历。

第三步最关键，也最容易被省略：让被压者倒过来改写中心。前两步做完，你得到的是一张「中心加两个被压者」的静态图。静态图仍然是发现学的图。只有把箭头画回去，才变成发生学：被压者造出了中心，中心又回头改写被压者，这样一圈一圈转着，今天看到的那个「本来如此」才是转了很多圈之后沉下来的样子。写发生学原理时那句「一次次」「一层一层」，就是对这个回路的一句话压缩。少了回路，「一次次」就是空词。

◆ 示范一：「天才总会被发现」，瓦萨里笔下的牧童

艺术圈里有一个古老又顺耳的说法：天才埋不住，总会有慧眼把他认出来。它的老祖宗之一，是瓦萨里《艺苑名人传》（1550年初版）里乔托的故事。书里说，画家奇马布埃路过乡下，看见一个放羊的男孩，正对着羊，在一块平整的岩石上画羊；这个男孩没有跟谁学过，只跟着自然学。奇马布埃当场把他带走，收做徒弟。这个故事后来被讲了几百年，成了「天才被发现」的标准样本。

按三步来。先认中心：故事拿来解释乔托为什么成为大画家的，是他身上预先就有的才能，也就是显出来的一种样子（S）；这才能不被解释，在故事里它就是岩石上的那只羊，来了就来了。论证离不开它，因为「发现」二字，只有在才能先于发现而存在时才讲得通。再认被压者。一条是路径（D）：男孩被带走之后，在画坊里一年一年地描、调颜料、临摹、挨批评，这些在「发现」那一幕里被一笔带过。另一条是场（E）：画坊、教堂的订单、行会、出钱的人，这一整套让一个牧童的羊「能被看见」的安排，故事里只剩下一位恰好路过的画家。同样的一只羊画在别处，没有人路过，故事就没有下文。

最有意思的是，瓦萨里自己的叙述里就留着倒过来的线。通行英译本的同一篇传记里有这样的意思：乔托后来的进步，既靠自然的帮助，也靠奇马布埃的教导。作者一边讲才能是自带的，一边在叙述里留下了「教导」这一条回路。这就是前面说过的第三种扎手处：作者讲的故事里的小细节，比他的观点诚实。有了这条线，第三步就有了材料，不必另外编一条出来。

发生学原理可以这样写：「一个人的『天才』，不是他本来就带着、等人来认出的一个样子，而是在画坊的训练、行会与赞助人的订单、同行与后来者的评价之下，经一次次画、被看、被比较、被重新评价，一层一层沉出来的；沉出来的名声

又改变他能接到的活，也改变后来的人看他画的眼光。」成立条件有三个：有可供反复练习的师承或画坊；作品能被一批有判断力的人看到并回应；评价前后大体稳定。证伪条件：把一批同样会画羊的牧童，一部分留在没有画坊、没有订单的地方，一部分送进有的地方，几十年后被公认出色的人所占的比例毫无差别，「才能自带、等人发现」才算站得住。原句也能接下去改写通：「乔托成了天才，是因为从那块岩石上的一只羊开始，他走过了这样一些路，遇到了这样一些人。」这句话比「天才埋不住」少了一点浪漫，却给今天做作品的人留下了可以动手的地方：作品在怎样的路上，与怎样的眼睛见面。（这个说法的日常版本，「好作品总会被认出来」，第24章单独解构。）

同样的做法，第11章对华生那句「给我一批健康的婴儿」走过一遍完整的解构，这里不重复，只取其中对「还回去」最要紧的一点。那一章的原理，把被塑造的孩子的回应写进了成立条件：被塑造者的回应，会改变下一轮的条件。要看的不是这条原理对不对，而是它的写法。「孩子怎样回应」这一维，在华生的句子里被收在「不论他本来怎样」那只袋子里，只当一块没有脾气的材料；现在它被写进了成立条件，也写进了证伪条件，于是可以被检验。袋子里的东西一旦出现在成立条件那一行，它就不再是袋子里的东西了。这是检查「还回去」有没有做成的一个小窍门：翻到原理的成立条件那一行，看被边缘的那一维有没有名字写在上面。

◆ 三道检验：还回去之后，怎么知道还对了

写完一条发生学原理，不能凭感觉说「好像对了」。有三道检验，哪一道过不去，都得回头重写。第一道，接得上不接得上。把原文那句话摆在左边，把你的原理摆在右边，试着让原句往下接：「天才埋不住，是因为……」「小周不适合做销售，是因为……」能顺顺当当接到你的原理上，说明你补的东西和原来的话在同一个地方；接不上，说明你只是另起炉灶，在旁边写了一篇新论文。接得上，还有一个附带的好处：原作者读你的改写，不会觉得被冒犯，反而可能觉得「是的，我想说的就是这个，只是没说到这一步」。

第二道，成立条件和证伪条件是否写明。这一条是区分发生学原理和漂亮句子的硬指标。「X 是一层一层沉出来的」这句话，任何东西都可以套，所以它单独不说明任何事。要让它变成原理，必须配上两张清单：满足哪些条件它才会发生，看

到什么就说明它其实是本来就有。证伪条件写不出来，多半说明你补进去的那一维还是袋子，没有成为方程。写得出来，又足够具体，别人就可以拿去查。

第三道，有没有偷换成更大的天赋。这是最容易过不去的一道，因为它藏在你自己的句子里。检查的办法是把你的原理里每一个「起点」词都圈出来，问一遍：这个词有没有来历？比如写「天才是在画坊的回应下沉出来的」，这里「画坊」是起点词：画坊的回应方式是不是又被写成了一个现成的东西？如果是，那只是把天赋从孩子身上搬到了家庭身上。家庭的回应方式也是要有来历的，它来自上一代的路和更大的场。当然，这一圈圈追问不能无限做下去，否则一句话永远写不完；底线是，每个起点词要么交代了来历，要么明说「此处冻结」并写明为什么在这篇文章里可以冻结。明说冻结，是诚实的；假装它本来如此，才是偷换。三道检验的次序也有讲究：先过接得上，免得写出一篇与原话无关的新文章；再过两张清单，免得写出一句漂亮而空的话；最后查偷换，因为只有句子已经成形，才看得出哪里藏着新的起点。次序倒过来，常常是写了半天，发现自己在替一个更大的天赋补课。

为了让三道检验更有感觉，看一个失败的样子，它很常见，也很诱人。有人听了前面的话，对「乔托天生就是画画的料」做了改写：「绘画的才能由基因决定，他的先天基因里就带着这种能力。」他觉得自己很科学，把模糊的「天生」换成了精确的「基因」。检查一下三道关：接得上吗？接得上，因为只是换了词；有成立条件和证伪条件吗？没有，因为「基因决定」是个不可观察的宣告；有没有偷换成更大的天赋？有，而且正是它：基因被放在了最前面，成了不需要来历的起点，S 中心的结构原封不动，只是把「天生」这个口语词升级成了生物学词汇。

这个失败的示范值得放在这里，因为它提醒我们：发现学预设的外衣，常常是一个看起来更科学的词。把「命」换成「基因」，把「气质」换成「人格特质」，把「风水」换成「场域」，词是换了，位置没变。判断一句话是否做了发生学解构，不看用词是否新鲜，只看一件事：那个中心位置上，还有没有一个不需要追问的东西。

当然，这不是说基因不重要，也不是说先天条件不存在。发生学并不否认某些条件在某个时刻已经在那里；它只是要求，把这些条件放在一条发生的链上，写明它是链上的一环，不是链的源头。孩子的确带着一个身体、一个脑子来到这个世

界，这些是他入场时的条件，是他和家庭、学校一起开始写的这本账的第一页。可是第一页不是整本账。

还回去的时候，材料从哪里来，也有一条次序。最稳的是作者自己的材料。瓦萨里的故事里那句「也靠奇马布埃的教导」，就是作者自己留下的回路，拿它来补缝，作者没法说你是外人在挑错，只能说你把他自己写下的东西认真读了一遍。其次是同一个领域里别人的材料：同行的反例、后来者的修正，这些能证明回路不是你想象出来的，是这个行当里的人也看见过的。最后才轮到别的领域的类比，类比只能提示回路可能长什么样，不能代替证据。

次序倒过来的坏处，是读者会觉得你拿一个外来的框子，硬套在别人的东西上。所以写完一条原理，不妨数一数它的证据行：几条出自作者自己的材料，几条出自同行，几条出自类比。自己的材料为零，这条原理多半还没有长在原文上，只是摆在原文旁边。

◆ 缺维要先造词，边缘要先拆袋子

第12章把被压下的维度分成缺和边缘两种，到了还回去的时候，起手的动作也不同。边缘化的维度有名字，起手要做的是拆袋子：把「环境因素」「外部影响」这个笼统的词里装着的东西一件件倒出来，每一件都问是什么、从哪来、有没有反过来改写中心。袋子拆开之后，你通常会发现，里面装的不是一种东西，而是好几种缠在一起的条件，其中只有一两种与这件事直接相关，其余的是顺手塞进去的。拆得越细，回路越清楚。

缺维的维度没有名字，起手要做的是造词。这一步不能心急，因为一个新词若只是漂亮，不过是又一个袋子。造词的办法，是回到总监那样的人讲过的故事里，把故事里那些被他略过去的小事列成一张清单：谁带过他，什么时候换的客户，报价权什么时候收走。清单列到足够长，你会发现它们不是散的，它们有同一种形状。给这个形状起一个名字，这才是新词。新词的好坏，可以用一个办法试：把它放回原来的故事里，原来说不通的地方，有没有顺了。顺了，这个词就是在填缝；没顺，它只是一个装饰。

两种起手之后，后面的路是同一条：来历、回路、接得上、两张清单。顺带说一句，造词和拆袋子都有一个共同的纪律，就是不先写字母。S、D、E 是最后归位

用的，不是开头拿来套的；材料里的故事越具体，归位时越稳。第三编从头到尾的做法，其实都在练同一件事：让材料先说话，让维度自己冒出来，然后才把它认出来，并还回去。

第12章里，我们给小周写过一条原理。现在用上面的三道检验把它验一遍，顺便看看「还回去」做完之后，应当留下什么样的账。

第一道，接得上。总监的原句是「小周天生不适合做销售」，往下接一句：「……是因为他走过了这样一些路，处在这样一些条件里。」接得顺，总监听了也不会觉得被冒犯，反倒可能说一句，这些我是知道的，只是没有把它们算进去。第二道，两张清单：成立条件三条，证伪条件一条，都落在可以去查的东西上，名单、带教、授权。第三道，圈起点词：「名单」「带教」「授权」。名单有来历吗？有，是上一任离职时留下的，前任为什么走、交接为什么没做，都能问。授权呢？报价权被总部收走，这件事的来历，那次复盘里没有人提。这里就该写一句冻结声明：「本次复盘冻结总部的授权政策，因为它不在销售部能改的范围内；但总监可以向总部申请，对新人放一部分权限。」明说冻结，同时指出冻结的东西里哪一块是自己够得着的，这是诚实，也给行动留了口子。

再看一个失败的版本。有人把小周的案子写成：「小周是被公司的环境毁掉的。」这句话看着替小周说了话，三道检验却过不去：它把 S 中心换成了 E 中心，「环境」成了一块现成的石头，既没有来历，也没有回路，小周在里面没有半点改写它的余地。这个毛病，在 E 被当成天赋的各种说法里很常见，比如「市场会自己调整」（第17章专门解构）。说这类话的人往往显得冷静而懂行，因为他把世界当成了一台自己会运转的机器。冷静本身没有错，缺的是一个朴素的追问：这台机器，是怎样转起来的，又是谁在养它。

◆ 回路怎么画，还回去之后变成什么，代价是什么

有人会问：被边缘的维度还回去之后，它是不是就成了新的中心？不是。还回去以后，哪一维都不再是地基，三维各自有来历，彼此有回路，谁也不是不被追问的起点。这一点在写作上有一个可见的标志：读你写的原理，找不到一个词是「不需要解释」的。如果读者读完仍然觉得有一个词在里面发号施令，比如「环境」

「教养」「制度」，那就说明还回去的那一维，悄悄坐上了王位，回头再检查第三道检验。

做了解构，不是白做的，有两件事要付出。第一件，原来那句话变得不那么干脆。「天才埋不住」一句，字字响亮；改成「认的过程把他认成了天才」，就带着一点绕。干脆是预设的福利，它省下了许多追问的时间。把预设解开，就是放弃这份干脆。所以不是每句话都值得解，值得解的是那种你要在上面继续盖东西的地基。饭桌上一句「天才埋不住」，随它去；可要是一个机构据此决定只投资「已经被认出来的人」，这句话就成了地基，值得拆开看一看。

第二件，原来能算的东西，可能算不了了。教科书冻结偏好（见第9章），是为了画出需求曲线；一旦偏好被解冻，曲线就多出一个变量。这不是坏事，但要如实交代：新的原理不是旧理论的升级版，常常是在旧理论的地基下面又铺了一层，铺这一层的代价是，上面一层的某些漂亮演算要加上适用范围。好的做法是在补缝的同时写一句「冻结声明」：此处冻结了什么，在什么范围内可以继续冻结，超出这个范围时，要回头用发生学原理。这样，旧理论没有被推翻，它被标上了自己的有效范围，这是对旧理论最体面的收法。

「画回回路」听上去抽象，动手时有个很具体的做法：把乔托的故事画成一个圈，每一格只许写一件看得见的事。第一格，男孩在岩石上画羊（样子）。第二格，奇马布埃把他带进画坊（路径开始被安排）。第三格，画坊里的描摹与批评一年年留下痕迹（路径累积）。第四格，行会和订单让他的画被更多人看到（场在配合）。第五格，名声起来之后，他接到更大的活，后来的人带着「天才」的预期去看他的画（场反过来改写样子的读法）。第五格接回第一格：下一幅画是在这个预期里画出来的。

圈画完，检查两件事。一是每一格是否都有可核对的材料，写不出材料的格子，就老实标成「待补」，不要用形容词填。二是第五格有没有接回第一格，接不回去，就还是一条单行道。画圈的好处，是逼你承认：所谓「本来如此」，往往只是这个圈转了许多圈之后，最外面一圈的样子。

同一个圈，也可以画给小周看。第一格，头三个季度业绩垫底（样子）。第二格，总监翻名单，看到的只有数字，没有名单的来路（场只露了一个角）。第三格，小周回到客户那里只能说「我回去问问」，客户把单子给了别家（路径上又添

了一笔）。第四格，业绩表上多了一道红色，总监心里的「他不适合」又深了一层（场反过来改写样子的读法）。第五格接回第一格：下个季度总监分名单时，把好客户留给了别人，小周手里的名单更差。五格画完，那句「天生内向」在圈里只是第一格上的一个标签，转到第五格，它已经成了圈自己养大的东西。

◆ 第一透视收在哪里

到这里，第三编的路走完了一圈，值得停下来看一眼。第10章，先把三个维度各自的「中心主义」讲清楚：一套话把 S、D 或 E 之一当成不需要追问的地基，其余两维就成了它的陪衬。第11章，看中心维度是怎样被当成天赋的：因为它是学问的入场费，也因为它在作者的论证里承重。第12章，看被压下去的维度有两种命运，缺维和边缘化，并学会从材料的扎手处找到它们。这一章，把被压下去的维度还回去：写出来历，画回回路，让原来的话能接下去，再用成立与证伪两张清单把它钉住。

这一整套，是第一种透视，也就是本体论维度缝隙。它的特点是看「有哪几维、哪一维当了王」。它回答的问题是：这套话里，什么被当成了不需要来历的东西？它的强项是直观，随便拿一句话来，三五分钟就可能读出点什么。它的局限也在这里：它只看维度本身，不看维度之间怎样连接。小周的故事里，我们知道了 D 和 E 被压下去，可它们之间到底有哪条线是通的、哪条线被拆掉了，这一透视说不出来。

于是下一编换一副眼镜。第二种透视看的是方法论：连接 S、D、E 的那三条方程，哪一条被当成了天赋；走过去的那六条路，哪一条被当成了唯一；推动变化的那三条原理，哪一条被当成了没有。维度缝隙告诉你缺了哪一个字母，方法论缝隙要告诉你，字母之间的线是不是断了。两副眼镜指向同一处，这是本书第23章要回头对账的事；现在先把眼镜换上。

◆ 放回日子里

把这一章的工序缩成日子里能用的一个小动作：听到一句「本来如此」的话，先问三个问题。它是谁的样子？它是怎样变成这样的？它周围有什么在配合它？然后试着写一句「……不是本来就有的，而是在……下，经……，一次次沉出来

的」。写不出来也没关系，写不出来的那个空格，就是你下一次读书、下一次讨论时，最该追问的地方。

对一个长期被说成「就是这样」的人，这个动作还有另一层意思。家里的老大被说成「懂事」，老二被说成「不用操心」，一个同事被说成「就是不爱表达」，这些话一旦说久了，会成为相册外的那个标签，被贴的人也会渐渐按标签去做。把标签还原成一串发生，就是把拍照的人请回画面里。他不会因此变得完美，但他的下一步，终于有了商量的余地。对做事的人也一样：一个项目被说成「天生就难」，一个部门被说成「历来如此」，拆开来看，往往是几个具体的决定、几处没人管的接口，一层一层积成了今天的样子。积出来的东西，就有办法一层一层地松开。听到有人夸一个孩子「有天分」，也可以顺手做同样的事：不必扫兴地反驳，只在心里画那个圈，这孩子是在哪里第一次被夸、谁带着他练、练到哪一步有人开始期待他。圈画出来，夸奖就从一句判词，变成了一份可以接着写下去的履历。

带走的话

还回去不是加一条因素，也不是换一个更大的天赋；是给被边缘的那一维写出来历、画回回路，让原来的话能接下去，再配上成立条件和证伪条件。

想一想

1. 找一句你自己常说的「本来如此」的话，用三个问题（谁的样子、怎样变成、周围什么配合）问一遍，能写出一句「不是本来就有的，而是……」吗？
2. 回想一次你把「天生」换成了更体面的词（基因、性格类型、体质、气场）的经历。那个中心位置上，还有没有不被追问的东西？
3. 如果你要给一条你很看重的旧理论写「冻结声明」，你会写：它冻结了什么，在什么范围内可以继续冻结？

◆



第　四　编

第二透视：方法论缝隙

编　序

这一编五章，用 SDE 方法论的三件元素看缝。第 14 章讲三方程：哪一条方程被当成了天赋，哪一维被冻成常量。第 15 章讲六路径：哪一条路被当成唯一，回程怎样消失。第 16 章讲三原理：哪一条矛盾被当成没有，变化怎样被「宣布」。第 17 章把三件元素合看：一个预设，三层样子。第 18 章从方法论缝隙走到发生学原理。

14

第 14 章

三方程：哪一条方程被当成天赋

周末，老李在家炒一盘青菜，他儿子在旁边看着，说爸你这手艺是天生的。老李笑着摇头，说哪是天生的，你看这灶。他们家的灶是十年前换的燃气灶，火口偏小，所以他炒青菜总得先把锅烧到冒烟再下油，这是他摸了好多回才摸出来的做法。这个「做法」，倒过来又让他换了一口铁锅，因为不粘锅耐不住那么高的火。锅换了以后，青菜炒出来的样子又变了，更脆，更亮，儿子才会说「手艺好」。你看，一盘菜里同时在转着三件事：菜炒出来的样子，炒的做法，灶台锅具这个条件。三件事互相牵着。

这三件事，正好是 S、D、E 三个字母。S 是显露，也就是东西显出来的样子，这里是那盘青菜脆不脆、亮不亮；D 是差异序列，也就是一步一步怎样变过来的，这里是先烧锅、再下油、再下菜的做法，以及十年来摸索的路；E 是特征纠缠，也就是东西和周围的条件缠在一起的关系与场，这里是灶、锅、厨房、一家人的口味。把它们互相牵着的关系写成三句话，就是三条方程：S＝F(D,E)，样子由做法和条件决定；D＝G(S,E)，做法由对象的样子和条件决定；E＝H(S,D)，条件由样子和做法反过来养成。

最后一条常常是最不容易想到的。老李家的灶台为什么会有现在这一口铁锅、这一个火力？因为他们一家爱吃脆青菜，他炒了多年，灶台才一点点被他养成了现在这样：锅换了，抽油烟机换了功率大的，墙边多了一排调料瓶。条件不是一开始就摆在那儿的，是被做出来的菜和做的做法，一回一回养成的。三条方程都是「谁被谁改写」的关系，而且三条都是双向的：每一维既被另外两维决定，也反过来参与决定它们。这一编要问的，就是这个双向在什么地方被拦腰砍断，而砍断它的那个人，通常不觉得自己在砍。

◆ 方程被当成天赋，是什么意思

「一条方程被当成天赋」，说的是一件很具体的事：在这套话里，等号左边的那一维，只被允许当输入，不被允许当输出。它被摆在那里，别的东西可以由它推出来，但没有任何东西可以回过头来改写它。原来是一个会转的环，这样一来，被剪成了一根单向的线。被剪掉的那一维，就成了常量，成了先验，成了「本来就有」。三条方程，对应着三种剪法。

剪断 S＝F(D,E) 的回路，是把「样子」当成给定的：它由本性决定，不由做法和条件改写。剪断 D＝G(S,E) 的回路，是把「路径」当成给定的：该怎样一步步走，是现成的次序，不因对象和条件而改。剪断 E＝H(S,D) 的回路，是把「条件、场」当成给定的：它是一块现成的舞台，上面的人和他们做的事不能让它变。注意，被剪的是一条方程，不是单独一个字母。前面第三编讲的是「哪一维当了王」；这一编问的是，王和别的两维之间，哪一根线被剪断了。同样是 E 被当成常量，在维度透视里看到的是「E 被边缘」，在方程透视里看到的是「E＝H(S,D) 这条回路被封死了」，后者说得更细，也给了更具体的补法：把这根线接回去。

要强调的是，剪线几乎从来不是疏忽，它同样是学问的入场费。要写出一个可以算的模型，总要把某些东西设为常数。物理课上的「忽略空气阻力」，是一种体面的剪线：说得明明白白，也知道什么范围内有效。出问题的剪线，是那种不说、也不知道自己在剪的：它不写「假设」，它写「规律」；它不说「此处冻结」，它说「自然如此」。前一种叫模型假设，后一种叫天赋。两者的差别，就在一句交代。

◆ 一个完整示范：承载力 K 是环境「本来就有」的吗

先看一条 E 方程被剪断的经典例子，它来自生态学。教科书里讲种群增长，几乎都会写到逻辑斯蒂方程：种群增长的速度，取决于它的内禀增长率，以及当前数量离「环境承载力」 K 还有多远，数量越接近 K，增长越慢，到了 K 就停下。这个模型最早由十九世纪的维尔赫斯特提出，形式很简洁，在课本里被用了一百多年。这里要看的不是方程对不对，而是 K：它在模型里是一个常数，一个写在方程里的「环境」，不随种群的行为而改变。这就是 E＝H(S,D) 的回路被剪断：种群的数量和它们的取食、排泄、筑巢、迁徙（样子和路径），没有任何一项进入 K 的方程。

先写出这个预设的原句：「一块地能养多少只鹿，是由这块地本身决定的。」它满足两个条件：K 被当成不需要来历的起点（地「本来」就有这么大的承载力），模型的演算也离不开这个起点。三件元素里，S 是种群的数量，D 是增长的过程，E 是 K 所代表的环境。这是 E 被当成了天赋，对应的方程是 E＝H(S,D)。然而生态学自己的材料里，到处是反例：河狸筑坝，会把一条溪水变成池塘；珊瑚虫长年累月造出礁盘，礁盘又成了后来珊瑚生长的地基；一片草原被啃了又长，会改变草的种类。这些都是种群在用自己的活动改写环境，也就是 H(S,D) 在工作。

于是发生学原理可以这样写：「一块地的承载力不是这块地本来就有的一个数，而是在它的土壤、气候和住在其中的物种长期的取食、排泄、筑巢与迁徙之下，经一代代改写，一层一层沉出来的；沉出来的承载力又改写下一代的数量与行为。」成立条件有三个：生物的活动确实留下了可累积的痕迹（水坝、礁盘、土壤）；痕迹的存续时间长于一代生物的寿命；后来者的生存确实受这些痕迹影响。证伪条件：如果在不同活动历史的同类种群上，测得的承载力彼此无差，且不随种群的活动强度变化，K 才可以当成环境本来就有的常数。能不能把原句接下去改写通？可以：「一块地今天能养多少只鹿，是由这块地和住在其中的物种一起，长期养成的。」原来的模型并不作废，它被标上了适用范围：在种群活动对环境的改写很慢、很小的时段内，把 K 当常数，演算依然成立。

这个示范有一个值得带走的操作。要发现 E＝H(S,D) 被剪断，最快的办法，是翻到模型里去找「参数」。凡是被写成参数的东西，也就是不随演算进行而变化的量，都是作者决定不让它被改写的地方。参数不是错，它是作者的诚实：他把冻结的地方写成了一个符号，摆在你面前。你只要问一句，这个符号在真实的世界里是不是从来不变，问题就浮出来了。日常话里没有符号，对应的东西是「本来」「一向」「历来」「就是这样的」。一听到这样的词，问问是哪条线被剪了。

◆ 另外两条方程，和一个两线同剪的难例

再看 S＝F(D,E) 被剪断的样子。这条方程说，东西的样子，由它的做法和条件决定；剪断它，就是把样子当成一个预先给定的东西，路径和条件只是让它「发挥出来」，而不会改写它。日常里最常见的是「类型」说法。职场里流行把人分成若干种性格类型，比如大家熟悉的十六型人格测试，测完之后，得到一个四个字母的

代号。这类工具本身是有用的，用来帮助人们聊聊彼此的习惯。出问题的是下一步：当「你是某某型」变成「所以你不适合做某某」时，类型就成了一个预先给定的样子，决定了人该走哪条路、待在什么场里。

按三件元素看：中心在 S，也就是「型」本身；被压的是 D（这个人在什么时候、被什么事、怎样一步步形成现在的习惯）和 E（他身处的团队和工作场）。对应的方程是 S＝F(D,E)，被当成了单行道：型决定路径选择，路径和场却不进入型。发生学原理：「一个人的类型不是本来就有的，而是在他一路上遇到的事、做过的选择和身处的场合之下，经一次次反应、被回应、再反应，一层一层沉出来的；沉出来的类型又改变他会去选什么样的路与场。」证伪条件：同一个人隔几年重测，结果几乎不变；且把人换进完全不同的场里持续几年，结果仍然不变，类型才可以说是本来就有的。这里不引用具体的复测数据，只用它设定证伪条件的形状。

最后看 D＝G(S,E) 被剪断的样子。这条方程说，路径由对象的样子和它所处的条件决定；剪断它，就是把路径当成一份现成的时刻表，不管走的是什么人、在什么地方，次序都一样。日子里最常见的说法是：人到什么岁数就该做什么事。《论语·为政》里有一句话，大家很熟：「三十而立，四十而不惑，五十而知天命」。这句话原本是孔子对自己一生的回顾，在《论语·为政》里是自述，前面还有一句「吾十有五而志于学」。他讲的是自己一路走过来的次序，没有说所有人都该照着走。后来它渐渐被读成一张通用的时刻表：到了三十岁还没成家立业，就是落了后。

这里被剪的是路径：一个人几岁该完成什么，被当成了不需要来历的次序（D 被当成了现成的）；被压下去的是对象（这个人是做什么的，他的起点在哪）和场（他所处的行业、城市、家庭的节奏）。发生学原理：「人生各个阶段的次序，不是本来就有的一张表，而是在一个社会的行业结构、教育年限、家庭安排和寿命长度之下，经一代代人的走法，一层一层沉出来的；沉出来的表又成为下一代人给自己和别人打分的尺。」证伪条件：如果把不同时代、不同行业的人放在一起比较，各阶段的年龄分布完全重合，这张表才算是本来就有。经济学里有一个同类的剪法：罗斯托1960年出版《经济成长的阶段》（副题是「非共产党宣言」），把各国的发展写成五级通用的台阶，从传统社会、起飞前提、起飞、走向成熟，一直到高额群众消费。后来的批评里有两条正好对着这里：它没有说清是什么推动阶段的更

替，也不容易装下走了回头路的国家。台阶是现成的，走的人不改写台阶，这就是 D 被当成了时刻表。

有些话里被剪的不止一条，「性格决定命运」就是这样的话。它在日常里太常见了，常被印在墙上、写进作文。拆开看：性格是一个人显出来的样子（S），命运是他一生走过的路与遇到的境遇（D 和 E 的合体）。这句话说的是 S 单向地决定 D 和 E：性格好，路就顺，场就善；性格差，反之。这里被剪的有两根线：路径对样子的改写（人的性格是被一路上的遭遇一点点磨出来的），和场对样子的改写（同一个人在不同的场里，会显出不同的性格）。

这个例子有意思，是因为它为什么会这么顺耳。它给了说话的人一个很大的好处：既能解释成功，也能解释失败，而且两头都落在个人的可控范围里，听起来既励志又公平。这份好处，恰恰是预设被稳固住的原因：谁要是说「其实路径和场也在改写性格」，就会显得是在替失败者找借口。预设的稳固，常常不靠论证，靠的是它带来的心理福利。发现这一点，对缝隙创新很重要，因为它告诉你，后面写发生学原理时，会遇到的阻力不是「你不对」，而是「你让我失去了一个舒服的说法」。

那么发生学原理怎么写：「性格不是一个人本来就有的、再去决定命运的东西，而是在他一路上遇到的事、遇到的人和身处的场合之下，经一次次反应、被回应、再反应，一层一层沉出来的；沉出来的性格又改变他会去哪里、会碰到谁，碰到的又接着改写性格。」成立条件：同一个人在较长时间里经历了足以留下痕迹的事件；这些事件有人回应。证伪条件：把一批同龄人在童年的境遇上随机分成几组，几十年后性格的差异与分组无关，且与最初的测量一致，才算性格本来就有。这里不引用任何遗传度数字，只设定证伪条件的形状。它不否认一个人入场时带着一些倾向，只要求把倾向放在链上。至于原句，可以接着改写成：「性格和命运互相写着对方。」这句话少了一点励志，多了一些可以动的地方。

◆ 补缝的次序，与一张小卡

找到被剪的线以后，有一个实际问题：从哪一头接？答案是，从被压得最厉害的那一头接。回到「性格决定命运」的例子，被剪的两根线里，场对样子的改写通常是被压得最厉害的，因为我们太习惯把场当成背景。先从这头接，写出「同一个

人在不同的场里显出不同的样子」，这一步很稳，因为日子里有大量现成的证据：一个在家安静的孩子，到了球场上又吵又笑。证据一多，再接路径那一头，就轻松得多。

D 那条线的接法，也是同一个路数。「三十而立」被读成时刻表，被压得最厉害的是场：一个二十出头就进厂的人，和一个读到博士才出校门的人，同样的三十岁，面前的东西全然不同。先从场这头接，写出「同一个年纪，在不同的行业和家庭安排里，对应着不同的阶段」，日子里有的是证据，亲戚聚会上一问便知；证据摆够了，再接回路径那一头，问这张表是怎样被一代代人的走法写出来的。

还有一个次序上的纪律：不要在接线的同时，又把另一条线剪了。比如，一个人批判「性格决定命运」，转身说「环境决定一切」，这等于把 S 单向决定 E，换成了 E 单向决定 S，换了一个方向的单行道。禁律在这里依然有效：不许用一个更大的本来就有去替换原来的。检验的方法与前面一样：你新写的这条线，有没有回程？如果没有，你剪的只是方向，不是线。

接好之后，还有一件事要补，就是写下这套话失效的条件。方程被当天赋，并不总是错的：在一个很短的时间尺度上，在一个很稳的环境里，样子确实可以当成给定的，路径也确实可以按次序走。发生学要求的，不是把所有冻结都推翻，而是让每一次冻结都有一张身份证：冻了什么，冻多久，什么情况下要解冻。有了身份证，旧理论依然可以放心地用；没有，它就是一个不知道自己是预设的预设。

做到这一步，可以把工作压成一张小卡，每找到一处方程缝就填一张，方便以后对账。卡上有七行：第一行抄预设原句，带出处；第二行写被剪的是哪一条方程，哪一维成了只进不出的输入；第三行写它的冻结记号，是参数，是「本来」一类的词，还是某个动词的方向；第四行写这根线的回程，也就是被冻结的那一维实际上怎样被另外两维改写，最好用原文自己的材料；第五行写发生学原理，用「X 不是本来就有的，而是在……下，经……，一次次沉出来的」的句式；第六行写成立条件与证伪条件；第七行写冻结声明，说明原来的说法在什么范围内仍可使用。

这张卡有个好处，它逼你把每个环节写成可以被反驳的句子。第二行如果写不具体，说明你只是凭感觉认为「这里有问题」；第四行如果找不到原文的材料，说明你的回程是你自己想出来的，不是材料里长出来的，要回头再读；第六行的证伪条件如果写成「如果有证据表明不是这样」，那等于没写，必须写成一个可以去

做、可以去查的具体观察。七行都能填，才算完成了一处方程缝；填不满，就老实写成「待补」，别硬凑。

第四编后面的几章，都要用到这张卡：第15章从路径一层、第16章从矛盾一层，各把同样的几行再做一遍；第17章把三层并成一张合看卡；第18章讲怎样从卡上的东西长成一条完整的发生学原理。你可以把这张卡当成这一编的脚手架，随用随拆。

用刚才的承载力 K 填一遍，卡就是这个样子。第一行，预设原句：「一块地能养多少只鹿，是由这块地本身决定的。」出处是生态学教科书讲逻辑斯蒂增长时的通行说法，这里是转述。第二行，被剪的是 E＝H(S,D)，E 成了只进不出的输入。第三行，冻结记号：方程里的参数 K，一个不随种群变化的常数。第四行，回程：河狸筑坝、珊瑚造礁、草原被啃之后的变化，都是 S 和 D 在改写 E，材料取自生态学自己的案例，没有借用别的领域。第五行，发生学原理，就是前面写的那一句。第六行，成立条件三条（活动留下可累积的痕迹、痕迹比一代生物活得久、后来者受痕迹影响），证伪条件一条（不同活动历史的同类种群，承载力无差且不随活动强度变化）。第七行，冻结声明：在种群活动对环境的改写很慢、很小的时段内，K 可以当常数用，超出这个范围，回到原理。

七行写完，这处缝才算有了一个可以交给别人核对的样子。别人拿到这张卡，可以只盯一行去反驳，比如嫌第四行的材料不够，或者嫌第六行的证伪条件做不出来，不必推翻整张卡。这是小卡的另一个用处：它把一个整体的判断，拆成了可以一行一行被检验的小句子。

◆ 怎样判断哪一条被剪，三条怎样互相掩护

面对一段话、一个模型、一本书，怎样快速判断哪条方程被当成了天赋？可以用三个办法，由浅入深。第一个，找参数。模型里不变的符号，文章里不动的「背景」，日常话里的「本来」「一向」「历来」，都是冻结的记号。冻结的是哪一维，被剪的就是以它为左边的那条方程：冻的是条件，剪的是 E＝H(S,D)；冻的是样子，剪的是 S＝F(D,E)；冻的是路径，剪的是 D＝G(S,E)。这个办法快，但它只能找到明说的冻结。

第二个，看动词。一套话谈到某一维「被改变」的时候，用的是什么词？如果谈 E 的时候用的永远是「适应」「应对」「面对」，那么 E 在这套话里只是被适应的对象，不会被改写；谈 S 的时候用「发挥」「释放」「激发」「暴露」，说明 S 已经在那里了，路径只是把它拿出来；谈 D 的时候用「经历」「阶段」「走到」，说明路径是一条现成的路，人只是在上面走。动词比名词更诚实，因为作者往往把名词管得很严，动词却顺手就写出来了。读一页书，把动词标一遍，常常比读完整章更快看到剪线的方向。

第三个，查回路。每一条方程都有回程：S 改写 D 和 E，D 改写 S 和 E，E 被 S 和 D 改写。问的办法是：在这套话里，样子有没有可能改变路径？路径有没有可能改变条件？条件有没有可能被样子和路径改变？这三问，每一问的答案若是「没有位置谈」，对应的那条回路就是被封死的。回路没法用符号找到，要靠想象一个反例：假如这个种群、这个孩子、这个市场的行为改变了，它周围的条件会不会跟着改？如果会，而这套话里没有位置放这件事，那就是被剪了。

剪线还有一个更隐蔽的特点：一套话极少只剪一条，通常是剪了一条，又用另一条把空缺悄悄补上。比如把 E 当常量的理论，很容易让 S 去承担适应的工作：环境不变，那么变的就只能是对象，于是对象身上的「适应能力」「可塑性」「天赋」就越写越重。反过来，把 S 当常量的理论，会让 E 去承担解释：东西的样子既然不变，那么看起来的各种差异就都推给「环境不同」。这样，两条方程各自剪了一刀，加在一起却让整套话显得很周全：对象在说话，环境也在说话，两边都有交代。

所以读到一套看起来很完整的理论，不要急着满意。多问一句：它的对象和它的环境，哪一个会被改写，哪一个只是被拿来解释「改变」的？很多时候你会发现，两个都不会被改写，改写只发生在两者之间的一条线上，比如「适应」「匹配」「契合」。这些词描述的是一个静态的对号入座，而不是一个双方都在变的过程。而发生学要求的恰恰是双方都在变：样子改路径，路径改场，场改样子，哪一个都不是地基。

顺带交代一笔，本书第25章会用三部名著的材料整整走一遍这件事，其中有一个共同的现象：三部书不约而同地冻结了同一条，E＝H(S,D)。这里先不展开，只提

醒一点：当几个彼此隔得很远的学科同时剪了同一条线，那条线多半不是几个作者的疏忽，而是它们共有的一处入场费，是更深的缝。

◆ 和第一透视怎么分工

很多人读到这里会问：维度缝隙已经能找到「哪一维被当天赋」，为什么还要再看方程？分工是这样的：维度透视看的是点，方程透视看的是线。点能告诉你中心是 S，被压的是 D 和 E；线能告诉你，S 到 D、S 到 E 这两根线里，哪一根被剪、剪成了单向。同样是「天生就是读书的料」（第6章），维度透视说的是 S 中心；方程透视说的是 S＝F(D,E) 被剪成了单行道，同时 D＝G(S,E) 里「路径只是让天赋发挥出来」那一半，也被偷偷用掉了。线比点说得细，补缝的动作也就更具体：不是笼统地「把 D 和 E 还回去」，而是把这一根线、从这一头接回来。

另一个分工是深度。维度透视的结果，往往是一个「缺了一维」的诊断；方程透视的结果，往往是一个「这条关系被固定成了单向」的诊断，更接近一门学问的方法。一门学问可以在维度上都齐全，却在方程上有一条回路被封死，比如讲了条件、讲了路径、讲了样子，三者都有名字，可条件永远只是背景板。所以第二种透视不是第一种的重复，它抓的是第一种抓不到的那一类缝。

◆ 放回日子里

日子里也有三条方程在转。一个孩子在家里的样子，跟他在学校里的样子不一样，这是 S＝F(D,E)；一个人换了城市，工作的做法随之变化，这是 D＝G(S,E)；一个家庭几十年下来，家里的布置、规矩、口味都变成了现在这样，这是 E＝H(S,D)。你会发现，三条里最容易被我们当成「本来如此」的，往往是自己身处的那个场：「我们家就是这个氛围」「我们公司就是这个文化」。其实那个氛围是一家人、一公司的人，一天一天养出来的，所以也有可能一天一天养成别的样子。

下次听到「本来就是这样」，不妨试一个很小的动作：找出这句话里被说成不动的那一样东西，再问，它上一次动是什么时候？谁让它动的？问不出来，说明这套话把一根线剪了；问得出来，说明这根线还连着，只是平时没人去碰。家里的规矩也可以这样问：这条规矩是哪一年立的，因为哪件事，后来有没有人改过？问下

去，常能发现，被当成「祖传」的规矩，其实只有一两代人的历史，而且当初是为了应付一件早已过去的事。

工作里也一样。一个团队复盘时爱说「这个客户就是难缠」「这个系统本来就卡」，说的都是等号左边被冻住的东西。把它们各自挂一张小卡，不必写满七行，只写前三行，就足以让会议从「谁的错」转到「哪根线断了」。线断在哪里，往往比人错在哪里，更容易找到，也更容易修。人和人吵起来，多半也是这样：吵的是谁对谁错，要动手的，其实是某根线怎样接上，也不止是某个人该怎样改。

还有一个小提醒：别把「找线」变成一场挑错比赛。三条方程是三个口子，不是三个靶子。你找到某套话剪了哪一条，是为了弄明白它为什么能算、为什么算到某处就算不动了，那个「算不动」的地方，才是下一条发生学原理该站的位置。带着这个目的去读，读出来的就不是批评，而是一张地图，图上标着这门学问从哪里开始靠自己的力气，从哪里开始靠没说出口的约定。

带 走 的 话

一条方程被当成天赋，就是等号左边的那一维只当输入、不被改写。找它，看参数、看动词、查回路；补它，是把那根线从被剪的一头接回去，并写明成立条件和证伪条件。

想 一 想

1. 找一个你熟悉的模型或说法，列出里面所有「不变的东西」。每一个，对应着哪条方程的左边？它在日子里果然一成不变吗？
2. 选一段你读过的文章，把里面谈「改变」的动词标出来：谈条件用什么词，谈对象用什么词，谈路径用什么词？
3. 想一个你身处的「场」（家、公司、班级），它是怎样被里面的人养成现在这样的？有没有一个人曾经把它改过？

◆

15

第 15 章

六路径：哪一条路被当成唯一

小闻刚进一家做软件的公司，入职第一天，带他的师兄说了一句话：「先别提意见，把流程跑熟，三个月之后你再说。」这话听上去再合理不过。新人不懂规矩，一上来就挑毛病，十有八九挑在外行的地方。小闻照办了：每天按流程写代码、提单子、等评审、上线，三个月，一步没乱。到了第三个月的复盘会，主管问他：「你觉得流程有什么问题？」小闻想了很久，说：「好像……没什么问题。」

（这是一个常见场面的合成，不是某家公司的记录。）他不是被谁收买了，也不是变笨了。三个月前他一眼就能看出的别扭，比如同样的信息要在三张单子上填三遍，现在他自己也填得很顺手。这里有一个次序：先让人走进流程这个现成的条件，再靠日复一日地做，把人磨成流程用着顺手的样子，最后拿磨过的人来问「流程有没有问题」。次序这样一排，答案就已经在次序里了。

这个次序，就是本章要讲的「路径」。上一章看的是三方程，问的是哪一样东西被当成了常量；这一章换一个问法：一门学问、一句话、一本书，从哪里出发，经过哪里，到哪里为止？它走的是六条路里的哪一条？更要紧的是，它有没有把这条路当成「唯一的路」，让回头的那一程悄悄消失？

回程消失，是方法论缝隙里最常见、也最不显眼的一种。因为人们说话写书，本来就是一句一句往前排的，前后次序天然带着一股「事情就是这样先后发生的」的味道。读的人顺着读下去，不会觉得哪里缺了，只会觉得「是这么回事」。缝，就缝在这股味道里面。

◆ 六条路，一个判据

先把六条路用大白话摆出来。SDE 里有三样东西：S 是显露，也就是东西显出来的样子；D 是差异序列，也就是变化、路径、过程；E 是特征纠缠，也就是条件、关系、场。三样东西排成先后，一共六种排法，所以有六条路径：S→D→E、

S→E→D、D→S→E、D→E→S、E→S→D、E→D→S。箭头读作「先有这个，再从它引出那个」。小闻那家公司走的是 E→D→S：流程是现成的条件（E），人在里面一天天做（D），做出来一个熟练、不提意见的样子（S）。

六条路没有哪条本身是错的。一个人学骑车，大概是 D→S→E：先摇摇晃晃地骑（D），骑着骑着显出了平衡的样子（S），平衡再沉成身体里的一套条件（E）。一个工匠接到订单，可能是 S→D→E：先有一个要做成的样子（S），再一步步做（D），做成的东西进入买主的生活（E）。每条路都有它走得通的地方。问题不出在走哪条路，而出在把其中一条当成了「事情本来的次序」，别的次序于是连想都不去想。

这里有一条判据，要先立住：**判的是实际怎么做，不是声称怎么做**。很多作者会在序言里说「我们主张主体与环境的双向互动」「一切都是辩证的」，可是翻到正文，每一步推演都朝一个方向走：条件决定做法，做法决定结果，结果到此为止，没有一页写过结果怎样回过头来改写条件。这样的书，声称的是双向，实际的是单向。我们看缝，看的是实际。

怎么看「实际」？一个办法是盯着论证里的「因为……所以……」。把一本书所有的「所以」抽出来，标上箭头，看它们是不是总指向同一个方向。另一个办法是问：这本书讲到末尾，被讲的那个东西有没有被改变？如果书里的主角在第一页和最后一页面对的是同一套条件，那么条件在整个故事里就是没有被动过的，它被当成了不会被走过的路改写的东西。

还要提醒一句：看路径缝，不是要把每一条单行道都推倒。很多时候，单向的叙述是一种必要的简化，没有它就讲不出任何一件事。要警惕的，是那种连作者自己也忘了这是简化的时刻，就是他不再把它当成「我选择这样讲」，而是当成「事情本来就这样」。简化变成了世界的样子，那一刻，路径就从一种讲法变成了一个预设。

这样提醒是有用的：它让我们找缝时不至于变成找茬。路径缝的对象，是那些已经忘了自己是简化的箭头。下面用几个不同领域的例子，看这条判据怎样落地，也看哪些箭头是简化，哪些已经成了预设。

◆ 一条路走到底：基础研究在前，应用在后

第一个例子来自科技政策。1945年，美国的万尼瓦尔·布什向总统提交了一份报告，题目叫《科学：无尽的前沿》。这份报告后来成了战后许多国家资助科研的蓝本，它的核心意思，被后来的研究者概括成一条「线性模型」：先由基础研究产生新知识，再由应用研究和开发把知识变成技术，最后技术进入产业和社会。这个概括是否忠实于布什本人的原意，学界有争论：有研究者考察过，「线性模型」这个说法的来路并不清楚，没有一个人能被指为它的发明者，不能都记在布什名下。但这条线性的想法确实长久地活在经费分配、学科评价和许多人的口头禅里：「基础研究是源头，应用是下游。」

按六路径来读，这是一条很清楚的 S→D→E。新知识先显出来（S），再经过一步步开发的过程（D），最后被产业、市场、习惯这些条件接纳（E）。这条路的每一段都有真实的案例支撑，没有人能说它是编出来的。缝不在于它说错了什么，而在于它说「只有这一条」。条件那一头（E）只负责接收，从来不负责出题；谁也没有想过，产业的现场会不会反过来逼出一门科学。

可是历史上偏偏有这样的事。蒸汽机在矿井里抽水的时候，描述热和功之间关系的那门理论还没有成形；法国的卡诺讨论热机效率的著作，出现在1824年，比最早的实用蒸汽机晚了一百多年。也就是说，先有一台台机器在现场运转、在现场出毛病、在现场被一点点改进，然后才有人追问「为什么它这样转得动」，从中长出了热力学。这是一条 E→S 的回程：现场的条件，把一个新的问题顶到了科学家面前。再看美国人斯托克斯后来的《巴斯德象限》，说的也是类似的意思：巴斯德研究发酵和微生物，既在追问最根本的问题，又盯着酿酒和防病的实际用处，两头在一个人身上同时发生。把基础和应用排成前后两站，本身就是一种切法。

现在做一次完整的解构示范。**预设原句**（转述）：基础研究走在前面，应用和产业跟在后面。**对应的透视**：方法论缝隙里的路径缝——S→D→E 被当成唯一的路，E→S 的回程被当成不存在。**发生学原理**：「『基础在前、应用在后』这个次序，不是本来就有的，而是在经费、仪器、产业需求与既有理论互相牵着走的条件下，经问题一次次被提出、被解决、被再提出，沉积出来的；哪一头在前，要看具体的一段历史，而不是看一条天然的线。」

这条原理要能被推翻，所以要写下成立条件和证伪条件。成立条件：研究者面对的问题，确实有一部分来自现场的使用，而不是全部来自理论内部。证伪条件：

如果在某个领域里，把每一次重要突破的来历都翻一遍，发现它们的问题无一例外先出自既有理论的内部推演，与仪器、产业、疾病、战争等现场毫无牵连，那就说明在这个领域里，次序确实是单向的，这里的「在前」就确实是在前。有了这两条，原理才从一句漂亮话变成一把可以拿去验的尺子。

◆ 回程不是不存在，是没人给它写字

第二个例子离我们近得多，是一句老师和家长都爱说的话：「先打好基础，再谈创新。」这句话听上去稳妥、谦虚、不冒进，几乎没人会当面反驳。我们按六路径把它拆开：基础是一套摆在前面的条件（E），学生在里面反复练习（D），练到一定程度，创造才会显出来（S）。这是 E→D→S，一条从条件出发、经过训练、到达创造的路。

它不是错的。一个连乘法口诀都没背熟的孩子，去谈数学上的创新，确实无从谈起。但这句话里有一个没说出来的假设：「基础」是一张事先就定好的清单，清单上的东西学完了，门就开了。这张清单是从哪里来的？谁定的？定了以后，会不会因为学生动手做了什么而被改？句子里没有回答，也没有想过要回答，因为它已经被当成了「本来就是那些」。

拿学外语来试。一种常见的教法，是先背单词、先学语法，等基础打牢了再开口。另一种是早早开口，哪怕说得磕磕绊绊，说错了，才知道自己缺哪块语法，回头补上。第二种教法里，有一条清清楚楚的回程：开口说话（S）显出了缺口，缺口反过来改写「接下来该打哪块基础」（E）。基础这张清单，是在一次次说错、补上、再说的过程中长出来的，它跟着人走，而不是站在人前面等着。再往大里看，所谓「基础」也随着目标变：欧洲的学校曾经把拉丁文当作读书人的根基，今天没有哪所普通学校还这样要求。目标换了，基础就被重新划了一遍。

做第二次解构示范。**预设原句**：先打好基础，再谈创新。**对应的透视**：路径缝——E→D→S 被当成唯一的路，S→E 的回程缺席；同时牵出方程缝，因为「基础」这一项（E）被当成了固定的常量。**发生学原理**：「『基础』这张清单，不是本来就有的，而是在一代代人拿它去做事、做不成、再回头补的过程中，一次次改写、沉积出来的；它此刻的样子，里面已经有了前人『创新』留下的痕迹。」

成立条件：存在真实的「做」，并且做的结果有机会回流到教学的安排里。证伪条件：如果找到一个行当，它的基础清单百年不变，无论多少人在里面做出过新

东西，清单上一个字也没动过，而且后来者按这张老清单学完照样够用，那说明在这个行当里，基础确实是接近固定的条件。这种行当也许有，比如某些纯记忆的技艺；但它是需要被找到的例外，不是可以默认的通例。

◆ 走过的路，改写了后面的路

第三个例子来自一种流行的发展观：「先污染，后治理。」这句话常常被当作一个朴素的经验：穷的时候顾不上环境，先把经济搞上去，等有钱了再回头清理。它的次序是 D→S→E：先是大干快上的过程（D），过程里显出了污染这个样子（S），最后用制度、技术、资金这些条件去处理它（E）。

这条路的问题，不在于「先发展」对不对，而在于「后治理」三个字里藏着一个预设：等到治理的时候，面对的还是当初那套条件。可是走过的路会改写后面的路。在那段「先污染」的日子里，产业结构变了，靠这些产业吃饭的人多了，地方的收入来源和这些产业绑在了一起，河流、土壤、人的身体也留下了变化。到了「后治理」的时刻，要动的已经不是出发时那块地面，每动一下，牵动的是已经长成的利益和已经改变的自然。有些东西能治回来，有些治不回来，有些治回来的代价远比当初想象的高。

这个例子要说明的，是路径之间并不是可以随意调换的菜单。你不能说「反正三样东西总要都经过，先后无所谓」。次序一换，每一步面对的东西就变了，因为前一步已经在改写后一步的条件。把一条路当成唯一的路，等于默认前面的步子不会改变后面的地面；而事实常常是，前面每一步都在悄悄搬动后面的地面。

这样看，路径缝和上一章的方程缝是亲戚。方程缝说的是某一项被当成常量；路径缝说的是某一项被当成「走完全程都不变」的常量。后者是前者在时间里的样子：不是此刻不变，而是在整个过程里一直不变。凡是出现「等……以后再……」「先……再说」的句子，都值得停下来问一问：等到那个时候，那个条件还是原来的那个吗？如果作者认为是，那他需要说明凭什么；如果他没有想到要说明，这里多半就有一道缝。

再看一句差不多人人听过的话：「播下一种行为，收获一种习惯；播下一种习惯，收获一种性格；播下一种性格，收获一种命运。」这句话常被印在墙上、写进毕业纪念册，常被归在英国小说家查尔斯·里德名下，具体出处我们不去追，只看它的结构。行为是过程（D），习惯和性格是日积月累显出来的样子（S），命运是人

最后落进去的那套处境（E）。这是一条 D→S→E 的路，一路向前，每一环只指向下一环。

这条路在日常里管用，所以才流传。一个每天早起跑步的人，会成为一个爱运动的人；一个遇事先想三分钟的人，会成为一个稳当的人。可是这句话如果被当成唯一的路，就会生出一个很大的盲区：它让人以为习惯是人自己「播」下的，处境只是「收获」的结果。而事实上，一个人每天能播什么，早就被他所处的条件框住了。住在没有安静角落的屋子里，晚上要打两份工，没有人教他怎样计划一周，「养成好习惯」这件事本身，就有一大半是由处境预先发放的。

这就是回程：命运（E）反过来决定习惯（D）。一个人落进了什么样的处境，这个处境就在一天天地划定他可以播下哪几种行为。把这一程拿掉，励志话就会悄悄变成一句责备：你没有好命，是因为你没有好习惯。这还不是最糟的，更糟的是，说话的人和听话的人都不觉得自己在责备谁，大家只觉得「事情本来就是这样一环扣一环」。路径被当成了唯一，它就从一个描述，变成了一把尺子，量的是别人的不够努力。

这个例子给我们的提醒是：单行道不光是认识上的疏漏，它常常带着价值的分量。凡是把「处境」写成末端的结果、不写成起点的条件的话，都值得多看一眼。补回这一程的原理大致是这样的：「习惯与处境之间的先后，不是本来就有的，而是在处境划出可选的做法、做法积成习惯、习惯又去选择或改造处境的往复中，一次次沉积出来的。」证伪条件也很直白：如果把处境差别很大的人放在一起比较，发现他们养成的习惯几乎一样，那说明处境对习惯的牵引确实小，励志话的单向就更接近事实。

◆ 教科书里的箭头，与回头看出来的直线

最后看一个教科书里的箭头。管理学里有一句流传很广的话：「结构跟随战略。」它来自钱德勒1962年的《战略与结构》，研究的是美国几家大公司怎样在扩张之后改组了内部的架构：先是公司决定要做什么（战略），然后才调整部门怎么分、权力怎么放（结构）。书里讲的是一批公司的历史，有证据，有细节。但经过教科书一遍遍转述，它变成了一条通则：先想清楚做什么，再安排谁来做。

按六路径读，这条通则是 S→D→E 或 D→S→E，取决于你把「战略」读作一个想要的样子，还是一套要做的事。无论哪种读法，结构（E）都站在末尾，是被决定

的一端。这条路在新公司、新业务上经常成立，所以不显得有错。可是在一家已经运转了二十年的公司里，情形往往颠倒过来：现有的部门划分、汇报关系、考核办法，早就决定了管理层能看到什么信息、能想到什么选项、哪些主意会被当成「不现实」。战略是在结构划出的视野里想出来的。1980年，霍尔和赛亚斯在《战略管理杂志》上发表《战略跟随结构！》，正是这样反过来立论。教科书于是常常把两句话并排放着，让学生自己选边。

这时候再想「该选哪边」，就已经掉进另一个坑了。路径缝要求我们做的，不是在两条单行道之间投票，而是追问：在什么条件下，是前一种次序占上风？什么条件下，是后一种？一家新建的公司，没有历史的结构可言，战略的牵引力自然更大；一家庞大而老旧的公司，结构的惯性大，它对战略的筛选就更强。次序不是宇宙法则，是随着公司的年龄、规模、成败经历而在两头摆动的。

这个例子也说明了为什么要把「声称」和「实际」分开看。钱德勒本人写的是一批具体公司的历史，他的结论是从那几家公司、那一段历史里归纳出来的，并没有说它在任何公司、任何年代都成立；是教科书把一段历史压成了一个箭头，这个箭头一旦写进章首的概括里，就带上了「本来如此」的口气。很多路径缝，并不是原作者留下的，而是在转述、浓缩、教学的过程里一层层沉积出来的。所以读到一条干脆利落的「X 跟随 Y」，不妨回头去找原来的证据，看看那个箭头最初是被多窄的一段历史撑着的。

说到「唯一的路」，还有一种最体面的形式，叫回头看。一家老牌胶卷公司倒闭了，饭桌上总有人感叹一句：「这是历史的必然，数码一来，胶卷还能活？」这话听着没毛病。可是这家公司自己的工程师，早在1975年就做出了第一台数码相机的原型；后来的几十年里，公司里有人推、有人拦，有过投入也有过犹豫，每一次犹豫都和当时的利润、渠道、经销商的利益拧在一起。把这些全部略去，只留下起点（数码出现）和终点（公司倒闭），中间就连成了一条笔直的线。

这条直线的毛病，在于说话的人站在终点上。终点已经显出来了（S），他倒着往回找原因，找到的每一样东西都被安排成「通向终点的一步」，凡是没有通向终点的岔路，比如试过又放弃的、差一点成了的，一概从叙述里消失。于是这条看上去一路向前的单行道，是被事后的眼光铺出来的，不是当时的人走的。当时的人面前摆着好几条路，每走一步，面前的路就变一变。「必然」两个字，等于宣布：那些岔路从来就不存在。

再做一次解构示范。**预设原句**：这是历史的必然。**对应的透视**：路径缝——岔路与回程被抹去，次序是事后铺成的；兼有方程缝，因为终点之前的条件被当成了纹丝不动的常量。**发生学原理**：「『必然』这条直线，不是事情本来的走法，而是在终点已经显出之后，叙述者把通向终点的步子挑出来连成线，把没走通的岔路略去，一遍遍讲述沉积出来的；当时的每一步，都是在几条可走的路里，被条件和先前的步子逼着选出来的。」

成立条件：能找到当事人留下的材料，比如文件、争论记录、被否决的方案，显示他们面前确有别的选项。证伪条件：如果翻遍当事各方的记录，发现从起点到终点之间没有任何一处出现过实质性的分叉，每个关口都只有一个可行的走法，那「必然」就是对的。这样的历史段落也许有，但比我们口头说「必然」的次数少得多。要说明的是，这不等于说「什么都有可能」：先前的步子确实在收窄后面的路，收窄本身也是走出来的。必然若有，也是走出来的必然，不是出发时就写好的。

◆ 怎样认出「唯一的路」，又怎样补回程

认路径缝，有三个办法，都不难。第一，把书的目录和论证分开看。目录常常按教学的顺序排，先讲什么后讲什么，这是为了好懂，不是为了说明事情的先后。实际的次序藏在论证里：哪一个结论被拿来当下一个结论的前提，这条链的走向才是作者实际走的路。第二，盯住次序词。「先……再……」「然后」「接着」「等到」「在此基础上」「最终」，这些词连起来就是一条路径。把它们标出来，看箭头是不是一直朝一个方向。第三，问倒过来行不行。把箭头反过来读一遍：条件决定做法，做法能不能反过来改写条件？显出来的结果，能不能回过头去改变它赖以出现的场？如果倒过来一问，作者哑然，或者觉得「那不是另一回事吗」，缝就在那里。

还有一个更隐蔽的信号：回程在原文里有没有名字。一条路径被当成唯一，往往不是因为作者否认回程，而是因为回程根本没有一个词可用。线性模型里，从产业现场到科学问题的那一程，常常只能挂上「需求拉动」「外部刺激」这类词，听上去像是外面来的一阵风，不像科学内部的一个环节。词一旦被安排在「外部」，它就不必进入理论的推演，理论照样可以自己转。所以读书时，要特别留意那些被

放在「背景」「环境」「外部因素」「偶然」栏目里的东西，它们常常正是被拿掉了的回程，只是换了个体面的名字挂在书的边上。

补回程的时候，有几件事不能做。头一件，不能只在图上加一个箭头，写上「反馈」两个字就算完事。「反馈」如果只是一个名词，它和「看不见的手」一样，只是换了名字的黑箱。要补回程，必须说清楚三件事：回程在什么条件下发生，经过什么具体的过程，留下了什么沉积。线性模型要补的，是「产业现场的哪一类问题，经过什么渠道，在什么情形下被顶到了科学家的桌上」；基础清单要补的，是「做不成的事，经过哪一批人的哪一类动作，被写回教学的安排」。

第二件，不能用一个更大的「本来就有」去替换原来的。有人看到线性模型有问题，就改口说「创新是一个生态系统，各方自然地相互作用」。这听着比线性模型周全，其实只是把「基础在前」换成了「生态自己会协调」，依然没有说协调从哪里来、怎样发生。把「先有基础」换成「天然互动」，仍然是发现学：一个不需要来历的东西被请到了台上。补缝不是把单线换成网，是把「本来就是这个次序」改写成「这个次序是怎样沉积出来的」。

第三件，不能忘了回程只是一半。补回来的路径，自己也会被问同一个问题：它是不是又成了新的唯一？一条 E→S 的回程补上以后，如果又被写成「现场永远在前，理论永远是跟着的」，那就是用一条新的单行道替换了旧的单行道。所以每次补完，都要留一个证伪条件：在什么情形下，原来的单向次序反而是对的。这样路径才是被检验过的，而不是被换了一遍。

◆ 放回日子里

回到小闻。三个月以后，他被要求「提意见」，答不出来。如果换一家公司，换一种做法，第一周就让他把觉得别扭的地方记在一个小本子上，三个月后拿出来跟流程对一对，会怎样？那些别扭是他还没有被磨顺之前的眼睛看到的东西，它们是流程的另一种读数。把这些读数写回流程，就是补上了 S→E 的一程：新来的人显出的感受，改写了留下来的人所用的条件。

在工作里，这个练习还有一个用处：它能帮你分辨一场争论到底在争什么。两个人吵「该先做用户调研还是先做原型」，表面上是方法之争，往往是各自心里藏着一条不同的路。一个人默认 S→D，先有样子、再慢慢调；另一个默认 E→S，先摸清条件、样子自然出来。吵到最后才发现，谁也没有说过「回程」这个词。把箭

头画出来，摆在桌面上，很多争论就从站队变成了商量：什么时候先走哪一程，走完以后怎样回头校一次。

你自己的日子里也有不少单行道。家长说「等考上大学，你想怎么玩就怎么玩」，这是把「玩」排在了「学」的后面，可是玩的能力、玩的口味，是在一年年没有被允许玩的日子里长歪或萎缩的，到了大学这个条件，面对的已经是另一个人。老板说「等公司做大了，再给大家涨工资」，做大的过程本身就在改写员工愿意留下的条件。自己对自己说「等我有了钱，再去做喜欢的事」，那个有了钱之后的人，还是当年想做喜欢的事的那个人吗？

下回听到谁说「先……再……」，不妨在心里做一件小事：把三个字母 S、D、E 或者「样子、过程、条件」写在纸上，把对方的话画成一条箭头链，然后问两个问题。第一，这条链上，谁是出发的？这个出发的东西，来历交代了吗？第二，链条末尾那个东西，有没有可能回过头来，改写出发的那一个？如果有，对方的话就缺了一程；缺了一程的话，多半也缺了一种解释。

带走的话

一条路被当成唯一，缝就在没人给它写字的那一程回路上；补缝，是把「本来先后如此」改写成「这个次序是怎样沉积出来的」。

想一想

1. 你所在的行业或学科里，有哪一句「先……再……」几乎是公认的？把它画成箭头链，找出被省掉的那一程回路，并写下这一程回路需要哪些条件才会发生。
2. 回想一次你「等到某某以后再做」的决定。等到那个时候，当初的条件还在吗？走过的这段路，把什么改掉了？
3. 找一本你熟悉的书，把它序言里声称的方法和正文里实际的推演各自画成路径，看两者是否一致。如果不一致，差在哪一程？

◆

16

第 16 章

三原理：哪一条矛盾被当成没有

秋天，一个老小区的业主群里吵了起来。起因是有人把电动车推进了楼道里充电，一根接线板从一楼的墙插座拉出去，拖过半条走廊。邻居拍了照片发到群里，配了一句：「这要出事的。」下面立刻有人回：「大家都这么充，能有什么事。」又有人说：「别吵了，时间长了，自然就有规矩了。」群里安静了一会儿，没人再接话，因为这句话听上去既对，又让人没法反驳。

（这是一个常见场面的合成，不是某个小区的记录。）可是顺着这件小事往下看，「自然」两个字其实什么也没有解释。楼道本来窄，没有充电桩，墙上的插座又少，住户的做法是把车推进来、拉一根线，这是两样东西合不上，于是楼道里显出一副新样子：地上横着接线板，墙面被烤得发黑。接着，这副样子又和另一样东西合不上：消防的要求，以及邻居们能容忍的限度。于是做法被迫改：先是约好白天充、轮流充；轮流制度坚持不了几天，样子又回来了；最后，物业装上了集中的充电桩，贴出了新规。

你看，从一根接线板到一套规矩，每一步都有两样东西顶在一起，被顶得不得不动。没有哪一步是「自然」发生的。「时间长了自然就有规矩」，说的其实是这一连串的顶牛，只是说话的人没有一件件数，就用「自然」两个字一笔带过了。

这一章要讲的，就是 SDE 方法论里的第三块：三原理。它们讲的是变化的动力，讲的是什么东西顶着什么东西，才使得另一样东西不得不改。方法论缝隙在这一块的样子，是某一条顶牛被当成了没有，变化于是成了「偶然」「自然而然」「看不见的手」。

◆ 三条矛盾，各管一件事

先把三条原理用大白话说一遍。这里的「矛盾」不是吵架，是指两样东西合不上，彼此别着劲。SDE 里三样东西两两配对，就是三种顶牛，每一种顶牛推动第三样东西改变。**原理一：做法（D）和条件（E）顶牛，推动显出来的样子（S）改变。** 小区里，住户推车进楼道充电的做法，碰上楼道窄、没有桩的条件，两者别着劲，结果楼道里显出了一副新样子：接线板拖得到处都是。

原理二：显出来的样子（S）和条件（E）顶牛，推动做法（D）改变。 接线板拖满走廊这副样子，碰上消防要求和邻居的容忍度，两者合不上，大家就不得不改做法：约好白天充，轮流充。**原理三：显出来的样子（S）和做法（D）顶牛，推动条件（E）改变。** 轮流充的做法总是坚持不住，楼道里仍然时不时冒出火苗，样子与做法怎么也对不拢，最后压力落到条件上，装了集中的充电桩，改了规矩。三条合起来，是一个循环：条件逼出样子，样子逼出新做法，做法与样子逼出新的条件。

这里有一个常被忽略的特点：三条原理对应的是三种不同的改变，改的东西不一样。原理一改的是样子，原理二改的是做法，原理三改的是条件。很多说法只承认其中一两种。比如「环境塑造行为」，只讲了条件对做法的压力；「行为养成习惯」，只讲了做法对样子的累积；至于「做法和样子久而久之把环境本身改掉了」，也就是原理三，常常没有人讲。

方法论缝隙里的原理缝，说的就是这种缺席：材料里明明有两样东西别着劲，作者的论证里却当它们没有。缺了的那一条，变化只能找别的名字：「时间」「自然」「慢慢地」「水到渠成」「约定俗成」「人心所向」。这些词的共同点是，它们说出了「变了」，没有说「是什么顶着什么，才变的」。凡是遇到这类词，就要问一句：这里是哪两样东西在别着劲？

为什么叫「原理」，而不是叫三种常见现象？因为它们不是随手列出的三个例子，而是同一个结构的三面：三样东西，两两配对，每一对推动剩下的那一个。这个结构里没有任何一个位置是「不被推动的」，也没有任何一个位置是「只推动别人」的。于是，凡是在某一句话里，某一样东西被描述成既不被推动、又在推动别的东西，那样东西就值得怀疑：它要么被当成了发现学意义上的起点，要么它的来路被省略了。这是原理缝的一个快速检验：找那个「只推不被推」的东西。

◆ 「自然」是一块遮布：孩子大了就懂事了

先从一句人人说过的话入手：「孩子大了，自然就懂事了。」家里的长辈劝焦虑的父母，常用这句。它也不全是空话，孩子确实一年比一年懂事。可是仔细看这句话，它把变化的原因交给了两样东西：时间（「大了」）和自然（「自然就」）。至于孩子身上、孩子周围发生了什么事，才使得他从不懂事变成了懂事，一个字也没有。

我们来补。一个八岁的男孩，在客人面前抢玩具，大哭大闹。这是他当时显出来的样子（S）。这副样子和家里的条件（E）撞上了：客人在场，大人觉得丢脸，亲戚的目光，妈妈的脸色。撞的结果，是他的做法（D）要变：妈妈把他拉到一边，说了一句话，他看见了妈妈确实生气了，也看见了小客人被吓住的神情。下一次，他在玩具面前停了一下。这一停，就是原理二在起作用：他的样子和周围的条件别着劲，逼着他的做法改了一点点。再下一次，条件也在改：大人发现他会停了，就多给他一点信任，让他保管一件东西。这是原理三：新的样子和新的做法合起来，把条件悄悄推动了。

十年的「长大」，其实是千百次这样的顶牛，一次比一次细。说「自然就懂事」，等于把这一千次顶牛全部抹掉，只留下一个年龄。

现在做完整的解构示范。**预设原句**：孩子大了，自然就懂事了。**对应的透视**：方法论缝隙里的原理缝——原理二（S×E→D）被当成没有，「懂事」的变化被交给时间和自然。**发生学原理**：「『懂事』不是时间自然带来的，而是在孩子的举动一次次与家里、学校、同伴的要求撞上，撞出得失和回应，他调整做法、周围也调整反应，一轮一轮沉积出来的。」

成立条件：孩子确实处在有要求、有回应的环境里，并且回应与他的举动有可辨认的关系。证伪条件：如果能找到一批孩子，在几乎没有任何要求、也没有任何回应的环境里长大，却在差不多的年龄出现了差不多的懂事，那说明年龄本身就足以带来这种变化，这句话就更接近事实了。这样的人群很难找到，也不该为了验证去制造。但原理就是这样，一句话是不是发现学，要看有没有一个我们想得出来的、可以被它推翻的办法。

还有一点要提醒：这里并不否认孩子的身体在发育、大脑在成熟。发育确有其事。缝不在于有没有发育，而在于这句话把整个「懂事」都交给了发育，一点也不

留给撞上去的那些事。只承认一个原因，把所有变化装进一只叫「自然」的口袋，这口袋就成了一块遮布。

读到这里，也许有人会说：照你这么讲，家长岂不是每一句话都要负责任？不是这个意思。原理二说的是，变化里有要求与回应这一层，不是说这一层可以被谁完全操纵。孩子也在回应家长，同伴也在回应孩子，老师的一句玩笑也可能被他记上很多年。顶牛的两头都是活的，结算的结果谁也算不准。承认这一层，是为了让解释不空，并不是为了让谁背锅。

所以补这条缝，用的话要有分寸：不说「都是教出来的」，也不说「都是长出来的」，说的是「在要求与回应的往来里沉积出来的」。往来是双向的，这个词里有人，也有人所处的场合。

◆ 最容易被当成没有的一条：「他是天生的领导者」

第二个例子在职场。某公司新组了一个项目组，二十九岁的小岳被推出来当组长。半年后，别的组来取经，组里的老人说：「小岳是天生的领导者，你看他一开口，大家都听。」这话是夸奖，也是实话：开会时他一说话，别人确实会停下来听。（这是一个常见场面的合成，不是某家公司的记录。）问题出在「天生」两个字上，它把小岳「一开口大家都听」这副样子（S），说成了他进门那天就带着的东西。

按三原理读，这句话缺的是原理三（S×D→E）。小岳头一个月开会，说话并没有分量，他提的排期被人顶回来两次。他的做法（D）是提前把每个人手上的事问一遍，会后当天发纪要；而他当时的样子（S）是一个新来的、没人认账的组长。做法与样子别着劲，别出来的结果落在条件（E）上：组里开始默认「排期先问小岳」，纪要成了每次会议的收尾程序，老人发言的次序也悄悄变了。这些条件一变，小岳再开口，面对的已经是一屋子习惯了听他的人。「大家都听」这副样子，是他的做法一次次碰上不服气的场面，碰出一套听他的安排，再由这套安排托着，才显出来的。

这在职场里很常见：在原单位说一不二的人，调去一个新单位，往往要重新挣一遍。如果威信是随身携带的，就用不着重挣；它需要重挣，说明有一半是留在了

旧单位那套安排里，没有跟着人走。说「天生」的人，恰好把这一半条件看成了背景，只看见站在前台的那个人。

做解构示范。**预设原句**：他是天生的领导者。**对应的透视**：原理缝——原理三（S×D→E）被当成没有，团队听谁的这套条件被当成现成的背景，威信于是只能算作他身上的性质。**发生学原理**：「领导者的威信，不是本来就有的，而是在一个人的做法一次次与不服气的场面对不上，这种对不上逼着团队的授权、发言次序和会议程序一起改动，改动后的条件再托着他的下一次开口，一轮一轮沉积出来的；『大家都听』是人与团队互相改造的结果。」

成立条件：这个人的做法与场面的冲突，确实留下了可辨认的制度痕迹，比如授权范围变了、会议规程变了、汇报路线变了。证伪条件：如果把同一个人放进多个完全陌生的团队，每一处他一开口都立刻被听从，团队的安排毫无调整，那说明威信确实更接近随身携带的东西，「天生」的说法就更站得住。要说明的是，这并不是说人与人没有差别，口才、阅历、相貌都可能让起点不同；缝在于「天生」把整个威信交给了起点，一点也不留给后来改写出来的那套安排。

顺带说一句，原理三所以最容易被当成没有，有个简单的缘故：它改的是条件（E），而条件对身在其中的人来说就是背景。小岳的组里，人人看得见他做了什么，却很少有人注意到会议规程也跟着变了；放到行业、社会这样的大尺度上，条件更是大到、慢到一个人一辈子也看不见它改，于是看上去就是「本来如此」。原理一和二改的是样子和做法，变化快，有人能看见。原理三的变化，要把时间拉得很长，才看得出来。

◆ 缺哪一条，就有哪一种「本来如此」

前面两个例子，一个缺的是原理二，一个缺的是原理三。再看第三种：缺原理一。常见的说法是：「他就是个急性子，改不了。」「她天生内向，不爱说话。」这类话把一个人显出来的样子（S），当成了从他身体里长出来的、固定的东西，好像一件衣服缝在了身上。

可是同一个「急性子」，在不同的地方是不同的人。他在公司开会时一刻也坐不住，催着别人快点说结论；周末在家做木工，对着一块板子一磨就是两个钟头，一点也不急。这里面没有什么神秘的事：公司开会，他的做法（D）是快刀斩乱麻，

碰上的条件（E）是一屋子需要慢慢对齐意见的人，两者别着劲，显出来的就是「急躁」。木工房里，做法是一刀一刀地削，条件是一块不肯马上服帖的木头，两者别着劲，显出来的是「耐心」。性格这个样子，不是他带着走的东西，而是他的做法在某套条件里顶出来的。这就是原理一在起作用，而说「他就是急性子」的人，恰好把这条原理关在了门外。

做一次简短的解构。**预设原句**：他就是个急性子，改不了。**对应透视**：原理缝——原理一（D×E→S）被当成没有，样子被当成现成的、跟着人走的性质。**发生学原理**：「『急性子』这副样子，不是本来就有的，而是在他的做法一次次与某类条件（需要等待、需要对齐的场合）顶牛，顶出得失、被他或周围的人记住，并在这类场合里不断重复的过程中，一点点沉积出来的。」成立条件：他在这类场合里确实反复碰上相同的顶牛。证伪条件：如果把他放到各种完全不同的条件里，他依然在每一处都表现出同样的急躁，毫无变化，那么「他就是这样」就更接近事实。

三条原理合起来看，缺口有三种典型的样子，也各有各的口头禅。缺原理一的，说的是「本性如此」「天生就是」，样子被当成现成的属性。缺原理二的，说的是「自然成长」「时间会解决」，做法的改变被交给年龄和自然。缺原理三的，说的是「环境就是那样」「背景而已」「大家都这样」，还有前面那句「天生的领导者」，条件被当成不会被改的底板。认出口头禅，不是为了贴标签，而是为了知道应该去圈出哪一类顶牛：看到「天生」，去找做法与条件的碰撞；看到「自然」，去找样子与条件的碰撞；看到「本来就这样」，去找样子与做法加起来对条件的改写。

要说明的是，这三种口头禅并不互斥，一段话里往往同时有两种。「他天生就爱吃苦，社会环境本来如此，只要时间到了自然会出头」，这一句同时缺了三条。这时候不必着急分清先补哪个，可以把每一个「本来如此」单独拎出来补，补完再看它们是否指向同一处。这正是下一章要做的事：把方程、路径、原理三件元素放在一起合看。

◆ 矛盾被承认时，是什么样子

为了不把原理缝说成「任何说到变化的话都有缝」，要拿一个相反的例子对照：矛盾被认真写出来的时候，是什么样。库恩1962年的《科学革命的结构》，是

一个好例子。他讲一个科学共同体平时按现成的范式做事，叫常规科学；做着做着，会碰到一些范式解释不了的反常；反常一多，就变成危机；危机到了顶点，新范式取代旧范式，这就是科学革命。这个故事里，变化不是「自然」发生的，它有一个明明白白的动力：现成的做法和碰到的东西合不上，别着劲，一直别到不得不换。

所以在库恩那里，「科学为什么会改变」这个问题，作者交代了来历。按我们的第一条规矩，作者已交代来历的，不算缝。这是要先分清的。我们找缝，不是见到「变化」就怀疑，而是看作者有没有交代：是哪两样东西在别着劲，别出了什么变化。库恩交代了。而且，连最容易被追问的一处他也答了：反常本身是怎样被看见的？《科学革命的结构》第六章专门讲，反常只有在范式提供的预期背景下才显得是反常，人们起初对不上的东西视而不见，硬往旧框子里塞，直到它一再冒头才被认出来。顶牛怎样开始、怎样累积，书里都有交代，所以这里没有缝可补。

和库恩相对的另一种做法，是把别着劲的东西降格为噪声。实验里总有些数据对不上，常见的处理是当作误差，抹平。如果一个领域的惯例是「对不上就是测量不准」，那么它每一次抹平，也就抹掉了一次原理一或二发生的机会。误差有时候确实是误差，但「凡是对不上的都是误差」就成了一个预设。作者不一定是主观上否认矛盾，而是论证的结构里没有给矛盾留位置。

这里要补一句公道话：把对不上的数据当作误差，多数时候是正当的做法，不然实验永远做不完。判断它是不是预设，看一件事：被抹平的东西有没有账。有账的做法，是把对不上的数据单独记下来，规定攒到多少、出现几次就回头查；没账的做法，是抹平了就抹平了，再也没有人问。前者给矛盾留了位置，后者没有。同样是处理误差，一个是在做科学，另一个是把原理一或原理二关在了门外。

再看一个词。「约定俗成」出自《荀子·正名》，荀子这一家的底细第4章已经细看过，这里只取它当遮布的一面：凡遇到词义、规矩、习惯的变化，说一声「约定俗成」，问题就算解决了，至于约定之前有没有顶牛，谁和谁别着劲才促成了这一个名而不是那一个，一概不问。它不是错，是入场费；要补，就得把「约定」拆成一场场具体的顶牛：哪一年，哪一行，什么做法碰上了什么条件，逼出了一个新词。

◆ 补原理缝的三个动作

补原理缝，可以分成三个动作，每个动作都很具体。第一个动作，把被说成「自然」的变化找出来。拿一支笔，在书里或者一段话里圈出这类词：自然、逐渐、慢慢、水到渠成、顺理成章、约定俗成、时间会证明、不知不觉。这些词本身不是问题，要紧的是它们占据的位置：它们的前面，是变化之前的状态；它们的后面，是变化之后的状态；而它们自己，就站在原因应该站的地方。圈出来以后，你就得到了一张清单：这篇文章里，有哪几处变化没有交代动力。

第二个动作，问是哪两样东西在别着劲。别急着往 S、D、E 上套。先在材料里找不顺的地方：有什么东西和什么东西合不上？有人抱怨、有例外、有一次出了事、有一个人一直在抵抗，这些别扭的地方，就是顶牛的现场。找到了，再判断这是哪两样在顶：是做法和条件，是样子和条件，还是样子和做法？判断出来，也就知道了它推动的是第三样：样子变了，做法变了，还是条件变了。这个次序不能颠倒。如果先套格子再找材料，找到的只是格子里预先放好的东西。

第三个动作，写出谁先动、谁被迫动、怎样结算。顶牛不是永远顶着。一次顶牛总会在某个点上结算：有人让了，有人改了，有人退出了，有人被换掉了。结算的方式留下沉积：一个新规矩、一个新词、一种新习惯、一座新设施。写发生学原理的时候，这一步是关键：你要能说出，什么条件下，经过什么顶牛，最后沉积出了什么。如果只说到「受到影响而改变」，那还是没有交代。

拿一句话试一遍三个动作。「我们部门的加班文化是慢慢形成的。」第一步，圈出「慢慢形成」。第二步，在材料里找别扭：有人回忆，最早是某个项目赶工，大家一起熬了几个晚上，领导在年会上当众表扬了熬夜最多的人。这里，赶工的做法（D）碰上了项目的死线（E），显出了「大家都在加班」的样子（S），这是原理一。后来，这副样子和新人的预期（E）合不上，几个新人走了，留下的人更觉得「想留下就得加班」，做法（D）更固定，这是原理二的方向。再后来，考核表上多了一栏「投入度」，条件（E）被改写，这是原理三。第三步，写结算：每一次顶牛都留下了沉积，一次表扬，一栏考核。到这里，「慢慢形成」才有了内容，我们能看见它不是慢慢飘出来的，是被一次次具体的事推出来的。

这句话的发生学原理也可以写完整：「部门的加班文化，不是慢慢飘出来的，而是在赶工的做法一次次碰上死线、碰出表扬与考核、新人的去留又把条件推向更

紧的过程中，一层层沉积出来的。」成立条件：能指出至少一次具体的表扬、考核或人事变动，它与加班的增多有可查的先后关系。证伪条件：如果这个部门的加班在没有任何表扬、考核或人员变动的情况下，自己逐年增多，那说明另有缘故，这条原理就要作废。写到这里，一句「慢慢形成」才变成了可以拿去对账的话。

补缝的禁律，在这里要特别强调：**不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的**。看到「孩子大了自然懂事」不满意，就改口说「这是大脑发育决定的」；看到「约定俗成」不满意，就改口说「这是语言演化的规律」；看到「他是天生的领导者」不满意，就改口说「这是性格基因决定的」。每一句换上去的话，都比原来的更大、更像科学、更不容易被反驳，但它们的作用和「自然」一模一样：把变化装进一只不需要来历的口袋。补的办法，是把口袋打开，把里面一次次具体的顶牛倒出来。

最后还有一点防身的办法：写完原理，让它接得上原文那一句。「孩子大了，自然就懂事了」，改写以后应该能接着说：「孩子大了——在一次次被要求、被回应的过程里——一点点学会了懂事。」如果你写出来的原理，接不回原来的那一句，说明你写的是一个旁边的话题，缝还没有补。

◆ 放回日子里

回到小区的业主群。最后装好了充电桩，物业贴了新规，群里有人感慨：「你看，规矩还是慢慢形成的。」这句话没有错，但现在你会听出它省略了什么：从那根接线板到那台充电桩，中间隔着一回回争吵、一次次起火苗、几个愿意出头的邻居和一次次业主大会。「慢慢」两个字，把这些全折叠进了一个副词里。

日子里这样的折叠随处可见。「夫妻久了自然有默契」，默契是在多少次误会、多少次让步、谁先低头里一点点磨出来的？「公司的文化是自然形成的」，是哪些做法碰上了哪些条件，谁被奖励了，谁被淘汰了，才使得「这里的人都这样」成为一种样子？「年轻人现在都不爱结婚了」，不爱，是自己变出来的，还是房价、工作时间、对婚姻的期待这些条件和他们的做法别着劲，才把想法逼成了这样？

做父母的人，尤其可以拿这个办法对付自己的焦虑。「他怎么还不懂事」这个念头里，藏着一个等待：等时间来把事办了。把等待换成观察，问的就是：这个孩

子最近在哪些事上碰了壁？碰壁之后，家里是怎样回应的，是讲了道理，还是只摆了脸色，还是什么也没说？回应让他学到了什么？这些问题没有一个是「自然」能回答的。它们把一句无处下手的话，变成了每天都能动手的几件小事，这大概也是发生学原理最实在的用处：它让「等」变成「做」。

职场里这个办法尤其好使。新来的同事被夸「悟性高」，或者被说「不是这块料」，两句评语都是把变化装进了口袋。换一个问法：他最近一次被顶回来是什么事？顶回来之后，他改了什么做法，团队又改了什么安排？如果三个月里，他既没有被顶回来过，做法也没有改过，团队也没有为他改过任何安排，那这三个月确实什么也没有发生，评语说什么都是猜。如果有，就把这几次顶牛记下来，它们比任何评语都更能说明，这个人是怎样一步步成为现在这个样子的。

下次听到「自然」「慢慢」「久了就」，不妨在心里当作一个小提示：这里有一笔账被省略了。你不必立刻揭穿对方，也不必马上给出完整的答案。只要问自己一句话：「是哪两样东西，别了多久的劲？」这一个问题，会使你看见变化的另一半。

带走的话

「自然而然」不是原因，是原因被折叠起来的地方；原理缝，缝在一条被当成没有的顶牛上，补缝就是把这条顶牛一次次展开。

想一想

1. 找出你最近一周听到或读到的三处「自然」「慢慢」「久了就」，各自把被折叠的顶牛写成「X 和 Y 别着劲，推动 Z 改变」的句子。
2. 三条原理里，你的行业或专业最容易忽略哪一条？举一个你亲眼见过的例子，说明那一条其实在起作用。
3. 选一句你自己常说的「本来就这样」，试着写出它的发生学原理，并写下成立条件和证伪条件。写完后检查：它能不能接回原来的那一句？

◆

17

第 17 章

三件元素合看：一个预设，三层样子

小区门口的修车摊上，有一辆自行车，前轮转起来一圈一圈地晃。三个路过的老师傅围上来，每人说了一句不一样的话。头一个伸手捏了捏辐条，说：「这根太松了，别的都紧着，就它不对。」第二个不碰车，先问车主：「什么时候开始晃的？是不是上回摔了一跤之后？」第三个把前轮架起来，用手拨着转，盯着轮圈和刹车块之间的缝，说：「你看，转到这儿，两样东西蹭上了，一蹭就晃。」

（这是一个常见场面的合成，不是某处摊子的记录。）三个人说的话完全不同，指的却是同一处：那辆车摔过一跤，一根辐条松了，轮圈因此有点变形，转到某个位置就蹭刹车块。第一个人看的是哪一样东西没有跟着别的东西一起变，第二个人看的是事情先后怎么来的，第三个人看的是哪两样东西在互相别着劲。三种看法，各得一面，合起来才是整个毛病。

找缝也是这样。前面三章，我们分别拿三把尺子量过一个预设：第14章问哪一条方程被当成天赋，第15章问哪一条路被当成唯一，第16章问哪一条矛盾被当成没有。这三个问题，都在回答同一个更大的问题：这里有什么东西，被当成了「本来如此」？一个发现学预设，是一处冻结。它冻在一个地方，却会在三种问法下各自露出不同的样子。这一章要做的，就是把三把尺子放在一起，对同一个预设一口气量三次。它有三个好处：能避免只看一面时的误判，能给缝一个更扎实的证据，还能让我们在补缝的时候，知道该从哪里下手。

◆ 一处冻结，三种指纹

先把三个问题并排摆出来。**方程层问的是：谁被当成了不用解释的量？** 三方程说，显出来的样子（S）是做法（D）和条件（E）共同算出来的，做法是样子与条件算出来的，条件是样子与做法算出来的。如果一段话里，某一项从不出现在「被

算出来」的那一边，永远是别的东西的起点，那它就被当成了常量。**路径层问的是：这条论证走的是哪一条路，回程在哪里缺了？** 看的是次序，看谁站在出发处，谁站在终点，终点有没有回头。**原理层问的是：哪一条顶牛没有？变化被安上了什么名字？** 看的是动力，看哪两样东西别着劲，别出了谁的改变。

这三个问题看起来在问三件事，其实在问同一件事，只是问法不同。设想有一项东西，作者把它当成不需要来历的起点，称之为「本性」「天赋」「规律」。在方程里，它就表现为「常量」：别的都可以被算，它不用被算。在路径里，它表现为「起点」：整条路从它出发，从没有一程回到它那里去改写它。在原理里，它表现为「只推不被推」：它能推动别的东西变，却没有任何一对顶牛能反过来推动它。这是同一个冻结的三种指纹。

所以合看的意思，不是把三个分析拼起来凑篇幅，而是看三个指纹是不是落在同一枚手指上。如果方程层说「S 被当常量」，路径层说「S 站在出发处且无回程」，原理层说「推动 S 改变的那条原理一被当成没有」，三层不约而同地指向 S，这个缝就有了三份相互独立的证据。独立，是因为三个问题的问法不同，证据来源也不同，一个人很难靠一份错误同时骗过三关。

反过来，如果三层指的是三个不同的东西，那是个信号：要么我们把两个缝看成了一个，要么其中有一处是误判。这一点后面还要细说。先看一个完整的三层合看示范。这个例子取自一部经典，它同时在三层上留下了清楚的指纹，适合做第一例。

◆ 示范一：「我固有之也」——孟子的善端

孟子说人性善，有一段话人人熟悉。他让你想象：一个人忽然看见一个小孩要掉进井里，心里会一紧，会生出不忍。这不是为了讨好孩子的父母，也不是为了博个好名声，而是一见之下的反应。他由此说，人都有恻隐之心，还有羞恶之心、辞让之心、是非之心，这四种心是仁义礼智的萌芽（《公孙丑上》）。在《告子上》第6节里，他又说：「仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也。」意思是：这些东西不是从外面镀上来的，是我本来就有的。

这是一个教科书般的发现学预设：「固有之」三个字，是信号词，也是预设本身。那份善的萌芽，被当成了不需要来历的起点。孟子也并非全然没有说它的来历，他在《告子上》第15节说，这些是「天之所与我者」。这个答案要放在我们的禁律下看：用一个更大的「本来就有」来回答「它从哪里来」，来历就还是没有交代。所以，他给出了来历，来历却是发现学的：天给的，当然是本来就有的。

现在三层合看。**方程层**：S=F(D,E)，人显出来的善（S）本该由做法（D）和条件（E）共同算出。但在孟子这里，善端（S 的种子）被当成了先于 D 与 E 的量，D 和 E 只能对它起保养或损坏的作用，不能起制造的作用。这是一个 S 被当成了先验的方程缝。**路径层**：孟子的路是怎么走的？先有善端（S），然后「扩而充之」（D，修养、推恩的功夫），最后推出一整套政治，仁政（E，条件）。这是 S→D→E。回程 E→S 在哪里？他不是没有谈到环境。《告子上》第8节有牛山的比喻：牛山的树木曾经很茂盛，因为紧挨着大城市，天天被人砍伐，牛羊又来啃，最后成了一座光秃秃的山。人的善心也会这样被斧斤砍光。他还说（同篇第7节），丰年的时候子弟多半懒散，荒年的时候子弟多半暴戾，原因不在天生的资质不同，而在于「所以陷溺其心者然也」。你看，环境在孟子这里是有位置的，但它的位置只有一个：损。环境能砍树，能陷溺，不能种树。环境没有一个角色叫「造」。这就是回程的缺口：E 对 S 只能破坏，不能制造。

原理层：原理一（D×E→S），即做法与条件的顶牛，推动人的样子发生变化。孟子承认变化，但他给变化起的名字是「放失」「陷溺」「失其本心」，意思是丢了。变好叫「存养」，意思是保住。没有任何一个词叫「长出来」。也就是说，原理一的两种方向，只承认了向下的一种，只承认顶牛能把已有的东西磨掉，不承认顶牛能把没有的东西磨出来。三层摆在一起：方程层说 S 是常量，路径层说 S 站在出发处，E 回不到它那里造它，原理层说顶牛只能损它，不能造它。三个指纹，一根手指：那份善的萌芽，被当成了本来就有。

于是可以写发生学原理。**发生学原理**：「那种见孺子将入井而心头一紧的反应，不是本来就有的，而是在一个人从小被抱、被喂、被回应、被要求的往来中，经过一次次与他人的感受发生关联，一点点沉积出来的；在这种往来严重缺失的条件下，它会长得很弱，或长成别的样子。」**成立条件**：早期的照养中，确实包含大

量与他人感受相互回应的往来。**证伪条件**：如果能找到一批孩子，在几乎没有被回应的往来中长大，仍然在同样的年龄出现同样稳定、同样强度的这种反应，那说明它更接近本来就有，孟子的说法就更站得住。

有人会反驳：孟子自己说的是「端」，端就是开头、是萌芽，萌芽不就是要长的吗？他在《公孙丑上》里确实说过「皆扩而充之矣」，要把这四端扩充开来。这一点要承认：孟子有生长，缺的是生长的起点。扩充讲的是一粒已经在手里的种子怎样长大，没有讲这粒种子怎样落到手里。我们要追问的，恰恰是种子的来历，而他给的来历是一个字：天。

接着做禁律检查。有人会说：「那就把天换成基因吧，是进化给人设定了同情心。」这就是我们不许做的替换：把「天赋予」换成「基因设定」，只是把一个大口袋换成另一个大口袋，同情心的来历依然没有交代。要补缝，就必须说出，在什么条件下、经过什么往来，同情这个反应一次次沉积出来。当然，基因、身体、气质是这个往来里的材料，这不用否认；要否认的，是把它们当作不需要往来也能直接给出结果的那一层。

同一个传统里，荀子走了相反的路：人之性恶，善是「伪」出来的（《荀子·性恶》开篇说「人之性恶，其善者伪也」，这一家的细账见本书第4章）。他给了「善」一个发生学的回答，缝却搬了家：好利好欲那个「性」，又成了不需要来历的起点。孟子冻结善端，荀子冻结欲望，两边打得热闹，对「性是给定的」却有共同的默契。合看卡的用处之一，就是提醒我们补了一处，要回头看缝有没有搬到隔壁。

◆ 示范二：「市场会自己调整」

第二个例子换到完全不同的领域，是一句财经新闻和日常聊天里常常出现的话：「别担心，市场会自己调整的。」这句话说的是，价格偏离了合理的位置，会有一股力量把它拉回来；过热了会降温，过冷了会回升，用不着谁去干预。

用三层合看。**方程层**：价格是市场显出来的样子（S），由买卖双方的做法（D）和市场所处的条件（E）共同算出。但在「会自己调整」这句话里，条件那一项，比如规则、信息、人们的预期、监管的松紧，是不动的；动的只有价格和买

卖。也就是说，E 被当成了常量。**路径层**：偏离（S）出现，经过买卖双方的调整行为（D），回到均衡。这条路的终点，是回到原来的位置，条件还是原来的条件。路径是 S→D，回到原点，没有 D→E，没有 S→E，没有一程是「调整之后，规则变了」。**原理层**：原理三（S×D→E），即显出来的样子与人们的做法顶牛，推动条件改变。在这句话里，这条被当成了没有：调整是在一块不变的底板上发生的，调整完毕，底板原封不动。

三层的指纹也落在同一处：条件（E）被当成了不被改写的底板。这里的信号词也很明白，就是「自己」两个字。自己调整，意思是不需要外力，也不需要有谁在其中改变什么，调整是市场的一种内在能力。可是看看实际发生的事。大的价格震荡过去之后，常常不只是价格回来了，规则也被改了。2008年金融危机之后，银行资本的最低要求被大幅提高（巴塞尔协议三，2010年定稿），美国2010年通过《多德-弗兰克法案》，把系统性风险、衍生品交易和大型银行的破产处置都纳入了新规则，监管的目光还延伸到了不属于银行的金融机构。人们的预期也变了：吃过亏的人不再相信同样的故事，市场里站着的是另一批人。所以经历过一次「自己调整」之后，被调整的市场已经不是原来那一个了。价格也许回到了原来的数字，但市场这块底板，已被这次调整的过程磨过。

预设原句：市场会自己调整。**对应透视**：方法论缝隙三层同指——方程缝（E 被当常量）、路径缝（调整后回到原点，无 S→E 的一程）、原理缝（原理三被当成没有）。**发生学原理**：「『市场会自己调整』里的调整，不是市场本来就有的能力，而是在价格一次次偏离、与既有规则和预期别着劲，交易者、监管者、法庭一次次改写规则和预期的过程中，沉积出来的；每一次『自己调整』之后，被调整的市场已经不是原来那一个。」

成立条件：偏离发生后，确实有规则或预期的改写跟着出现。**证伪条件**：如果在一个市场里，经历了反复的大幅偏离，每一次之后规则、预期和参与者的构成都分毫未变，价格也每一次回到同一个位置，那说明在这个市场里，条件确实是常量，「自己调整」就是对的。这样的市场，是需要找出来的，不是默认的。

顺便看一下，这句话并非全无道理：很多时候，价格偏离确实会引来回调，这个机制确实有效。入场费就在这里：没有「调整会发生」这个冻结，经济学的很多推演都做不下去。我们要补的，只是那个「自己」，不是那个「调整」。

◆ 三层对不上的时候

上面两个例子，三层都落在同一处，整整齐齐。真实的材料不一定这么听话。合看的时候，常见三种不整齐，每一种该怎么处置，需要说清楚。**第一种，只在一层露头**。你在方程层看到某一项是常量，却在路径层找不到单行道的痕迹，原理层也没有哪条顶牛缺失。这时候不要硬凑。一层的证据，只够把它记成「疑缝」。接下来做一件事：对那一项直接追问来历，「这东西从哪里来」。作者答得出，就划掉；答不上，也不觉得需要答，才升格为缝。很多时候，一层露头的缝，在追问之后会带出另外两层的线索，只是它们在材料里藏得更深。

第二种，三层各指一处。方程层说 S 是常量，路径层说 E 的回程缺失，原理层说原理三被当成没有。这就不是同一枚手指了。出现这种情形，说明材料里同时有不止一个预设，或者我们把一个预设拆得过细。处理的办法是列出每一层指的那个东西，一一问：它们之间有没有关系？比如，如果 E 的回程缺失，根源就是 S 被当成了常量，那么两者其实是同一个冻结的两个面。反过来，如果它们互不相干，就当成两个缝，分别补，不要硬塞进一个原理里。

第三种，三层都指向同一处，但是方向冲突。比如方程层认为某一项应该是主角，路径层却发现作者把它放在了终点而不是起点。这种情形比想象的少见，一旦出现，往往是我们对「被冻结的东西」的描述不够准。冻结的不一定是一个名词，可能是一个次序，或者一个关系。回头重写那句描述，直到三层的结论都能挂在同一个描述上。

怎样判断「同一处」？有一个很好用的检验，就是回指：三层的结论，各自是否都能还原为同一句话——「X 被当成了本来就有」？如果方程层的结论是「S 是常量」，路径层的结论是「S 是不被回程改写的出发点」，原理层的结论是「没有任何一对顶牛能改写 S」，那么三句话回指的是同一个 X，也就是 S。如果三句话回指的是三个不同的 X，就没有通过。

还有一点：合看是为了让证据更扎实，不是为了凑出「三层都有」才算缝。有些真实的缝，的确只在一层露头，例如作者在一篇短文里，只用了一个常量，没有长篇的路径可供检验。这时就诚实地写「证据只有一层」，并在成立条件和证伪条件上多下功夫。合看的标准，是越多层越好，不是缺一层就作废。

◆ 三把尺子，各擅长什么

合看并不是三把尺子平均用力。不同的材料，适合先拿不同的尺子下手，顺序对了，省不少力。方程层最适合用来**起手**。它问的是「谁被当成了不用解释的量」，只需要盯着一句话里的主语和起点，不必读完整本书就能下判断。读到「他天生」「本来就」「这是规律」，先在方程层记一笔：这里有一项被放在了不用算的位置。方程层的好处是快，毛病是粗，它告诉你哪里可疑，却说不出可疑得多深，也说不出作者是怎样一步步依赖它的。

路径层适合用来**验深浅**。它要求把论证从头到尾走一遍，标出每一个「所以」的方向。一个预设如果只在开头露了一面，后面的推演并不依赖它，那它就只是个装饰；如果整条论证的每一步都踩在它上面，没有它就走不下去，那它就是承重的。这正是第一个成立条件所要求的：作者的论证离不开它。路径层的工作量大，但它给出的是承重与否的判断，这是另外两层给不了的。

原理层适合用来**写补法**。它问的是哪两样东西别着劲，别出了什么。一旦找到了被省略的那场顶牛，发生学原理的句子里「在什么条件下、经过什么过程」这两个空，就有了填的东西。方程层告诉你该还哪一项的来历，路径层告诉你回程该补在哪一段，原理层才告诉你这个来历是怎样一次次发生的。所以如果时间紧，只能走完两层，推荐方程层加路径层判断「有没有缝、重不重」，再用原理层写「怎么补」。

还要提醒一个常见的偷懒方式：把三层做成三个标签。读完一段话，不去想材料，直接写「方程层：S 被当常量；路径层：缺回程；原理层：缺原理三」，三行整整齐齐，看着像分析，其实什么也没有证明。判断一份合看是不是做到了，只要看三层各自有没有引一句原文，有没有指一个具体的别扭。引不出原文的那一层，只

是在套格子。套格子找到的东西，永远是格子里预先放进去的，这一点，第9章和第12章都提醒过。

拿「市场会自己调整」来示范什么叫引得出原文。方程层引的是「自己」两个字，指出调整的主语是市场本身，没有任何外在的条件被允许出现在主语的位置；路径层引的是新闻里常见的后半句「过一阵就恢复正常了」，「恢复」二字说明路的终点是回到出发处；原理层引的是「不用干预」，它的意思是不许有任何东西去推动条件改变。三处原文，三个具体的词，合起来才叫合看。哪怕你只能引到一处，也要老实写下「另外两层未找到原文」，这比三行漂亮的标签有用得多。

◆ 一张合看卡

把合看这件事做成一张纸，每次找缝都填一遍，既不容易漏，也方便交给别人核对。这张卡只有几行，用孟子的例子填一遍给你看。

- 原句：仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也。
- 被冻结的东西：人显出来的善的萌芽（S 的种子）。
- 方程层：S 被当成先于 D 与 E 的量，D、E 只能保养或损坏它。
- 路径层：S→D→E；E→S 的回程只有「损」，没有「造」。
- 原理层：原理一只承认向下的一种，变化叫「放失」「陷溺」，没有「长出来」。
- 回指检查：三层都回指「善端本来就有」，通过。
- 来历检查：作者给的来历是「天」，仍是更大的本来就有，不算交代。
- 发生学原理：（见上一节，写出句式、成立条件、证伪条件。）
- 禁律检查：没有用「基因设定」「进化设定」替换。

这九行里，要费力的是第二行，被冻结的东西。它需要写成一句短话，既要具体，又不能带结论。写得太大，比如「人性」，三层都会指向它，但什么也补不了；写得太小，比如「那个小孩的故事」，又丢了普遍性。一个好的描述，是能让读者说出「对，作者确实没给它来历」的那一句。

第六行回指检查，是整张卡的核心。三层结论要各自写成「X 被当成本来就有」的样子，再对一对：X 是不是同一个。如果对不上，宁可停下，也不要凑。第

七行来历检查，防的是一种很常见的误判：作者交代了来历，只是交代得很大。「天」「自然」「规律」「基因」「进化」，这些都是大口袋。判断标准是：这个来历本身，有没有一个成立条件和证伪条件？有，就是交代；没有，就是把预设往上挪了一层。

最后两行，把卡交给下一章。第18章要做的事情，是从这样一张合看卡出发，写出一条完整的、能经得起追问的发生学原理。到那里，我们会看到：三层合看给出的不只是证据，还给出了原理的骨架。方程层告诉我们要还哪一项的来历，路径层告诉我们回程该怎么补，原理层告诉我们那场顶牛该怎么写。

这张卡还有一个用处：交给别人核对。一个人找缝，最容易犯的毛病是自己说服了自己。把卡递给另一位读者，让他只做两件事：先不看你的结论，只看原句，自己说出被冻结的东西是什么；再看三层的原文引证，判断是否站得住。如果他说出的冻结物和你写的是一回事，缝就多了一份旁证；如果他说的是另一样东西，不要争，把两个说法都写在卡上，回材料里再追问一遍来历。多数时候，分歧的背后正是一个更深的缝。

合看卡不必一次填完。第一遍只填前四行，把原句和被冻结的东西钉住；隔一天再填后几行，往往会发现昨天自以为清楚的描述其实还含着一个没拆开的词。缝要等一等，才肯露出它的形状。

同一张卡，换一个材料再填一遍，才看得出它是工具，不是孟子专用的模子。

- 原句：别担心，市场会自己调整的。
- 被冻结的东西：市场运转所依的规则、预期与参与者构成（E）。
- 方程层：引「自己」二字，调整的主语是市场本身，外在条件不许进入主语的位置；E 被当成常量。
- 路径层：引「过一阵就恢复正常」，「恢复」二字说明路的终点是回到出发处，没有 D→E，也没有 S→E。
- 原理层：引「不用干预」，不许有任何东西去推动条件改变，原理三被当成没有。
- 回指检查：三层都回指「条件是不动的底板」，通过。

- 来历检查：作者给的来历是「自己」，没有成立条件和证伪条件，是把预设往里藏了一层。
- 发生学原理：见示范二。
- 禁律检查：没有用「看不见的手」替换（那只是另一个更大的口袋，见第25章）。

这张卡和孟子那张比，有一处不同：孟子的三层引的是一部经典里的几句话，市场的三层引的是日常报道里的几个词。材料的体量变了，填卡的办法没有变。能在一句口头禅里引出三处原文，说明这个预设已经渗进了说话的习惯，它不需要被论证，也就更不容易被察觉。

◆ 放回日子里

家里常有这样一句话：「这孩子就是不爱学习。」（它和第6章那句「天生就是读书的料」是同一枚硬币的两面。）我们不妨拿合看卡在厨房里过一遍。被冻结的东西：「不爱学习」这副样子（S），被当成孩子带着走的性质。方程层：这副样子本应由他的做法（D）和他所处的条件（E）算出来，但在这句话里，它是起点，不用算。路径层：他不爱学习，所以成绩差，所以被批评，所以更不爱学，这一条路是 S 站在出发处；而成绩差、被批评之后，家里和学校对他的态度变了（E 变了），反过来又改写了他怎样看待学习，这一程回路没有人提。原理层：他的做法和他碰到的条件之间的顶牛，比如作业总写到半夜、老师当众点名，这些没有被当作「不爱学习」的来历，而只被当作它的结果。

三层都回指同一件事：「不爱学习」被当成了本来就有。这时候再去写发生学原理，就有了很多可以问的东西：他在哪些科目上、在什么时候开始，学习变成了一件会让他丢脸的事？哪一次顶牛留下了最深的沉积？而在这些问题的前面，那句「就是不爱学习」已经松动了。日子里的合看，不需要做得像书里那样齐全。有时候只要在心里问三句：这件事里，谁被当成了不用解释的？事情是不是总朝一个方向走，没有回头？变了的东西，是被什么顶着变的，还是「自然就变了」？三句问完，大多数「本来如此」的口气，会自己露出缝来。

这里还有一层是家长最容易漏掉的：这句话一旦说出口，它自己也成了条件。孩子听了几年「你就是不爱学习」，这句话就进入了他对自己的看法，成为他下一次拿起书本时先要穿过的一层雾。也就是说，一句关于「天生」的判断，经过说出，反过来参与制造它所描述的东西。这是原理三在最小的尺度上运转：样子和做法的顶牛，改写了条件，而这条件，恰好包括了人们怎么谈论这个样子。

对别人的话要留余地，对自己说出口的话，更要留。我们自己的那些「本来如此」，多半不是因为答不上来，而是因为从来没有人问过，自己也没有想起来问。把它写在纸上填一张卡，往往比听别人批评管用，因为卡上有一行来历检查，躲不过去；而且写在纸上的东西，隔一天再看，口气会软下来，缝也就露出来了。

带走的话

一个发现学预设是一处冻结，会在方程、路径、原理三层各留一种指纹；三层回指同一处，缝才有了独立的证据。

想一想

1. 选一句你自己或身边人常说的「本来如此」，用合看卡填一遍，看三层是否回指同一个东西。
2. 试着找一个只在一层露头的缝，写下你追问来历的那一句话，再看作者会怎样回答。
3. 读到一个作者给出的来历（「天赋」「规律」「进化」），用上面的来历检查，判断它是交代，还是往上挪了一层。

◆

18

第 18 章

从方法论缝隙到发生学原理

周六下午，小学操场边，一群家长围着看孩子们赛跑。四年级的小远冲过终点线，领先第二名小半个身子，体育老师拿着秒表点点头，对旁边的家长说：「这孩子天生就是当运动员的料，腿一迈就跟别人不一样。」孩子的父亲连忙摆手谦虚，嘴角却压不住笑。围观的人纷纷附和，没有谁多问一句：这个「天生」，是从哪里来的？问了，老师大概也答不上来，更不会觉得自己该答。在他看来，这就像问太阳为什么从东边出来，是个多余的问题。

可是只要在操场边多站一会儿，就能听到另一些零碎的话：小远四岁起，每个周末都被爸爸带到公园里踢球、跑步；学校的田径队只收「跑得最快」的二十几个人，进了队，每周三个下午有教练盯着练；他生日在九月初，是这个年级里最大的孩子之一，一年级时个头就比同班的蹿出一截；三年级那年脚踝扭了，是队医每天给他做恢复，才没落下训练。这些话和「天生」放在一起，彼此都不吭声。「天生」两个字，恰好站在这些零碎话的上面，把它们全部盖住了。

前面四章，我们一直在做同一件事：从方法论这一头去找这样的盖子。第14章问，哪一条方程被当成了天赋；第15章问，哪一条路被当成了唯一的路；第16章问，哪一条矛盾被说成了没有；第17章把三件元素合起来看，发现同一个预设往往在三层都有样子。到这里，找缝的手艺算是练完了。本章要回答的是接下来的问题：找到了，然后呢？

然后要把缝变成原理。缝只是一块路标，指着「这里有一个被当成发现的发生」；原理才是那个发生本身的说明书：它说清楚这东西在什么条件下，经过什么过程，一次次发生出来，沉积成今天看起来像是天生的样子。本章是第四编的收束，也是前面全部找缝工夫的出口：从这里起，找缝不再只是批评，而是能写出一句可以被检验、也可以被推翻的话。

◆ 缝只是路标，原理才是交付

先把前四章留下的东西清点一下。读完一部著作或一篇文章，用方法论透视扫过一遍，手里应当有三类东西。第一类是方程缝：某一条方程里有一个变量被冻住了，被当成常量或先验。比如「天生的运动员」，就是把显露（S，也就是东西显出来的样子）当成了不用追问来历的起点。第二类是路径缝：作者实际走的次序只有一条，回程被当成不存在。第三类是原理缝：某一对矛盾被说成没有，变化因此成了「偶然」「自然而然」或者「看不见的手」。这三类东西各自指着原文的一个具体位置，都有原句可查。

清点完要承认一件事：这些东西还不是创新。把「天生」指认成缝，顶多是一次精彩的批评。第5章讲龙爪手的时候说过断链：抓裂缝成功而重组失败，就是「批判精彩但不建构」，批判只完成了前两爪。缝隙创新法要求的交付物，是一句发生学原理：「X 不是本来就有的，而是在（条件）下，经（过程），一次次发生、沉积出来的。」这句话有两个括号要填，填得上才算补了缝，填不上，就说明缝还没有找准，或者找准了却还没有读懂。

为什么偏要写成原理，而不满足于一段分析？因为分析可以永远悬在空中，原理却要落地受检。一段分析可以说「天赋和环境共同作用」，听上去四平八稳，却什么也没有禁止；一句原理必须说出在什么条件下会发生、在什么条件下不会，别人才能拿着它去找反例。可以被推翻，是这个方法的底线。本书给出的每一条原理，都愿意接受这样的检验，也要求读者拿同样的标准，去检验自己写出来的原理。

还有一层理由，和补缝的性质有关。第4章说过，补缝不是往书里加一条新知识，而是把一个「本来就有」改写成「怎样发生的」。加一条新知识，原来的书基本不动；改写一个「本来」，原来依赖它的句子都要重新读一遍，有的站得住，有的站不住。原理的作用，就是给这次重读提供一个依据：站不站得住，不看谁的口气硬，看原句能不能被原理接着改写下去。

最后补一个常见的疑问：原理是不是写得越大越好，最好一句话解释一个行当？不是。第一次写，范围宁小勿大。操场边的例子，只管「一个孩子跑得快的样子」，并不去管「人的体质是怎么回事」；卢卡斯的例子，只管「总量之间那条关系的稳定」，并不去管「经济是什么」。范围小，证伪条件才找得到，成立条件才

说得清。范围大到什么都装得下的原理，往往正是第二种坏法的近亲。大原理是要靠一个个小原理，在不同领域里反复被检验、反复被收窄之后，才有资格出现的。

◆ 五步：从「本来如此」到发生学原理

下面是把缝变成原理的五个动作，顺序不能乱。第一步，摘原句。把预设所在的那一句原样摘下来，不改写，不缩写，旁边注上出处；日常说法就注明是谁在什么场合说的。原句是整个解构的靶子，靶子一旦被转述得模糊，后面补出来的原理就对不上它。第二步，去掉「本来」。逐个找出原句里表示「本来如此」的词，比如「天生」「本来」「自然」「人性」「客观规律」，把它们换成一个问句：这个东西，是怎样到那里去的？没有信号词的预设，就对原句里每一个起点追问「这东西从哪里来」，作者答不上、也不觉得要答，那里就是靶心。

第三步，补条件。这一步要借用三件元素。如果缝在方程上，就问被冻住的那个变量，在这条方程之外，是由另外两维怎样生成的；如果缝在路径上，就问被拆掉的回程应当怎样走，从哪里出发，回到哪里；如果缝在原理上，就问被说成没有的那对矛盾，具体是哪两样东西在哪里相撞。补条件不是列清单，而是找出「必须在场」的那几样东西：缺了它们，原句里那个「本来」就出不来。清单上多一项少一项没有关系，要紧的是每一项都能回答「去掉它会怎样」。

第四步，补过程。条件只说了「需要什么」，过程要说「怎样一步步变成这样」：谁先谁后，什么重复了多少回，什么留下来了，什么被冲走了。「沉积」是个好用的词，因为它同时要求三样东西：有时间，有重复，还有留下的东西。一个过程如果没有时间，只是把几个条件并排摆着，那是静态的清单，不是发生；如果没有重复，那是一次性的事件，沉积不出稳定的样子；如果没有留下的东西，就解释不了为什么到今天它看起来像是天生的。

第五步，写成句式，并配上两个条款：成立条件和证伪条件。成立条件回答「这条原理在什么范围内讲得通」；证伪条件回答「看到什么，就说明那东西确实是本来就有」。后一个条款最容易被偷懒，但偷不得：一条原理如果说不出自己会被什么推翻，它就和「天生」一样，是不用交代的信条，只不过换了个说法。写完这五步，还要做一次接续改写的检验：拿原句往下接，用新原理把它重写一遍，读起来要通顺，而且比原来讲得多，而不是讲得更少。接得通，原理才算补上了这道缝。

五步之外，还有两条经验，是反复试出来的。第一条：补条件的时候，宁可少而准，不要多而全。初学者容易把一个预设背后能想到的因素全部堆上去，写出一份漂亮的清单，结果每一项都说得通，也都没有被检验过。更好的做法是只留三到五样，每一样都配一个「去掉它会怎样」的小实验，哪怕只是想象中的：去掉周末公园里的那只球，跑起来还会不会成为他最熟的事？去掉校队的选拔，他还会不会每周三个下午被人盯着练？能回答的留下，回答不了的删掉。

第二条：过程里要有「谁」。发现学的句子常常没有主语，「自然而然」「渐渐地」「慢慢形成」，都是没有人在场的说法。发生学原理的过程部分，则要尽可能写出具体的人、具体的动作、具体的次序：是谁在哪个节点做了什么，又是谁接住了谁。这并不是要把一切归结为某个人的功劳，而是因为有主语的句子才有办法被追问、被反驳，没有主语的句子，只能被相信或者不相信。把主语找回来，是把「看不见的手」改写成「看得见的一连串手」的基本功。

◆ 示范一：「天生的运动员」

回到操场边，把五步完整走一遍。第一步，摘原句：「这孩子天生就是当运动员的料。」出处是一场校内比赛上体育老师的随口话，不必引经据典，因为这句话的结构在体育报道、选材讲座和家长群里反复出现，只是说法更体面：「他有这方面的天赋」「骨子里就是干这个的」。第二步，去掉「本来」：「天生」是信号词，换成问句：这孩子身上那个「跑得快的样子」，是怎样到他身上去的？这个问句一出来，操场边那些零碎话立刻有了位置：周末公园里的球、校队的选拔、每周三个下午的训练、受伤后的恢复，都是答案的零件。

第三步，补条件，用方法论透视来对。这句话首先是一条方程缝：S＝F(D,E)，显露由差异序列和特征纠缠共同生成，而「天生」把显露（跑得快的样子）当成了起点，不去问它由什么生成。D 是一次次跑、练、比、恢复这样的过程，E 是公园、校队、教练、队医、同伴这样的条件和关系。它同时带着一条路径缝：说话人默认只有一条路，先有一个「料」，再跑出成绩；成绩反过来决定谁进校队、谁得到教练的目光，这条回程被当成不存在，哪怕「跑得快的人被挑出来、被多练」的事每个学期都在发生。它还压下了原理一，也就是 D×E 矛盾推动 S 改变：孩子的练法和能给他的条件对不上的时候，比如三年级那次脚踝受伤、而学校恰好有队医，矛盾就推动他的样子改变，而「天生」让这段经历看起来像是没有发生过。

第四步，补过程。跑得快的样子是这样沉积出来的：很小起，周末的公园把「跑」变成一件和爸爸连在一起的熟事；入学以后，年级按出生日期分组，九月一日是分界线，生日在九月初的小远，比同组生日在八月底的孩子最多大出近一岁，个头、力气、协调都占便宜，第一次跑步测试里就领先；领先使他进了校队；进了校队，就有教练、有固定的训练时间、有跟更强的人对跑的机会；这些又把领先扩大，下一次选拔他更稳地入选。体育界把这类现象叫相对年龄效应：加拿大研究者巴恩斯利和汤普森1988年发表过《少年冰球中的出生日期与成功：通往国家冰球联盟的钥匙》一文，报告的正是精英少年冰球队里年初出生的球员占比偏高。三年级的那次扭伤，原本可以让这个循环断掉，恰好有人在那个节点把他接住。一轮轮这样下来，才有了今天「看起来像天生」的样子。注意这里用的全是日常事，没有一个字是术语，这正是第四步想要的：过程要能被当事人自己认出来。

第五步，写句式：「一个孩子跑得快的样子，不是天生的，而是在有人陪着练、有队伍肯收、受伤时有人接住的条件下，经过选拔、训练、领先、再选拔的一轮轮重复，一点点沉积出来的。」成立条件：适用于青少年阶段、要靠长期训练和层层选拔才显现的运动成绩；不适用于几乎不需要练习就能显现的单项特征，比如手臂的长度。证伪条件：若把训练的时长、教练的投入和选拔的机会都控制成一样，孩子们跑得快的样子仍然按出生前就定下的东西整齐地分开，而且与出生月份、分组的分界线毫无关系，那么「天生」成立，这条原理作废。最后做接续改写：「这孩子跑得快的样子，是一次次练出来、一次次选出来的，他自己也一点点挣出来的，所以我们才觉得他跑起来格外自然。」改写之后，连「格外自然」也有了解释：练得久了，动作成了熟路，看的人只看到熟，没看到熟是怎样来的。至于身高、肌肉这些身体条件里遗传的那一份，放进「条件」那个括号里就是，后面讲写坏了的原理时还要回到这一点。

◆ 示范二：「总量之间的关系是稳的」

第二个例子从日常口头禅换到一门学科。二十世纪中叶，宏观经济学的计量模型有一种通行的做法：用过去几十年的数据，估出总量之间的关系，比如总消费随总收入怎样变，再把这些关系当作稳定的参数，去预测一项新政策会带来什么结果。这是一门学科的工作习惯，不是某个人的一句话，所以出处写成对它的那篇著名批评：卢卡斯1976年的论文《计量经济学政策评估：一个批评》，收在布伦纳和

梅尔策编的《菲利普斯曲线与劳动市场》里（卡内基—罗彻斯特公共政策会议丛书第1卷，第19至46页）。

照五步来。摘出的原句是转述的：「历史数据里估出来的总量关系，可以当作稳定的参数，拿去预测政策的后果。」去掉「本来」：信号词是「稳定的参数」，参数为什么稳定？模型不说，只在方程里把它写成一个固定的数。追问：这条关系是怎样到数据里去的？总消费随总收入变化的关系，是千万个家庭各自决定花多少钱，叠在一起的结果；而他们怎样决定，取决于他们对未来、对政策的看法。方法论透视指向三处。方程缝：总量关系是显露（S），政策规则是条件（E）的一部分，千万人的决定是 D；模型让 E 变了，却假定生成 S 的那个函数 F 纹丝不动。路径缝：它只走了「历史关系→预测结果」这一条，政策改变人们的做法、人们的做法再改写总量关系的回程，被当成不存在。原理缝：S×E 的矛盾推动 D 改变，也就是人们现在的做法与新政策规定的条件之间的别扭，会推动他们换一种做法，这对矛盾被压成了零。

补条件和过程，可以用一个小场景来想（这是示意，不是原文）。过去几次减税都是临时的，大家知道过几个月就会恢复，于是把多出来的钱花掉一部分，模型据此记下一笔：减税一元，消费多一点。这回宣布的是长期减税，人们的算盘全然不同，有人存起来防着以后补税，有人干脆提前消费，原来记下的那个数就不灵了。条件有三样：人们能形成对政策的预期，能据此调整自己的做法，而这些调整汇成总量。每一次政策规则的变化，都在重写那个数；它看起来稳，只是因为估计它的那些年里，规则恰好没怎么变。

于是句式可以写成：「总量之间那条看似稳定的关系，不是本来就稳的，而是在人们对政策规则的预期保持不变的条件下，经过千万人一次次按同一种预期做决定，叠加沉积出来的；规则一变，预期变，决定变，关系跟着变。」成立条件：适用于政策规则发生系统性变化的场合；规则长期不变、只做短期小幅预测时，历史关系仍然可用，原理不加反对。证伪条件：若规则发生了系统性的改变，人们也知道了这一改变，而总量关系始终原样不动，那么「参数本来就稳」成立，这条原理作废。接续改写：把「这条总量关系成立」改成「这条总量关系在过去几十年的政策规则下成立，规则换了，要重新问它还成不成立」。它不再是一个直接拿来用的常数，而是一个带着适用范围的结论，这就是补缝的好处。后来人们把补上去的东

西叫「微观基础」，第20章会从另一个角度再看这个例子：从方法论这头看，缺的是一个被冻住的变量；从九宫那头看，缺的是一条线。

还有几个例子，已经在别的章里做过完整示范，这里只点一下，不重做。「好作品总会被认出来」，第24章有完整解构；这里只借一段史实：1829年3月11日，门德尔松在柏林歌唱学院指挥复演了巴赫的《马太受难曲》，距巴赫去世已近八十年，演出的是删节过的版本。要让今天的人觉得巴赫「当然伟大」，需要乐谱被找出来、有人排练、有场地和听众，后来的评论一代代把他放在高处。「市场会自己调整」，第17章有完整解构，它的信号词「自己」，用的正是本章第二步的办法：把「自己」换成一个问句，问是谁、通过什么渠道调整的。

◆ 三种写坏了的原理，以及交给谁去推翻

照着五步写，仍然有三种常见的坏法，值得单拎出来讲，因为它们都长得像原理。第一种坏法，是用一个更大的「本来就有」去换原来那个。把「天生」换成「基因决定」，把「人性本懒」换成「懒是进化留下的节能设定」，读上去有了科学的口气，句型却一点没变：仍然有一个不用交代来历的起点，只是搬到了分子或者远古。这正是导论和第1章立下的禁律：不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的。检验的办法很简单，看原理里有没有出现一个新的、没有来历的名词；有，就说明发现学只是换了个地方住。

这里要补一句公道话：基因、进化这些东西当然是实实在在的，也当然参与了孩子读书、人偷懒这些事。禁律禁的不是它们出场，而是它们以「不用交代来历的起点」的身份出场。一个基因的作用，怎样在什么样的环境里表达，表达多少，又怎样被后来的经历调节，这些全是发生学的问题。把基因放进过程里，当作条件之一，是补缝；把基因放在过程之外，当作答案，是换缝。两者的区别，只看它有没有被写进「在什么条件下，经什么过程」那两个括号里。

第二种坏法，是两头堵：「这是先天与后天共同作用的结果。」这句话四平八稳，没有人能反对，因为它什么也没有说。它没有指出哪些条件、哪个过程、多大范围，也没有说看到什么会让它认输。凡是一句话任何结果都能放进去，它就不是原理。检验的办法，是问证伪条件：这句话如果错了，世界会是什么样？答不出来，就退回第三步，把「后天」拆成具体的几样东西，看看缺了哪一样，结果会怎样。

第三种坏法，是只破不立：「所谓天赋，不过是社会建构的结果。」这句话在批评的层面也许说得对，但它没有条件，也没有过程，读者读完，只知道原来的说法不对，却不知道应当怎样说。这就是前面提到的断链：批判精彩，建构缺席。检验的办法，是做接续改写：能不能拿它把原句重写一遍？原句「这孩子天生就是当运动员的料」，用「社会建构」重写，写得出来吗？写不出来，那就还停在批评里。

三种坏法，可以合成三个自检的问题，写完原理后各问一遍。第一问：我有没有悄悄放进一个没有来历的新起点？第二问：我写的条件和过程，能不能让一个外行去现实里找到对应的东西？第三问：有没有一个具体的、我自己能说得出的结果，会让我认输？三问都过得去，这句话才算站住了，站住了才有资格被别人推翻。

一句原理写完，工作只做了一半，另一半是把它交出去受检。受检的人有三种，各管一件事。第一种是行内的人，请他拿着证伪条件去找反例：你说看到什么就算「本来如此」成立，这样的情形，行当里有没有现成的？运动员的例子里，行内人会立刻想到另一类孩子，他们几乎没有受过训练，却在第一次测试里就跑在前头，这时就要回头看成立条件是否写窄了，或者看那个孩子是否在别处受过类似的练习。找到反例，不等于原理作废，它可能只是逼着你把适用范围写得更准。

第二种是外行的人，请他读第四步的过程，看能不能在自己的生活里认出对应的东西。外行不懂行话，所以他读不懂的地方，恰好就是过程里藏着术语、或者跳了一步的地方。一个原理如果只有行内人读得懂，往往说明那个「过程」还停在概念里，没有落到谁在什么时候做了什么。第三种是原句的作者本人，或者站在他立场上的人，请他看接续改写：你原来那句话，用我的原理重写以后，是不是说得更多了？他若觉得「你把我想说的意思丢掉了」，这条原理就改写得太狠；他若觉得「原来我还有这层意思」，才是补缝补到了点上。

证伪条件本身也要受检。常见的毛病有两个：写得太松，松到任何结果都能解释为「没有推翻」；写得太严，严到现实中根本找不到能做到的观察。好的证伪条件介于两者之间：说得出需要比较哪两组、控制哪几样、看哪一个读数，哪怕现在做不到，原则上做得到。检验的办法是问自己：如果明天有人拿着数据来，我能不能当场判断它算不算推翻？能判断，这个条款才有牙齿。

◆ 第四编的收束：为什么到这里还不够

回头把第四编收一收。第14章到第17章，用的是同一把刀，从三个方向切一个预设：方程问「哪个变量被冻住」，路径问「哪条路被当成唯一」，原理问「哪对矛盾被当成没有」。本章把这三个方向的发现合进一句发生学原理：被冻住的变量，要在条件里被重新生成；被拆掉的回程，要在过程里被重新走通；被说成没有的矛盾，要在成立与证伪条款里被重新点名。三个方向最后落在同一句话上，这是方法论透视的用处，也是它的边界。

边界在哪里呢？方法论透视问的全是「推理怎么做」：用了哪条方程，走了哪条路，压了哪个矛盾。它看的是一个人在思考时的动作。可是还有一种缝，不出在动作上，而出在位置和关系上。比如，体育老师那句话里的「训练」「选拔」「陪练」，在他整个想法里，到底是被当作地面的东西，还是正在被摆弄的东西，还是最后拿出来给人看的东西？再比如，「孩子跑得快的样子」与「选拔和训练的条件」这两样，在他的想法里有没有一条连着的线？方程、路径、原理这三把尺，量不出这一类问题，因为它们量的是动作，不是格局。

格局的问题，需要另一件工具，这就是第五编要讲的九宫透镜。它把一门理论看成一张三乘三的格子图：每个概念占一个格子，格子有高低，也就是被当作地面还是被当作成品，格子之间有线，也就是谁能影响谁，线有的通，有的断。在九宫里，缝隙不再是一个变量、一条路或一对矛盾，而是一条缺了的线，或者一层被当作地面的东西。前两种透视会把缝找到一个地方，九宫要看的是这个地方在整座房子里的位置，所以它是第三种透视。

所以本章的收束可以这样理解：在方法论这一层，缝已经能被写成原理，工作做完了，但还没有做全。同一个预设，如果三种透视都指向它，母题才立得住。前两种透视已经练到手，下面进入第三种。进入之前，请先记住这一编留下的底：一个预设，至少要能被写成带两个条款的发生学原理，才算被方法论透视拿下。写不成原理的缝，要么没有找准，要么还没读透，都不能带到下一编去充数。

◆ 放回日子里

这套手艺，不必等到读名著才用。下次听到身边人说「他就是这种人」「她天生适合干这个」「这事自然会好的」，不用急着反驳，先在心里走一遍：这句话里，哪个词是「本来如此」？这个东西，需要哪几样东西到位才出得来？它是怎样

一次次重复、一点点留下来的？有没有一个结果，会让说话人自己承认「看来确实是天生的」？走完这四问，你对这句话的态度，就不再是同意或反对，而是有了第三种姿势：把它当成一个有来历的东西，认真地看。

这种姿势用在自己身上，效果尤其明显。一个人说「我就是不擅长数学」「我天生内向」，往往是在替自己的某个样子封口。把它写成原理，不是为了推翻，而是为了弄清楚：这个样子是在什么条件下、经过什么事情留下来的。弄清楚之后，有的会发现确实难改，有的会发现缺的只是某一个条件。无论哪一种，都比「天生」两个字更诚实，也更有用，因为它指出了可以动手的地方。

带走的话

缝只是路标，原理才是交付：把「本来如此」改写成「在什么条件下，经什么过程，怎样沉积出来」，并且说得出自己会被什么推翻，这句话才算补了缝。

想一想

1. 你最近一次听到的「他天生就是……」或「自然就会……」是什么？照五步，试着写出它的条件、过程和证伪条件。
2. 想一个你自己常用的「本来如此」的说法，用三个自检问题查一查：它是不是悄悄换成了一个更大的「本来就有」？
3. 在你熟悉的行当里，有没有一句「通行说法」，既不能被反驳，也说不出自己错了会是什么样？那里可能就有一道缝。

◆



第　五　编

第三透视：九宫透镜——关系与结构的缝隙

编　序

这一编四章，用九宫透镜看理论内部关系与结构的缝。第 19 章逐格讲九宫：三维九层，每一格问什么。第 20 章讲格与格之间缺的那条关系。第 21 章讲一号位：被当作地面、默认给定的那一层，缝最常落在这里。第 22 章讲同号位与 123 轮换：从缝隙的排布读出一套理论的结构病。

19

第 19 章

九宫：三维九层，每一格问什么

物业公司派人去查一栋老楼的漏水。师傅到了现场，没有先看三楼天花板上那一大块水渍，而是向楼管要了一张图纸：三个单元并排，每个单元三层，一共九户。水渍在三楼的一户，可他问的第一句话是：一楼的地面，是水泥浇的，还是木头架的？跟着去的年轻人不明白，水明明是从上面下来的，问地面做什么。师傅说，漏水的路，要看整栋楼是怎么接的：这一户的水管通到楼下哪一户，两户之间的墙有没有缝，哪一层是大家踩着的地面，哪一层是后来在上面盖出来的。

这是个方便的比方，用来说明本章要交到读者手里的东西。前面两种透视，好比先看住户。维度透视是一家家数过去：哪一户住了人，哪一户空着，哪一户把别人的房间占了。方法论透视是看每家的水电怎么走：哪一根管子被当成了天然就有的，哪一条线路被当成了唯一的线路。这两种看法都不错，但漏水的路线，常常出在楼与楼之间、层与层之间的接法上，不在某一户里面。要看这个，得有一张图纸。九宫，就是一门理论的图纸。

本章是第五编的开篇，只做一件事：把这张图纸交到读者手里，讲清它有几格，每一格问什么，哪一层叫作地面，取格有什么规矩，最后用一个教科书里最常见的设定走一遍。至于图纸怎样用来找缝，为什么它看到的是「理论研究的缝隙」，留给下一章。因为图纸要先看得懂，才谈得上用；而九宫的格子里装的是位置，不是内容，这一点一开始不说清楚，后面每一章都会走样。

◆ 同一句话，三种问法

先拿一句家常话，把三种透视并排用一遍，看看它们各自问什么。这句话是：「时间会治愈一切。」朋友失恋了，长辈劝一句；亲人去世了，邻居劝一句；大概没有哪句安慰话比它更常用。它也是个发现学预设：「时间」被当成自带疗效的东西，好起来这件事，仿佛是时间本来就会做的。

维度透视问的是：这句话立了哪一维，缺了哪一维？它立的是 D，也就是变化和过程，把过程本身当成了根基，说只要过程走下去就行；缺的是 E，也就是条件和关系：失恋的人在这段时间里见了谁、做了什么、住在什么样的地方，这些全部被收进了「时间」两个字里。方法论透视问的是：用的是哪条方程，走的是哪条路，压下了哪对矛盾？它把 D＝G(S,E) 里的 E 冻成了不变的背景，只剩下 D 自己在动，同时压下了原理二，也就是 S×E 的矛盾推动 D 改变：一个人此刻的样子与他身边条件之间的别扭，才是推动他往前走的东西，而不是日历翻了多少页。

九宫透镜问的是第三种问题：这句话把哪个位置当成了不言自明的地面？「治愈」这个词里含着一个方向：往好处去。可是什么叫好，谁来定这个方向，往哪个方向变才算「愈」，这些全部没有交代。变化为了什么、变向哪里，是 D 这一维最上面的一层，叫 D1。「时间会治愈一切」的缝，落在 D1：变化的目的被当成了不言自明。同一句话，三种透视问出三样东西，没有谁对谁错，它们是三个高度：一个看谁在场，一个看怎么推，一个看站在哪一层上说话。

所以要引进第三种透视，不是因为前两种不够好，而是因为有一类缝，只有换成「位置」的眼光才看得见。「变化为了什么被当成不言自明」，这句话里没有哪个变量被冻住，也没有哪条路被拆掉，它出在一个位置上：目的层被当成了地面。没有一张图纸，这件事连描述都困难。有了图纸，你可以直接说：这道缝落在 D1。

三种问法也有先后的用法。拿到一份材料，通常先用维度透视扫一遍，因为它最粗，几分钟就能看出这本书偏向哪一维；再用方法论透视去验证，看这份偏向落实在哪条方程、哪条路径、哪对矛盾上；最后才上九宫，把前两步找到的缝逐个放进格子，看它们在整座房子里排成什么样。反过来做也行，但容易一上来就陷进格子的细节，忘了先问这本书到底站在哪一维上。顺序不是铁律，只是让每一步都有上一步托着。

◆ 三列三层：九格的样子

九宫是一张三乘三的格子。横着是三个维，也就是三列。先用大白话交代一遍：S 是显露，东西显出来的样子，注意是显露，不是结构；D 是差异序列，变化、路径和过程；E 是特征纠缠，条件、关系和场。竖着是每一维的三层，也叫三个号位：一层叫一号位，二层叫二号位，三层叫三号位。三列乘三层，合计九格。

维	一号位	二号位	三号位
S　显露	S1　对比·变化·分布	S2　粒子·波·场	S3　真·善·美
D　差异序列	D1　创造·自由·幸福	D2　十步全程（路径组织）	D3　三最小（优化约束）
E　特征纠缠	E1　理念·现实·自我（三界）	E2　符号·逻辑·数学	E3　内能·动能·势能

有三件事要在看格子之前交代。第一，格里的词是固定术语，不许自己改词。你可以用大白话去解释它们，但不能把「S2　粒子·波·场」改成「S2　状态」，也不能在格里塞进原著里的概念。第二，格里装的是位置，不是内容。一部名著的概念，不会因为被放进某一格就变成那一格的东西；放进去的，只是「这道缝出在这个位置上」这一个判断，原著的概念留在缝的描述里。第三，九格不是分类游戏。不要为了让每个格子都有东西，去给每个例子贴标签；一张落格卡上，大部分格子是空的，才是正常的。

纵向的三层，可以先用一个比方记住。一号位是体系站在上面说话的那块地面，被当作默认给定、不去审问；二号位是体系正在摆弄、推动的那一层，是它的工作台；三号位是体系最后拿出来给人看的那一层，是它的橱窗。同样是三层楼，一楼是别人踩着的，二楼是住人干活的，三楼是带阳台、对外展示的。这个比方后面还会用到，但要提醒一句，它只是帮助记忆，判断一道缝落在哪一格，要靠下面每一格配的那个判别问句，不靠比方。

还要多说一句九宫的来路。九宫不是为了找缝而发明的，它本来是 SDE 本体论里对「一个东西从哪几个角度、在哪几层上显出来」的一张全景图。这里只借用它回答一个问题：一道缝落在体系的哪一层？所以本书不展开九宫的理论，只教读者怎样用它。凡是想知道九格各自的理论来历的，请去读 SDE 本体论的专著；读不读都不影响本书的使用，因为每一格在本书里都配有一句判别问，问得出答案，就可以落格，问不出，就不要落。

◆ 逐格问话（上）：S 的三格与 D 的三格

下面逐格读，每格配一个判别问句和一个日常小例子。判别问句是落格时拿去问原文的：问出了答案，才能落这一格。先看 S 这一列，它管东西怎样显出来。S1

是对比、变化、分布：一个东西最先以什么样子被看见，是和别的东西比出来的，是随时间变出来的，还是在一片范围里铺开的。判别问：这道缝涉及的，是不是「一个东西以什么样子出现」这件事本身被当作现成的？举个例子，化验单上的参考范围。拿到化验单，数字旁边印着一个范围，落在范围里就「正常」，落在外面就画上箭头。可这个范围是从一批人的数值分布里划出来的，换一批人，范围就会动。「正常」本来是分布里的一个位置，被印成了身体天然的界线，这就是 S1的缝。这张化验单，第21章会拿来完整解构一遍。

S2是粒子、波、场：显露的三种形态，一个一个的个体，成片传开的涌动，弥漫在周围的气氛。判别问：缝是不是出在「个体、波动、气氛」三种显法被混成一种？日常里最常见的例子是「民意」。一个一个网友的留言是粒子，一阵一阵的跟风和转发是波，一座城市里弥漫着的情绪是场，三样东西的来路、速度、可测的办法都不同，却常常被混在一个「民意」里说。S3是真、善、美：显出来的东西被怎样评价，对不对，该不该，好不好看。判别问：缝是不是出在「评价的标准」上？例如评职称时「发在好刊物上的就是好论文」，把「真」这一层的评价，外包给了一个现成的刊物名次，标准从哪来，没人再问。

再看 D 这一列，它管变化怎样发生。D1是创造、自由、幸福：变化的目的层，为什么变，变向哪里，变到了算什么。判别问：缝是不是出在「变化为了什么」被当作不言自明？除了前面的「时间会治愈一切」，还有一句：「读书是为了出人头地。」这句话里，变化的目的已经定好了，出人头地，是不用问的终点，一个人读书读出了别的路，反而成了偏离。D2是十步全程，也就是路径组织：一件事从起头到落地要走的完整步骤。判别问：缝是不是出在「步骤被省略、被截断、被倒着走」？例子：「减肥就是少吃多动。」这句话把从想瘦到瘦下来再到保持住的整条路，压成了两个动作，中间的反复、停滞、复胖、重新开始，全部被省掉了。

D3是三最小，也就是约束与优化：用最少的代价、最小的改动、最短的路走完。判别问：缝是不是出在「变化受什么约束、怎样取舍」没交代？例子是办公室里常听的一句：「选效率最高的方案。」效率高，是在什么约束下算出来的？谁定的约束？不同人的约束不同，同一个方案的效率就不同，可这句话把约束当成了给定的背景。三个例子，三个层次，从目的，到步骤，再到取舍，D 这一列从上到下，是一个变化从「为什么变」走到「怎样算划算」的顺序。

最后看一眼这六格的读法。S 列从上到下，是一个东西「先被看见，再分出形态，最后被评价」；D 列从上到下，是「先定方向，再排步骤，最后算取舍」。这个顺序不是说现实里的事一定按它发生，而是说一部理论在处理它的对象时，大致也要经过这三站：它要交代对象以什么样子出现，要交代变化往哪里去，也要交代这件事最后值不值。哪一站被当成不言自明，缝就出在哪一站。读者可以自己拿身边的一件事试一试：比如「买房」，它的 S1是房子在比较中显出的样子，D1是为什么要买，D2是从看房到交钥匙的全部步骤，D3是在预算和时间限制下的取舍。哪一站你从来没有想过，就是你自己在这件事上的缝。

◆ 逐格问话（下）：E 的三格

E 这一列管条件和场，也就是东西是在什么样的关系网里显出来的。E1是理念、现实、自我，这是「三界」：头脑里的理念，外面的现实，自己心里的那个我。判别问：缝是不是出在「条件场本身从哪来」被当作地面，而这个场分属理念、现实、自我三界之一？例子是公司文化。墙上挂着价值观，是理念界；实际开会时谁说了算、犯了错怎么处理，是现实界；每个员工心里觉得「在这儿混得下去的人应该是什么样」，是自我界。谈文化的文章常把这三界混成一个「文化」，要么全信墙上的，要么全看实际的，于是一说「文化落地难」，就只能归咎于执行。

E2是符号、逻辑、数学：条件场的表达层，用什么符号记，按什么逻辑推，怎样算数。判别问：缝是不是出在「表达工具」被当作中立透明的？一句常说的话是：「数据不会说谎。」数据是用某一套符号记下来的，按某一种口径统计的，经过某一种算法汇总的，每一步都有选择：统计哪些人，不统计哪些人，用平均数还是中位数。数据本身不会说谎，但它说话用的是一套被默认中立的语言，缝出在这套语言上。

E3是内能、动能、势能：条件场里的力，蓄在里面的，正在流动的，摆好位置待发的。判别问：缝是不是出在「推动的力」没有区分来源？例子是管理里的一句老话：「这个团队缺乏动力。」缺的是哪一种？是内里没有蓄着力，也就是人们根本不在乎这件事；是力蓄着，却不流动，也就是想做，但流程卡住；还是位置没摆好，也就是该使劲的人不在该使劲的位置。三种缺法，对应三种完全不同的办法，可「缺乏动力」一句话把三样一并说完了。

九格读完，请注意一个共同的模式：每一格的判别问，问的都不是「这个东西对不对」，而是「这个东西被当成了什么」。当成现成的，当成透明的，当成给定的，当成不言自明的。这正是缝隙的母题在九宫里的样子：被当成发现的发生。每一格都是一个可能被当成发现的位置，九格合起来，就是一张「哪里最容易被当成本来如此」的地图。这张地图并不是说每一格都有缝，一部书、一门理论，通常只会在其中几格上放松警惕，具体是哪几格、怎样排布，就是后面几章要读的东西。

落格的时候，初学者最容易犯三种错，趁这里一并说明。第一种，把内容塞进格子：看到原著里有一个「国家」的概念，就想在九格里找一个叫「国家」的位置。九格里没有这样的格子，也不该有，格子装的是位置，「国家」是缝的描述里才有的东西。第二种，一道缝落好几格：为了显得全面，一道缝同时挂在三四格上。落格的目的是定位，不是描述，一道缝只有一个主格，实在难分，写主格和备选格，对账时只认主格。第三种，为了让图好看而取格：先有了「应该是123轮换」的想法，再去找符合它的缝。顺序错了，应当是先落格，再看排布；排布是读出来的，不是凑出来的。

三种错有一个共同的根子，就是把九宫当成了答案，而它只是一个提问的框架。落格卡上写下的每一个格名，都必须能追到原文里的一句话，追不到，就不该写。这一条，会在第21章到第22章里一再用到。

◆ 一号位与取格规矩

九宫里最要紧的一个概念是一号位。S1、D1、E1，这三格合称一号位。它的意思是：一个体系站在上面说话的那块地面，被当作默认给定、不去审问的那一层。注意，一号位不是「最重要的一层」，也不是「最底下最基础的一层」，它是「被当作地面的一层」。同一个概念，在这个体系里是地面，在另一个体系里可能是工作台。这个位置是相对于体系自己的态度而定的：它不审问什么，什么就落在一号位。

举个直白的例子。一位老师傅教徒弟做榫卯，开口就是「木头是直的」。这句话对师傅来说，是站着说话的地面，不用审问。可对一个做弯木家具的师傅来说，木头怎样弯、弯到什么程度，正是他整天摆弄的工作台。同一块木头，在两个行当

里占着不同的层。所以判断一个概念落一号位，不是看这个概念本身，而是看这个体系怎样对待它：它被反复使用，却从未被问过「从哪里来」。

二号位和三号位的态度则不同。二号位的东西，体系正在摆弄，它承认这些东西需要被处理、被推动；三号位的东西，是体系最后拿出来给人看的，它们是结论、成品、表达。三层之间的关系，可以理解为：地面托着工作台，工作台做出成品。一道缝落在一号位，通常最隐蔽，因为那里本来就是体系不看的地方；落在二号位，常常是被省略或绕开的工序；落在三号位，往往是成品的评价和表达被当作中立的。

接下来是一条硬规矩：取格只许同号位，或者123轮换。九宫是用来看「位置是否相同」的，当你同时取几格来描述一门理论的结构病时，这几格要么在同一个号位上，比如 S1、D1、E1三个一号位，哪怕维不同；要么构成轮换，一格一号位，一格二号位，一格三号位，并且三格分属不同的维，比如 E1、D2、S3。除此以外的任意组合，比如 S1、D3、E3，都不成立，说明落格有误，或者这几处根本没有共同的位置。为什么要立这条规矩？因为任意取格，什么都能凑成一幅图；只有位置相同或者有规则地轮换，才说明那些缝出在同一个地方。至于同号位和轮换各自能读出什么，是第22章的内容。

还有两条小规矩。一道缝如果可以落两格，就写成「主格」和「备选格」，用的时候只用主格，备选格留着备查，不许在中途临时换成备选格去凑图。另外，有一类缝不落格，而记作「桥」，也就是格与格之间的联系被拆掉了：比如从 E 回到 S 的那条路，被说成不存在。桥不占格，另列一栏记录。桥在下一章是主角，这里先知道它的存在就够了。

怎样认出一号位？有三个记号，可以当作自检用。第一，开口就用：这个概念在书的头几页、一场发言的头几句里，就已经被拿来当前提，不需要任何铺垫。第二，从不解释：全书反复用到它，却没有一处讲它的来历，别人问起，作者的反应往往是「这还用说吗」。第三，论证离不开：把它拿掉，后面的推理就塌，这一点与第1章说的发现学预设的两个成立条件是一致的。三个记号凑齐的，十有八九是一号位；缺一个的，要小心，可能只是作者没有来得及写。

拿第18章操场边那句话来试：「这孩子天生就是当运动员的料。」开口就用？是，说话人一上来就拿「天生」当前提。从不解释？是，问他「天生」是怎样来

的，他会觉得是个怪问题。论证离不开？也是，没有这个前提，「所以他应该进校队」就推不出来。三个记号都齐了：孩子以什么样子出现，被当作现成的，落在S1。再看同一句话里的「运动员」三个字，它是行当里的称呼，说话人并不拿它当地面，他每天都在摆弄的是谁进队、谁出队、练多少，那是二号位的活，不是一号位。同一句话里既有地面，也有工作台，分得开，才说明你是在看位置，而不是在看词。

◆ 完整走一遍：教科书里的「理性人」

最后用一个教科书里最常见的设定，把九宫完整走一遍。经济学入门课的开头，几乎都要设定一个人：他是理性的，有自己稳定的偏好，面对各种约束，总会选出对自己最有利的那一个。这里不引原话，只转述教科书里通行的设定，因为各本措辞不同，意思是一样的。它是个标准的发现学预设：这个理性的人，教科书把他当作不需要来历的起点。

（这个设定的完整解构，第9章和第12章已经分头做过，这里只借它练落格这一步。）第一步，摘原句，也就是转述上面那个设定。第二步，圈出信号词：「理性」「稳定的偏好」「最有利」。这些词都是「已经现成」的口气：一个人带着现成的偏好走进选择里。第三步，用九宫问话。「稳定的偏好」是一个有着稳定样子的「我」，是整个推理的出发点，被当作地面。它属于三界里的哪一界？是自我界，也就是自己心里的那个我。判别问：条件场本身从哪来被当作地面，而这个场分属自我界吗？是。主格：E1。

然后看「选出最有利的那个」。人是怎样从面对一堆选项走到选定一个的？要搜集信息，要犹豫，要试错，要被别人影响，要在选了之后改主意。这中间的步骤，在设定里被压成了一步：最大化。这是 D2，路径组织，缝出在「步骤被省略」。判别问通过。再看「最有利」：什么叫有利？设定里把它压成一个数，叫效用，所有的好都被换算成这个数的高低。这是 S3，真善美，缝出在评价标准被压成了一把尺。三格，E1、D2、S3，分属 E、D、S 三个维，分占一、二、三号位，恰好是一次123轮换，符合取格规矩。至于这个轮换读出什么，留到第22章。

第四步，对主格 E1写发生学原理。「一个人稳定的偏好，不是本来就有的，而是在家庭、同伴和市场环境里，经过一次次选择、一次次得到结果、一次次被别人

的反应修正，沉积出来的。」口味是个好懂的例子：一个人爱吃辣，不是出生就爱，而是在某个地方长大，一次次吃，一次次出汗又觉得痛快，一次次被周围人认可，才成了「他的口味」。成立条件：适用于需要长期经验才形成的偏好，比如口味、职业倾向、对风险的态度。证伪条件：若把一批人放进完全不同的环境、经历完全不同的事，他们的偏好仍然各自保持原样，而且这种保持追不到先天的生理差异之外的任何东西，那么「偏好本来就有」成立。

接续改写：「理性的人有稳定的偏好」可以改成「一个人在被塑造过的偏好里，尽力选出对自己最有利的」。这一句话，比原来讲得更多：它保留了教科书需要的「选择」，同时承认「偏好」有来历，也就是承认广告、习俗、同伴都可能改写它。教科书的推理没有被推翻，只是被放回了地面之上，这才是补缝。这个例子要说明的是：九宫给出的不是新结论，而是一个「该问哪里」的清单。问到了，原理才有地方可写。

这个例子里还藏着一次「主格与备选格」的实际演示。「稳定的偏好」除了落在 E1，还可以落在 S1：一个人的偏好，也可以读成他稳定显出来的样子，也就是对比、变化、分布。到底哪一个是主格？回到判别问：缝是不是出在「一个东西以什么样子出现」本身被当成现成的？教科书设定「理性人」时，关心的不是他看上去怎样，而是他心里有一个现成的、不需要来历的「我」，这个「我」是推理的起点。所以主格是 E1，S1只当备选格留在备查栏里，不参与后面的对账。这样处理，不是图省事，而是为了让同一份材料，换一个人来落格，也大体落在同一个地方。

多人落格是否一致，是检验九宫用得好不好的办法之一。同一道缝，请两个人各自独立落格，如果两个人落在同一格，说明判别问问得出；如果落在三四个不同格上，说明要么缝的描述太含糊，要么判别问没有被认真使用，应当回到原文，把缝重新指认一遍。九宫格子不会替你把含糊的缝变清楚，它只会把含糊暴露出来，而这恰恰是它的用处。

◆ 放回日子里

九宫不是只能读书用的。下次有人对你讲道理，不妨悄悄在心里画一张三乘三的格子，问自己：他把什么当成了地面？他在摆弄什么？他最后端出来给我看的是什么？一位朋友劝你辞职创业，他说的「有梦想就要去追」，地面是什么？大概是

「梦想」这个东西本来就在每个人心里，等着被追。你可以不同意，也可以同意，但至少你知道了他站在哪块地面上说话，对话就不会只剩下「你说得对」或者「你说得不对」。

对自己也一样。一个人烦恼的时候，常常是不同的格子在打架：理念界里的「我应该成功」，和自我界里的「我其实累了」，是同一格里的两界在拉扯；「我要选对的路」里的「对」，是评价标准，落在 S3，而这个标准是谁给的，从来没问过。把烦恼放进格子里，并不会让它消失，但会让它变成「某一个位置上的一个问题」，而不是一团无处下手的雾。

再给自己留一个小习惯：听人说话时，先别急着判断他说得对不对，先找他的「当然」。「当然」「肯定」「那还用说」这几个词后面，往往跟着一块地面。把这几个词记下来，下次开会、读文章、看新闻，每听到一个，就在心里问一句：它落在哪一格？这块地面他审问过没有？练上十几回，三乘三的图就不必再画在纸上，它会变成你听话时的一种耳朵。

带 走 的 话

九宫是一张图纸：三个维，三层楼，九格里装的是位置不是内容；一号位是被当作地面的那一层，取格只许同号位或123轮换。

想 一 想

1. 回想一句你常听到的安慰话或口头禅，用判别问试着给它落一格，并说出你是怎样排除其他格的。
2. 你所在的行当里，有没有一个概念，被所有人当作地面使用，却从没有人问过它的来历？它属于哪一维的一号位？
3. 找一则新闻或一段评论，看看它的论证，是同时落在同一号位的几格上，还是在一、二、三号位之间轮换？你更倾向哪一种判断？为什么？

◆

20

第 20 章

结构缝隙：格与格之间缺的那条关系

某城新开了两条地铁线，线路图贴在每个站台上，站名印得清清楚楚：甲线二十个站，乙线十八个站。一位老太太要从甲线的最东头去乙线的最西头，站在图前看了十分钟，回头对孙子说：「图上什么都有，就是没告诉我在哪儿换。」原来两条线在地面上只隔着一条马路，可图上没有画换乘通道。每个站都是完整的，每条线也是完整的，缺的是两个站之间那一条线。

这个小场景里，藏着本章要讲的区分。线路图上少了一个站，是一种毛病：缺东西。线路图上少了一条换乘线，是另一种毛病：缺关系。前一种毛病的补法，是派人去现场测量，加上一个站；后一种毛病的补法，是先承认这两个站原来被当成了彼此无关，然后画上一条线，而这条线一画，两条线路上许多人的行程都得重新规划。两种毛病，补起来的动作、牵动的范围、需要的材料，全都不同。

上一章把九宫这张图纸交到了读者手里。本章用它做第一件正事：找「格与格之间缺的那条关系」。更要紧的是回答一个问题，这个问题在全书的主轴里占着一个固定的位置：为什么说九宫透镜看到的，是理论研究的缝隙？「一种关系或结构的缝隙，是理论研究的缝隙」，这句话不是修辞，它有四条理由，也有清楚的边界。读完本章，读者应当既能说出这句话为什么成立，也能说出它在什么地方不成立。

◆ 缝有两种：缺东西，与缺线

先把两种缝分开说。第一种缝出在对象上：关于世界的某一件事，我们知道得不够。某种药在老年人身上效果如何，某座古城的人口到底有多少，某个星系里有没有行星，这些都是缺东西。补它的办法是去观测、去实验、去查档案，新数据一

到，缝就小了一块。这类缝可以叫对象研究的缝隙。它的特点是：缝在世界这一头，补缝的材料也在世界那一头。

第二种缝出在理论上：事实都有，概念也都有，但概念和概念之间的关系，没有接上。这类缝不是靠多测几个数据就能补的，因为数据并不缺。需要的是承认，两个原来分开使用的概念，其实有一条没被写出来的联系，并且这条联系一写出来，原来用这两个概念做的推理要重读一遍。这类缝可以叫理论研究的缝隙。它的特点是：缝在理论这一头，补缝的材料也在理论这一头，要用已有的材料重新排一遍关系。

拿经济学里一场很有名的争论做例子。宏观经济学研究的是总量之间的关系：总收入、总消费、总投资、物价水平。二十世纪中叶，经济学家根据历史数据，找到了这些总量之间一些相当稳定的关系，并用它们去预测政策的效果：比如减税之后，消费会增加多少。这套做法后来遇到了尖锐的批评，批评的要点，与卢卡斯1976年的论文《计量经济学政策评估：一个批评》联系在一起（出处见第18章，那里已从方法论那头看过它）：总量之间的关系，是从政策没有变的时期估出来的；一旦政策变了，人们据以安排自己行为的预期也变，原来的总量关系就不再成立。

这场争论里，最有意思的是缝的形状。总量的概念有，个人决策的概念也有，数据一直在，缺的是一条线：从个人怎样形成预期、怎样应对政策，回到总量会出现什么样的关系。后来人们把这条线叫作「微观基础」。补上这条线，不是多收集了一批数据，而是改写了两个概念之间的关系：总量不再是一块自带规律的整体，而是许多个人决定叠出来的结果，而这些个人决定又随条件而变。注意，这就是第4章说的「补缝不是加知识，是改写『本来』」：原来把总量关系当作本来就稳定的东西，现在要追问它在什么条件下稳定。

把这个例子放进两种缝的区分里，答案很清楚：这是理论研究的缝隙。缺的不是事实，是关系；补上之后，改变的不是某个数字，是一整套推理的读法。九宫透镜擅长的，正是这一类。

两种缝在手里怎么分辨？可以用一个随手的测试：假设你已经得到了世界上所有能得到的数据，这道缝还在不在？如果数据一到，缝就没了，它是对象研究的缝；如果数据堆满了桌面，缝还在那里，因为问题出在这些数据该怎样彼此连起

来，它就是理论研究的缝。微观基础的争论里，数据从来不缺，缺的是怎样把个人的预期和总量的走势放进同一条因果链。开头的地铁图也是一样：你可以把两条线上每个站的位置都测得分毫不差，只要图上没画换乘通道，这张图仍然缺线。

这个测试还有一个附带的用处：它帮读者省力气。读一部名著，很容易一口气列出几十条「这里证据不足」「那里样本太少」，这些大多是对象研究的缝，名著出版时的条件所限，后人补起来是应当的，却不是缝隙创新法要的东西。缝隙创新法要的是第二种：材料都在，作者自己的概念都在，偏偏有一条线，作者当成不必画。把力气花在这一种上，一部书里往往只有几处，却处处牵动全局。

◆ 为什么九宫透镜看到的是理论研究的缝隙

现在可以回答本章的核心问题了。九宫透镜看到的缝隙，为什么主要是理论研究的缝隙？有四条理由。

第一条，九宫的基本单位是位置和位置之间的联系，而不是某一个概念。维度透视问的是「立了哪一维、缺了哪一维」，单位是维；方法论透视问的是「哪条方程、哪条路、哪对矛盾被当成了天赋」，单位是方程、路径、矛盾，这些都是推理里的零件；九宫问的则是「这个东西放在哪一层，它和另一格之间有没有线」，单位是格与格的相对位置。位置和关系，天生就是结构的语言，所以它看到的缝，也就是结构上的缝。

第二条，一门理论本身，就是一组被放在位置上、由关系连起来的概念。你读一本书，读到的不只是一个个概念，还有这些概念谁在谁的上面，谁推动谁，谁只是谁的结果。这些安排大部分是作者没有说出口的，是他的理论的骨架。对象研究面对的是世界；理论研究面对的是这副骨架。九宫透镜把骨架摊开成一张三乘三的图，所以它天然是一台理论研究的仪器。用它去看一块岩石，看不出什么；用它去看一本关于岩石的书，才看得出这本书把什么当成了地面。

第三条，这种缝，补缝的材料在理论内部。这一条与全书的根本定义是一致的：缝隙不是作者没写到的地方，是作者以为不必写的地方。「以为不必写」的，常常不是一个孤立的事实，而是两个概念之间的联系，因为联系最容易被当成「自然而然」。要发现它，不需要新的实验，只需要把作者已经给出的材料重新排列：

他有A，有B，他的推理从A走到了C，那么A和B之间、B和C之间，作者到底是怎样想的？原文里找不到，就是缝。补缝时用的也是这些材料，加上一条被说出来的线。

第四条，也是最容易被忽略的一条：这类缝补上以后，往往会反过来给对象研究提出新问题。微观基础的例子就是如此：把个人预期接进总量关系之后，立刻就有了一批可以拿数据检验的新问题。所以「理论研究的缝隙」绝不是纸上谈兵，它是对象研究的上游：理论里的线画对了，对象研究才知道该测什么。这一条，使得本书的缝隙创新法既是批评的工具，也是产生新问题的工具。

还需要划一道边界，免得误会。说九宫看到的是理论研究的缝隙，不是说前两种透视看到的东西与理论无关。维度透视和方法论透视读的也是理论，只是它们每次抓住的是一个元素：一个被边缘的维度，一个被冻住的变量。九宫读的是整张图的结构，看的是元素与元素之间怎样摆放、怎样连接。三种透视是三个不同的粒度，最后要指向同一处，母题才立得住，这也是为什么第23章要做三透视的对账。

拿一个对照来收紧这几条理由。设想一本家常菜谱，里面有一条毛病：高原上煮饭总是夹生，书里却照平原的时间写。这是对象研究的缝：书不知道水在海拔高处沸点更低，补它要去查沸点数据，写一行注。再设想另一条毛病：书里每道菜都写了「大火三分钟」，却从不说火候与食材的厚薄、锅的材质、灶的火力之间是什么关系。这是理论研究的缝：「火候」「食材」「锅灶」这几个概念都有，缺的是它们之间的线，补它不靠查数据，靠把已有的经验重新排一遍，写出「锅厚则时间长，火猛则时间短」这样一条关系。前一种补完，书里多一行字；后一种补完，书里的每一道菜都要重读一遍。

这个对照也说明了为什么九宫缝隙往往比单个概念的缝隙分量更重。补上一个孤立的事实，改动的是一个点；补上一条被拆掉的线，改动的是这条线牵着的所有推理。所以结构缝隙一旦成立，它的辐射范围通常大于术语和方法层面的缝，这也正是它在深度上更接近「结构」和「本体」的原因。龙爪手说的裂缝四深度，从术语、方法，到结构、本体，九宫透镜是把「结构」这一层变成可操作的第一件工具。

◆ 缺的那条线，有三种长相

缺失的那条线，在实际材料里有几种常见的长相。本书给它们起了工作名称，方便记忆，不是什么定论。第一种，回程之桥被拆。从甲格到乙格有一条路，大家走得很熟，但从乙格回到甲格的路，被当成了不存在。这类缝不落格，而是记作「桥」：从某格到某格的回程被拆，而桥的终点常常恰好是某个一号位，也就是那块没人去问的地面。第二种，中间被跳过。理论从甲格直接跳到了丙格，中间的乙格被当作黑箱，没人打开。黑箱不是地面，而是被绕开的工序，所以这类缝落在被跳过那一维的二号位或三号位。第三种，因果倒置，也叫偷换。把本来是结果的东西，当成了原因。结果一旦被当成原因，它就成了地面，所以这类缝落在被当作原因的那一项的一号位。

先看第二种的一个日常例子：「只要努力就会成功。」这句话在励志书和家长的叮嘱里反复出现。努力是个人的行动，属于 D，是一个人做的一件件事，通向成功，这是结果，被评价为「好」，落在 S3，真善美这一层。可是从努力走到成功，中间要经过一大片条件：有没有机会，有没有平台，有没有人在关键处接一把。这些是 E（条件和关系）一列里的东西，其中「摆好了位置、只待发力」的那部分，在九宫里叫势能，落在 E3。句子把这一段整个跳过去了，变成了一个黑箱。这道缝落在 E3，不是地面，是被绕开的工序。补缝的办法，不是否认努力，而是把黑箱打开：努力在什么样的势能里，才会变成成功。

再看第三种：「成功的人都很自律。」这是一类很常见的观察，经常被改成劝诫：想成功，就要自律。观察本身也许没错，错在方向。一个人能够规律地早起、锻炼、控制开销，往往需要一些前提：不需要为温饱发愁，工作时间可预期，身边有可以互相提醒的人。这些前提本身，也是「成功」的一部分。把「自律」当作原因，等于把一个结果当成了地面：自律是一个人在自我界里显出来的样子，属于 E1，它被偷换成了不用追问来历的起点。偷换缝落的是被当作原因的那一项的一号位，这里是 E1。补缝的办法，是把箭头掉过来看一眼：在什么条件下，自律才会沉积出来？

这三个例子，加上上一节的宏观经济学，放在一起，可以看出一个共同点：每一次，缺的都不是一个新的概念。宏观经济学里，总量和个人决策都有；励志书

里，努力和成功都有，自律和成功也都有。缺的是它们之间的线：从个人回到总量的线，从努力经过势能走到成功的线，从成功回到自律的线。这正是「结构缝隙」这个名字的意思：缝出在结构上，不出在零件上。

三种长相怎样区分？给读者三个随手可用的问题。第一问：这两格之间，有没有一个方向走得通、另一个方向被说成不存在？有，是回程之桥被拆。第二问：从甲到丙，有没有一个中间环节，是推理必经的，却从未被打开？有，是中间被跳过。第三问：被当作原因的那一项，是不是其实排在结果之后，或者本身就是被另一样东西造出来的？是，就是因果倒置。三个问题互相独立，一道缝可以同时具有两种长相，这时写主要的一种，另一种记在备查栏里。不要为了凑三种而强行分类，也不要用一个宽泛的「关系不清」把它们全部装进去，那样等于什么也没说。

◆ 完整解构一次：「天生的运动员」

最后拿第18章那句操场边的话，把九宫透镜的找缝与补缝完整做一遍。第18章用方法论透视走过它的五步，这里不重复，只换一种眼光：看它在九宫里的位置，和格与格之间缺的线。原句不变：「这孩子天生就是当运动员的料。」它在体育报道、选材讲座和家长群里随处可听，没有确定的出处和页码，但人人用过，也常被用来做很实际的判断：这孩子该送去体校，或者这孩子不是这块料。

先看原句里的信号。「天生」后面有个没说出口的前提：孩子早年跑得快、跳得高的样子是定型的，是一份关于他将来的预告。这个前提从哪里来？句子不说，说话的人也不觉得要说，那里就是靶心。维度透视看到的是：这句话立的是 S，把孩子显出来的样子当成了根基；被边缘的是 D 和 E，也就是此后一年年的训练，和身边的教练、队伍、同伴。方法论透视看到的是：S＝F(D,E) 被反着读，让显露自己决定显露，同时拆掉了从条件回到显露的那条路。

九宫透镜问的是第三种问题。落格：孩子早年以什么样子出现，被当作选拔之前就现成的东西，这是 S1，对比、变化、分布，主格落 S1。再看线：「跑得快的样子」与「被选进队」之间有线，因为挑人的人是看成绩选的；「被选进队」与「得到更多训练」之间有线，因为队里有教练、有固定的时间。可是从「选拔与训练」回到「跑得快的样子」的那条线，在这句话里不存在：选拔和训练是 E 一列的条

件，它们一轮轮把样子加固、放大，而句子把样子当成了选拔之前就有的东西。这是一座被拆掉的桥，终点正是 S1。所以这道缝记作：主格 S1；桥一座，从 E（选拔与训练）回到 S（样子）的回程被拆。

三种透视在这里是一致的：维度透视说缺 D 和 E，方法论透视说回程被拆，九宫说桥的终点是 S1，三者各自独立得出的东西，拼在一起，才成了一道有位置、有方向、有名字的缝。如果其中任何一个指向别处，就该回头查：是落格落错了，还是缝本来就不止一道。注意这里的桥，也就是缺的那条线，恰好是第18章五步里的第三步所补的条件，只是换了说法：第18章问的是「必须在场的有哪几样」，这里问的是「哪两格之间的线没画」。同一处缝，两种问法，答案互相印证。

现在写发生学原理，这回写在线上。句式：「一个孩子跑得快的样子，不是选拔之前就定了型的预告，而是与选拔、训练之间的一条来回的线：样子决定谁被选上，被选上又决定样子接着怎样长；这条线在分组的分界线、教练的投入、训练的时间这些条件下一轮轮转，转出了看似定型的差距。」成立条件：适用于靠层层选拔来分配训练资源的青少年运动；对于没有选拔、人人训练时间相同的活动，原理不作要求。证伪条件：若追踪两批能力相当的孩子，一批因为生日离分界线近了几个月而入选，一批因为差了几个月而落选，几年后两批之间的差距并不比入选前更大，那么回程不存在，缝不成立，原理作废。

这里要说清一个容易混淆的地方。有的孩子身体条件的确出众，这是日常观察，也是许多研究的发现，原理并不否认。原理要解释的是：这份领先的延续从哪里来？发现学的回答是「因为早就定了」，发生学的回答是「因为选拔和训练在延续」：同一支队伍，同样的教练，同样的圈子，把早年的领先一层层加固，看上去像是定型。条件一变，加固的就变了。接续改写：「这孩子跑得快，被早早挑了出来，一路有人练，样子就一天天长成了现在这样；换一批人来挑，这条路上站着的，也许是别的孩子。」改写之后，这句话比原来讲得更多：它保留了「他确实跑得快」的合理部分，同时给了大人一个可以动手的位置，比如把选拔的时间点放宽，让晚几个月出生的孩子也有进队的机会。

◆ 缺线的验收：五个检验

缺线是最容易被说成「我觉得这两样之间应当有联系」的缝。这种说法太便宜，谁都说得出，所以必须有验收。一条缺线要成立，请过下面五关。第一关，两端有名：线的两头，各是原文里有名有姓的概念或位置，不是你替它起的名字。比如下面要做的那个例子里，「选拔」和「训练」并不是「天生的运动员」那句话里的字眼，它们来自说话人的处境；这时就要说得出，它们是从哪个场景、哪一句话里推出来的，否则线的一端是你自己编的。第二关，线上无字：把原文翻遍，找不到哪一处交代这两端怎样连接。找得到，就不是缝，只是读漏了。

第三关，论证绕开：原文的论证，在恰好需要这条线的地方，用「自然」「当然」「不言而喻」之类的话绕过去了，或者干脆什么也没说，却照样往下推。这是缝与「作者没写到」的分界线：作者没写到的地方，论证可以不依赖它；作者以为不必写的地方，论证离不开它。第四关，补线改写：补上这条线以后，原文至少有一句话必须改写，改写之后读得通。补了线而原文一个字不用动，说明这条线是多余的装饰。第五关，结论动摇：补线之后，原文的某个结论要么变强，要么变弱，要么变成有条件的。完全不影响结论的缝，是没有分量的缝。

拿上一节那道缝过一遍五关。第一关，两端有名：一端是「跑得快的样子」，原话里有；另一端是选拔与训练，来自说话人的处境，得说清它们是从「这孩子该送去体校」那类判断里推出来的，通过。第二关，线上无字：原句里没有任何一处交代样子与选拔之间的来回，通过。第三关，论证绕开：「所以该送去体校」这一步，恰好需要「样子是定的」才推得下去，句子用一个「天生」绕过了，通过。第四关，补线改写：补上这条来回的线，原句至少要改写成上一节那句，通过。第五关，结论动摇：「该送去体校」从一个断言变成了有条件的判断，要看他是在怎样的选拔里被挑出来的，通过。五关都过，这道缝才有资格进下一章的对账。

五关过完，还要问最后一个问题：这条线补上后，能不能给对象研究提出一个可检验的新问题？宏观经济学的微观基础能：个人预期怎样随政策变化，可以去测。「天生的运动员」的原理也能：追踪因分界线差几个月而入选或落选的孩子，看他们后来的差距有没有拉开，可以去查。能提出新问题的缝，是上游的缝；提不

出的，多半只是修辞上的缝。这个问题不是验收的硬条件，但值得每次都问，因为它是理论研究的缝隙与空谈之间的分界。

最后交代一句本章的边界。九宫透镜擅长找关系和结构上的缝，但它不擅长发现「缺了一个新事实」的缝。如果一部书的毛病是资料陈旧、样本太小、数据有误，那不是九宫要处理的问题，也不是缝隙创新法要处理的问题。还有，一张落格卡上空格很多是正常的，不要为了让图看起来丰满，去给每格找一道缝。缝隙创新法要的是几处准的缝，而不是一张满的图。下一章要读的一号位，正是这些准的缝最常出现的地方。

还有一点要提前说明，因为它决定了下一章和再下一章怎样读这些缝。单独一条缺线，只是一条缝；几条缺线放在一起，它们落在九宫的什么位置，才是理论的结构病。如果好几条缺线的终点，都落在一号位，说明这门理论习惯把某几块地面当作不必审问；如果几条缺线在三个号位之间有规律地轮换，说明理论的毛病不在某一块地面，而在它搭建整张图的方式。这样的读法，是第21章、第22章的内容。本章只要求读者记住：先把每一条缺线单独验收好，再去谈它们的排布，顺序反了，排布就成了凭空编出来的图案。

◆ 放回日子里

家里的事，也常常是缺线。一对夫妻为谁做家务吵架：太太说「你从来不主动」，先生说「你又不说我怎么知道」。两个人都有一个完整的概念，一个叫「主动」，一个叫「说」，缺的是它们之间的线：不说出口的期待，怎样变成对方看得见的信号？这条线没画，两个人就会各自站在自己的完整里，对着对方的完整生气。把线画出来，比分谁对谁错有用：约定一个信号，约定一个时间，吵架就少了一个来源。

工作里同样如此。一个部门说「我们的方案没问题，是执行出了问题」，另一个部门说「我们执行得很好，是方案不接地气」。两边的概念都完整，缺的是方案和执行之间那条来回的线：执行中遇到的情况，怎样回到方案里去改写它。回程被拆掉了，两边就只能互相指责。下次碰到这样的僵局，不妨先问一句：这两样东西之间，有没有一条我们谁都没画的线？

读新闻时也可以练。一则报道说「房价上涨是因为需求旺盛」，另一则说「需求旺盛是因为大家预期房价还会涨」。把两句话并排放，线一下子露出来了：需求与价格之间，被画成了单向的因果，又被画成了反向的因果，而它们互相推动的那条回路，两篇文章都没有画。每一句单独看都说得通，放在一起才看得见缺的是什么。养成这个习惯，你看任何一篇议论文，都会多出一双眼睛：不只看它说了什么，还看它没画哪条线。

学校里也常见这样的缺线。老师说「这个班的学生基础差」，家长说「老师教得不行」，两边的概念都完整，缺的是教和学之间来回的那条线：学生怎样的反应，改写了老师怎样教；老师怎样教，又改写了学生怎样学。线一断，两边就都是对的，也都没法动手。画这条线并不难，只要问一句：上个月的课，哪一处是因为学生的反应改过的？答不上来，就说明回程还没有铺。

带走的话

结构缝隙缺的不是零件，是零件之间的那条线；九宫看到的是理论研究的缝隙，因为位置和关系是理论的骨架，补线用的材料就在理论里。

想一想

1. 回想一个你熟悉的争论，双方的概念都很完整，却始终谈不拢。试着找出它们之间缺的那条线，并判断这条线是被拆的回程、被跳过的黑箱，还是倒置的因果。
2. 对你找出的这条缺线，用五关检验一遍：两端有名吗？线上无字吗？论证绕开了吗？补线要改写原文哪一句？
3. 如果补上这条线，能给对象研究提出什么可检验的新问题？如果提不出，这道缝是不是只是修辞上的缝？

◆

21

第 21 章

一号位：被当作地面的那一层

老周去年体检，拿到报告单，翻到血液那一页，有两项后面印着向上的小箭头。最右边一栏写着「参考范围」，每个项目一个区间，他的数字比区间的上沿高了一点点。出门碰到当医生的邻居，他把单子递过去，邻居扫了一眼说：略高，不用管。老周把单子折好放进口袋，心里却一直转着另一个念头：这个范围是谁定的？是人身上本来就有这么一条线，医生们找到了它，还是有人拿一批人来量，然后把线划在了这里？

这个念头听起来像抬杠，却是本章的入口。我们习惯把体检单上的「正常」二字当成地面，脚踩上去，不去想地面是怎么铺的。可一旦追问，答案其实很具体：这类参考区间，通常是找一批被认定为健康的人，测出他们的数值，取中间大约九成五的人所在的范围划出来的。照这个划法，健康的人里也会有大约二十分之一落到线外。所以，「正常」不是在人体里发现的一条线，是从一批人身上量出来、再划出来的线，只是划完之后，它在每一张体检单上都显得像天生就在那里。

本章要讲的，就是九宫里这块「显得像天生就在那里」的地方：一号位。前两章已经把九格各自问什么、格与格之间缺哪条关系讲过了。这一章只盯纵向三层里最下面的一层，看它为什么总是缝隙最爱住的地方，看住在里面的缝该怎么指认，又该怎么解开。读完以后，你再拿起一本书、一篇论文、一份教科书，会多一个习惯：先不问它说了什么，先问它站在哪块地上说。

◆ 地面是什么意思

九宫里纵向分三层，叫三个号位。一号位是 S1、D1、E1三格，二号位是 S2、D2、E2，三号位是 S3、D3、E3。三个号位的分工，可以用一个大白话的比方记住：一号位是一个体系站在上面说话的地面，二号位是它正在手里摆弄、推动的东

西，三号位是它最后拿出来给人看、给人评的成品。做饭的人，一号位是灶台和火，二号位是切配翻炒的手上功夫，三号位是端上桌的那盘菜。客人评菜，厨师谈手艺，没有人谈灶台是怎么砌的，因为灶台是「本来就在那儿」的。

所谓「被当作地面」，意思不是这一层的内容错了，而是体系里的每一句话都踩在它上面，它自己却没有被踩出过来历。这里有一个常见的误会要先打掉：一号位不等于书的第一章，也不等于推理的第一步。有的书开篇就把来历交代得清清楚楚，那它的起点就不是地面；有的书到了第十章才不知不觉踩上一块没人问过的地，那块地才是。判断标准只有一条，看它有没有来历，不看它排在哪儿。

一号位的三格，各自管一件事。S1是对比、变化、分布，管的是一个东西「以什么样子出现」：比出来的样子、变出来的样子、铺开来的样子。D1是创造、自由、幸福，管的是变化「为了什么」：为什么要变，往哪里变，变到哪儿算数。E1是理念、现实、自我三界，管的是条件场「从哪里来」：是头脑里的想法在起作用，是外面的世界在起作用，还是心里那个我在起作用。三格合起来，就是一个人说话时最不愿意被问的三个问题：这个样子是怎么来的？这个目的是谁定的？这个场是谁摆的？

九宫取格要有一个判别问句，落一号位的缝，判别问句也很朴素：这一层，是不是被当成了现成的？现成的意思，是作者不觉得它需要来历，并且作者的论证离了它走不下去。这两个条件，正是第1章给缝隙下的定义里的那两个条件，到了一号位，它们表现得最清楚，也最难撼动。因为在二号位、三号位上被当作现成的东西，往往还能在上下文里找到一点线索；一号位下面没有别的层可以回头去找，作者自己也不会觉得那里有什么可找。

◆ S1的地面：对比出来的样子，被当成了本来的样子

先看 S1。体检单上的参考区间是个好例子，因为它把 S1的三个词——对比、变化、分布——全带齐了：区间是一个分布；「正常」是用这个分布去对比个体；个体的数字随时间变化，要不要紧，也要对着区间看。我们把邻居那句「你这项略高」当作原句，走一遍解构示范。

原句：「你这项指标偏高，超出了正常范围。」预设：正常范围是人体里本来就有的一条线，医生只是读出它。三件元素是这样对上的。落格：S1，它把一个「比出来的样子」当成了现成的。方程上看，S＝F(D,E) 被反着用了：本来是在一套条件（E：选了哪批人、用了哪种检测）下经一套做法（D：采样、测量、取中间九成五）得出的显露（S：这个区间），用的时候却把 S 当作自变量，拿它去判每一个人。路径上看，区间是沿着「条件、做法、样子」建出来的，应用时却成了「样子」在先，条件和做法都不见了。

这套预设不是错，也不能没有。没有一条线，医生拿到一张单子，就不知道该先看哪一行。这是一门学问的入场费，第3章讲过：不冻结某样东西，判断就做不出来。缝只在一个地方出现：当「这条线是怎么来的」从使用者的脑子里消失，只剩「它本来就在」。发生学原理可以这样写：正常范围不是人体里本来就有的一条线，而是在选定了参照人群、固定了检测方法的条件下，经测量、取中间九成五、定期复核，一次次划出来的；人群换了，方法换了，线就跟着挪。

成立条件：参照人群有明确的界定，检测方法是固定的。证伪条件也要写明：如果把参照人群换成另一个地区、另一个年龄段，把检测方法换成另一套仪器，区间仍然纹丝不动，落在同一个位置，那就说明这条线确是人体里本来就有的，本章这段话作废。接下去改写原文，也能改通：「你这项指标落在了我们这批参照人群中间九成五的范围之外」，这句话比原句长，但它没有说谎，而且医生接着说的「要不要紧」，也从此有了依据：要看落在线外多远、别的项目怎么样、你自己过去几年是什么样子。

再看一个日常得多的说法。家长会散场，走廊里有人说：「这孩子天生就是读书的料。」这句话的完整解构放在第6章，那里把「读书的料」拆成了课堂、评分和陪伴一点点沉积出来的状态。这里只取它的 S1面：成绩好、排名靠前，是跟同班同学比出来的，是一次次考试变出来的，是在全班的分数分布里排出来的，三个词全在，却被说成了孩子身上的一个属性。「天生」二字是信号词，提醒你这里有一个被当作发现的发生。

换一个更硬的东西，看看 S1的地面能硬到什么程度：一千克。谁都觉得一千克是个现成的量，秤上的数字就是物体本来的分量。可它的来历写得清清楚楚。1889

年，第一届国际计量大会认定一块铂铱合金的国际千克原器为质量单位，此后一个多世纪，全世界所有的「一千克」，都是对着它或它的副本一层层比出来的。各国保存的副本要定期送回去比对。到二十世纪八九十年代的第三次定期核查，比对结果显示：一个世纪下来，副本与原器之间出现了几十微克量级的相对漂移，而且谁也说不清漂的是副本还是原器本身——这块金属和它的副本，在悄悄地彼此漂开。

走一遍示范。预设：一千克是自然里现成的一个量，那块金属只是把它存了起来。落格：S1，一个靠比出来的样子被当成了现成的。条件在哪里？E：全世界的质量测量都沿着副本链追溯到同一块原器。做法在哪里？D：称量、复制、送回比对、记录偏差，一轮又一轮。发生学原理：「一千克有多重」不是自然里现成的一个量，而是在各国都把自己的砝码追溯到同一个原器的条件下，经称量、复制、定期比对，一次次沉积成全世界共用的尺。成立条件：追溯链清楚可查。证伪条件：切断追溯链以后，各国独立造出的砝码仍然不约而同地一致到测不出差别，那么「现成的量」的说法就成立。

这个例子还替我们演示了那条禁律。2018年第26届国际计量大会决议，改用普朗克常数 h 来定义千克，2019年5月20日起生效。有人会说：这回总算找到自然本来就有的东西了吧？注意，常数 h 是自然里的，可它在「千克」这个单位里取多大的数值，是大会定下来的，被固定的那个数字本身就是一次约定。所以换成常数，并没有把「约定」换成「本来就有」，只是让约定不再绑在一块会变的金属上。

回到「天生」也是一样。有人听到这里会想：那就把「天生」换成「基因决定」，不是更科学吗？不行。把「天赋」换成「基因」，只是用一个更大的「本来就有」替换了原来的「本来就有」，仍是发现学。我们要写的，是它怎样发生，而不是它出生时带着什么。括号里填的条件越具体、越能被查，越不容易滑回去。

◆ E1的地面：条件场本身，被当成了天然的背景（含整数是上帝造的）

最典型的 E1地面，是教科书起手那几行设定。通行的微观经济学教科书，往往一开头就设定：消费者有一套偏好，偏好是完备的、传递的，而且是给定的，他在预算的约束下，选出自己最想要的那一组东西（比如 Mas-Colell、Whinston 与 Green 合著的《微观经济理论》，1995年，第1章就从偏好关系起手）。这几行是整

门课的地面：需求曲线从它里面画出来，均衡从它里面算出来，福利从它里面比出来。落格：E1，落在三界里的「自我」这一界，因为偏好是一个人的「我要」。这条预设的完整解构，第9章（口味给定）和第12章（理性人）已经各做过一遍，第19章又拿它练过落格，这里不再重写发生学原理，只补两句话。

第一句：冻结偏好是入场费，不是经济学家偷懒，不先把偏好冻住，曲线画不出来，课讲不下去。缝只出在一处，就是这张清单怎么长出来的，课本不问，也不觉得该问。第二句：缝隙创新法不要求教科书撤掉那几行，只要求在旁边写一个小批注，把「在偏好给定的条件下……」读成「在偏好暂时冻结的条件下……」。多了「暂时」两个字，课照样讲，推导一步没少，门却开了：门后面是偏好怎么变、谁在改它。偏好变化慢的时候，书里的结论好用；偏好被快速改写的时候，它们就要小心。

把这三个例子放在一起，还有一个有意思的发现：E1的三界，这一章里恰好各碰了一回。体检单上的参照人群是一批真实的人，选谁、怎么测，都在外面的现实界；偏好是一个人心里的「我要」，在自我界；后面的整数，是头脑里一套不言自明的对象，在理念界。同样是「条件场被当成天然背景」，落到哪一界，补缝时要找的材料就不一样：现实界的缝，去查谁定的、怎么定的；自我界的缝，去看这个人身边的价格、同伴和经历；理念界的缝，去追这套概念是在什么实践里一代代磨出来的。落 E1的时候，顺手写明是哪一界，后面的路就清楚一半。

E1在日常口语里也随处可拾，比如那句「好作品总会被认出来」：「总会」是信号词，「好」是一把被当作现成的评价的尺，落 E1的理念界。它的完整解构放在第24章，这里只记一笔：同一块地，可以从不同的口子走进去，一号位的缝在日常说法里随手就能捡到。

把镜头拉到离日常最远的地方，看数学家的地面。十九世纪的德国数学家克罗内克有一句名言，是海因里希·韦伯在克罗内克的讣告里转述的（载《德国数学家协会年报》1891至1892年卷；据杰里米·格雷给的注，那是克罗内克1886年一次演讲里的话）：「整数是亲爱的上帝造的，其余都是人的作品。」德文原句是 Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk。这句话

有意思的地方，在于它把一条界线划得清清楚楚：界线以内的整数，没有来历；界线以外的分数、负数、无理数，都得从整数一步步造出来，造的过程必须交代。

走一遍示范。预设：整数本来就在，不需要来历，别的数才需要。落格：E1的理念界，被当作现成的是一整片对象的存在，而且作者的论证离不开它：克罗内克要求一切数学都从整数构造出来，构造的起点不能再往后退了。条件场（E）是一个共同体长期的数东西、分东西、记账、立契约的实践，做法（D）是一代代人把「一个、两个、很多」磨成记号、进位和运算，显露（S）是我们今天觉得「数一数还要什么来历」的整数。

发生学原理：整数的「本来如此」感，不是它们在人类之外等着，而是在数东西、分东西、记账这些实践里，经一代代人的记号、进位和运算规则的反复校对，沉积出来的，沉积得足够深，就显得是上帝造的。成立条件：这些实践的历史可以查，各个文明的数字符号和进位制并不一样，罗马数字没有零，巴比伦人用六十进制。证伪条件：如果在彼此毫无联系、实践方式完全不同的共同体里，不需要任何约定，就独立得到了同一套整数和同样的运算规则，那么「上帝造的」就更接近事实。

这条原理绝不是说数学是任意的，也不是说2加2可以等于5。它说的只是「本来如此」这种感觉的来历。克罗内克把整数留给上帝，是一门学问为自己的论证找起点的办法，也就是入场费；我们要做的，只是在那个起点旁边写一个小批注：这里是冻结，不是发现。两种可能都摆出来，由事实来裁，缝隙创新法的态度就是这样：它给出的是可被推翻的判断，不是结论。

◆ D1的地面：变化为了什么，被当成了自明

D1是创造、自由、幸福，管的是「为什么变、往哪变」。这一格最隐蔽，因为目的的话语天生带着光环，没有人愿意去问「自由是怎么来的」，那听上去像是在问「你为什么要当好人」。但缝隙创新法问的是另一件事：不问该不该，问怎么来的。

美国《独立宣言》（1776）有一句大家熟悉的话，说这些真理是「自明的」（self-evident）。「自明」二字，是D1地面最干净的一个信号词：它宣告某些东

西不需要来历，因为一看就明白。写下这句话的人是在做一件极有分量的事，他们要给一场行动找一个无可退让的起点，起点必须是不需要论证的，否则就还要往前追，而宣言里没有追的地方。所以，对这样的句子谈缝隙，要格外小心，要先承认它作为入场费的分量。

预设：人人享有不可剥夺的自由，这是人身上本来就有的，是被发现的，不是被造出来的。落格：D1，目的层被当成现成的。解构不是否定。发生学原理这样写：「人人享有不可剥夺的自由」这一认识，不是自古就躺在人身上等人发现的，而是在特定的历史条件下，经过一次次的争执、立约、立法、诉讼，才沉积成人们彼此认账的东西。成立条件：这些争执与认账的历史是可以查到的。证伪条件：如果在完全没有这类争执与认账的社会里，同样内容的主张自发出现，并且同样被普遍认账，那就说明它确是「本来就有」。

读到这里，可能有人觉得别扭：把自由说成是发生出来的，岂不是削弱了它？恰恰相反。「本来就有」的东西，没人需要维护，也没人知道它在什么条件下会丢；「发生出来」的东西，才有人知道要维护什么、怎么维护。发生学的说法在这里不是冷水，是一份维护手册。但这是从实用角度补的一句，原理本身不靠它成立：原理的成立靠的是历史上看得见的争执、立约、立法和诉讼。

◆ 在一本书里怎么找到它，以及怎么和二号位分开

拿到一本书、一篇论文，怎样最快摸到它的一号位？有一个土办法：只读开头和结尾，不读中间。开头几页里，作者会把自己要站的地方交代出来，通常用一串很平静的句子：「设有一个……」「众所周知……」「我们假定……」「显而易见……」。这些句子读起来毫无阻力，正因为没有阻力，才要停下来。把每一句拿出来，问三遍：这个样子是怎么来的？这个目的是谁定的？这个场是谁摆的？答得出来历的，划掉；答不出、作者也没有答的，抄在一张纸上，那就是候选的一号位。

结尾也有用。一本书的结尾往往在谈它的意义和推广，推广到哪里，就说明作者默认哪里与书里的世界是同一块地。一位作者说「这个结论适用于一切人类社会」，那他在开头一定默认了「人类社会」是一个可以整体拿来谈的现成对象；一

位作者说「这个结论只在某某条件下成立」，他的地面反倒是有边的。读完开头和结尾，再回到中间去验：中间的每一步推理，是不是都踩在你抄下来的那几句上？踩得越多，那几句就越承重，也就越值得追问。

落格时最常见的纠结，是一句预设到底算一号位还是二号位。先看一个企业里常听到的说法：「公司当然要增长，不增长就是倒退。」这句话里，「增长」是被当作变化的目的放在那里的，没有人问增长是谁定的、为谁增、增到哪里算够。它落 D1，是地面。可同一家公司的会议上，另一句话是：「今年增长要靠新产品线，先把流程拉通。」这一句讲的是怎样走到增长，落 D2，是路径组织。两句话出自同一个人之口，一句是地面，一句是正在摆弄的东西。

分辨它们有一个很实用的办法：看这句话能不能被商量。二号位的话可以商量，流程拉通先做哪一步，大家会争，会改，会试错；一号位的话不能商量，不是因为大家不同意，而是桌上根本没有这个议题。当你发现一群聪明人把一件事争得面红耳赤，却没有一个人去碰另一件更底下的事，那更底下的事，多半就是一号位。会议室里的沉默，比发言更能指出地面在哪里。

还要说明一个落格的难处：同一句话常常同时碰到两格。「你这项指标偏高」既涉及 S1（比出来的样子），也涉及 E1（那批参照人群是谁选的）。遇到这种情况，写两格，标主格和备选格，对账时只用主格。主格怎么选？看这一句话在论证里承担的职责：它是在宣布一个现成的样子，落 S1；它是在默认一个现成的场，落 E1。不要为了让整张图好看，临时把备选格换成主格，那是自己骗自己。

◆ 为什么缝总爱住在一号位，以及解它时最容易犯的错

三格走下来，可以回头问：为什么这么多缝都落在一号位？理由有三条。第一条，所有论证从它起步，它没有退路。一个体系可以在二号位上含糊，那里有别的支撑；在一号位上含糊，整座楼晃。所以作者对一号位的态度，往往是最硬的、最不许问的，「自明」「天然」「当然」「不言而喻」，信号词多半集中在这里。第二条，一号位下面没有别的层可以回头去找。二号位的预设，可以到一号位里去找来历；一号位的预设，作者无处去找，只好把它当作天然给定的东西。第三条，也

最微妙：一号位是最「顺手」的，用惯了，就不觉得是预设。每天站着的地面，没人会去想它是怎么铺的。

数据能让这个判断更踏实。我们在后面第25章会完整走一遍《尺子发生学》的取缝过程，这里只借一个数：三部隔得最远的名著，一共找出九道缝，其中六道落在一号位，另外三道是被拆掉的回程之桥。这当然是一个例子，不是定律，但它提示了一件事：在不同领域、不同年代的书里，缝隙并不是平均分布在九格里的，它们挤在同一层。第22章会专门读这种「挤」意味着什么。

同时也要提防一个反向的误会：看到一号位就喊「缝」，那是另一种懒。一号位里的东西，大多数是正当的入场费，有的作者交代了来历，有的根本不需要追，因为它在这个体系里承担的只是一个约定。判法有三步。第一步，追问来历：这东西从哪里来？作者答得出，就不算。第二步，删去测试：把它从论证里拿掉，论证还能不能走？走得下去，它就不是承重的预设。第三步，看作者的态度：他是不是觉得这东西不需要答？三步全过，才是缝。

解构一号位，最容易犯的错，是换一块更大的地面。「天赋」换成「基因」，「人性」换成「进化设定」，「偏好」换成「大脑里的奖赏回路」，每一次替换都显得更科学、更深一层，可它们的共同点是：来历仍然没有说。基因是怎么在这个孩子身上遇到这套课堂、这些陪伴，才长成「读书的料」的？奖赏回路又是在什么样的价格和同伴环境里长成这种偏好的？如果这些没有回答，被替换的只是名字。

怎么知道自己没有犯这个错？检查发生学原理的句式：「X 不是本来就有的，而是在（条件）下，经（过程），一次次发生出来的。」括号里的条件和过程，是不是具体、可查、能被反驳的？如果括号里写的是「长期进化」「自然选择」「社会建构」这种大词，没有哪一个孩子、哪一次考试、哪一笔买卖可以指，那多半是又换了一块地。写不出具体条件，就把原理标成「尚缺条件」，不要硬凑。

还有一种更隐蔽的错：把一号位的发生学解构，写成一号位的取消。「正常范围是划出来的」不等于「没有正常范围」，「偏好是长出来的」不等于「别讲偏好」。解构做完，一号位还在，只是从「地面」降级成了「一块有来历的地」：站上去的人知道它是什么时候、怎么铺的，也知道它在什么条件下会塌。这样，原来

那个体系不是被推翻，是被收紧了，它的适用范围从「处处」变成了「在这些条件下」。

◆ 放回日子里

有一个小小的练习，可以随时做。晚饭时听家人说起一件事，比如邻居家的孩子又拿了奖，你在心里把话里的一号位挑出来：奖是跟谁比出来的（S1）？拿奖是为了什么（D1）？评奖那把尺是谁的（E1）？三问下来，一件平常的八卦就变成了一个小小的缝隙样本。练几次以后，你听新闻、读报告、看公司的年终总结，都会不自觉地先听到那块地。

再说老周。他后来去问了一次医院的检验科，得到的回答并不神秘：参考区间是本院根据所用的仪器和试剂，对一批健康人群的结果统计出来的。他没有因此不相信体检单，倒是学会了看单子的另一种方式：这个数字高了一点点，是高在哪条线之外？这条线是为谁划的？他自己的前几年是什么样子？「正常」这个词从判决变成了参照，他的心也就松下来一点。

你在日子里也一样，会遇到很多一号位的话。「这孩子就是不爱学」「他就是那种人」「市场自己会调整」「我就喜欢这个，没有理由」，每一句都有一块没被问过的地。你不需要马上把它们都解构一遍，那样日子没法过。你只需要在某些要紧的时刻，比如要给孩子定一个说法、要做一个大决定、要对一个人下一个结论的时候，停一下，问一句：这话站在哪块地上？这块地是怎么铺的？问完以后，你对那块地的态度，很可能从「踩着走」变成「知道它在哪儿、知道它有多厚」。

换到职场里也一样。年终总结会上，领导说「今年的目标是增长百分之二十」，大家立刻开始讨论怎么拆指标、怎么排期，没有一个人问这个二十是怎么来的、为什么不是十五或者三十。你坐在会议室里，只要在心里把那个数字挑出来，问一句「这条线是谁、拿什么比出来的」，就比旁边埋头做表的人多看到了一层。你不一定要当场开口，因为会议室里有会议室的规矩；你只需要自己心里有数，知道哪些争论是在地面上盖房子，哪些争论其实可以回头去动地面。

还有一层好处，容易被忽略：知道地面有来历的人，对别人的地面也更宽容。邻居家那位说孩子「天生」的家长，并不是在撒谎，他只是踩在一块从没有人让他

回头看的地上。你不必当场纠正他，更不必用一句「其实是后天的」去换掉他的「天生」，那只是换了一块更大的地。你能做的，是在他愿意听的时候，问一句：你是什么时候发现他读书特别顺的？那个时候，家里发生了什么？一个具体的问题，比任何一个大词都更能让地面显出它的纹路。

带走的话

一号位不是书的第一章，是论证最底下那块没人问过来历的地；缝隙创新法对它只做一件事，把「本来就有」改写成「怎样发生出来的」，并且不许用一块更大的地去替换它。

想一想

1. 你最近听到的一句话里，有没有「天生」「本来」「当然」「自然」之类的信号词？把它所站的那块地写出来，试着回答：它是怎么铺的？
2. 找一个你熟悉的行业里被当作常识的「标准」或「正常值」，查一查它是谁、拿什么人、用什么方法定的。如果换一批人来定，结果会不会变？
3. 试着把「X 不是本来就有的，而是在（条件）下，经（过程），一次次发生出来的」这个句式，用在你自己的一个偏好上。括号里能填进具体的东西吗？填不进去，说明什么？

◆

22

第 22 章

同号位与123轮换：从缝隙的排布读出理论的结构病

朋友买了新房，请验房师傅来看。师傅拿着一张户型图，一边敲墙敲地，一边用红笔在图上画叉。两个钟头以后，他把图递过来，朋友一看，十七个叉，有十一个挤在卫生间和厨房一带。师傅没有一条一条念，只说了一句：这套房的防水有问题，别的都是小毛病。朋友问：你怎么知道？师傅说：毛病要是各处都有，是工人手艺不稳；毛病挤在一片，是这一片底下的东西没做好。

这位师傅的本事，不在于他能发现每一处毛病，而在于他会看排布。同样十七个叉，散在各处，是一个诊断；挤在一处，是另一个诊断。理论也一样。前面几章，我们学的是一道一道地找缝，找到之后落进九宫的某一格。本章换一种读法：不看单独一道缝，看一张图上所有的缝是怎么排的。它们挤在哪一层，散在哪几维，有没有成圈，有没有哪些缝根本落不进格、只能记作「桥」。排布本身会说话，说的不是某一句话错了，而是整座理论的骨架哪里受力不均。

这一章是第五编的最后一章，也是三种透视里最后一种透视的收束。第19章讲了九宫每一格问什么，第20章讲了格与格之间缺的那条关系，第21章讲了一号位这块被当作地面的地方。现在要把它们合起来，回答一个更大的问题：一门理论的缝隙排成什么样子，就说明这门理论有什么样的结构病？同时也要说清楚，这种读法的边界在哪里，什么情况下它是在读理论，什么情况下是在读我们自己凑的图。

◆ 取格的规矩：只许同号位，或123轮换

先说规矩，因为排布能读，是靠规矩撑着的。九宫取格，只许两种组合：同号位，或者123轮换。同号位的意思，是几道缝落在同一层，比如都落一号位，哪怕它们分属 S（显露）、D（差异序列）、E（特征纠缠）三个不同的维，也算同号位。123轮换的意思，是几道缝分别落在一号位、二号位、三号位，同时维也各不相同，

比如一道落 S1，一道落 D2，一道落 E3，或者 D1、E2、S3，或者 E1、S2、D3。除此之外的任意组合，例如一道 S1、一道 D3、一道 E3，不成立。

为什么要有这条规矩？因为九宫是用来看「位置是否相同」的。一号位和一号位相遇，说明它们站在同一种地面上；一号位、二号位、三号位各出一个而且维各不相同，说明它们合起来绕了一圈。除此之外，任意取几格放在一起，什么都能凑成一幅图，今天你想说这门学问「重一号位」，凑得出来；明天你想说它「重三号位」，也凑得出来。规矩把凑的自由收掉，剩下的才是被材料逼出来的排布。

用一个最简单的情形试试规矩。假设一门学说被指认出三道缝：一道说「人的天性如此」，落 E1；一道说「目的不言自明」，落 D1；一道说「样子是现成的」，落 S1。三道全在一号位，是同号位，成立，读法是地面病。再假设另一位读者对同一门学说指认出「天性如此」落 E1、「步骤被跳过」落 D2、「评价标准没交代」落 S3：一号位、二号位、三号位各一，维也不同，是轮换，也成立，读法就换了一种。如果有人硬凑出 E1、D3、S3，则不成立，要回去查落格。同一门学说，不同的缝，读出的排布不同，这并不矛盾：每个人读到的缝不一样，规矩只负责保证每一次读都不是随意凑的。

规矩还有一个配套的做法：落格卡一缝一卡，每卡写主格，若有备选格就明写，对账的时候只用主格，不许在图好看不好看之间来回换。还有一个例外：单向缝、断步缝不落格，记作「桥」，写成「从某格到某格的回程被拆」，桥不计入各号位的数目，另列一行。这个例外的道理，在本章后面讲「桥」的时候再展开。现在先看，当缝都落好了，排布能读出什么。

◆ 同号位堆积（一）：挤在一号位，叫地面病

先看最常见的一种排布：一门理论的缝，大多数落在一号位。这种排布，本书称为「地面病」。它的样子，是这门理论在二号位、三号位上很细致，推导严密，成品漂亮，可是所有的起点——什么样子是现成的，什么目的是自明的，什么场是给定的——都没有来历。理论像一栋装修精美、地基没人看过的楼。

拿百年前泰勒的科学管理做一次示范读法（转述依据泰勒1911年的《科学管理原理》，尤其是第二章）。泰勒的主张大致是这样的：每一项工作都有一种最好的做法，管理者用秒表研究、挑出最合格的工人、拆解动作，把这个最好的做法找出

来，再教给所有工人，并用差别计件工资激励他们照做。这套思想对后来的工厂管理影响巨大，它的入场费也很明显：不先假定存在一个可以找出来的最佳做法，秒表研究无从做起。

把这一套的预设逐一挑出来。第一道：每项工作有一个最佳做法，管理者只是找到它。这是一个路径被当作唯一的预设，落 D2。第二道：工人干活主要是为了钱，计件工资就是他的开关。这是一个动机被当作现成的预设，落 E1的自我界。第三道：「合格的工人」是谁？他是按什么挑出来的？这里的「合格」被当作一个自明的样子，落 S1。第四道：被研究的工人，会反过来改变自己的做法，改变秒表上读出的东西，而这一点在理论里没有位置，是一座被拆掉的回程之桥。

数一下这张图：一号位两道（S1、E1），二号位一道（D2），桥一座。放在一起的读法是：这套理论的缝，多数挤在一号位，二号位只有一道，是把路径当唯一。地面病的症状很清楚：动机是谁的、合格是谁定的，两块底层的地都没人问。需要说明，这是一次示范读法，而且只有四道缝，按本章后面立的样本规矩，只够写成「目前看来偏向一号位」，当不得结论；缝的指认和落格，读者完全可以重做，重做之后图的样子可能不同，这并不要紧。要紧的是读法本身：从排布里先读出「地面病」，再回头去找具体的缝。

对这样的理论，解构该往哪里使力？答案是从下往上。先对一号位的地面逐块追问来历，把「工人为钱干活」改写成「在怎样的工资制度、怎样的工友圈和怎样的生活处境里，一个人才这样做事」，把「合格的工人」改写成「按这个工厂、这套指标挑出来的人」。这两块地改写之后，二号位那条「最佳做法」的缝也就跟着松动：它不再是工作本身的属性，是在这批设备、这批材料、这批工人和这种计价方式的条件下，经测时、试验、淘汰，一次次选定的。

这里可以把那条发生学原理完整写出来：「最佳做法」不是工作里本来就有的，而是在特定的设备、材料、工人和计价方式下，经测时、试验和淘汰，一次次选定出来的；条件换了，它也跟着换。成立条件：那个车间在这段时期里，设备、材料与计价方式相对固定。证伪条件：设备、材料、人员、计价都换过之后，原来那个「最佳做法」仍然最佳、分毫不动，那么「本来就有」成立。可以看出，这条原理没有取消泰勒，只是给他的结论画了一圈适用的范围。

再换一个例子。泰勒那张图里，地面和别的缝混在一起。为了看得更清楚，不妨换一个地面几乎独占全图的例子：日子里天天在用的一秒钟。多数人觉得，一秒就是一秒，时间自己均匀地走，钟表只是把它读出来（这是通行的想法，无单一出处）。可是一秒的定义有一部清楚的历史。1960年以前，一秒是平均太阳日的八万六千四百分之一；后来发现地球自转并不均匀，这个定义不能令人满意，1960年第11届国际计量大会改用以1900回归年为依据的定义；1967年第13届大会又改成铯-133原子基态超精细跃迁的频率（国际计量局的历史页面有记载）。

读图的话，缝几乎都是地面：「一天的长度是现成的、均匀的」被当作现成的显露，落 S1；「地球这口钟本来就准」被当作现成的场，落 E1。二号位和三号位上，计时、对表、报时的做法一样严密，没有缝。这是一条很干净的地面病：一路到底，起点没有来历。它松动的方式也值得看，是桥修好了：更准的钟能测出地球自转的快慢，这个结果回头改写了「一秒」的定义，从地球转的一圈，改到原子的振动。回程一通，地面就从「现成的」降成了「定过的」。

发生学原理：「一秒有多长」不是时间自带的刻度，而是在天文观测和钟表比对的条件下，经一次次测量、发现偏差、改定义，一步步选定的；定义换了，刻度就跟着换。成立条件：每一次定义的更换都有会议决议和观测记录可查。证伪条件：换了测量手段以后，旧定义与新定义给出的一秒之间始终不出现任何可测的差别，也不需要任何会议来改，那么「时间自带刻度」的说法就更接近事实。

牛顿《原理》里的绝对时间也是这一类地面（家章在第24章）；1905年爱因斯坦分析「同时」的时候，做的恰恰是把一个被当作现成的概念拆回到它的来历上：同时要靠钟的校准和信号的传递来约定，不是时间自带的东西。所以，这里有一个读图的启示：地面病的解法，常常不是在原有的体系里加一条新定律，而是把地面本身的来历问出来。问出来之后，旧体系并没有废，它在速度远低于光速的条件下依然好用，只是从「处处成立」变成「在这些条件下成立」。这和第21章说的是同一件事：解构一号位，是把它从地面降成一块有来历的地。

◆ 同号位堆积（二）：挤在二号位叫黑箱病，挤在三号位叫成品病

缝挤在二号位，是另一种样子。二号位是体系正在摆弄、推动的那一层：路径怎么组织，约束怎么取舍，符号逻辑数学怎么运作，力怎么流。缝挤在这里，说明

这门理论的起点和成品都交代得不错，毛病出在中间：步骤被省略、被截断、被倒着走，或者某一段干脆是黑箱。可以称之为「黑箱病」。典型的症状，是读者读到一半会有种感觉：前面说得清楚，后面也说得清楚，可是从前面到后面是怎么过去的？作者说「于是」「因而」「自然地」，这些连词下面是空的。

日常说法里就有现成的黑箱。「熟能生巧」，一句老话，大家都爱说。它把「熟」和「巧」之间连了一条线，中间却什么也没写：练一万遍的人里，有的成了高手，有的只是熟练地重复着同一个毛病。落格：D2，路径在这里被省略了。发生学原理：「巧」不是练到一定遍数自然冒出来的，而是在每一遍都有反馈、有人或有东西指出差在哪里、有人愿意改的条件下，经一次次的修正，才一点点沉积出来的。证伪条件：不给任何反馈、不改任何地方的重复，练到足够多遍，仍然人人成巧，那「熟能生巧」就是对的。

缝挤在三号位，又是一种样子。三号位是体系最后拿出来给人看、给人评的那一层：真善美的标准，最小代价的取舍，内能动能势能的区分。缝挤在这里，说明理论对「怎样才算好」「谁来评」「用什么力去推」没有交代清楚，可以称之为「成品病」。榜单是最好的日常例子。大学排行榜、城市宜居榜、公司的绩效排名，几乎总是把一套指标算出来的分数，直接当成「好」。这时 S3的缝显出来了：「好」被当作指标本身；D3的缝也显出来了：被评的对象会用最小的代价去提升指标，把指标变成目标；E3的缝跟着出现：推动这个榜单的力是谁的力，它的来源没有区分。

人们常说，指标一旦变成目标，就不再是好指标，这句话被叫作古德哈特定律。严格说，古德哈特本人的最初表述见于他1975年论英国货币管理的文章，今天通行的这句措辞，则出自人类学家斯特拉森1997年一篇谈英国大学审计的文章，她转述的是霍斯金1996年的说法。它说的正是三号位的成品病：成品被当成了本身，而成品是怎样被评出来、被评者会怎样反应，被省略了。对这种排布，解构要往上走：先问这把尺的来历，是谁定的指标，为什么是这几项，再问被评者的反应怎样回写这把尺。三号位的缝，往往要靠回头追到一号位的尺子才解得开，它们是一号位的地面长出来的果。

这里要分清的是，三种堆积并不是三个互不相干的毛病。一个理论的缝，很少只挤在一层。更常见的是主力在某一层，另外两层各有零星。读图时抓主力，别把

零星当主力。还有一点：同一层里的缝分属不同的维，也有讲究。一号位三道缝全落 S1，说明这门理论对「样子」特别依赖现成的东西；若三道分落 S1、D1、E1，说明它在样子、目的、场三处都没有来历，是地面病里更严重的一种。

◆ 123轮换与桥：每一层漏一维，以及被拆掉的回程

再说轮换。同号位说的是缝挤在一层，轮换说的是缝绕了一圈：一号位有一道，二号位有一道，三号位有一道，而且三道分属三个不同的维。比如一道落 S1，一道落 D2，一道落 E3。读法是这样的：这门理论在地面上，漏的是「样子」，也就是某种显出来的东西被当作现成；在中间，漏的是「路」，也就是某条路径被当作唯一；在成品上，漏的是「力」，也就是推动的力没有区分来源。三层各漏一维，三维各漏一层。

轮换本身说明不了问题。它只是一个形状，要接着问一个问题：三道缝缺的方式，是不是同一种？在本书用的《尺子发生学》的材料里，三位大师立的维和缺的维排成了一圈：立 D 缺 S，立 E 缺 D，立 S 缺 E，每家缺的维各不相同，轮了一整圈。可是三家缺的方式相同，缺的都是反过来改写自己根基的那一维。一圈相同的缺法，才是值得写的结构病：它说明这一圈里没有一处是回路，所有的东西都是单向流的。第25章会完整展开这个例子，这里只借它的形状。

要提醒的是，轮换原本是三家对账时的规矩：三部书各出一个主格，一号位、二号位、三号位各一，维也各不相同。把它借到一家之内用，等于是拿一家的三道缝去凑一圈，效力要弱得多，只能当作提示，不能当作裁决。更何况如果三道缝缺的方式各不相同，只是恰好各落一层，那只是巧合。遇到这种情况，如实写「无共同缺法」，让别的透视去检验，不要硬说它是一圈。轮换是最容易被凑出来的排布，因为人的眼睛太爱看圈。

如果缺的不是轮换，也不是同号位，而是第三种，三道缝落在互不相干的三格，规矩说不成立。例如一道 S1，一道 D3，一道 E3，既不同号位，也不构成轮换。这时有两种可能：一种是落格有误，该回去重看落格卡；另一种是这三道缝本来就没有共同的位置，它们只是这门理论各自的毛病。后一种也是有用的结论，它的意思是，从九宫这一个透镜看，这门理论没有一个可读出来的结构病，要靠另外两种透视来看。诚实地写「这个透镜没有读出什么」，比硬读出一点什么要好。

还有一类缝，哪个号位也不落，叫「桥」。单向缝、断步缝都是桥：理论里本来该有一条回程，从某一格回到另一格，却被拆掉了。它们不是地面，也不是正在摆弄的东西，是一条该有而没有的路。所以不算进各号位的数目，另起一行写：从哪一格到哪一格的回程被拆。

桥有一个值得注意的性质：桥的终点，常常恰好就是某个一号位格。想想泰勒：被研究的工人反过来改变做法，这条回程如果有，它的终点是「合格的样子」，也就是 S1。回程被拆，S1就成了没人去改写的地面。这是桥和地面之间一种很深的关系：地面之所以能成为地面，往往不是因为它自己多么牢固，是因为通向它的桥被拆了，没有什么可以回来改写它。读图时，每看到一座桥，就顺着它的方向去找终点，看终点是不是某个一号位，若是，则这座桥与那块地面应当合起来读。

地面病的诊断也因此多了一条检验：一号位堆了很多缝，同时桥也多、终点又恰好是这些一号位，那就是最典型的地面病，叫地面加断桥。若一号位堆了很多缝，桥却很少，说明理论里有回路，只是回路没有走到那些地面，这时候的治疗，不是补缝，是把一两座桥修到地面那里。补缝与修桥是两种不同的工作，前者改写「本来如此」，后者给「本来如此」装上一个回头改写它的通道。

日常里也看得到断桥。一家公司的考核制度，规定了员工要按指标被评分，却没有任何通道让员工的实际反馈回去改写这套指标；一所学校的课表，决定了孩子每天学什么，却没有一条路让孩子学成什么样回头改写课表。这两处，制度本身未必有错，错在回程不存在：被评的、被教的那一方，无法改写评的人和教的人所站的地面。久而久之，地面越来越像天生就在那里，而制度也越来越难听见自己的毛病。

到这里，把前面说的几种排布，收成一张表，方便读图时对着看。表里的「读法」只是假设，每一行后面都要接着做证伪：换一批材料，是不是仍是这个排布？

排布	名字	大白话的读法	解构时先动哪里
多数缝落一号位	地面病	起点没有来历，上层越精细越悬空	从下往上，逐块问地面的来历
多数缝落二号位	黑箱病	起点与成品都有，中间的路被省略或倒走	补回被跳过的步骤和被倒走的次序

排布	名字	大白话的读法	解构时先动哪里
多数缝落三号位	成品病	拿成品当标准，不问尺与力从哪来	回头追到一号位，问尺的来历
一、二、三号位各一，维各不同	轮换	每一层漏一维；要问缺法是否相同	先查缺法，相同才作结构病
桥多，终点是一号位	地面加断桥	地面之所以稳，是因为没有路能回来改它	修桥，让结果回头改写地面

读这张表还有一个小窍门：同时看号位和维两个方向。号位方向告诉你病在哪一层，维方向告诉你漏的是什么。一号位的缝如果全是 E1，说明这门理论的「场」全是现成的，它对自己所处的条件不设问；若全是 S1，说明它对「样子」的出现不设问；若全是 D1，则说明它对「为什么要变」不设问。号位与维合起来，才是一张完整的诊断单：地面病里还要分是哪一种地面病。

读图还有一个容易被忽略的前提：缝要够多，排布才有话可说。三五道缝摆在九宫里，哪怕恰好都在一号位，也说明不了多少，因为换一个读者、换一段材料，很可能就换了样子。验房师傅敢下断语，是因为十七个叉，而且他已经敲过成百上千面墙。本书给自己立的规矩是：一张图至少凑够八九道缝，才谈挤在哪里；缝少的时候，只能写成「目前看来偏向某一层」，并且明说样本太少。样本少而口气大，是读图里最常见的越界。

另一个提防是数法。同一道缝如果被几个人重复指认，在图上只能算一道；同一句话拆成三道缝，每道都落一号位，会把一号位的数目凭空抬高。数之前先合并重复，这一步像是记账里的对销，枯燥，却能保证图上的每一格都是一笔独立的账；对完账再数，读出来的排布才经得起别人重数一遍。

◆ 读图的纪律，以及第五编收个尾

把读图的做法拆成五步，可以照着走。第一步，把全部缝按落格卡列出来，每道缝一行，写主格、写依据，备选格另记。第二步，把桥拎出来单列，写清从哪格到哪格。第三步，数：各号位几道，各维几道，一号位里 S1、D1、E1各几道。第四步，对照上面的表，写下初步的读法，同时写下这个读法的证伪条件：看到什么，

就说明这个排布只是凑出来的。第五步，把这份读法交给另外两种透视去对账，不在九宫这一个透镜里自说自话。

这五步里最容易被省略的是第四步。读图的人常常读出一个很有意思的结论，就满足了，不再问「如果我错了，会是什么样子」。写下证伪条件，是给自己的读法装一道保险，比如写「若再补找三道缝，它们大半落在二号位而不是一号位，则地面病的读法作废」。不带证伪条件的读图，只是一种好看的描述，不是缝隙创新法的一步。

排布能读，同时也最容易读错。这里列几条纪律。第一，缝先找，格后落，排布最后读。不可以先想好理论有地面病，再去找缝填进去。第二，每一道缝都要有落格卡，写明依据；没有依据的缝不进图。第三，反向检查：找一个反例，问这个读法碰到另一个侧面、另一本书是否仍然成立。成立得太轻松，要怀疑缝的描述太笼统了。第四，一张图读不出结构病，就写读不出，不要硬凑。

还有第五条，也是最要紧的：排布的读法，只是三种透视里的一种，不能单独成案。九宫读出「地面病」，要看维度透视有没有给出「立 D 缺 S」这样的结论，要看方法论透视有没有给出「某条方程被冻结」这样的结论。三种透视各自独立地走完，再放到一起对账，这是第23章的内容。排布给出的是一个假设，不是判决。

现在可以给第五编收个尾了。第19章，我们学会了九格各问什么；第20章，我们学会了找格与格之间缺的那条关系；第21章，我们认识了一号位这块被当作地面的地方，学了它的三个面孔；第22章，我们把这些缝摆到一起，读它们的排布：同号位堆积是地面病、黑箱病、成品病，123轮换是每一层漏一维，桥是被拆掉的回程。三章加一章，合起来就是第三种透视：一种关系或结构的缝，是理论研究的缝隙。

接下来，三种透视都在手上了：本体论维度缝隙看立了什么缺了什么，方法论缝隙看推理实际怎么做，九宫透镜看缝落在哪一层。它们各自独立走完，是否指向同一处？这才是本书母题能不能立住的试金石。第六编第一章就要做这件事。

◆ 放回日子里

回到验房师傅那张图。你不需要是师傅，也能学会他的看法：下次碰到自己生活里反复出毛病的地方，比如总是在同一个月超支，总是在同一个人面前说错话，

总是在同一类项目上交不了稿，别一件一件地怪自己，把它们摆到一张图上，看挤在哪一片。挤在起点的，是你默认了什么没问过的东西；挤在中间的，是某一段你一直跳过；挤在结果的，是你拿什么在评自己。

家里的事也可以这样看。孩子的几次考试失利，总是落在同一类题上，那不是粗心，是同一块地没有铺好。公司里几个项目先后出事，每次都出在需求交接那一步，那不是几个人各有毛病，是同一层的结构有病。把偶然排成一张图，常常会发现偶然里有秩序。只是读图的时候，别忘了前面那几条纪律：先找事实，后读排布；读不出就说读不出。

最后留一个小小的提醒给读图的人：排布读多了，容易产生一种居高临下的快感，仿佛一眼看穿了别人的骨架。要防着它。缝隙创新法读别人的排布，是为了把「本来如此」改写成「怎样发生」，不是为了给别人下诊断书。更何况，用这张图去读自己的理论，往往比读别人的更扎手，也更有用：你自己的缝，多半挤在你最顺手、最不愿问的那一层，那里正是下一次创新要去的地方。

带走的话

缝不是散着的，它们的排布会说话：挤在一层是那一层有病，绕成一圈要问缺法是否相同，桥的终点常常就是没人问过的地面；但排布只是一个假设，要等另外两种透视来对账。

想一想

1. 找一个你熟悉的团队、制度或学说，列出它出过的五件问题，试着落进九宫：它们挤在哪一号位？有没有哪几件其实是一座桥？
2. 你有没有遇到过「看起来刚好绕成一圈」的三个毛病？用「缺的方式是否相同」这一问去检查一下，它是一圈规整的轮换，还是巧合？
3. 一张图读不出任何结构病，你会怎么写这个结论？为什么说诚实地写「没有读出」，也是缝隙创新法的一部分？

◆



第　六　编

共同缝隙、发生学解构与实证

编　序

这一编五章，把三种透视合起来，并走一遍全程。第 23 章讲三透视对账：三种都指向同一处，母题才立得住。第 24 章讲缝隙的发生学解构：缝为什么必然产生。第 25 章以《尺子发生学》为实证，从选书到成书走一遍全程。第 26 章讲这同时是读透三部名著的创造性学习法。第 27 章讲人与基底的复合体怎样执行：并行写作、联网核查、三审与段落合并。

23

第 23 章

三透视对账：三种都指向同一处

老张最近总觉得胃里不舒服，一阵一阵的，不疼，就是胀。他先去验了血，化验单上有一项略微偏离。过了几天，又做了影像检查，报告里有一句措辞含糊的话。最后一次去看门诊，医生没看那两张纸，先问了他一连串问题：什么时候胀，吃什么更严重，夜里会不会醒。三件事，三种方式，互相不知道对方说了什么。医生把三样东西并排放在桌上，指着同一个部位说：问题多半就在这里。老张后来说，让他放心去做进一步检查的，不是哪一张报告，是三张报告凑在一起，指向的是同一个地方。

这个场景，正是缝隙创新法走到第六编开头要做的事。前面五编，我们一件一件地磨工具。第一编讲缝隙是什么，第二编讲这条方法的来路，第三编讲第一种透视，从维度看缝；第四编讲第二种透视，从方法论看缝；第五编讲第三种透视，从九宫看缝。三种透视各自能给出一句话，而且各自都可能看错。现在要做的是第六编的第一件事：把三句话摆到同一张桌上，看它们是不是指向同一处。如果是，我们才敢说，这里有一个值得做发生学解构的共同缝隙；如果不是，那就该诚实地说，目前还没有。

本章的内容，可以说是整套方法的验收环节。它的规矩不多，但每一条都不能省：三种透视各交一句话，三句话能不能合成一句，三种透视是否各自独立，每个结论是否都回得到具体的缝，结果不一致时怎么办。后面的章节要做的事，不管是解构缝的来历，还是用它写一整部书，都建立在这一次对账之上。对账做得松，后面的东西就是楼上盖在流沙上；对账做得严，后面哪怕写错了一两处，也有地方可以回头。

◆ 为什么需要对账：每一种透视都有自己的盲点

先说为什么要三种透视，而不是一种。每一种透视看东西，都带着它自己的脾气。维度透视问「立了什么、缺了什么」，容易把读后感当判断：这本书看起来重D，于是就说它缺S，其实作者在别处已经交代了。方法论透视问「推理实际怎么做」，容易被声称的做法迷惑：作者说自己是这样论证的，实际却是另一条路。九宫透镜问「缝落在哪一层」，容易被人眼对圈的偏爱带偏：看见几道缝刚好落在不同号位，就以为绕成了一圈。

脾气不同，盲点也就不同。这给了对账一个基础：一种透视读错，不太可能恰好与另外两种读错到同一个地方。三种独立透视指向同一处，就像三个互不通气的证人指认了同一个人，可信度远高于其中任何一个的单独指认。这不是说它一定对，而是说错的概率被压到了一个可以动手的程度。反过来，三种透视各说各话，说明不是缝没找准，就是这里本来就没有一个共同基点，硬要做，只会做出一个没有根的母题。

这也解释了为什么本书一开头就说，三种透视指向同一处，母题才立得住。母题是什么？是一句反直觉的、能够统摄一批缝的判断。一批缝凭什么能被一句话统摄？凭它们指向同一处。三种透视，加上具体的缝，是母题的证据链。证据链断在哪一环，母题就悬在哪一环。所以对账不是仪式，是证据审查。

还有一个更实际的理由：人天生爱讲故事。手里有一批材料，很容易从中编出一个自洽的叙述，而且编得越流畅，自己越信。三种透视各走各的路，各自留下可以检查的痕迹，它们就像三个互相监督的人，即使讲故事的冲动再强，也要拿材料去对。后面第27章讲人加 AI 复合体的执行，并行写作、三遍分开读，用的是同一个道理；这里先记住一条：独立靠的是做法，不是靠大家心里想着要独立。

◆ 三张纸：各交一句话

对账的第一步，是让三种透视各交一句话。这句话有格式要求：必须去掉专业词，只留大白话；必须能指到具体的缝，每一句结论后面列出支持它的缝的编号。三种透视交的东西不同。维度透视交的是「立了什么、缺了什么」，并且要说明缺的是不是回写自己根基的那一维。方法论透视交的是「推理实际怎么做」，也就是

哪条方程被冻结，哪条路径被当成唯一，哪条矛盾被当成没有。九宫透镜交的是「缝落在哪一层」，以及哪些回程被拆成了桥。

可以把三张纸并排放进一张表里：

透视	看什么	交什么	去掉专业词是什么
维度透视	立了什么、缺了什么	根基维与缺维，缺的是否回写根基	他把哪样东西当成了出发点，又漏了什么
方法论透视	推理实际怎么做	被冻结的方程、被当成唯一的路径、被当成没有的矛盾	他推理时默默不动的是什么
九宫透镜	缝落在哪一层	缝的排布与桥	他站的地面有多厚，回程在哪里被拆

每一格都要用大白话写。这是个硬要求。理由是对账的时候要看三句话是否在说同一件事，满纸的S、D、E和1、2、3，很容易让三句不同的话看起来很像，也容易让三句相同的话看起来不同。一旦剥掉专业词，剩下的才是内容本身。

◆ 一次完整的对账：「技术是中立的」

用一个具体的例子，把对账从头走一遍。日常说法里有一句极通行的话：「技术本身是中立的，关键看用在谁手里。」这不是出自哪一本书，是一种流传很广的看法（通行说法，无单一出处），它既常用来为新技术辩护，也常用来为使用者开脱。拿它做对象，是因为它很短，三种透视都能当场读出点什么，同时读者又很熟，容易检验。

先走维度透视。这句话把什么立为根基？立的是器物本身：技术是一件做好了的、摆在那里的东西，它有自己的样子，这是被当作现成的。那它缺什么？缺的是器物被做出来之前的那些取舍，缺的是使用的场合怎样回头塑造器物，也缺使用者被器物长期使用以后怎样被塑造。绕过的位置在哪一句？就在「技术本身」这四个字：在它前面没有设计者的取舍，在它后面没有使用者的变化。缺的维是什么？是条件与过程。更要紧的是，缺的这一维，恰好是反过来改写「技术本身」的那一维。这一句交上来的话，大白话是：它把一件做好的东西当成了出发点，漏了它是怎样被做成这样、又怎样回头改写用它的人的。编号：缝一（常量缝，技术本身被当作现成的）、缝二（单向缝，使用者被器物塑造的一面缺席）。

再走方法论透视。看这句话推理时默默不动的是什么。三方程里，S＝F(D,E)，显露由差异序列和特征纠缠共同给出。这句话把器物的样子（S）当作与过程（D）和条件（E）无关的自变量，哪怕用的人换了、环境换了，器物的样子也不变。这是方程缝：一个本该由条件和做法给出的显露，被冻结成了常量。六路径里，它实际走的是 S→D→E：先有器物，再有使用，再有使用造成的后果，没有任何一步回头。三原理里，被压下去的是原理二，即器物的样子与使用场合之间的矛盾推动使用做法改变；和原理三，即样子与做法之间的矛盾推动场的改变。两条矛盾，被说成了「关键看谁来用」那一句里的偶然。大白话：它推理时默默不动的是器物本身，不让任何后果回头改它。编号：缝一（方程缝）、缝三（路径缝，无回程）、缝四（原理缝，原理二、三被压下）。

最后走九宫。这些缝落在哪里？「技术本身」被当作现成的样子，落 S1。「用在谁手里」所处的社会场被当作一个中性的背景，落 E1。「器物改写使用者、改写场」的回程，是单向缝，记作桥：从 S 到 E，从 S 到 D。排布上，一号位两道，桥两座，二号位和三号位空。大白话：它站在一块两层的地面上，器物是一层，社会背景是一层，而器物回头改写这两层的路，被拆了。编号：缝一（S1）、缝五（E1）、缝二（桥，S 到 E）、缝六（桥，S 到 D）。这里的编号只是为了表明每句话背后都有具体的缝，读者可以按自己的材料重排。

为了让三句话背后的缝一目了然，对账时通常要列一张缝清单，一缝一行，写清缝的一句话、种类和落格。「技术是中立的」这一例，可以这样列：

编号	缝的一句话	种类	落格
缝一	器物本身被当作现成的、与设计无关	常量缝	S1
缝二	使用者被器物塑造的一面缺席	单向缝	桥：S 到 E
缝三	路径只走器物、使用、后果，没有回程	路径缝	不落格
缝四	器物与场合、做法的矛盾被说成偶然	原理缝	不落格
缝五	使用的社会背景被当作中性的场	常量缝	E1
缝六	器物回头改写做法的通道被拆	单向缝	桥：S 到 D

这张表有一个好处：任何人拿到它，都可以挑出一行去反驳。「缝五到底算不算缝？有没有哪位作者已经交代过使用背景的来历？」一旦有，这一行就删掉，对

账结论跟着收窄。能被这样一行一行地反驳，是缝隙创新法的底线，一个不允许被这样反驳的结论，不是缝隙创新法的结论。

还有一个新的提防，来自 AI 参与做书之后。同一个基底被连续叫来做三种透视，它读的是同一份材料，写下的又是同一个脑子的东西，三句话看起来是三种，往往是一种换了三个说法。这叫假独立。预防的办法，是把三种透视交给互不知道对方结论的执行者，或者至少让每一种透视在做完之前，看不到另外两种的输出。独立不是装出来的，是排出来的。

◆ 三道检验：合成、独立、回到缝

三张纸交上来，进入对账的核心。对账有三道检验，缺一不可。第一道：三句话能不能合成一句。把三种透视的结论各去掉专业词，只留大白话，看看它们说的是不是同一件事。「技术是中立的」这个例子里，维度透视说：它把一件做好的东西当成出发点，漏了它是怎样被做成这样、又怎样回头改写人。方法论透视说：它推理时默默不动的是器物本身，不让任何后果回头改它。九宫透镜说：它站在一块没问过来历的地上，而通向这块地的回程被拆了。三句合起来，是一句话：这句话把器物当成一块没人问来历的地，又没有留下任何一条路，让器物的后果回头改写这块地。

合不成一句怎么办？有两种情况。一种是三句话确实在说同一件事，只是措辞不同，这时合成并不难，难的是克制，不要把三句话硬磨成一句漂亮但空的话。另一种是三句话各说各的，合不起来，那就是后面要讲的第二、三种结果，不能硬合。

第二道：三种透视是否各自独立。检验的办法是：删掉其中一个，另两个还成立吗？如果第二个透视的结论其实是从第一个推出来的，它就不是独立的，不能算一票。在「技术中立」的例子里，我们删掉九宫透镜，维度透视和方法论透视各自仍然说得通；删掉维度透视，另两个也说得通。这不是偶然，因为三者各看各的东西：维度透视看立与缺，方法论透视看推理，九宫看位置。独立是靠做法保证的，而不是靠结论碰巧不同。如果你发现自己是先得出了维度透视的结论，然后拿它去「套」另两个，那就不是独立的，要重做。

要老实交代一件事：上面这个例子，是作者在书桌前一次走完三条路写出来的示范，三条路读的是同一批缝，只是看的角度不同。真实做书的时候，应当让三个互不知道对方结论的人，或三个互不通气的智能体，各自走一条路，再来对账。示范里的整齐是示范的整齐，真实的对账多半没有这么整齐，这正是对账存在的意义。

第三道：每个结论都能回到缝。每一句结论后面，列出支持它的缝的编号。列不出的，删。在例子里，缝一是器物本身被当成现成的，缝二是使用者被器物塑造的一面缺席，缝三是路径只走 S→D→E 没有回程，缝四是原理二、三被压下，缝五是社会背景被当成中性的，缝六是器物回头改写做法的通道被拆。三句话各自回到了这几条缝上，合成的那句话也回到了这几条缝上。「这句话把器物当成一块没人问来历的地」回到缝一和缝五；「没有任何一条路让后果回头改写」回到缝二、缝三、缝四、缝六。

对账通过之后，就可以对那个共同的缝做发生学解构了。这一步在第24章会系统展开，这里先做一次小号的，让读者看到对账与解构是怎样接起来的。预设原句：「技术本身是中立的，关键看谁来用。」三件元素：维度上，把器物当作 S 的现成样子，漏了条件与过程；方法上，冻结了 S＝F(D,E)，只走一条 S→D→E，压下原理二、三；九宫上，落 S1与 E1，回程成桥。

发生学原理这样写：技术的「中立」不是器物本来的属性，而是在器物被设计、被推销、被使用的链条上，经设计者一次次的取舍、使用场合一次次的磨合，沉积成的一种看起来与使用者无关的样子；这个样子造出的使用方式，又回头一点点塑造使用者和使用场合。成立条件：能追到具体的设计取舍，比如默认设置、接口形状、适用的人群。证伪条件：同一件器物，换了设计者、换了使用环境、换了使用者，用法和后果都不变，那么「中立」就是它本来的属性。接着把原文往下接，也能接通：「技术在设计时已带上取舍，用起来又塑造使用者；所以要问的不只是谁来用，还有它是怎么被做成这样的」。这样改写后，原文那句「关键看谁来用」没有被取消，只是不再是唯一的关键。

这里有一个读者迟早会提的质疑，要正面回答：三种透视用的是同一套语言，维度、方程、九宫都出自 SDE，它们指向同一处，会不会只是因为同一个工具天然会指向同一处？这个质疑有分量，不能含糊过去。诚实的回答分三层。第一层，三

种透视用的词汇相同，用的问题不同：一个问立缺，一个问推理，一个问位置，答案是被材料逼出来的，不是被词汇给的，同一把尺量三个不同的东西，量出来可以全不相同，也确实有过不同的时候（见后面的第三种结果）。

第二层，对账有一个外部的检验，就是第8章讲过的，找全球的反对者，让他们来碰这个共同的缝。如果一个不用 SDE 语言的人，读到这个共同的缝，也说「对，这确实是这套说法里没人问的地方」，这比三种透视自己互相印证更有力。第三层，也最朴素：对账得出的母题，必须带着证伪条件。母题若是一个语言游戏，它的证伪条件必然写不出来；写得出可检查的证伪条件，它就不是单靠词汇撑着的。三层回答合起来，并不能证明这个方法绝对可靠，只是把它可能出错的地方标了出来，让别人好动手检查。

◆ 三种结果，三种办法

拿「数据不会说谎」做一次反向检查。这也是个通行的说法，常在争论里被当作最后一击。把前面合成的那句话搬过来：它把数据当成一块没人问来历的地，又没有留下任何一条路让数据的后果回头改写这块地。这话套得上吗？逐透视看一遍。维度上，立的是数据本身的样子，漏的是谁在什么口径下采、怎么定义，采集的条件被当成了中性背景。方法上，数据的样子（S）被当作与采集条件（E）和做法（D）无关的自变量。九宫上，数据的样子落 S1，采集口径所在的场落 E1，同号位；被数据评价的人为了迎合指标改变行为，数据随之改变，这是一座被拆的回程之桥。

结论与前面几乎一致，这时就要警觉：是方法对了，还是结论太大？再检验一步，看看原理是否还需要换一套条件：数据的「不会说谎」是在统一的口径、独立的采集、不被评价者知晓的条件下沉积出来的；证伪条件是同一份数据，换了口径、换了采集者、被评价者知晓之后，数字仍然不变。条件换了，原理的措辞就跟着换，说明结论没有大到什么都能装。

对账不会总是顺利。可能出现三种结果，各有各的办法。第一种，三种都指向同一处。这是理想的结果，可以进入下一步，为共同的缝立母题。但别急着高兴，先做一次反向检查：找一个反例，也就是第四本书、第四个对象，或者同一个对象的另一个侧面，问对账结论是否仍然成立。成立得太轻松的时候，要怀疑缝的描述

是不是写得过于笼统。比如把「技术中立」的结论放到「教育是中立的」「媒体是中立的」上去，是不是一搬就通？一搬就通，有可能是结论太大，什么都能装。

第二种，两种指向同一处，一种偏开。先查偏开的那一种是不是做错了。设想一位读者对某个说法做对账：维度透视和方法论透视都指向「条件场没有被设问」，九宫透镜却把缝落在了三号位。回头检查，发现落格卡里有一张写的是「标准没交代」，而材料里其实更像是「标准所依靠的场没交代」。重新落格，落到一号位，另外两种就合上了。也就是说，偏开的是落格出了错，改过来就对上了。如果检查之后确实没有做错，偏开的那一种如实写进剩余清单，母题以两种为据，同时在书里向读者明说：第三种透视没有指到这里。这样的母题，验收更严。

第三种，三种各指一处。这说明三家或者这个对象还没有共同基点，不能硬凑。办法按成本由低到高：先复查缝，是否有缝过于笼统，写成了「有待深入」这一类含糊话；再换缝，在原有的几道之外再多找两三道，重做；再换书或换对象，检查是不是可比。最后如果仍然各指一处，诚实地写：这几样东西，目前长不出一个母题。不交付一个没有根的母题，比交付一个漂亮的母题更像一个负责的作者。

有一种不诚实的写法，在对账里要特别提防，就是三种透视没有指到一处，却写「大体一致」。「大体一致」四个字，是对账的大忌，它的意思既不是一致，也不是不一致，是不肯回答。遇到分歧，写分歧，说清楚是哪一种偏开了、偏在哪里、可能是什么原因。分歧如实写出来，本身就是有价值的材料，它常常指向下一步该补的功课。

三种结果之外，还有一件事对哪一种结果都适用：对账之后，一定有剩下的东西：落不进九宫的缝，备选格，与母题不顺的材料，某个对象特有的问题。这些剩下的，处理有规则。每一条剩余写四项：是什么，出在哪里，为什么没被母题吃掉，打算放在哪里。剩余不许删，也不许硬塞进母题。塞进去会让母题变胖，胖到什么也驳不倒。

以「技术是中立的」为例，剩余清单可以这样记：其一，有一类技术的设计取舍极小，比如一把最普通的螺丝刀，母题对它吃得很少，放在「适用范围」里写明；其二，「谁来用」确实有影响，这一半是原说法对的，要写进书里承认，不抹掉；其三，关于「技术是否有意图」的哲学争论，母题没有碰，留作边界，不假装已经回答。这样一份清单，读者看了会更放心，因为它回答了读者心里最想问的那

句：你有没有把不顺手的材料悄悄扔掉？作者不是只挑对自己有利的说，剩下的他都摆在桌面上了，哪怕摆出来并不好看。

一个母题能吃下多少，是它好坏的一个标志。如果剩余比母题吃下的东西还多，说明母题定得太窄、太偏，要回头重做。如果剩余几乎为零，也要警觉，是不是母题大到什么都装得下了。合适的状态，是母题吃下了大部分缝，剩余里有几条老老实实写着，其中至少一条是母题自己也说不清的，这条留作下一步的功课，或者留在结语里，成为这个方法自己的缝。

还可以把剩余清单和对账记录合成一页，给每一次对账留底。这一页只需要五栏：对象是什么，三种透视各交的那句大白话，三句合成后的一句，被删掉或收窄的缝及理由，剩余清单与证伪条件。写完以后放着，过一阵子拿出来重读。过一阵子的好处是，当时觉得理所当然的合成，隔几天再看，常常能发现某一句其实是勉强的。留底的另一层用处在于别人：任何一个想反驳的人，都可以顺着这一页找到你最薄的一环，而不是对着一个只剩结论的成品发愁。能被找到最薄的一环，是方法值得信的标志，一个找不到薄处的结论，多半是因为它没有留下可以下手的地方。

◆ 放回日子里

回到老张。那天他拿着三张纸走出诊室，其实学到了一个生活里很通用的办法：要判断一件大事，别只靠一个信号。买房子，看价格，看位置，看周围的人怎么说，三样指向同一处，才下手；招一个人，看简历，看面谈，看他怎么处理一个小问题，三样互相印证，才定。任何一样单独出来，都可能是巧合、是偏见、是被包装过的，三样互不通气地指向同一处，才值得托付。

拿招人来说。小李面试一个设计师，简历漂亮，面谈也流畅，第三样是让对方带走一个小题目，两天后交回。简历和面谈都说「很强」，小题目交回来却平平无奇。小李的第一反应是安慰自己：大概是这两天太忙。可这正是第二种结果：三样里有一样偏开了。他先查偏开的这一样是不是做错了，题目出得太偏、时间给得太短？查下来，题目没问题。那就按规矩，把偏开的那一样如实记进剩余清单，对这个人的判断只以另外两样为据，同时在心里写明：第三样没有指到这里。后来他选择再给对方一次小题目，而不是直接录用，因为他没有假装三样一致。

反过来，三样指向不同的方向，也别硬凑一个结论。把分歧如实记下来，是你对这件事最诚实的状态：我现在还不知道。这句话很难说，因为我们总想快点有一个答案。但缝隙创新法的基本姿态，恰恰是对「本来如此」保持一点怀疑，对自己的「大体一致」保持更多的怀疑。

对账的习惯也可以反过来用在别人身上。听人说「我们大家都这么觉得」的时候，不妨问一句：这几个「大家」，是各自独立地得出这个觉得的，还是彼此转述的？一屋子人说同一句话，若是互相转述，只算一票。网上一条消息被一百个账号转发，也只算一票。懂得数票的人，不容易被热闹带走，对自己的结论也更有耐心：先让三路证据各自走完，再坐下来对，不抢在中途宣布答案。

还有一个小习惯值得养成：下结论之前，先写下「如果我错了，最可能错在三路里的哪一路」。这一句看起来像自找麻烦，实际上是在给每一路证据排序，哪一路最薄，下一步就先去补哪一路。买房的人先补周边口碑，招人的人先补那道小题目。对账的功夫，一半在合成，另一半就在这种事先想好的补救上，想好了，分歧出现的时候就不慌。

带走的话

一种透视看见的缝可能是盲点，三种互不通气的透视指向同一处，才值得动手做发生学解构；指不到一处，就如实写分歧，不要写「大体一致」。

想一想

1. 你最近做过的一个重要判断，依据的是几个互相独立的信号？如果只有一个，另外两个可以去哪里找？
2. 拿一句你常听到的说法，比如「教育是为了公平」，分别从立缺、推理、地面三个方向各写一句大白话，再试着合成一句。合成得出来吗？
3. 如果你的三个结论各指一处，你会怎样向读者交代？试着写出一段不含「大体一致」的话。

◆

24

第 24 章

缝隙的发生学解构：缝为何必然产生

装修师傅铺实木地板，沿着四面墙都要留一指宽的缝，最后拿踢脚线盖住。业主常常嫌这道缝难看，问能不能一块挨一块贴到墙根，严丝合缝多好看。师傅摇头：木头是会呼吸的，夏天一潮就胀，地板没处可去，中间就会拱起来。那一指宽的空，是整片地板能平平躺在屋里的条件。留缝的人心里有数，被问到了，说得出道理，道理还很实在：没有这道缝，这片地板铺不成。

学问里的缝不是这样的。它不是学者特意留下的，学者自己多半不知道留了。他只是在某个地方没有再往下问，因为再问下去，手里的东西就铺不成了。前面五编，我们学会了用三种眼睛找缝，能把一句「本来如此」从一本书里指认出来。可是指认完，读者的下一个问题马上跟来：这么要紧的地方，那位大师怎么就没看见？一个人没看见，可以说是疏忽；三个隔得很远的人，没有师承，没有互相引用，却在同一个位置上停了脚，再说疏忽就说不过去了。这一章要回答的，就是这个问题：缝为什么必然产生。

◆ 找到缝，只是问题的一半

先把前面做过的事和这一章要做的事分开。找缝，回答的是「缝在哪里」：作者在哪一句上把一个东西当成了不需要来历的起点，他的论证又离不开它。这是发现。发现到这里为止，默认缝是现成躺在那里的。发生学要多问一句：这道缝是怎样长出来的？它为什么不长在别处，偏长在这里？为什么一个聪明的、认真的、诚实的人，会心安理得地站在上面，一站就是一辈子？

这一问关系到整个方法站不站得住。如果缝只是一个人的疏忽，每道缝就是一次孤立的纠错，找一处补一处，这个方法就只是挑错的本事。如果缝是必然长出来的，找缝就成了读懂一门学问怎样成立的办法，补缝也有了方向——不是去怪谁，而是去问，放开这个「本来如此」，要付什么价钱。三个隔得很远的人长出同一道

缝，本身就是证据：同一道缝重复出现，背后一定有一个共同的发生过程，把它说出来，缝就从「一个发现」变成「一个能解释前人为何看不见它的理论」。

这里有一个实用的自检标准：读者读完，说得出「原来这道缝是这样长出来的，换了我也会掉进去」，这一步才算做成；如果说的是「原来这个人也犯了错」，那只做成了指责。指责不增加新东西，只是把「本来如此」换成了「他糊涂」；解释才是增加，它把一个人人以为不必问的地方，变成一条有来历、有条件、能核对的发生路线。

后面把解释分成五步：缝的功能，发生机制，发生条件，回写与自指，最后压成一句判语。为了不让五步悬在半空，全程跟着一个日常说法走到底，再拿一个经典名著里的例子对照。日常说法是：「好作品总会被认出来。」评奖结果出来、有人落选，总有人这样安慰；冷门的书后来火了，也有人这样感叹。它那么温和、那么像一句事实，恰好适合当解剖的对象。这一章是全书里这两个例子的家：牛顿的绝对时间和「好作品总会被认出来」，在这里各做一份完整的示范，别的章只回指。

还要先交代这套做法的来历。缝隙创新法最早的工序只有找缝和补缝；「缝为什么必然产生」这一问，是在第一本用超级专著打造法做出来的书——《尺子发生学》成书之后，才加进方法里的一道工序。那本书里写了缝，写了缝怎样补，几处也顺手解释过大师们为何偏偏停在那里，但没有把这些解释集中成一章，更没有按下面的五步做。这一章的五步，是回头看那本书时整理出来的；第25章会在那本书上补做一遍，逐处说明哪些话原书里已有，哪些是补做时才写下的。

◆ 第一步：问功用，不问缺陷

第一步的问法是反着来的。我们习惯面对一道缝时问：他漏了什么？这一步不问漏洞，问功用：这道缝让他的理论得以成立的是什么？一门学问的入场费，常常就是不去冻结、不去追问某样东西。理论要算得出，就得有一样东西保持不动；理论要讲得清，就得有一个不被讲述所改变的底座。把这个「不动之物」找出来，写成固定句式：「某某要能 X，就必须把 Y 当作不变。若 Y 也跟着变，他的 Z 就算不出（或讲不清）。」

拿「好作品总会被认出来」来试。说这话的人要能 X——要能把评奖、书评、销量当作一台大体公正的筛子，把没成名的算成「还不够好」，把迟来的成名算成「终于被看见」——就必须把作品的「好」当作不变的东西：它在作品出生那一刻就已经定了，与认出它的眼光无关，也与它这一路被谁推荐、被谁挡下无关。若「好」本身也是被眼光、被流传一次次养出来的，那么「落选」和「成名」就不能再拿「好不好」去裁判，这句话也就讲不清了——它既不能安慰落选的人，也不能解释成名的人。放开之后，Z 确实算不出，所以这个 Y 是入场费，不是小细节。

再拿一个经典的例子对照，它是全书里这个问题最完整的示范。牛顿的《自然哲学的数学原理》在一串定义之后，另附一篇长长的附注，专门交代时间、空间、地点和运动这几样东西。他把时间和空间各分成两种：一种是「绝对的、数学的」，一种只是相对的、日常用来量度的。关于时间，他的话大意是：绝对的时间凭自身、依其本性均匀地流逝，与任何外在的东西无关；关于空间，大意是：绝对的空间依其本性，与任何外在的东西无关，永远相同而不动（转述，据 Motte 的英译本）。他为什么非要这样不可？因为他的运动定律里有一句人人背得出的话：物体不受力，就保持静止或匀速直线运动。「匀速」是相对于什么的匀速？「直线」又是在什么东西里画出来的直线？只有物体对物体的相对运动，这句话就没有着落，总得有一个自己不动的底座。所以牛顿要能写出运动定律，就必须把空间和时间当作不变的容器；若容器也跟着物体一起动，他的定律就讲不清了。

他还给这个底座找了一份看得见的凭据，就是后世有名的水桶。桶挂在拧紧的绳子上，里面盛水；松手让桶转起来，起初桶在转，水面还是平的；等水被桶带着转起来，水面就向桶壁涌高，凹成一只碗。这时水和桶之间已经没有相对的转动，水面却是凹的。可见一个东西转没转，不能只看它对身边别的东西的相对位置（转述，附注里的最后一个论证）。牛顿由此要说的是：说清运动，得有绝对的位置作参照。要紧之处在于：底座是他的定律需要的，水桶却使这个需要显得像是看见的。

两个例子隔得很远，一个是日子里的闲话，一个是物理学的奠基文字，可它们的 Y 属于同一类：都是「用来衡量、用来参照的那一方」，一个是认出作品的眼光所依的「好」，一个是量运动所依的框架。由此得三个自检。第一，Y 是不是同一类东西，不要求字面相同，但要能放进同一个类别名。第二，把 Y 放开之后，Z 是

不是确实算不出；若理论照样成立，这个 Y 只是细节，得回去重找。第三，每个 Y 是否都有原文可指，确实是他在用，而不是我们替他想出来的。第二个最容易偷懒，因为写「他漏了什么」比写「没有它他算不出什么」省事，可前者是挑错，后者才是功用。

◆ 第二步：三件元素同时用，缺一不算

功用说清楚了，下一步要问这个「不动」在体系里是怎么落实的。这里三件元素一起上，各答一问：三方程答「冻结了什么」，六路径答「沿哪条次序建起来、哪一条没走」，三原理答「因此压下去的是哪一条矛盾」。三问缺一，这一步就不算做完，因为只答其中一问，很容易说成一句含糊的「他忽视了某个因素」。

先说方程。三条方程是 S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)：显露由差异序列和特征纠缠生出，差异序列由显露和特征纠缠生出，特征纠缠由显露和差异序列生出。上一步找到的 Y，在方程里一定落在某个位置上：要么是被当作给定的自变量，要么是整条方程没有跑。写成一句：「他冻结了××方程里的××，等于把××方程整个关掉了。」

「好作品总会被认出来」冻结的是 D＝G(S,E) 里的 S：流传和被认出的路径，由作品的样子与鉴赏的场共同决定，而这句话把作品的样子（那个「好」）写成了给定的、先在的东西，于是 S＝F(D,E) 那一条——作品显出来的样子，由它一路被怎样流传、被怎样的眼光看过共同生出——整条被关掉了。

牛顿冻结的则是 E 的位置：空间和时间作为条件，被写成不受物体与运动影响的容器，E＝H(S,D) 这一条，也就是条件由物体和运动生出，整条没有跑。

再说路径。六路径的判据是他实际怎么做，不是他声称怎么做。「好作品总会被认出来」讲的故事是：先有作品，作品是好的，然后经过流传，最后被认出——沿 S→D→E 建起来。「好」站在起点，「被认出」站在终点，认出只是一个读数，读数不会倒回去改写「好」。没走的是那条回程：被认出、被推荐、被奖励的东西，怎样回头改写人们心里「好」的样子，再去影响下一批作品怎么写。缝，就是那条没走的回程。牛顿沿的是 E→D→S：先有空间时间的框，再有运动，再有物体在框里的位置和速度；没走的是物体的分布和运动回头决定框本身的样子。这条回程不是后人才想到的：1715到1716年，莱布尼茨与替牛顿说话的克拉克通了一场

信，争的主要就是空间，莱布尼茨主张空间只是东西之间的关系，不是一只能独立存在的容器；回程在牛顿身后不久就被人指了出来，只是力学凭着自己的成果往前走，没有谁需要走它。后来广义相对论把这一程走通了：1915年11月，爱因斯坦向普鲁士科学院报告了场方程，时空的几何由物质和辐射的分布决定。但那是另一门学问的账。

最后说原理。三原理里，原理一说 D×E 的矛盾推动 S 改变，原理二说 S×E 的矛盾推动 D 改变，原理三说 S×D 的矛盾推动 E 改变。一条方程被关掉，它背后那条矛盾就没有地方发生。

「好作品总会被认出来」把原理一压下去了：流传的过程和鉴赏的场之间的矛盾，本来会推着作品的样子改变——写作的人看到什么被认出来，就往那里靠；或者偏往别处去，只为不被认出来——可这句话里，作品的样子是不变的，变化就只能被说成「时候到了」「终于遇到了知音」「运气」。

牛顿把原理三压下去了：物体和运动同空间之间的矛盾无处安放，空间自己的行为只能是「就是这样」。

三件元素是同一件事在三个层次上的样子。方程层说的是哪个位置被冻结，路径层说的是因此哪条回程没走，原理层说的是因此哪条矛盾无处发生。三者必须互相对得上：没走的回程要与被冻结的自变量相连，压下去的矛盾要与被关掉的方程相连。对不上，就说明三问各说各话，要退回去重找。

还有一条常见的错：冻结的必须是自变量，不能是函数值。把「好」直接写成被冻结的对象，看上去顺嘴，其实不对，因为「好」在 S＝F(D,E) 里是函数值；它能被冻结，是因为在 D＝G(S,E) 里被当作了自变量，这个转换要看清。

◆ 第三步：什么条件让冻结看上去不是冻结

前两步说的是缝本身。第三步问环境：什么条件，让这个冻结看上去不像冻结，倒像是事实？答案要从三个方向找，缺一个，就说明只谈了个人，没谈条件。

方向一，时间尺度错位。被冻结的东西其实在变，只是变得比观测窗口慢得多。在作者一生、一次实验、一个学科阶段所能覆盖的时间里，它看上去就是常量。写法固定：Y 的变化周期大约是 P，他（或学科）的观测窗口大约是 W，W 远

小于 P；只写数量级的相对关系，没有资料支撑的数字一概不写。「好作品总会被认出来」里，被冻结的是「什么算好」的那把标准。一个读者的口味，一个评委的任期，一个作者的创作生涯，这些窗口都短得很，而一个时代的审美标准要漂移到看得出来，往往比它们长得多；在这样的窗口里，评委觉得自己是在认出早就在那里的好，两头都看不见标准正在悄悄动。

牛顿那里也有类似的错位：他和同时代人能量到的运动，速度都远小于光速，在这样的窗口里，把空间和时间当作不动的容器，几乎看不出代价；容器的「活」，要到很高的速度和很大的尺度上才露出来，那是狭义相对论（1905）以后才摆上桌面的事。

方向二，学科建制、工具与时代。当时的学科靠什么得到承认，什么算严格的知识，手头有什么工具，只允许什么样的问题进入论文。这些条件把「放开 Y」变成一件做不出、也得不到承认的事。评奖、书评、榜单这些机构，权威恰恰来自「我们认得出好作品」这个说法；如果它们自己承认「好」有一部分是我们一轮一轮评出来的，它们的位置就尴尬了。况且从工具上讲，被埋没的作品不会留在记录里，没人能拿出一份「没被认出的好作品」的清单来对证，这个说法就永远不会遇到足够的反例。

也不是完全没有反例，只是它们出现的方式很说明问题。梅尔维尔的《白鲸》1851年出版，据通行的统计，他生前总共卖出三千多册，晚年书已经绝版；他1891年去世以后，要到二十世纪二十年代，才有卡尔·范多伦这样的评论家、雷蒙德·韦弗这样的传记作者替它说话（韦弗的梅尔维尔传在1921年），1923年劳伦斯在《美国经典文学研究》里称赞它，1926年它进了现代文库。今天人人拿《白鲸》证明「好作品总会被认出来」；可翻过来看，它用了七十多年才被认出来，靠的是一批又一批新的读者、评论家和出版机构，把「伟大的美国小说」这把尺子一点点量成了它的样子。同一个事实，放在「认出」里读，是金子终于发光；放在「养出」里读，是尺子换了。缺的是没等到那一天的作品，它们没有名字，也就不进任何一份清单。

牛顿这边，建制与工具的作用看得更清楚：绝对空间进入物理学，靠的是一套当时无可替代的做法——把转动的效应当作绝对运动的凭据，用它推出定律，再用

定律去算天体，算得又远又准。一门学问靠这样的成果取得承认，谁要放开绝对空间，就得先拿出一套能同样算准的替代力学。

方向三，发现学默认。主体与客体先于互动而在，量的框架是给定的，学问的任务是发现框架之内的规律。这是关于世界怎样存在的默认，不是个人的偏见。它让冻结不被当作冻结，反被当作「规律的前提」。「好是作品自带的」与「空间本来就在那里」，是同一个默认的两副面孔：东西先于看它的人而在，看，只是发现。三个条件叠在一起，冻结就成了不假思索的选择，换谁坐在那个位置上，都会这样选。

这一步有一条硬纪律：不得用「时代局限」四个字代替分析。这四个字没有说是哪些条件，更没有说这些条件怎样让冻结显得合理。写下它的地方都要拆开：当时的学科靠什么得到承认？手里有什么工具？哪些问题写进论文是被允许的？还有一条同样要紧：只用有出处的史实，没有出处的宁可写「此处需另行考证」，也不要为了让故事圆满而替古人补一段。

◆ 第四步：回写与自指

前三步已经解释了缝为什么出现。第四步问两件事：缝出现之后，它自己又怎样了；以及，我们用来解释的这套东西，能不能回头解释它自己。

先说回写。一个理论成功之后，它冻结的那个东西，本身就会沉积成学科的判错依据：后来者在这个框架下工作，被冻结的东西更难被重新放开，因为放开它，就等于不再属于这门学问；「Y 不变」从一个工作假定，变成了这门行当的判错依据。「好作品总会被认出来」每一次说中，都是一次小小的成功：确实有一部冷门的书后来被人认出来了，确实有人落选后另有出路。这些成功攒起来，这句话就从一个安慰人的说法，变成了评价行当里的一条规矩：落选的人，先被问「是不是还不够好」，而不是「是不是我们的标准没看见你」。放开这个假定——比如去查一查，哪些作品是被某个标准、某批评委、某次推荐养出来的「好」——很容易被判为不专业。牛顿力学的成功也是如此：它每算准一次天体的运行，哈雷彗星1758年如期回归就是一例，「框架不动」就多一分不必再问的资格，质疑者手里却没有能同样算准的东西。马赫的批评1883年才出现，距牛顿近两百年；后来爱因斯坦读了

它，受到启发，把相关的想法称作「马赫原理」，1918年列为引力理论应当考虑的三条原则之一，它才被接进新的物理学。

再说自指。这是整个解释里最要紧、也最容易被糊弄的一步：拿定稿的母题，回头解释这道缝自己的发生，看能不能原样用上。本书的母题是：缝隙不是作者没写到的地方，是作者以为不必写的地方，是一个被当成发现的发生。那么「以为不必写」这件事，本身就应当能被说成一次发生，而不是一个天生的毛病。我们把它写成三栏：

母题的原话	用它解释缝的发生	是否闭合
缝隙是作者以为不必写的地方，是一个被当成发现的发生	「不必写」不是天生的：一个预设每一次帮学问算出东西、讲通道理、得到承认，就多一次「不必问来历」的资格；一次次攒下来，它从一个工作假定，变成了没人再问的起点，后来者以「不问」入门	是。只用了母题自己的词（以为不必写、被当成发现、发生），没有引进新理论

这张表要老实填。填「是」的时候，要看解释里是不是只用了母题自己的概念；如果解释到一半，不得不引进一套新的理论，比如心理学、社会学，来说明学者为什么偏爱某个起点，那就等于承认母题解释不了，是第四家立场混进来了。填「否」是可以的，只是要回炉：母题还不够深，不许带着没通过自指检验的母题往下走。另有一处容易混：这一步检验的是「缝的发生」，不是「书的内容」；要问的是三位大师为何都长出这道缝，母题能不能说明。

自指闭合的意思在这里：一个方法如果只能解释它的对象，不能解释自己，就留下一个缺口，有人会问，那你自己的立场是怎么来的？闭合以后，缺口就合上了，方法也从「批判几位大师」跃升到「解释几位大师为何如此」。

◆ 第五步：压成一句判语，以及补缝的预算

四步走完，把它们压成一张发生卡，再写一句判语。判语的句式是固定的：

> **这道缝不是（某某）的疏忽，而是（发生条件）下，（冻结之物）为使（理论功能）得以成立而必然付出的代价，并因理论的成功沉积为学科自己的判错依据。**

用它给「好作品总会被认出来」写一句：这句话不是说话人的糊涂，而是评价行当靠「认得出好」取得权威、「好」的标准漂移又慢过任何人的观察窗口的条件下，为使「落选即不够好、成名即被看见」的裁判得以成立，而必然冻结作品之「好」的代价，并因一次次确有人被认出来，沉积成了评价行当自己的判错依据。每个括号都能回到前四步的某一句，念给不懂这套口径的人听，他也能复述出大意：这是一句好用的话，好用到没有人再问它是怎么来的。

写判语有三条自检。第一，判语里不出现「错误」「局限」「疏忽」当原因，这三个词是在指责，不是在解释。第二，每个括号都能在前四步找到对应的一句。第三，念给一个外行听，他能复述出大意；他若一脸茫然，往往是写的人自己还没想明白。

这五步最容易走偏的有九处，都是「看上去做了，其实没做」。一，把发生学解构写成作者传记，讲出身、性格、遭遇。二，把原因归于「时代局限」，一句带过。三，只描述缝，不解释发生，重复一遍找缝的结果。四，跳过自指检验，或者写成一句「当然可以解释」，不填三栏。五，用母题之外的新理论解释缝的发生。六，编造史料、年代、论争、引语；拿不准就去查，查不到就删。七，把功能写成缺陷，只列「他漏了什么」，不写「没有它他算不出什么」。八，把冻结对象写成函数值。九，在判语里把大师写成愚蠢。

这九条里，传记和「新理论」最诱人。传记有故事：牛顿性格如何，某位评委经历如何。可同一道缝，长在不同性格、不同经历的人身上，说明原因不在人，在位置：谁坐到那个位置上，要使手里的理论成立，就得把那个东西冻住。至于引一套更大的学说来说明学者为何这样，一旦引进来，你的母题就退到第二位，你解释的不再是缝，而是那套学说的又一次应用。有读者会觉得，这一章是在替大师开脱：缝既然是必然的，是入场费，还补它做什么？恰恰相反，只有做了这一步，补缝才有预算。不知道缝的功能，补缝就是盲补：随手放开一个「不变」，不知道它支撑什么，补完原来的理论塌了，新的又没立起来。知道了「他要能 X，就必须把 Y 当作不变」，补缝的账就清楚了：放开 Y，Z 怎么算？得先有一个替代的算法，才有资格放开。

拿「好作品总会被认出来」来说。补缝的方向不是把它改成「好作品总会被埋没」——那是用另一个断言去换原来的断言，仍然是一个需要来历的「本来如

此」。补缝的方向是把「好」从作品出生时带着的属性，改写成一次次发生出来的：好，不是本来就有的，而是在（某类作品、某批读者、某些推荐与奖励的过程）里，经一次次被认出、被模仿、被拿来衡量下一批作品，沉积出来的。这样改写之后，原来那句话的 Z——「落选即不够好」——就得换一套算法：落选，要分成「没有被这一轮的眼光认出来」和「眼光本身还没有为它长出来」两种情形去看。这套算法比原来的麻烦，这就是入场费的另一面：要放开 Y，就得付出更复杂的账。

这个改写有没有成立条件和证伪条件？有人做过一次接近的实验。2006年，萨尔加尼克、多兹和沃茨在《科学》杂志上发表了「人工音乐市场」实验：一万四千多名参与者，听并下载四十八首无名乐队的歌；一部分人看不到别人的下载数，另一部分人被随机分进八个互不相通的「世界」，各自看得到本世界的下载数。结果是，最好的歌很少垫底，最差的歌很少夺冠，除此之外几乎什么结果都有可能；八个世界里的「爆款」各不相同，看得见别人选择的世界，比看不见的更不平等、更难预测。

「好」若是出生时就带着的，八个世界的名次应当大体一致；排出各不相同的名次，说明至少一部分「好」是在各自世界里被一轮轮选择养出来的。证伪条件也要写下：若在更多的世界、更大的样本里名次高度一致，这一例里的「好」就更接近本来如此，上面的改写在这一域要收回。「最好的很少垫底」也提醒我们别走到另一头：质地不是没有作用，只是它和「被认出来」之间，隔着一层被养出来的东西。

这里要把全书最前面的那条禁律再说一遍：不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的那个。有人顺手把「好是作品自带的」换成「好是人类审美基因里写好的」，把绝对空间换成「时空是宇宙的固有舞台」，看上去换了，其实只是搬了家，新的住处仍是一个不问来历的起点。补缝成不成，要看新的说法是不是把「本来如此」接着改写成了「怎样发生」，并带着成立条件和证伪条件：看到什么，就说明它确实是本来就有的。

◆ 放回日子里

周末同学聚会，老同学拿出一本自费印的诗集，印了三百本，送出去二十来本，剩下的堆在床底下。有人拍拍他的肩：「好作品总会被认出来的，别急。」他笑了笑，没接话，回家的路上心里却一阵空。用这一章的五步在心里走一遍，这句安慰的底细就露出来了。说话的人为什么需要它？因为他想安慰人，又不愿说「写得不好」，这句话两头都不得罪，这是它的功用。它把什么冻住了？把诗集的「好」当成已经定在纸上的东西，被认出来，只是时间问题；至于诗集有没有被谁推荐过、被哪家刊物提到过，都成了读数，而不是原因。说这话的人并不虚伪，他是在一张饭桌上，用手边最顺的一句话，做了一件好意的事。

再往下想一步，就是把这句话接着往下写：这本诗集不是本来就好，也不是本来就不好，而是在（有没有第一批肯认真读的人，有没有人愿意写一篇评论，有没有一家刊物肯登一首）这样的条件下，经一次次被读到、被谈起、被拿来比较，慢慢成了好诗，或者成了没人知道的诗。这样改写之后，诗人手里多出来的不是一句安慰，是一张可以动手的清单：先找三个肯认真读的人。顺带说一句，另一句家常话「这孩子天生就是读书的料」，也是这样一块不问来历的地面，第6章专门拆它。

带 走 的 话

缝不是谁的疏忽，是一门学问为了能算出东西而必须付的入场费；看懂它为什么必然在那里，补它才不会把房子拆了。

想 一 想

1. 在你熟悉的一句行话里（职场、学校、家里都行），选一个「本来如此」，试着写出：说这话的人要能 X，就必须把 Y 当作不变。
2. 你读到过的一本书里，有没有一个起点，作者答不上来历，也不觉得要答？如果把它放开，他的哪一个结论会算不出来？
3. 用本章的母题回头看你自己：你习惯用的哪一个「理所当然」，是在什么条件下，经过什么一次次的成功，才成了你不再追问的起点？

◆

25

第 25 章

实证：《尺子发生学》全程

买新房，验房那天，监理拿着一张清单，一项项敲。墙面空鼓不空鼓，窗框漏不漏水，插座通不通电，水龙头一开一关。他不听开发商讲户型多好，只管清单上的格子，打钩，或者打叉。前面二十四章，我们讲了一套方法：怎样找缝，怎样用三种透视看缝，怎样把缝解构成发生学原理，怎样让缝自己的发生也被解释。方法讲得再顺，也像开发商的样板间，好看，不能住人。这一章就是验房：拿一本用这套方法做出来的书，对着清单，一道工序一道工序地敲。

这本书就是《尺子发生学》（德麦国际第561号，约30万字）。它是在2026年11月3日这一天，用超级专著打造法做出来的第一本书。拿它来验，有一个方便，也有一个不方便。方便的是，它从头到尾都在，每一道工序留下了什么，翻开就能对。不方便的是，它是第一本，没有第二本来做比照，所以这一章只能老实说「这一回是怎样走的」，说不出「这一法一定灵」。该验的东西，我们一项项来。

◆ 第一格：选书，以及每书一份缝隙集

超级专著打造法的第一步，是读三部隔得最远的名著：一部自然，一部人文，一部社会。《尺子发生学》选的是达尔文的《物种起源》（1859年），索绪尔的《普通语言学教程》（1916年，是他去世后，学生根据课堂笔记整理出来的），亚当·斯密的《国富论》（1776年）。一个管生物怎样被自然筛选，一个管语言怎样成为有秩序的系统，一个管市场怎样把各人的自利变成一个国家的财富。三个人相隔一百四十年，说着三种话，面对三类事，书里的吵架对象也各不相同。

选书不是随手拿三本，书的导论里写了三条规矩，我们照着验。第一条，隔得远。自然、语言、市场，平时没有来往，一个领域的习惯不会悄悄带进另一个领域；如果三本书隔得这么远，却长着同样的缝，那缝多半就不是某个行当的偏见。

第二条，立得稳。三本都是各自领域的奠基之作，后来的人要么接着它走，要么对着它吵，没有人绕得开；立得不稳的书，缝再多，也不值得当地基。第三条，自己留了门：每本书里都有一处作者亲手写下的材料，和他的主体系隔着一层，达尔文写了雌性对雄性的挑选，索绪尔写了类推，斯密写了分工对劳动者的塑造。这些地方不是后人硬加的批评，是原书里白纸黑字的东西。

验这一格，要看两件事。一是规矩是不是在看材料之前定下的，二是书里有没有承认选书带来的偏。第二件，成书里有一句很诚实的话：三家是挑的，挑的标准是隔得远、影响大，这样挑不能保证结论正确，只保证如果缝在三家身上长在同一处，不会是同门师承造成的；读者完全可以拿第四本、第五本来试（《尺子发生学》第16章）。选书这一格，能打钩，同时也留了一个注：三本书是一次选择，不是一次抽样。

第二步，是把每一部书读到它卡住的地方，各做一份缝隙集。成书的安排很整齐：第一编到第三编，每编五章，顺序一样。先讲这位大师的尺子在哪里，再讲三道缝，再用三种透视看他，然后讲他怎样自己推翻了自己，最后放回日子里。达尔文是《尺子发生学》第1章到第5章，索绪尔是第6章到第10章，斯密是第11章到第15章。三编走下来，读者会三次碰到同一个形状，只是演员换了：一回是鸟，一回是词，一回是买卖。

每一家各有三道缝，合起来九道，名字恰好是同一套：常量缝、单向缝、无源缝。常量缝，说的是有一样东西被写成了不变的：达尔文做审视的环境只管筛、不被改；索绪尔的语言系统冻住来看，说话的人被挡在门外；斯密把互通有无的倾向写成人性里本来就有的东西。

单向缝，说的是有一段路被画成了只走一个方向：达尔文走的是条件到选择到形态，生物回头改条件的那一程几乎缺席；索绪尔让系统决定词的价值，却切断了话语回头改写系统的通道；斯密第一编里分工带来财富，到第五编才看见分工回头磨损劳动者，没有放进主模型。

无源缝，说的是有一样东西被当作现成就有的：达尔文承认对变异的来历所知甚少（《物种起源》第五章），索绪尔把历时变化归为偶然，斯密的「看不见的手」只宣布了秩序，没有交代怎样收敛。

这一格要验的，是名字的整齐是不是我们硬凑的。成书给出的回答是：对账的时候才发现，三本书的毛病确实长成了同一副模样，名字是后来才统一的。这个说法能不能信，读者可以回到各自的章里看，每一道缝是否落在书里的具体文字上，而不是「我觉得」上。验这一格，要看缝是不是都能指到原文页上；成书里凡是引文，大多带着出处，拿不准的地方标了「转述」，该打钩的地方，基本能打。

◆ 第二格：三种透视对账，以及对账会不会是骗自己

九道缝摆上桌面，第三步是对账：这九道缝是不是长在同一个位置。位置相同，才叫共同基点；位置不同，只是三本书各有各的毛病。成书第16章（章名「三把尺，一道缝」）用了三笔账，三种透视各算一笔。

第一笔，维度透视。达尔文立 D（渐变、积累，格言是「自然不做跳跃」），缺 S（新东西怎样冒出来）；索绪尔立 E（只有差异的关系网），缺 D（语言怎样随时间变）；斯密立 S（屠夫、酿酒师、面包师各自显出的自利），缺 E（塑造这种自利的社会场）。三家缺的是三个不同的维，轮了一圈，可缺的位置是同一个：缺的都是那个会回头改写自己根基的变量。第二笔，方法论透视。三条方程里，三家的模型都只跑了 S＝F(D,E)，把条件（环境、系统、制度与人性）钉成常量，E＝H(S,D) 那半条没有跑；三家共有一条没说出口的默认：筛选者不被它所筛选的东西改写。第三笔，九宫透镜。九道缝，六道落在一号位（S 一号位两道，E 一号位三道，D 一号位一道），另外三道单向缝是被拆掉的回程之桥。三个透视互不依赖，一个看立和缺，一个看推理方式，一个看位置，却指向同一处。

对账最怕自己骗自己，成书用了一节（第16章「对账会不会是自己骗自己」）把疑点摆出来。三家是挑的，已经交代。缝是不是找缝的人造出来的？防备的办法是每道缝尽量落在书里的具体文字上，而三家的自我推翻材料是他们自己的话。九宫的落格有读法的成分，换一种读法，六道可能变成五道或七道，所以三个透视里最硬的是前两个，第三个只是支持。母题是不是太大？确实大，所以下一章把它收窄。斯密立 S 还是立 D 的争议，成书也没有躲，把两种读法并排，取立 S 的保守读法，并说明不论取哪一种，缺口的方向不变。

这一格的要点，是区分常量的两种身份：方法身份与事实身份。把尺子暂时当常量，是任何测量的起手式，没有人反对；要看的是作者碰到自己的反例时怎么办。达尔文碰到雌鸟的偏好，另立一章；索绪尔碰到类推，放到历时一侧；斯密碰到愚钝的工人，开一剂教育的药方。三个人做的是同一个动作：把常量从方法提成了事实。这个判据也可以拿去读任何一本书，问一句：它的常量，写在方法里，还是写在结论里。

◆ 第三格：立律，把母题收窄到能输

第四步，是把共同的东西压成母题，再立成律。母题是一句话：没有天生的尺子，尺子是被它量过的东西一次次量出来的。成书第17章把它收成一条律：量，沉积，成尺，再量。一个域里的选择标准，是历次被选中之物沉积下来的；沉积成了尺，尺又去量下一轮；每量一轮，被选中的东西更像尺，尺就更窄，没有外力，不会松开。这句话有三层：来历，成圈，后果。第一层可以被说成废话，第二层可以被说成循环，只有第三层——越量越窄，无外力不松——是一个有方向、能清点、会出错的断言，所以全律的分量压在第三层。

收窄是这一步最要紧的动作。母题原来很大，大到谁也驳不倒。成书的办法是只押一项：不押世界是什么，只押判错的依据怎么来、怎么变。圆周率是多少，水几度沸腾，不在押注范围之内。连「尺子」这个词也被说死：它只指能把一个东西判为不合格的那个依据，因为判对有一万种原因，难以清点，拒绝的依据却容易被说出来、前后对比。四个词也各给了能核对的说法：量是一次有后果的相遇，沉积是被留下者共有的、重复出现的那部分，成尺是后来者开始拿它比，再量是下一轮的结果。

窄化本身也说得很谨慎。筛一遍就缩，只在没有新的偏离补进来时才成立；现实里每一轮都有新的变异、新的怪人补进来，所以窄化不是铁律，是一场赛跑：一边是每轮被筛掉、被削去的边缘，一边是每轮新补进来的偏离，前者持续大于后者才叫锁定。窄化还有第二条更隐蔽的路，被量者在量之前就主动向尺子靠拢，草坪上的年轻人没被拦，自己退回了砖路，考试的学生不用谁强迫，就知道哪类题好拿分。筛掉边缘与削去边缘，合起来，窄得更快。

然后是三个读数，让锁定能查：被留下者的离散度，被拒收者的理由，偏离者的下场。三个读数同时指向窄，才算锁定。还有三种外力能把圈松开：被量者的构成变了，相遇的方式变了，尺子自己判出了灾难。共同点是它们都不经过这把尺子。最后是三条判死条款：被量群体显著变了而判错依据长期不动，本律死；没有外力时尺子不沿被选中者变化的方向漂，本律死；没有外力的长时期里尺子越来越宽、拒收越来越少，锁定那一半死。成书还特意记下一类候选的硬反例，数学的证明标准：第31章说，微积分几百年里算对了无数的题，可「什么样的论证才算严格」这把尺子被后来的数学家重新量过一遍；这是否符合窄化的方向，书里明说没有对数学史做过检查，只留作一条押注，请读者去找反例。

两条划界线也在这一格：与吉登斯划界，他的结构二重性说结构既是实践的媒介又是实践的结果（《社会的构成》，1984，转述），本书多押了方向（变窄）、后果（可清点）和可输性；与卢曼划界，他的系统在运作上封闭，纲领可以自己调，本书说尺子要松，需要外面那一下。划界的写法不是「他不对」，是写成判决：看到什么，吉登斯毫发无损而本律该死；看到什么，卢曼更接近事实。判决三也老实交代，有圈外更替的时候，本书与两位近邻在预测上可以重合，分得开的地方只在没有外力的长时期。

验这一格，要看一条：这条律敢不敢写下自己怎样会输。它写了，而且写成了可以去对的句子。这不等于律是对的，只等于它有资格被推翻，这是一本书对读者能付出的最低诚意。

◆ 第四格：三处自我推翻，大师自己留的门

超级专著打造法有一个很特别的要求：三位大师的书里，要各有一处他们自己写下的材料，朝着他们自己的前提反击。成书用三章把这三处写透，这是全书最硬的材料，因为这不是后人替他们找茬，是原文自己开口。

第4章是孔雀尾巴。达尔文在《人类的由来》（1871）里讲性选择：雌鸟挑选雄鸟，孔雀的尾羽、天堂鸟的羽毛，是雌鸟的偏好选出来的。1860年4月3日，达尔文写信给美国植物学家格雷，说一凝视孔雀尾巴上的一根羽毛，就觉得难受（转述，信存于达尔文通信计划的档案）。

问题随即出现：雌鸟的偏好是她的一个性状，性状可以遗传、变异、被选择。做选择的那一方，自己是被选出来的。

费舍尔在1930年把它推到极致，写出所谓失控：偏好和被偏好的性状互相推着放大，谁也停不下来，一直到尾巴长到活命的坏处压过交配的好处。后来兰德（1981）、柯克帕特里克（1982）用数学模型再算了一遍，确认只要口味和尾巴有遗传上的联系，失控在数学上就是可能的。

成书把这个过程写成三方程：E＝H(S,D)——口味这片土，由尾巴和一代代挑选的历史共同改写——正是达尔文主模型里缺的那一条。书里还把话说得很克制：弱读法是，在性选择这一小块里，选择标准会随被选的东西一起变，证据扎实；强读法是，选择标准本身就是历次被选中之物的沉积，这是全书要押的注，孔雀只给出第一个能清点的实例，不当证明。好基因、感官偏好等别的讲法，书里也正面处理，没有回避。

第9章是类推。索绪尔在《教程》第三编第四章讲类推，写成四项比例：pardonner 配 impardonnable，décorer 配 x，这个 x 就是 indécorable（转述）。他还明确说，一个新的类推形式最先出现在言语里，出现在某一个说话人嘴里，别人模仿重复，才进入语言（第五章，转述）。可教程的总口径是语言系统要冻住来看，言语被请出门外。这就拆下了门的一块：语言里的东西，是从言语里进来的。

索绪尔怎么往回收？他把类推安放成系统的修补工：语音变化是破坏性的，类推是重建性的，拉丁语的 honos 遇到 honorem 一类形式，参差不齐，后来仿照 orator 与 oratorem 的比例造出了 honor，又整齐了（《教程》第三编第四章）。系统被外力冲击，类推修好，系统本身还是那个系统。

成书拿英语老动词怎样被磨成规则、孩子说出的 falled 与「好高高」去对，叙述就对不上了：模子会走样，哪个模子赢，要看通过与被挡，新形式一旦被接受，就改写了作为模型的系统。

第14章是斯密第五编。第一编第二章里已埋下一句话：人与人天生才能的差别，比我们以为的小得多，差别更多来自习惯、风俗和教育（转述）。到了第五编第一章第三节，他写一个人一辈子都做几件简单的操作，失去用脑的习惯，变得像

一个人所能变得的那样愚钝、无知，不能参加合情合理的谈话，对本行手艺的熟练是拿智力、社交和尚武的美德换来的（转述）。

成书从一个物流分拣工小周写起，说他「都行，你们定」，是用来换一天几千件不出错的。斯密为什么没把回程放进主模型？因为一放，第一编那个干净的起点就变成一个会自己改变前提的圈。他选了体面的办法，把问题放到国家那一编，用教育的药方保住第一编的结论。成书说得很准：这不是欺骗，是学问的分寸。

三处材料的形状完全一样，成书把它写成一句：做量的那一方，被量的过程改写了。验这一格，要看三件事：材料是不是原书里的，不是我们加的；作者有没有把它升格为理论的中心，答案是没有，达尔文把性选择另立篇幅，在《人类的由来》里占了一多半的篇幅，索绪尔把类推放在历时一侧，斯密把第五编放在末尾；以及，自我推翻之后，作者的体系有没有跟着改，答案同样是没有，因为一改，常量就没有了，学问就没法做下去了。这是第24章那个解释的又一份证据：缝是入场费，大师自己看见了，也付着这笔费。

◆ 第五格：缝为什么必然在那里，母题能不能解释自己

最后一格，是第24章那五步在这本书上的落地，而这一格要先照实说一件事：缝隙的发生学解构，是《尺子发生学》成书之后才加进方法里的工序。成书的时候，没有一章专门做这件事，也没有一张按五步填完的发生卡。所以这一格分两层写。第一层，是原书里已经有的、可以指到具体章节的材料；第二层，是事后用新工序回头补做的一格。第二层不在原书里，是这次补写的，读者翻遍全稿也找不到对应的页码，写到那里会再明说一遍。

先看第一层。五步里的每一步，原书里都有一块影子，只是散在各处，没有串成链。头一步问功用，影子在第16章：第二笔账里说，尺子固定了，量才能成为一门学问，物理学家量长度，先得有一根不变的米尺，所以把审视者当常量是做学问的正当起手式；第8章「替索绪尔说句公道话」收下了为他辩护的几条，包括他要给语言学找一个站得稳的对象；第12章讲斯密的三道缝为什么偏偏落在起点、回程、机制这三处，答案是这三处是任何一个想说明事情怎样运转的理论最不能省略的位置。

第二步问机制，影子在第14章和第18章：斯密为什么不把回程放进主模型？第14章的回答是，放进去，「看不见的手」要收敛到的那个稳定目标就开始漂，主模型的干净会塌；第18章补了一句，每个体系都会把自己最难处理的一块，放在离主线最远、又不至于被删掉的地方。

第三步问条件，原书里能找到两块。一块是时间尺度：第1章「稳，有时是因为看得太短」说，尺子比被量的东西变得慢，我们把观察的尺度当成了世界的尺度。另一块是各家的现场理由：达尔文的筛子，来自莱尔的均变论和马尔萨斯的人口论（第1章）；斯密是在同重商主义吵架，吵架的人会把论点放亮、把背景放暗（第11章）；《教程》是巴利和薛施蔼据学生笔记整理出来的，成书比课堂上更干脆（第8章）。第四步问回写与自指，影子有两处。第8章写到，索绪尔的共时方法起初是临时「先放一边」，后来变成了地基，「方法本身，也在被它量出来的成果沉积」；结语则写了三位作者自己也站在门框里，达尔文读过马尔萨斯，《教程》出自学生笔记，斯密一辈子修订《道德情操论》，直到1790年出了第六版，另有一节「这本书自己，也是一次量」。

可是第五步的判语，原书里没有；第三步里三家合起来的共同条件，也只是分头写在三位大师各自的现场里，没有合成一条。一句话：原书给了五步的料，没有做五步的工。

再看第二层，事后补做的一格，按第24章的口径走。第一步，缝的功能。达尔文要能讲清自然选择，就必须把筛选的一方当作只管筛、不被改的常量，否则「谁适应谁」成了两头同时在动，他的渐变叙事讲不清；索绪尔要能把语言当作一门可描述的科学对象，就必须把系统在某一刻冻住，否则「系统」无从成为对象；斯密要能写出一套交换与分工的模型，就必须把交换的倾向写成人性里先有的东西，市场的运转才有一个稳定的起点。三家的 Y 不同，类别相同：都是「量的一方」。

第二步，发生机制。三家冻结的是同一条方程里的同一个位置：E＝H(S,D)；建学次序相同，都沿 E→D→S，没走的是 S→…→E 的回程；压下去的是原理三，S×D 的矛盾推动 E 改变。于是尺子为什么会变，在三本书里只能被说成偶然（索绪尔）、不明（达尔文谈变异的来源）或被宣布（斯密的看不见的手）。

第三步，发生条件。时间尺度上，用的是第1章已经写下的那一条：尺子的漂移比被量者慢，物种演化之于一个人的一生，语言系统的变动之于一次言语，习俗与口味的变动之于一笔买卖，在作者与学科的观测窗口里，尺子看上去就是常量。

建制与时代上，补做时只写得出各家的现场理由，就是上一层列出的那三条；至于三家有没有一个共同的建制条件，比如当时的科学是否普遍以找出不变的规律为荣，补做时没有找到可以逐条核对的史料，所以不写，宁可留白。发现学默认上，主体与客体先于互动而在，量的框架是给定的，这一条是方法自己的口径，不依赖史料。第四步，回写与自指。回写这一层，原书里各有一句可以作证的话：达尔文的后继者靠「环境是背景」做出了加拉帕戈斯雀鸟到细菌抗药性的一批发现（第1章），索绪尔之后的语言学沿着「系统是对象」走了很远，以致「尺子是不是被说话的人说出来的」成了一个不太方便问的问题（第8章），斯密把分工和市场的联动推得让今天的经济学入门课仍从他开始（第13章）。但「量的一方是常量」是否确实成了三门学科的判错依据，补做时没有逐条核对过，只能算判断，不能算已查实的事。

自指检验这一格，补做的结果是：母题说，尺子是被它量过的东西一次次量出来的；用它解释缝的发生，「量的一方是常量」这把学科之尺，正是三部成功之作被一次次采用、引用、教授而沉积出来的，它再去量后来者；只用了母题自己的词，没引进新理论，所以闭合。要提醒的是，这个「闭合」是补做者自己填的，没有经过别人复核，也没有在第二本书上试过。

第五步，判语：这道缝不是三位大师的疏忽，而是尺子漂移慢于观测窗口、各自又有一个必须钉住量的一方才立得起来的现场的条件下，为使各自的理论得以成立而必然冻结「量的一方」的代价，并因三部书的成功，沉积成了三门学科自己的尺子。这个闭合，让这本书从批判三位大师，跃升为解释三位大师为何如此；也让它有资格回答最后那个问题：你这本书自己，是不是也成了一把尺子？结语的回答是：它也是一次量，被很多人读了、引用了，也会进入沉积；它最好的用法不是当尺子，是当一面镜子，面对一把似乎理所当然的尺子，拿它照一下，问这把尺是怎么来的；它被量得不合时，请换掉它。

这一格要验的，是诚实。判据在第24章：只用母题自己的概念，不引进第四家立场，不用「错误」「局限」「疏忽」当原因，有存疑就写明。验房的人在这一项上会写两条批注：一，这一格是事后补做的，不能算原书的实证；二，补做的第三步没有找到共同建制条件的可核对史料，只写到各家的现场理由。我们不替它打钩，只把批注抄在这里。

◆ 这趟验下来，留下什么，没留下什么

五格敲完，把结果摆出来。选书与缝隙集、对账、立律、自我推翻，这四格，原书里都有具体的章节、具体的原文可以对。第五格发生学解构，原书没有单列，是事后补做的，补做出来可以闭合，但闭合是补做者自己判的。如果只看这些，可以说：四格在原书里走通了一遍，第五格是后来补上的。

走通的另一半，在三编之后。成书用整合三章（第16章到第18章）立起律之后，没有停在三本经典上，而是带着律和三条判死条款走进别的域：第五编是生活里的尺子，教育（第19章到第21章）、健康（第22章到第24章）、事业（第25章到第27章）各三章；第六编是科学里的尺子，米、原子量、物种；第七编是最大的三把，真、善、美；最后是结语。这一段的意义在于，律是在前三编的材料里长出来的，如果只在这三编里用，难免有「拿答案对题目」之嫌，所以要拿它去碰本来不在手里的材料。碰得上，碰不上，每一章都要老实记账。

可是「走通一遍」不等于「证明了」。这一点，成书自己说得比谁都清楚：书里的例子，是为了让这个形状看得见而选的，选例子的人也有一把尺子，哪些例子顺手，哪些材料好找；所以不要被例子的数量说服，要去看那几条判死条款，再找一个书里没写到的域，自己数一数。十处域（自然、语言、市场、教育、健康、事业、物理、化学、生物、真善美）都显出同一个形状，但「显出形状」不是「做完了检验」。还有一块成书没有吃干净：斯密第五编里那个被分工塑造的工人，失去的不只是偏好，还有他的自由与幸福，母题吃了「尺子被量过的东西改写」这一半，没吃「被量过的人付了什么」这一半（第18章留下四块没吃干净的地方）。

所以这一章的结论只能这么写：这套工序，前四格在《尺子发生学》上跑了一遍，留下了可以复核的东西，第五格是事后补做的；它们还没有在第二本、第三本

书上跑过，不知道哪一格会在别的材料上露怯。方法的限度，留到结语去做；这一章只是交出清单，让读者自己去敲。

◆ 放回日子里

回到验房。好的验房人，不会因为清单上的格子都打了钩，就觉得房子没有问题；他知道清单是自己带来的，自己没想到的毛病，清单上没有。你拿这一章去验别的书，也是一样。不妨找一本你熟悉的书，把这五格当清单，问一问：它选了哪些书当地基，那些书为什么是它们？它的缝落在原文的哪几页？它敢不敢写下自己怎样会输？它的作者在书里碰到了哪一处自己的反例，是怎么收拾的？最后一问是最难的：这本书怎样解释它自己是怎么来的。

> **带走的话**
>
> **一套方法有没有用，不看讲得顺不顺，看它在一本具体的书上，每一格能不能留下可以复核的东西；也要看它敢不敢在最后，把哪一格是事后补做的，老老实实写明白。**

> **想一想**
>
> 1. 拿这五格当清单，去验你读过的一本理论书，哪一格最先打叉？
> 2. 三处自我推翻的材料里，哪一处最让你意外？如果你是那位作者，你会把它放在书的哪个位置？
> 3. 《尺子发生学》只在一本书上走通了前四格，第五格还是事后补的。你觉得要再有几本，在什么条件下，才能让你相信这套工序不是碰巧？

◆

26

第 26 章

读透三部名著的创造性学习法

临考前一周，宿舍里的灯亮到很晚。桌上摊着三本厚书，每本都画满了荧光笔：黄的是定义，粉的是结论，蓝的是例子。你把每本书读成三十条要点，抄在卡片上，考前翻一遍，考场上默写出来，分数也不低。可是考完第三天，卡片上的字就开始松动，一个月后，你合上眼，说不出这三本书里哪一本没说过什么话。你对这三个人，只知道他们说了什么，不知道他们不说什么，更不知道他们是靠什么才能说得下去。

超级专著打造法，从根上说是一种读书法。它读的也是三本书，读的东西却和荧光笔相反：不画结论，去找作者站在上面说话、却从来不低头看一眼的那块地。这一章把它从「打造专著」里单独拎出来，当作一种学习法来讲：一个普通读者，哪怕一本书也不打算写，怎样把三部名著读透，读到能说出它们都没说过、却只有读完它们才说得出的那句话。这件事我们叫创造性学习，不是因为它多玄，而是因为它的产出不在书里，在读的人手上。

◆ 两种读法：读他说了什么，读他靠什么说

常规的读法，目标是把书里的东西搬进脑子：结论是什么，论证怎么走，例子有哪些。读完以后检验的办法也很自然，是复述，是做题。这种读法没有错，它是一切学习的地基，没有这一步，后面什么都谈不上。可它有一个天然的上限：读得再好，你最多成为这本书的一个好复述者，书里没有的东西，你一句也生不出来。

创造性的读法，目标换了。它在把书读懂以后，再读一遍，去找这本书的作者靠什么才能把话说下去。一个思想体系，像一栋楼，站在地面上往上盖；地面本身是怎么来的，这栋楼往往不讲。不是讲不出，是不觉得要讲。本书开头给过一个定义：缝隙，就是一个人的思想、一本书的思想体系里的发现学预设，被当作「自然

而已、本来就有、天生、人性如此、客观规律」的东西，被当成发现，实际上是发生。创造性学习的第一个动作，就是把这块地指认出来。

这两种读法的差别，可以用三个问题试出来。第一，读完以后，你能不能说出作者没说的话？常规读法答不出，创造性读法答得出：作者没说的，就是他以为不必说的。第二，读完以后，你对这本书的态度是不是还是「对」或「错」？常规读法的结论往往是同意或不同意；创造性读法的结论是「他为了说成这件事，必须站在哪里」，这是一个解释，不是一个评分。第三，把三本书放在一起，常规读法得到的是三份摘要，创造性读法得到的是一个问题：这三个人，为什么都站在同一个地方？

还有一个小小的好处，值得提前说一说。创造性读法对读书的速度并不苛刻。你不必一天读完一本书，也不必把每一页都读成重点。你要找的只是那十来个问号，每个问号背后，是作者的一次沉默。读书的人手里拿着的，因此不再是一堆要记的结论，而是一串要追的问题。这些问题，书读完以后还在，换一本书，它们还能继续用。

要强调一句：创造性读法不是批判。批判的口气是「他错了」。我们读缝，是承认他立得极稳，他的体系至今有用，缝是在体系做得足够好的时候才显出来的，做得差的体系，没有缝，只有坑。这一点在后面的练习里很要紧：一旦读着读着滑成了找茬，后面三步都会走偏，因为找茬的人只想证明作者笨，而不想弄明白作者为什么聪明地这样做。

◆ 一读：读到他不再解释为止

第一遍读，是常规读法加一个习惯：每读到一个起点，就问一句，这东西从哪里来。作者说「人的天性如何如何」，问：这个天性从哪里来？作者说「公理」，问：这公理凭什么是公理？作者说「规律」，问：这规律是怎样成为规律的？大多数时候，作者在前几页里已经把来历交代了，那就放过。作者已交代来历的，不算缝。你要等的是另一种情形：你问了，他答不上，而且他自己也不觉得要答。那个地方，就是预设的所在。

有些预设有信号词，容易抓：「自然」「本来」「天生」「当然」「不言而喻」「众所周知」「人人都」。更多的预设没有信号词，它们安安静静地躺在句子

里，像地板下的龙骨。对付这种，没有别的办法，只有一个笨办法：对每一个起点追问来历，追到作者沉默为止。这和论文缝隙创新法里的「读到卡住为止」是同一个手艺：卡在哪一句，接下去必须有什么，现有的词为什么接不上。区别是，那里是为一处缝发明一个新概念，这里是要把整本书的地面一块块摸清。

举一个日常的。人人都听过这样一句话：「母语是天生会的，外语才要学。」说这话的人多半是在比较两种事：一种是不用教就会了，一种是怎么学都费劲。这句话里没有一个你会当作信号词的字眼，可「天生」二字已经替整个论证打好了地基：母语的「会」，是孩子身上本来就有的，不需要来历，也不需要谁去添一把土。追问来历，缝就露出来了：这个「会」，是哪一天、因为什么成了「会」的？说话的人答不上来，多半也不觉得要答，因为他要说的是别的事，比如不必给孩子报语言班。抽掉这个「天生」，「所以母语不用管」就失去了依据。两个条件都满足，它就是一处缝；读者要做的，是把原句抄下来，标上这是谁、在什么场合说的。

这句话往下能改写到什么程度，有一项有名的婴儿研究可以帮忙（Werker 与 Tees，1984年）。研究者让说英语家庭的婴儿听一对印度语里的辅音，英语里这一对没有区别。六到八个月大的婴儿，分得出来，水平接近说印地语的成年人；到了十到十二个月，这个本事就没有了。也就是说，婴儿出生时能听出的区别，比后来的母语需要的还多，他的耳朵是在一遍遍听周围的人说话的过程中，把用不上的区别收起来，收成了母语的样子。照这份材料，那句话可以接着改写：母语的耳朵不是本来就有的，而是在周围的人持续对他说话的条件下，经几个月的听与收，一次次沉积出来的。证伪条件也摆得出来：如果一个孩子在没有任何人对他说话的环境里，也长出了与母语使用者一样的辨音和语法，这个「会」才算确是本来就有的。注意这里不能把「天生」换成「基因决定」，那只是换了一个更大的本来就有，仍然没有来历。

第一遍读完，要留下一张东西，不是读书笔记，是一张缝隙卡。栏目不多：一，预设的原句，带出处；二，这东西的来历，作者怎么交代的，没交代就写「无」；三，作者的论证离得开它吗，离开以后哪一步会塌；四，你猜他为什么不问。四栏写不满不要紧，写满一两张就够了。关键是写原句：不是你对他意思的概

括，是他的那一句，标出处。后面所有的步骤，都从这一句往下走，你概括得越漂亮，离原句越远，后面就越容易变成你自己的想法，而不是他的缝。

没有信号词的预设，最典型的是「市场会自己调整」里的「自己」二字，第17章已经完整拆过，这里只记一笔：句子里没有一个「天生」，一块地却铺在了脚下。母语那一句也一样，它同样安静，要靠追问才摸得到。

一读最容易犯的毛病有两个。一个是追问得太早：翻开第一页就开始质疑，把作者几句寻常交代都当成预设。预设成立的两个条件要记牢：作者把它当成不需要来历的起点，作者的论证离不开它。作者已交代的，不算。另一个是追问得太晚：整本书读完了，才回头去想，那时候原句已经散进整体印象里，找不回来。最好的办法是边读边在页边画一个小小的问号，读完集中处理，一本书里能留下十来个问号，就足够了。

同一手艺在别处也用得上，这里只记一笔。科研圈里常听人说：「好论文自己会被引用。」这和第24章拆的「好作品总会被认出来」不是一回事，那一句说的是作品被人认出，这一句说的是引用这个数字本身。要问的是，引用是怎样积累起来的。默顿1968年那篇讨论科学奖励的文章（《科学中的马太效应》，载《科学》杂志）指出，同样的贡献，名声已大的人往往得到多得多的认可。名声先到，引用跟着来，那么「自己会被引用」里的「自己」，就未必只是论文自己了。

◆ 二读：换三副眼镜，看缝落在哪

一读留下了几张缝隙卡，二读不再读全书，只读卡上的那几处，拿三副眼镜各看一遍。这三副眼镜，就是本书前面几编讲过的三种透视，这里换成读者的问法，不记字母也行。

第一副，看他立了什么、缺了什么。每个思想体系，往往偏爱一个方面做根基：有的立「东西显出来是什么样」，有的立「它是怎样一步步变过来的」，有的立「它所处的条件和关系」。立了哪个，另外两个就容易被边缘化；而立为根基的那个，常常正是被当作「天生」「本来」的那个。读卡上的原句时，问：他把哪一个当成了不用解释的底？被冷落的是哪一个？被冷落的那一个，往往会在材料的扎手处冒出来：一个例外，一处别扭，一句说了又不展开的话。

第二副，看他的方法。他沿哪条次序建起理论：先有条件、再有过程、后有形态，还是别的次序？这条次序的判据是他实际怎么做，不是他声称怎么做。反向的那条路，也就是被选中的东西回头改写条件，他走过没有？三条互相决定的关系里，他把哪一条当成了不动的？这一条被关掉以后，哪一种矛盾就无处安放，变化只能被说成「偶然」「看不见的手」「自然而然」？这三个问题，对应的就是方程缝、路径缝、原理缝。读者不必会写式子，会问这三个问题就行。

第三副，看关系与结构。把一本书的论证想成一张三乘三的格子，哪些层是被当作地面的？哪两层之间，书里从来没有建立过联系？缝隙在格子里怎样排布，会泄露一门理论的结构病：如果它们多半落在被当作地面的那一层，说明这门理论的毛病不在上面的楼，在脚下的地；如果它们落在两层之间，说明缺的是一座桥。三副眼镜看的是同一句话的三个面，目的不是三次各得一个结论，是看它们会不会指到同一处。三副眼镜指到同一处，这道缝才算立得住；只有一副眼镜看见，多半是那副眼镜的偏好。

拿前面「母语是天生会的」那张卡试一下。第一副眼镜问立了什么：这句话立的是「会」这个已经显出来的结果，被冷落的是它怎样一天天变成会，也就是过程。第二副眼镜问方法：它默认的次序，是先有「会」的本事，再由周围的话把它触发出来，没走的是回程，也就是周围的话和婴儿的耳朵互相改写；三个互相决定的关系里，被当成不动的是婴儿的耳朵。第三副眼镜问结构：「会」这一层被当成了地面，没有人问过它底下还有什么。三副眼镜各看一遍，指到同一处：这个「会」，被当作了不需要来历的东西。一张卡上，三行字，就是二读的全部产出。

二读以后，每张缝隙卡上多出三行字。写的时候有一条纪律：不要为了让三副眼镜对上，硬把它们拧成一个答案。《尺子发生学》里有一个很好的教训：斯密立的是哪一个，有两种读法都有文本支持，成书的做法是把两种读法并排，选保守的一种，并说明不论取哪种，缺口的方向不变。这种老实，比一个整齐的答案可贵。读缝的人要接受一件事：读法有分歧，是常态；整齐，常常是一个信号，说明你替作者省掉了一些麻烦的材料。

◆ 三读：把三部书放到同一张桌上

只读一本书的缝，你得到的是一份很好的阅读笔记。三读才是这个学习法出新东西的地方：把三部书的缝放在一张桌子上，问它们有没有共同的东西。

选哪三部书，有三条规矩，在《尺子发生学》里验证过。第一，隔得远：最好一部讲自然，一部讲人文，一部讲社会，平日没有来往，用的词不一样，吵的架也不一样。隔得远，是为了排除同门师承的可能：如果三本互不相干的书长着同样的缝，缝就多半不是某一个行当的偏见。第二，立得稳：奠基之作，后来的人要么接着走，要么对着吵，没有人绕得开。立得不稳的书，缝再多，也不值得拿来做地基。第三，自己留了门：每本书里有一处作者自己写下的材料，朝他的前提反击。这三条在翻开书之前就要定下，定下之后不要因为后来读着顺手而挪动。

三份缝隙卡摆好以后，先别急着说「它们都犯了同一个错」。先做一件小事，叫共同前提验收：试着把三家共有的那个没说出口的前提，用最平常的话写下来，念给三家听。如果三家都说「这还用说吗」，这个前提才算抓对了；如果有一家皱眉，说「我不是这个意思」，那就还没抓对，说明你写的是自己的想法。这个办法来自二阶碰撞：不是取三家的长处，也不是找三家的平均数，而是找三家吵架时都站在上面的那块地。

拿一个极简的例子来演示（这是示意，不代表完整读法）。孟子说性善，荀子说性恶，答案相反，吵得很凶。可两张卡摆在一起，他们吵架时都站在同一块地上：人先有一个「性」，吵的只是里面装的是什么（两家在本书里各有家章，见第17章、第4章）。再加上第11章拆过的白板说，三家并排，也是这个形状。所以问题不再是谁对，而是这三家为什么都需要先有一个「人」，再来谈他怎样。

再换一组离书本更近的。三句话来自三个行当：语言的一句，「母语是天生会的」；学术评价的一句，「好论文自己会被引用」；写作的一句，「多读书，自然就会写」。平日谁也不理谁，三张卡摆在一起，各自标出的预设是「天生」「自己」「自然」。这三个词指向同一件事：成了的那个结果，被说成是东西自带的，旁边的人和过程，只是把它「触发」出来或「发现」出来。试着用平常话写下共同前提：「会也好，好也好，都是东西自己带来的，别人的反应只是撞见了它。」念给三个行当的人听，大约都会说：「这还用说吗。」这只是示意，到了验收，要找真人去念；有一个人皱眉，就回去重写。

共同前提找到以后，还有一步别漏：用其中一家自己的材料，把它推一推。这是三读里最见功夫的地方，也是前面讲二阶碰撞时说的做法。办法是回到那张卡上「自己留的门」一栏：这本书里，有没有一处作者自己写下的东西，和这个共同前提对不上？有，就拿它做杠杆。如果三本书里每本都能找到这样一处，而且三处的形状一样，那么共同前提就不只是你的读法，是三位作者的文字自己在朝它反击。找不到的时候也不要硬凑，老实写「此处未找到」，一个没有被推过的共同前提，只能算候选。

这一步产出的不是一份对比表，是一句母题：用一句话压住三家共有的那个被当成发现的发生。母题要过一个检查：三家各自的缝，是不是都贴得上它。不贴的，说明母题收得太窄或者太大。还要防两种写坏的母题。一种是「三家都重视某某」，那是主题，不是母题，它不会让任何人吃惊。另一种是「一个更大的本来就有」，把三家的「天生」统统换成「人类共有的某某天性」，那只是搬家。好的母题，有一个特点：它能让三家都不同意，却又只能由三家的证据合起来得出。

◆ 四读：问缝为什么必然在那里，以及母题能不能解释你自己

母题立住了，学习才走到最难、也最值钱的一步：问这道缝为什么会长出来。前面讲过，三个隔得很远的人长出同一道缝，不可能是三次疏忽，一定有一个共同的发生过程。对读者来说，这一步的意义尤其大，因为它把「他们错了」换成「换了我也会掉进去」。读书的人最常犯的毛病，是读了名著还带着一点优越感，觉得这个人那个人都有局限。四读就是拿掉这点优越感的办法。

做法是五个问。第一，他靠这个预设才能做成什么？不问缺陷，问功用：「要能 X，就必须把 Y 当作不变」。第二，这个预设在方程、路径、原理上各是什么样子，三个层次是不是指到同一处。第三，什么条件让这个冻结看上去不像冻结：变化慢过他的观察窗口，学科靠什么得到承认、手里有什么工具，发现学的默认。第四，他的成功之后，这个预设怎样成为这门行当的判错依据。第五，也是最考验学习者的一问：你拿来解释的这套东西，能不能解释你自己？

拿母语那一句试做一遍。第一问，他靠这个预设才能做成什么？靠它，一位家长可以放心地不去琢磨孩子的语言环境，日子才过得下去。第二问，这个预设在方程、路径、原理上各是什么样子，指到同一处吗？前面二读已经看过，指的是同一

处。第三问，什么条件让这个冻结看上去不像冻结？婴儿耳朵的收窄发生在出生后的头一年，没有人记得，也没有人看着，变化慢过任何人的观察，当然像是本来就有。第四问，成功之后，它怎样成为判错的依据？一个孩子说话晚了，大人先问的是「他是不是天生慢」，而不是「他身边谁在跟他说话」。第五问，这套解释能不能解释自己？「母语是天生会的」这个说法本身也不是天生的，它是一代代大人看着孩子顺顺当当学会话、从来不必教，一次次验证出来的。

第五问不是修辞。你读这三本书，带着自己的预设：你相信「书是用来读懂的」，相信「名著之所以是名著，是因为它对」，相信「读书能得到知识」。这些也是你的缝，也是你站在上面读书的地。用母题回头看自己：这些「本来如此」，是在什么条件下、经过怎样一次次的成功，才成为你不再追问的起点的？这个检验做不做，读者和读者之间差别很大。做了，你读名著的方式就变了：你不再把它当作答案的仓库，而是当作一个人在某个位置上，为使一套理论得以成立而付出的代价与得到的成果。不做，前三步学得再漂亮，也留着一个缺口：那你自己的立场是怎么来的？

四读完成以后，会得到一份很小的东西：一张发生卡，加一句判语。判语的句式是固定的，不是为了呆板，是为了防止你在最后一步偷偷写进「他的局限」「时代的错误」这类词。这些词一出现，就说明你在指责。念给一个不懂这套口径的朋友听，他能复述出大意，这一步才合格。

还有一点值得说：四读不是读书的终点，是创作的起点。当你知道一道缝是入场费，你补缝的时候就知道要付什么。放开那个「不变」，原来的结论怎么算？你得先有一套替代的算法，才有资格放开。所以读者读到这里，手上有的不是一个批评，是一份清楚的账：这道缝，补的代价是什么，补成功的标志是什么，看到什么就说明它确是本来就有的。这份账，是学习的成果，也是日后写作的原料。

◆ 怎样知道自己学会了，以及五种读歪

学习法最怕的是读完觉得学会了，其实没有。下面是五个检验，每一个都能当场做。

第一，你能不能把原文的那一句，接下去改写通？用「X 不是本来就有的，而是在（条件）下，经（过程），一次次发生出来的」这个句式，把作者的预设接着

改写，改写以后上下文还读得通，说明你抓住了。第二，你能不能说出成立条件和证伪条件？成立条件是这个发生需要什么，证伪条件是看到什么就说明它其实是本来就有的。写不出证伪条件的原理，多半是一句漂亮话。第三，你能不能说出作者为什么需要这个预设？写不出，说明你停在了批评。第四，你能不能说出自己读这些书时站在哪块地上？第五，读完以后，你自己的哪一句话变了？这一问最诚实：如果读了三本名著，你说话的方式没有变化，那就多半只是读了摘要。

学习的路上，有五种读歪最常见。第一，读成批评：把缝当成错，把解释当成指责。第二，读成综述：把三本书的要点各写一遍，再加一句「三者有同有异」，既没有缝，也没有发生。第三，用更大的「本来就有」去替换：把「天赋」换成「基因决定」，把「人性」换成「进化设定」，仍然是发现学。第四，三本书凑数：选了三本顺手的、同行的，或者读了其中一本的目录，缝就成了你自己想要的缝。第五，过早套格子：还没找到作者的扎手处，就先把字母和格子拿出来，一一往里填。填满了很舒服，可那填的是你的框架，不是他的书。

关于第五种，补一句经验。三种透视是眼镜，不是模具。好用的顺序是：先读到他卡住的地方，把那一句原话抄下来，感受它的别扭，然后再戴眼镜。眼镜是用来看清楚别扭在哪里，不是用来取消别扭。如果戴上眼镜以后，别扭消失了，你得到的是一个整齐的答案，而你失去了那句原话，那还不如不戴。

如果几个人一起读，分工也有讲究。最好的办法不是每人读一本再互相讲摘要，而是三个人读同一本、各自做自己的缝隙卡，然后对卡：同一句原话，三个人标出的预设是不是一个位置？不一致的地方，往往就是读法的分歧所在，值得在桌上谈。一个人读的时候，可以把时间错开，隔几天再读一遍自己做的卡，用另一个心情判断：这是预设，还是我当时的情绪？

一份最小的产出清单也可以先定下来，免得学到最后什么都没留下：三张缝隙卡，每本一张；三行三副眼镜的读数；一句共同前提，念给三家听过；一句母题；一张发生卡和一句判语。五样东西，不到两页纸，却比一堆笔记更像是读过了。

学习的节奏，也值得提一句。这不是一个晚上能完成的事。一读要慢，一本书要给它几天，让问号自己冒出来；二读要快，只读那几张卡；三读是凝神的，要把三份卡摆在桌上放几天，母题往往不是想出来的，是在放的时候突然冒出来的，冒出来以后，再回头拿三家的原句去验；四读最费劲，因为它要求你对自己也诚实。

人和基底一起读，有可以分工的地方，比如并行读三本书、交叉核查原文引用，这些放到第27章去讲；但哪句是预设、哪句是母题、哪句话你自己信不信，必须留给读者自己决定，没有谁能替你读。

◆ 放回日子里

不一定要等到读名著。孩子的作文、同事的汇报、饭桌上的一句话，都可以拿来练。比如「多读书，自然就会写」，这是家长、老师、长辈都爱说的一句话。试着做一张缝隙卡：预设的原句是「自然就会写」；来历是什么？没有，说话的人不觉得要有；论证离得开它吗？离开以后，「所以要多读书」就失去了理由。再问：他为什么需要这句话？因为他要给孩子一条看上去不会错的路，一条不用每天检验的路。最后试着把它接下去：会写，不是读多了自然就有的，而是在（读的东西被当作可以模仿的样子、写出来有人认真读、被指出哪里不通）这些条件下，经一次次写、一次次被回应，慢慢写出来的。接下去，孩子的下一篇作文，你要问的就不再是「他读够了没有」，而是「他写出来以后，谁认真读了」。

带 走 的 话

读名著，不是读它说了什么，是读它靠什么才能说下去；读懂这个，你得到的就不只是三本书的摘要，而是一句只有读完它们才说得出的话。

想 一 想

1. 选一本你读过的名著，翻到你画过重点的一页，把重点换成一个问号：这个起点，作者是怎么交代它的来历的？
2. 如果让你为自己选三部「隔得最远」的书，你会选哪三部？它们各自立在哪一块地上？
3. 你读书时有没有一个从来不曾怀疑的前提？它是在什么时候、因为什么成功，才变成你不再追问的起点的？

◆

27

第 27 章

人＋AI 复合体执行：并行写作、核查、三审、段落合并

老张家装修，请了水电、瓦工、木工三拨师傅，想着同时进场，一个月就能完工。头一个礼拜热热闹闹，三拨人各干各的，进度飞快。到了验收那天，问题一起冒出来：水电师傅按图纸把插座留在离地三十公分的地方，木工做的橱柜正好把插座盖住；瓦工贴砖时留的缝，宽出木工的收口条一指头。三拨师傅都没偷懒，都按自己手里那份图纸干得很好，错在三份图纸本来就不是同一份。（老张是设想的人物，事是装修里常见的事。）老张后来总结了一句：人多不怕，怕的是没有一张大家共用的总图，也没有一道专门对缝的工序。

这件事放到写书上，一点不差。一部二十多万字的专著，靠一个人从头写到尾，要熬上几个月；让几位写手同时开工，快得多。可是初稿出来，翻开一看，同一道缝在三章里落在三个不同的格子，同一位学者的同一件事在两章里说法相反，有的章段落短得像口号，有的章长得喘不过气。这就是并行写作的代价：速度换来的是各章之间的缝。

这一章讲的是《尺子发生学》（德麦国际第561号）当天是怎么做出来的，也就是第9章那套超级专著打造法的后半段：三书缝隙集、共同缝隙、母题都定下以后，怎样把一份提纲变成一部可以交出去的书稿。那本书导论一篇、正文三十三章、结语一篇，共三十五个文件，全书约三十万字，同时开了二十个写手。做这件事的不是一个人，是人和大模型（本书泛称「基底」）搭成的一个复合体：人提问题、立口径、划红线，基底写、查、改、拼。下面按次序讲四道工序：并行写作，联网核查，三审，段落合并。其中核查在实际的统稿令里，和补字数、对口径同属一轮，这里单拎出来讲。每一道工序后面，都跟着一个它自己的教训。

◆ 并行写作：先有总图，再分头进场

并行写作的第一条规矩，和装修一样：先有总图，再让人进场。《尺子发生学》开工前，先定下三样东西。第一样是母题一句话：没有天生的尺子，尺子是被它量过的东西一次次量出来的。第二样是全书大纲，每一章写什么、写多少字、主例用哪一个，都定死了。第三样是一份写作底本，也就是每位写手开工前必读的那一页：文风怎么写，哪些词不用，引文怎么标，什么叫做过一次完整的解构。这三样东西的作用，是让几位互相看不见的写手，站在同一张图纸上。

交给每位写手的任务单也有固定的内容：章号和章题，目标字数和上下限，要用的主例和不许用的例子，章内必须做出的一次完整解构，几条文风禁忌，最后是输出到哪个文件。任务单写得越像一张验收表，写手越少需要猜。猜得少，各章之间的缝就少一些，统稿时要补的地方也少一些。

底本里还有几条写手必须记住的硬纪律：经典原文最多短引四十个字，并标出书名和章编；现代受版权保护的著作只转述，不长引；凭记忆拿不准的引句，改成转述，并留下待核记号；孔雀尾巴这类特别容易被各章争着用的例子，写明只许哪几章当主例，其余只许一笔带过。这些话写在底本里，比事后一章章去追，便宜得多。

写手分到的是一章，不是一本书。每位写手只知道自己那一章在大纲里的位置，不知道隔壁章写了什么例子。这是好事也是隐患：好处是各章主例不会互相串味，因为分工时已经指定了谁用哪一个例子；隐患是同一个例子可能被两位写手同时看中。解决办法同样是写在底本里：哪一章用哪个主例，一律写明，别的章只许一笔带过。

图纸再细，也有要写手自己拿主意的地方。比如九宫（把一个理论按三个维度、每个维度三层排成九格的透镜）：同一道缝，落在哪一格？斯密立的是哪一维，本来就有两种读法都有文本支持。二十个写手各写各的章，碰上同一道缝，很容易出现这样的局面：一个把它放进第一层，一个放进第二层，第三个干脆写成「在若干格之间」。每个人都有自己的理由，每个人都写得很顺。图纸上没有的地方，每位写手都会用自己最顺手的办法填上，而最顺手的办法，彼此各不相同。所以《尺子发生学》的统稿令里，专门写进了一条落格统一口径，以第16章为准，并规定凡与之不符的地方一律改齐。

所以并行写作要预先问一句：这里有哪些地方，几个人会各填各的？凡是能想到的，提前写进口径表。口径表只管要紧的几条：同一道缝落哪一格，谁立哪一维缺哪一维，律的说法逐字一致，章与章互相指的时候用什么章号。每位写手分到的任务也要分得干净，一章一个写手，一个小节一个文件，不许两个人写同一页。写完以后，各章在同一个目录里排好，等着下一道工序来对缝。

这里有一个值得多说两句的预设，因为它藏在「为什么不干脆一个人写」这个问题后面。常有人说：「好文章是一个人写出来的，一个人写才有统一的味道。」这话听上去很有道理，作坊式的写作确实常常东拼西凑。可是把这句话放在上面这些写手身上，它就露出缝来：统一的味道，被当成了一位作者与生俱来的东西，仿佛他一落笔，前后就自然对得上。拿本书的刀来切一下。统一这件事，在三维里是一种特征纠缠（E，各个部分互相牵着、互相约束的关系），不是某一个人身上的显露（S）。一个人写，也要靠自己的笔记、前文、记忆一遍遍回头对齐，只是他回头的动作藏在脑子里，别人看不见。

于是可以写出这条发生学原理：统一不是作者天生有的，而是在口径表、母题句、前后回读和统稿对缝这些约束下，一遍遍对齐出来的；一个人写，是把对齐藏进了自己的记忆里，多人写，是把对齐摆到了桌面上。它的成立条件是：几位写手共用同一份母题和口径表，并且有一道专门对缝的工序。它的证伪条件也看得见：假如几位写手在没有口径表的情况下，也能在九宫落格这类细节上自发一致，那统一确是写手自带的。《尺子发生学》走的是另一边：统稿令里要专门写一条落格统一口径，要求各章以第16章为准，这至少说明，对得上这件事，不是靠写手各自的好手艺就能自动办到的。

◆ 联网核查：把「写得很自信」变成「有来源」

初稿到手，先别忙着润色，先查事实。通俗专著的论证压在名著的事实上，一个人名、一个年份、一项实验的结论写反，内行读者立刻就不信整本书。基底写东西有个特点：越是记得不太牢的地方，越能写得顺。初稿里凡是凭记忆写下的事实，写手要标上「待核」记号。统稿令对这些记号只有一条要求：全书清零。

核查的办法很笨，也只能笨：每一处记号都走一遍，用联网搜索找来源。来源有高低之分，原著的电子文本最好，其次是国际计量局、国际纯粹与应用化学联合

会、世界卫生组织、各学会这类机构的官方页面，再其次是两家以上百科级来源互相对照。查完只有四种结果：查实了，删掉标记；查错了，改成正确的事实；查不实或者有争议，改成稳妥的说法，比如「一般认为」，或者干脆删掉这个细节；至于保留标记交差，或者凭记忆补一个新的，一律不许。写手如果直接引用，必须与原文一致，且不超过四十个字，拿不准的就改成转述，留给这一道工序去查。要提防的不是一眼就错的句子，而是顺到没有任何犹豫的句子：谁测了哪一段子午线，一个实验的结论朝哪个方向，这类细节一旦写反，句子往往比写对的还流畅。顺，本身不会给出任何警报。

这里藏着第二个预设，几乎每个用基底写作的人都有：「机器写得这么通顺，应该是对的。」把它按三步拆开。预设原句，就是这一句，作者以为不必交代来历。第一步，顺和对是两回事。顺是基底把常见的说法接下去的结果，是它的出厂特长，对应的是 D（差异序列，一步一步接下去的过程）。对是句子与外面的事实对上了，对应的是 E（特征纠缠，句子与它所指的东西之间的牵连）。把顺当成对，等于把 D 的产物当成 E 的证据，D 与 E 之间的回程被拆掉了。

发生学原理于是写成：句子的可信，不是从通顺里自带的，而是在逐处对照来源的过程中，一次次被验证出来的；没有这道对照，通顺只证明句子容易被接下去。成立条件是：核查必须逐处做，每一处有来源可指。证伪条件是：假如逐处核查的结果显示，通顺的句子与磕绊的句子错误率没有差别，甚至通顺的更低且长期稳定，那通顺本身就有了信号价值，核查可以缩成抽样。《尺子发生学》这一次的结果指向另一边：错的恰恰是写得最顺的那几句。

举三处当时核出来的错。第一处在科学之尺一编：初稿写法国测量子午线时，把梅尚和德朗布尔各自负责的那一段写反了，北段与南段颠倒（实际是德朗布尔量北段，梅尚量南段），句子却毫无破绽。第二处在索绪尔一编：初稿说索绪尔把语言看成说话人之间可以协商改动的契约，而《教程》讲的恰恰是，语言符号不能像契约那样由个人或群体随意更改。第三处在类推一章（第9章）：伯科的 wug 实验，初稿把结论写成了相反的方向，而实验要说明的，是孩子能把复数规则用到从没听过的新词上。三处都是这样的句子：读起来顺，没有一处让人停下，查了来源才知道是反的。这三处也说明，核查的重点不是生僻的细节，而是那些看上去人人都知道的常识。

核查的结果要留下记录。统稿令要求的回报，是每章核实了几处，其中证实几处、更正几处、改稳妥几处、删去几处。记录里只写「已核」两个字，等于没记，因为下一个人没法复查；至少要能回答三件事：这一处查的是哪个来源，结论属于四种里的哪一种，改后是什么样。有了这样的记录，读者问起「这一句凭什么」，答案能指到一个具体的来源，而不是指到一次含糊的印象。

核查还有一条容易被忽略的纪律：三部名著本身的论述，也就是「他在第几编说了什么」，应当回到原著去核篇章，而且放在核查的最前面。因为本书的批判能不能成立，根子就在这里。如果连缝隙出处都靠记忆，后面所有解构都是沙上盖楼。用另一个基底的回答当来源，也不行，那等于让一个会写顺话的东西给另一个会写顺话的东西作证。

◆ 三审：三遍分开读，每遍只带一个问题

核查完了，进三审。三审不是读三遍同样的东西，是三遍各带一个问题。把三个问题混在一遍里读，人和基底都会顾此失彼：盯着字句通不通的时候，看不见口径错了；盯着事实的时候，又会顺手去润色，润色改了字，刚查实的事实就可能被改歪。所以三遍分开，每遍结束再动下一遍。

第一遍是口径审，只问两件事。一是母题在本章材料里显出来了没有：只在章末加一句口号，不算，必须让本章自己的例子把母题露出来。二是全书口径对不对：律的说法与立律章一致，九宫落格与口径表一致，S 在这本书里是显露而不是结构，每个字母第一次出现都有大白话交代。《尺子发生学》三审时，凡发现某章把母题只当标签贴，就在那一章补一段，让它在那一章的材料里自己说话。这一遍还有一条主语纪律：不写「一个人看穿了、决定了」，要写成事情发生的样子。

第二遍是文风审，只问读起来顺不顺。长句拆短，一段讲一件事；「综上所述」「值得注意的是」这类套话删掉；不用感叹号；固定装置——家常开头、◆ 小节、放回日子里、带走的话、想一想——要齐，而且各只出现一次。还有一类东西要清干净：写给编辑看的话，比如「本章作者」「统稿时请核对」之类，它们是写作过程里的脚手架，不该留在成书里。

第三遍是事实与引文审，只问对不对。逐条扫人名、年份、数字、书名和引文，每章至少抽查五处，错了就改。直接引用不超过四十个字，并且与原文一致，

拿不准的，改成转述。和第二道工序的核查相比，这一遍是第二道防线：核查是逐处清零，这里是抽样复验，专门找核查时漏掉的、以及改稿时新带进来的错。

举个二审里常见的例子。初稿里有一段写道，某个观点「显然」成立，接着是一长串从句，读者读到末尾已经忘了开头。二审的做法是拆句：先把「显然」删掉，因为它在替作者说「你别问」；再把长串从句拆成三句，每句只讲一件事。拆完以后，有时会发现其中一句其实站不住，没有根据，只是靠语气撑着。这时候不在二审里补论证，而是在回报里记一笔，退回写作那一道去处理。

三审有一个很容易滑进去的坑：把三遍并成一遍，回报里只写一句「已审，无问题」。这等于没审。每一遍都要留下痕迹：改了几处，各举一例。还有一个坑是三审变润色。一审管母题和口径，二审管文风，三审管事实，各管各的。要是在三审里发现整章论证站不住，那是退回写作的事，不是审的事；审只修，不重写。三审还要防另一件事：三遍改字之后，字数可能下降。每章汉字数有硬指标，不低于目标，也不超过目标的百分之一百一十五。审完重新数一遍，数的办法是只数汉字，用脚本，不靠估。

◆ 段落合并：编辑交方案，工具一字不改

四道工序的最后一道，是最容易被小看的。写手习惯写短句，一句一段，《尺子发生学》初稿全书的段落中位数只有五十八个字，约三分之一的段落不足四十字。读起来像一串口号。作者的要求是：这本书建立在三部名著之上，要成为一部「理论上的名著」，段落得有论证的体量。规格定的目标是中位数不低于一百三十字，宜在一百四十到一百八十字之间，不足四十字的段落不超过百分之八。

怎么合？最省事的办法是让基底把全章重新写一遍，写成长段。这个办法不行，因为重写就会顺手润色，润色就破坏了已经三审过的字句。最先发给编辑的规格，是让编辑自己动手合并，先备份原稿，只许增删极少的连接词。几分钟之后，规格换成了现在这种办法，把合并拆成两个角色：编辑只读稿、分组、写理由，不动一个字；工具负责机械拼接，并做校验。编辑交的是一份方案，哪几个编号的短段并成一个长段，并且每一组写一句理由，说这一组是哪一步论证。写不出理由，说明没读懂，不能并。

工具的规则写得很死。每个正文段的编号必须恰好出现一次，组内编号连续，组与组按原来的顺序排。一组只能落在同一个小节里，不能越过小节标题。单独成一组而且不足六十字的短段，理由必须以「独立：」开头，每个小节至多两处，只留给承重句、关键转折、母题句，以及引出列表的那一句。连接词最多五个字，全章用到的连接词，不能超过组数的三分之一。最硬的一条是校验：合并后的文字去掉空白，再去掉所加的连接词，必须和合并前去掉空白后的文字逐字相同。差一个字，工具就拒绝，编辑回去改方案。

结果是可以数的。全书三十五个文件合并以后，段落中位数从五十八字提到一百五十九字，不足四十字的段落从约三分之一降到约百分之四，汉字总数合并前后基本不变。

这套办法背后有一个教训：按字数机械合并，会把两步论证并成一段。比如前面讲完预设原句，接着讲三件元素，字数加起来刚好够一段，机器就把它们并了，可这是两步，读者读到半截会迷路。所以编辑必须从头读到尾，话题转了、换了例子、进入下一步推理，就断开。场景里连续的动作和转述，则要并成一段完整的叙述，别让一个场景碎成五行。

合并完还要通读一遍。通读时要问的是：一段里有没有装了两件事？有，就回到方案拆开；断得太碎，就再并。这一遍通读不能省，因为工具只能保证字没变，保证不了读着顺。再用段落统计脚本量一次中位数和短段比例，数字达标才算过。这一章自己也是这样交出来的。它先分成小节各写一份，再按序拼起来，数汉字，量段落，然后删掉中间文件。写作的工序和被写的内容，用的是同一套规矩。

◆ 次序为什么不能换

次序是这样的：写作令发下去，写完以后先过一轮统稿，里面包括核实、补足、对齐三件事；然后三审；最后才合并段落。这个次序看上去只是习惯，其实每一步都在替下一步清路。先合并段落再改字，合并方案就作废了，因为方案是按编号写的，字一改，编号和边界全变。先审文风再查事实，查出来改了的句子，又得重审一遍文风，等于白审。先查事实再统口径，也不对：口径一变，某一章里整段话的说法跟着变，刚查实的事实可能连同句子一起被换掉。所以统稿这一轮里，口径要先于事实来定。

统稿这一轮做的是五件小事：清掉标记、补足字数、对齐口径、删掉没做过的检验结论、核对章号引用。其中第四件需要多说一句。写手写得兴起，容易写出「我们查遍某个领域都没有找到反例」这类句子，听上去很有力量，可本书没有做过这样的检验。本书提出的是可以被推翻的律和押注，不是已经完成的检验。凡是这样的句子，一律删掉或改成「本书押注」。这是一条纪律，不是谦虚：把没做过的事写成做过，等于在书里亲手造一个「本来如此」，而造「本来如此」，正是这本书要拆的东西。

补字数也要留一句。统稿要把每章补到目标字数以上，补的必须是新内容：一个日常例子，一处更细的论证，一条反面的情形。不许用车轱辘话凑数，不许把别章的主例搬过来。补的位置放在需要它的小节里，不堆在章末。这样补出来的字，往往比初稿里的字更有用，因为补的时候，写手已经知道全书别处讲过什么、缺什么。

这里可以看到一个小小的回写：统稿先于三审，是为了口径和事实稳；三审先于合并，是为了字句稳。每一道工序做完，就把它的结果冻在下一道工序的脚下，让下一道可以放心往前走。冻得太早，会把错也冻进去；冻得太晚，下一道工序就在流沙上干活。次序，就是在两者之间找到的那个让返工次数最少的排法。

这套工序走样，常常走在四个地方。第一种是统稿变重写。统稿只清标记、补字数、对口径，不改写手的论证；论证要大改，退回写作，重新发一道写作令。统稿时手痒，顺着改了论证，改完之后，母题与立律章未必还对得上，反倒把口径又打乱一遍。

第二种是核查变抽查。待核记号是逐处清零，不是抽样；抽样只用在三审的第三遍。把清零偷换成抽样，漏下来的错，读者会替你找出来。第三种是三审变润色。三遍每遍带一个问题，一旦带着「再改得漂亮些」的念头去读，三遍就合成了一遍，每一遍都做不好。第四种是合并变压缩。合并不删字、不改字，只动段落的边界；字数在合并前后必须相等，工具的校验就是为这一条设的。

这四种失败有一个共同的根：把一道工序的职责，悄悄扩大成了另一道。统稿想兼管论证，核查想兼管取样，三审想兼管润色，合并想兼管精简。每一次扩大，看起来都是在「多做一点」，实际上是让后面的工序失去了稳定的脚下。工序切得细，是为了让每一道只负责一件事，出了错，也知道该退回哪一道。退回哪一道，

要事先说清。口径错了，退回统稿；事实错了，退回核查；字句不顺，退回三审的第二遍；段落边界不对，退回合并方案。不要在最后一道里去修前面的错，那样改出来的东西，下一次返工时又会被前面的工序冲掉。

◆ 复合体里，人管什么，基底管什么

四道工序走完，回头看分工，会发现一条线。凡是需要「判断这里有没有缝」的地方，都离不开人：母题一句话是谁定的？口径表里哪几条是要紧的？核查出来「查不实」的细节，是删掉还是改稳妥？这几处，基底都能给出一个答案，而且给得很流畅，可是答案的重量，要靠一个能对结果负责的人来掂。基底擅长的是量：同时写多章，逐处查来源，把一章章改一遍而不疲倦，把几百个短段按方案机械拼好。

这个分工不是一开始就定好的，是一份份规格接着补出来的：先有写作底本，再有统稿令，再有三审规格，再有合并规格，最后才有合并方案法。每一份都接在前一份留下的缝上。润色会破坏审过的字句，所以合并规格最初要求编辑先备份、只许增删极少的连接词，随后又换成编辑只交方案、工具一字不改。也就是说，复合体里的每一条规矩，都是被它量过的东西量出来的，和本书的母题同一个形状。

你手里这本书，走的是同一套办法。它的初稿是二十九个文件、约十九万两千字，其中八十二处标着待核，分给十个小组统稿：每组只改自己的章，每章有字数区间，同一个例子只许有一个「家」章做完整示范，别的章要么一两句回指，要么换新例，台账一张表列清。例子台账，就是这本书自己的口径表。

这里要老实说一件事。上面这套工序，本书只有一次完整的实证：《尺子发生学》。它跑通了，不等于它在别的书上一定跑得通。口径表要补哪几条，是这一次的情形；换一部书，写手可能在别处各填各的。所以口径表每一次都要重做，不能把这次的表原样搬过去。工序是可以复用的，表不能。还有一个界线：复合体能保证的是「书稿里没有可查的硬伤、口径一致、读着顺」，保证不了「母题站得住」。母题站不站得住，要靠它的判死条款被别人拿去检验，靠读过三部名著的内行读者来推翻。基底可以替你查一千个事实，查不出一个思想的对错。这一点，下一章也就是结语，会把它用到方法自己身上。

人和基底各归各位以后，主语也该换一换说法。上面讲的「判断」，不是一个人在某一刻看穿了什么，而是在母题、口径、来源、返工这些约束之间，一次次发生出来的；人和基底都是这场发生里显出来的两个位置。认得这一点，才不会在书稿出了错的时候，把账全记在「机器胡说」或者「人没看住」任何一边。

◆ 放回日子里

你不必写专著，也用得上这四道工序。公司里写一份年度总结，五个部门各交一段，拼起来一看，同一个数字有三种口径，同一个项目有两个名字。这是并行写作没有总图。办法是先开一张表：数字用哪一年的，项目叫什么，哪些词不用。然后每一段的数字、人名，逐条对来源，不凭印象。再请一个人只看口径、一个人只看文字、一个人只看数字，三遍分开。最后才排版，排版的时候不动一个字。

家里也有这样的事。给孩子整理一份升学资料，亲戚朋友各讲各的，你让基底帮着汇总，它写得头头是道。这时候想一想前面那条预设：它说得这么顺，所以是对的吗？把里面的年份、分数线、政策名称，逐条拿去对官方通知。顺的地方，恰恰是该核的地方。

> **带走的话**
>
> **统一不是谁天生有的，是对齐出来的；通顺不是对的凭据，是需要查的地方。人和基底搭成一个复合体，规矩要一条条写在桌面上，每条规矩都是被返工量出来的。**

> **想一想**
>
> 1. 你写过或参与过的一份多人合写的东西里，哪一处是「三个人各填各的」？当时缺的是哪一张表？
> 2. 想一个你最近读到的、写得很顺的说法，你有没有办法对它的来源做一次逐处核查？核查之后它还站得住吗？
> 3. 你的哪一份工作成果，是编辑改一遍就好、不该重写的？如果让工具只调整边界、不改一个字，你会交给它一份什么样的方案？

◆

结语

缝隙创新法自己的缝

有一句老话，叫「剃头匠不剃自己的头」。街口那位师傅，一把剃刀用了三十年，客人没有不夸的，可他自己的头发，总是乱的。有人问他，他笑笑说，自己够不着后脑勺。这话听上去是个玩笑，里面藏着一个道理：一把刀再好，它切不到握刀的那只手。工具用顺了，用的人就把它当成了「本来就有」的东西，不再看它，只看它切出来的东西。匠人说「这把刀顺手」，顺手两个字，就是一个没有来历的起点。

本书讲了二十七章，教的是一把刀：缝隙就是一个人的思想、或一本书里被当成发现的发生；缝隙创新，就是找出这个发现学预设，把它解构成发生学原理。这把刀从龙爪手的裂缝，走到论文里的一处卡住，走到三家共有的前提，走到三部名著的共同缝，一路磨到今天这个样子。按本书自己的规矩，它到了该剃自己头发的时候。

所以结语不总结，做一件事：把缝隙创新法放到它自己的案台上，问它把什么当成了「本来如此」。方法是本书教的方法，没有任何特殊待遇：先找起点，追问来历；再用三种透视看一遍；最后写出发生学原理，带上成立条件和证伪条件，并写出判死条款，也就是看到什么，就说明这个方法站不住。读者在前面各章里学到的办法，在这里要完整地对准自己用一次。

◆ 第一道缝：SDE 三维被当成了现成的刀

整本书里，每一章的开头都有一个动作：拿起 SDE 三维这把刀，去切材料。S 是显露，东西显出来的样子；D 是差异序列，变化和过程；E 是特征纠缠，条件和关系。切达尔文，切索绪尔，切斯密，切一句「这孩子天生是读书的料」（见第6章），刀都是现成的，从刀鞘里一拔就出来。这个动作本身，有没有来历？没有。

本书从头到尾没有问过：为什么是三维，不是两维，不是四维？这三维是材料里自己长出来的，还是先有了刀，再拿去切？

预设原句可以这样写：「任何一套理论，都可以按显露、差异序列、特征纠缠三维拆开来看。」本书的每一章都在用它，没有一章为它交代过来历。先按第一透视看：这是一个立维问题，本书立为根基的那一维，恰恰是被当成「本来就有」的那一维。三维齐全，看上去没有缺维；可是三维合起来被当成一件现成的工具，等于把整个「维度框架」当成了 S，当成了摆在面前的、不需要追问的东西。缺的是 D：这把刀是怎样一次次被磨出来的。

再按第二透视看：方法论的三条方程里，本书对待自己，是把 S 当成了结果，却把整套三维当成常量。六路径里，全书的作业次序差不多都是先拿三维（E 类的框架）去套材料，再得出缝、再得出原理；这是一条从刀到材料的单向路，材料反过来改写刀的那一程，本书没有走。原理三（S 与 D 的矛盾推动 E 改变）在这里被压下了：材料切不开刀的时候，本该改的是刀，而本书很少写刀被改过。第三透视，九宫里，这个预设落在一号位：被当成地面的那一层。

三种透视指向同一处，于是可以写发生学原理：SDE 三维不是本来就有的刀，而是在一次次拿去切材料、切得开就留下、切不开就改的过程中，沉积出来的一种拆法；它之所以看上去「现成」，是因为本书所用的材料，大多是已经被它切开过一回的材料。成立条件是：三维的每一次改动，都能追到某次切不开的经历。来路可以当作一条旁证，这是本书的读法：龙爪手说裂缝有术语、方法、结构、本体四个深度，缝隙创新法是一层一层往下走到的，每走一层，都是前一层的刀不够用了。

它的证伪条件，同时是本方法的第一条判死条款：拿一套与 SDE 无关的三分法，比如另一套完全不用这些字母的三个视角，对同一批材料，由一位没有读过本书的读者独立找缝。如果他找到的缝，与本书找到的指向同一处，并且写出来的发生学原理实质上相同，那 SDE 三维对本方法就不是必需的，本方法只是一套通用的「追问起点来历」的办法，不该再叫它的名字。反过来说，本书的押注是：换一把刀，会切到别处。

◆ 第二道缝：「隔得最远」被当成天然可判

超级专著打造法的第一步是选书：读三部隔得最远的名著，自然、人文、社会科学各一。这句话听上去像一个客观的标准，其实是整个方法能不能成立的门栓。可是：谁来判「最远」？远近靠什么量？预设原句是：「自然科学、人文、社会科学三类著作是隔得最远的三类，各取一部就是最远的三部。」

按第一透视看，这是一个立 S 缺 D 的预设：把「远」当成摆在那里的、可以直接看出来的显露，没有交代远近是怎样被判出来的。按第二透视，方程里被当成常量的是 E：学科分类这套尺子，是图书馆、大学院系、课程表一代代沉积出来的，本方法拿它来量「远近」，而被它量过的三部书，又反过来使这套分类显得天经地义。这恰好是本书第25章用过的形状：尺子是被它量过的东西量出来的，只不过这一次，被量的是本方法自己。

九宫上，它落在 E1（理念·现实·自我，三界）里的「现实」这一层：把学科分类这个既成的现实，当成地面。三种透视同指一处，发生学原理是：「最远」不是书与书之间固有的距离，而是学科分类这把尺子在几代读者的使用中，量出来的一个近似；它之所以常常有用，是因为分类越稳，不同类的书里，各自默认的前提越不容易撞车，共有的前提越难被偶然碰上。成立条件是：被选的三部书在分类上稳定地分处三类，并且在内容上不互相引用。

判死条款随之而来：随机抽三部同一类的名著，比如三部自然科学著作，按同样的办法找缝、找共同缝、立母题，如果得出的共同缝与「最远三部」的结果一样站得住，一样有人认，那「隔得最远」就不是必要条件，这个选书规则取消。反过来，如果三部最远的书里，共同缝其实是人为拼出来的，念给三家听，三家都不认，也算判死。本书目前只有一次实证，这条条款还没有被检验过。这是一句老实话，也是一个邀请。

◆ 第三道缝：三透视同指，被当成了充分

本书的主轴，是三种透视：维度缝隙、方法论缝隙、九宫缝隙。验收的办法是：三种指向同一处，母题才立得住。读到这里，细心的读者会觉得有点不对劲：

三种透视，是同一个人，用同一套语言，对同一批材料做出来的。它们指向同一处，是因为材料里确有那一处，还是因为三把刀出自同一个刀架？

预设原句：「三种透视指向同一处，就证明这一处是缝。」这句话把「同指」当成了「充分」，而且没有交代同指是怎么发生的。按三件元素拆。第一透视：一致被当成 S，显出来的样子，没问过它是怎么显出来的。第二透视：三种透视共用 E，也就是同一套 SDE 语言；E 被冻结成了常量，一致于是在 E 里先天就有，不是从材料里长出来的。第三透视，九宫：三种透视彼此是三条平行线，缺的是它们之间互相检查的那几条关系。

于是发生学原理：同指不是缝的证据，只是缝的必要条件；同指要变成证据，必须有一个不共用这套语言的检验者在场，让一致在不同的 E 里发生一次。本书里已经有了这样的雏形：二阶碰撞的验收，是把共有前提念给三家听，三家都说「这还用说吗」；裂缝登记的做法，是与全球的反对者碰撞。这两条是外部的检验，而三透视同指是内部的互证。内部互证是必要的，只是不够。

判死条款：把一道缝连同三透视的结论，交给一位不使用本书语言的内行读者，让他用自己领域的话复述这道缝，并判断「这还用说吗」；若超过半数这样的读者说「不是，没有这回事」或「这是你们的说法」，那这道缝，不论三透视如何一致，都视为没有立住。这里的「半数」是本书划的线，不是定理，谁有更好的线，请划出来。

◆ 两道更深的缝：「发现」与「发生」的二分，和「缝都能补」

前三道缝是方法的零件。再往里还有两处，更接近这本书的底。第一处：全书把一切预设分成「被当成发现的」和「实际是发生的」两类，缝隙创新就是把前者改写成后者。这个二分本身有没有来历？发现学与发生学的分别，是在材料里一个个被看出来的，还是先有了这对概念，再拿它去给材料分类？如果是后者，那么「一切预设实际上都是发生」这句话，很可能是一个没有被检验过的最大的「本来如此」：把「发生」当成了所有东西的底，而底不再被追问。

本书对这一处的处理，只能是半个回答。本书自己的禁律写在第4章：不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的。发生学如果被写成「世界本来就是发生

的」，就违反了这条禁律。所以「发生」在本书里只能是一个有条件的说法：只在某个预设被追问、被改写通了的时候，它才算成立；追问追不通的地方，本书的立场是承认那里还停着一个没有解开的「本来如此」，不是宣布那里也是发生。判死条款：若有一个预设，经得起三透视，可是怎么也改写不成带成立条件和证伪条件的发生学原理，而又确实被反复证实不需要来历，那么「一切预设皆可改写为发生」这句话，就被这个反例推翻。

第二处：「缝都能补」。第3章讲过，预设是一门学问的入场费，不冻结某样东西，理论就算不出。那么有些缝，补上了，学问就不成立了。比如计量学需要一把不动的米尺，才能量；你把「尺是不动的」改写成「尺在发生」，当然是对的，可这时候米尺失去了做尺子的资格。补缝的收益，要和这笔入场费放在一起算。本方法有一个盲点：它偏好把缝找出来、补上，却没有写下「这道缝不该补」的判据。该补不该补，不是缝自己能说的，要看补了以后，这门学问还能不能干它原来的活。

这一条也写成条款：凡是一道缝的补法，使原学科的主要计算或日常使用无法继续，那就应该把它标为「冻结有理」，只记录它的来历，不要求它被改写。本书其实也在用这条条款，只是没写出来。现在写下来了。

◆ 本方法自己的发生学解构：缝为何必然产生

五道缝找完了，该问最后一个问题：这些缝为什么一定会有？按第24章的说法，缝是学科的入场费，不冻结某样东西，方法就算不出。缝隙创新法也不例外。不先把 SDE 三维当成现成的刀，就没法动手切第一刀；不先把「最远」当成可判的，就没法选出第一批书；不先相信三透视同指有分量，就没法决定哪道缝值得写成一本书。这些冻结，在方法诞生的那一天是有用的：它让方法在一天之内，从一条工序、一个想法，变成一本三十来万字的书。

再按本书的母题问：方法这把尺子，是不是被它量过的东西量出来的？是的，而且方式很具体。2026年11月3日上午，先在 ChatSDE 里增加了「缝隙创新法」这道工序，输入一篇论文，用三方程、六路径、三原理找三种缝隙；随后把缝隙定义成发现学预设，把缝隙创新定义成解构为发生学原理；同日提出超级专著打造法，

当天用它做出了《尺子发生学》。按第二编的来路读，方法的几次变形，大体是被上一个材料推着走的：缝隙扫描从论文里卡住的一处来，超级专著打造法把三家互相顶撞的路子，用到了三部隔得最远的名著上。这是本书对来路的读法，不是当事人留下的因果记录。这意味着，本方法的形状，带着它头一次成功的那个案例的印记。还有一个顺序上的实情，必须照说：缝隙的发生学解构这一道工序，是在《尺子发生学》成书之后才加进方法里的，那本书里没有单列这一章，只在讲三家为什么把尺子冻结的地方，露过它的影子。换句话说，第24章讲的这一步，到今天还没有在一部完整的书上从头跑过；它是方法长出来以后，回头补上的一道工序。这一点要和下面判死条款里的第八条连起来读。

这个印记正是风险所在。方法只有一次完整的实证。一次成功，最容易被当成「方法本来如此有效」。尺子发生律在这里翻回到自己身上：一把尺子量过的东西越成功，它越像常量，越难被改写。《尺子发生学》是怎样的书？它用了方法，也成了方法的第一个标尺。后来的书如果用同一套办法，会不会都往那个形状长，把别的可能性压下去？这是本方法下一个阶段要面对的缝。解它的办法，只能是让方法被用在差别很大的材料上，并且把切不开的情形记下来。

也就是说，方法的诞生日，就是它的缝开始沉积的日子。那一天留下的每个选择，选三部书而不是三篇论文，选自然、人文、社会各一而不是三部同类，用三种透视而不是一种，到今天都还没有被别的选择量过。没被量过，不等于量过了没问题。

所以本书对方法的最后定位是：它是一套被一次实证推出来的、带着清楚判死条款的押注，不是一个已经证明的普遍道理。每一次有人拿它去切一个本来如此，切开了，是方法的一次成功；切不开，也是方法的一次成功，因为它让一个尚未被命名的缝，显了出来，这与龙爪手的裂缝第一原理同向：创新始于对尚未被旧语言命名的裂缝的抓取。

写到这里，条款有了，但还有一个问题躲不过去，因为它背后站着一个很常见的念头，值得认真答一答。有人会问：方法的作者自己写判死条款，不是自找麻烦吗？万一被人拿去用了，方法不就站不住了？这个担心，正是前面讲过的那种预设：把方法的站得住，当成一件要靠藏起弱点来保的东西。回到本书的第4章再看，

补缝不是加知识，而是把「本来就有」改写成「怎样发生的」。一个方法如果把自己的有效性当成本来就有，那它就违反了自己的第一条规矩。

其实条款写出来，对方法是一种保护。第一，它让方法有了边界。方法的边界不写，读者就会按自己的想象划，有人嫌它太小，有人拿它去做它做不了的事，两头都会失望。第二，它让失败变得有用。一条条款被触发，意味着有人在某个具体材料上做了具体检验，这比一百句「很有启发」重得多。第三，它回应了第24章讲过的事：缝是学科的入场费，入场费可以不付一辈子，可是总得有人知道账记在哪里。第四，它同样适用于本书里附带讲的学习法。第26章教的是怎样把三部名著读透，那套读法也有检验的办法，写在该章的五个检验里，其中最诚实的一问是：读完以后，你自己的哪一句话变了？没变，就是没学会，学习法自己也要认这一笔账。

还有一层，是写给后来者的。这套办法是在2026年11月3日这一天里长出来的，后来的人拿到手，不会知道它是怎么长出来的，只看到一套排得整整齐齐的工序。工序一旦整齐，就容易沉成「本来如此」，变成谁也不再追问的流程。条款写在那里，是在每一道工序旁边留一张小纸条：这一步是怎么来的，看到什么，就说明它不灵了。拿到纸条的人，哪怕不同意这本书的任何一句话，也还有地方下手。下手的方式很朴素：挑一条条款，找一批材料，照着写下的做法跑一遍，把看到的结果原样记下来，不论它对本方法有利还是不利。

于是这本书的结尾，不是一个结论，而是一张待检验的清单。母题的那句话，本书从头讲到尾：缝隙不是作者没写到的地方，是作者以为不必写的地方。现在可以补上它的第二半句：方法的缝隙，也是方法的作者以为不必写的地方，而那些地方，现在写出来了。

◆ 本方法的判死条款

前面各道缝里写出的条款，加上另外几条，现在合到一处，成为一张可以拿去检验的清单。每一条都写成同一个形状：做什么检验，看到什么，就判本方法的哪

一部分作废。判死不是自我否定，是让别人有地方下手。没有条款的方法，只能被说服，不能被推翻；本书要的是后者。

1. 三维条款。拿一套与 SDE 无关的三分法，对同一批材料，由没有读过本书的读者独立找缝。若他找到同一处缝，并写出实质相同的发生学原理，则 SDE 三维对本方法不是必需，本方法降格为通用的「追问起点来历」之术，不再以三维为名。
2. 选书条款。随机抽三部同一类的名著，按同样的办法找缝、找共同缝、立母题。若结果与「隔得最远三部」一样站得住，则「隔得最远」取消，选书规则改写。若最远三部的共同缝念给三家听，三家都不认，也判此条死。
3. 同指条款。把一道三透视同指的缝，交给不使用本书语言的内行读者复述。若半数以上的人答「这是你们的说法」或「没有这回事」，则这道缝不成立，不论三透视多么一致。
4. 二分条款。若出现一个预设，经得起三透视，却怎样也写不成带成立条件和证伪条件的发生学原理，又确实可以不要来历而成立，则「一切预设皆可改写为发生」作废。
5. 禁律条款。抽查已产出的发生学原理。若过半把「本来就有」换成了另一个更大的「本来就有」，比如把「天赋」换成「基因决定」，则补缝一步判死，本方法只剩找缝，不剩补缝。
6. 新意条款。把缝隙句念给原作者或其学派的内行听。若多数人答「我早就这么说过」，并且能指出原文，则这道缝不新，本方法在这一例上降为复述。
7. 补缝条款。凡补缝使原学科的主要计算或日常使用无法继续，该缝一律标为「冻结有理」，只记来历，不要求改写。不加这个标记就改写的，算方法出错。
8. 样本条款。方法连续用于三部以上、领域差别很大的新书，若有两部以上得不出可检验的母题，或母题只是第一例的形状翻版，则超级专著打造法作废，只保留论文级的缝隙扫描。

怎样跑一条条款，也有几句话要交代，免得条款写得再硬，跑的时候又松了。第一，检验之前先把线划好：多少人说「不是」算判死，划线的人不能在看到结果

以后再挪。第二，给内行读者的材料只用平常话，不出现任何字母，也不出现本书的名词，否则他答的是你的语言，不是他自己的行当。第三，答案原样记下，包括那些让人不舒服的答案，比如「这是你们的说法」，不许在记录里替它们润色。第四，一条条款跑完，不论结果，都把材料和结果放在一起交出来，让下一个想检验的人，可以照着再跑一遍。做不到这四点，条款就退回成一种态度。

这八条里，有两条本书现在就能说出结果：样本只有一个，所以第八条尚未开始检验；第三、第六条也没有做过，本书不能说它们通过了。能说的只有一句：条款在这里，线划在这里，等着人来拿。

◆ 放回日子里

这套自己剃自己头发的办法，你也可以用。找一句你最近常说、或者最近别人常对你说的话，比如「这个行业就是这样的」「我就是这种性格」「做这件事得有天赋」。先问它的来历：这句话是从哪儿来的？说的人答得上来，就没事；答不上来，也不觉得需要答，那里就有一道缝。再问：我这个看事情的办法，有没有来历？它是怎么被我用顺的？用顺了的办法，最容易被当成本来如此。

家里也一样。一对夫妻吵架，吵到最后常常是各自一句「你就是这样的人」。这句话把一个多年磨合出来的做法，说成了对方生来的性子。把它拆开，谁都没有错，只是两个人各自把一个习惯当成了天经地义。拆的办法不用任何字母：问一句「这是怎么一次次变成这样的」，再问一句「如果看到什么，就说明它确是生来如此」。第二句最要紧，因为它给了对方推翻你的机会。第26章拆过的「母语是天生会的」，是同一个办法：先问这个「会」是怎样一天天变成会的，再问看到什么才算它确是本来就有的。把这两问用在自己的口头禅上，不需要读过任何一本名著。

> **带走的话**
>
> **一把好刀的危险，是用顺了以后没人再看它。给自己的办法也写一张判死清单：看到什么，就承认它不行。写得出来，才算是个办法，而不是一种口气。**

想一想

1. 你最顺手的一个想问题的办法，是怎么来的？它在什么场合切不动，你有没有留意过？

2. 你有没有一句常说的「我这个人就是……」？如果要给它写一条证伪条件，你会写什么？

3. 本书的八条判死条款里，你最想用哪一条去检验它？你会找什么样的材料？

参考书目

本书目只收正文实际引述或转述过的著作与论文，按所属领域分组。正文中的经典引文多为转述，直接短引以原书为准；拿不准出版者的条目只列作者、书名、年份。

一、名著与经典

达尔文（Charles Darwin）. On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London: John Murray, 1859.

达尔文. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London: John Murray, 1871.

索绪尔（Ferdinand de Saussure）. Cours de linguistique générale. 巴利（Charles Bally）、薛施蔼（Albert Sechehaye）编. Paris: Payot, 1916.

斯密（Adam Smith）. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.

斯密. The Theory of Moral Sentiments. London: A. Millar, 1759；第六版 1790.

牛顿（Isaac Newton）. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. London, 1687.

哥白尼（Nicolaus Copernicus）. De revolutionibus orbium coelestium. Nürnberg: Johannes Petreius, 1543.

开普勒（Johannes Kepler）. Astronomia nova. 1609.

欧几里得（Euclid）. Elements（《几何原本》）.

亚里士多德（Aristotle）. Politics（《政治学》）.

洛克（John Locke）. An Essay concerning Human Understanding. 1690.

林奈（Carl Linnaeus）. Fundamenta Botanica. 1736.

瓦萨里（Giorgio Vasari）. Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori（《艺苑名人传》）. Firenze, 1550.

柏拉图（Plato）. Cratylus（《克拉底鲁》）.

希波克拉底文集（Hippocratic Corpus）：《论神圣病》（On the Sacred Disease）.

盖伦（Galen）.《论气质》（On Temperaments）.

莫里哀（Molière）. Le Malade imaginaire（《无病呻吟》）. 1673.

梅尔维尔（Herman Melville）. Moby-Dick（《白鲸》）. 1851.

边沁（Jeremy Bentham）. Anarchical Fallacies（《无政府主义的谬误》）.

莱布尼茨（G. W. Leibniz）与克拉克（Samuel Clarke）. 通信集（Leibniz–Clarke Correspondence）, 1715–1716.

列维-斯特劳斯（Claude Lévi-Strauss）. Les structures élémentaires de la parenté. Paris: Presses Universitaires de France, 1949.

马赫（Ernst Mach）. Die Mechanik in ihrer Entwickelung. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1883.

美国《独立宣言》（Declaration of Independence）. 1776.

二、科学史与科学哲学

Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.

Merton, R. K. The Matthew effect in science. Science 159 (1968).

Bush, V. Science, the Endless Frontier. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1945.

Stokes, D. E. Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1997.

Carnot, S. Réflexions sur la puissance motrice du feu. Paris, 1824.

Einstein, A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Annalen der Physik 17 (1905).

Weber, H. 克罗内克讣告（Leopold Kronecker 的悼文）. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 2 (1891–1892).

Salganik, M. J., Dodds, P. S., Watts, D. J. Experimental study of inequality and unpredictability in an artificial cultural market. Science 311 (2006).

三、心理学与语言学

Mischel, W. Personality and Assessment. New York: Wiley, 1968.

Watson, J. B. Behaviorism（《行为主义》）. 1930 年修订版.

Lenneberg, E. H. Biological Foundations of Language. New York: Wiley, 1967.

Penfield, W., Roberts, L. Speech and Brain-Mechanisms. Princeton: Princeton University Press, 1959.

Hauser, M. D., Chomsky, N., Fitch, W. T. The faculty of language: what is it, who has it, and how did it evolve? Science 298 (2002).

Berwick, R. C., Chomsky, N. Why Only Us: Language and Evolution. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

Werker, J. F., Tees, R. C. Cross-language speech perception: evidence for perceptual reorganization during the first year of life. Infant Behavior and Development 7 (1984).

Senghas, A., Coppola, M. Children creating language: how Nicaraguan Sign Language acquired a spatial grammar. Psychological Science 12 (2001).

Barnsley, R. H., Thompson, A. H. Birthdate and success in minor hockey: the key to the NHL. Canadian Journal of Behavioural Science 20 (1988).

四、经济学与管理学

Simon, H. A. A behavioral model of rational choice. Quarterly Journal of Economics 69 (1955).

Kahneman, D., Tversky, A. Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica 47 (1979).

Kahneman, D., Knetsch, J. L., Thaler, R. H. Experimental tests of the endowment effect and the Coase theorem. Journal of Political Economy 98 (1990).

Stigler, G. J., Becker, G. S. De gustibus non est disputandum. American Economic Review 67 (1977).

Mas-Colell, A., Whinston, M. D., Green, J. R. Microeconomic Theory. New York: Oxford University Press, 1995.

Rostow, W. W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

Lucas, R. E. Econometric policy evaluation: a critique. In Brunner, K., Meltzer, A. H. (eds.), The Phillips Curve and Labor Markets, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 1 (1976), 19–46.

Goodhart, C. A. E. 论英国货币管理的文章（古德哈特定律的最初表述）, 1975.

Strathern, M. 'Improving ratings': audit in the British University system. European Review 5 (1997).

Chandler, A. D. Strategy and Structure. Cambridge, MA: MIT Press, 1962.

Hall, D. J., Saias, M. A. Strategy follows structure! Strategic Management Journal 1 (1980).

McGregor, D. The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill, 1960.

Taylor, F. W. The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Brothers, 1911.

Giddens, A. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press, 1984.

Luhmann, N. Soziale Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.

五、计量与数学

国际计量大会（CGPM）关于秒的定义的历届决议（1960 年第 11 届、1967 年第 13 届）.

MedCalc Software. 关于参考区间的说明（正文所引的取法）.

六、中国典籍与文学

《论语·为政》.

《孟子》：《公孙丑上》《告子上》.

《荀子》：《性恶》《正名》.

《三字经》.

鲁迅.《故乡》. 1921.

七、SDE 与本书来路

王德生.《尺子发生学——自然、语言与市场怎样量出自己的尺》. 新加坡：德麦国际出版社（Demai International Press），德麦国际专著第 561 号，2026.

版本说明

本版字数、版本与交付

本版为 2026 年 11 月第 1 版。前言、导论、二十七章与结语的正文实计 212,304 个汉字，合约 21 万字；章题、节题、表格不计入。

书稿的形成经过：2026 年 11 月 3 日，王德生在 ChatSDE 中增设「缝隙创新法」工序，随后定义「缝隙」为发现学预设、「缝隙创新」为把它解构成发生学原理，并提出超级专著打造法，当天用它完成了《尺子发生学》（德麦国际第 561 号）。同日，王德生下令把这条方法本身写成一部二十万字的专著，立题《缝隙创新法——从龙爪手到超级专著打造法》，母题、定义、三大缝隙透视法与来路均由王德生提出。正文由十个 AI 写手按统一任务书并行执笔，经统稿、联网事实核查与三审成书。

本版的边界：本书的方法目前只有一次完整实证，即《尺子发生学》；书中各处判死条款与「押注」均未检验；九宫落格、维度定位与三种透视的对账是本书的读法；全书没有实测数据；各章开头的场景多为构想；正文由 AI 协作撰写，执笔者与审稿者同属一个底座，不能互作独立证据，本书未经独立学术评审，可被推翻。

本书同时是一个出版单元：全文阅读（在线翻页、全文网页、PDF 与 Word）、学习包、专属智能体的问对。三者入口见书籍详情页。勘误与意见，请在书籍详情页留言。

核 心 问 题

「本来如此」的地方，就是缝。

——本书母题

「自然而已」「本来就有」「天生」「天赋」——一套思想要成立，总得先把一些东西当作现成的。这些被当成发现、实际是发生的东西，叫发现学预设；它们就是一门学问的缝。

本书给出找缝与补缝的完整方法：三大缝隙透视法——本体论维度缝隙、方法论缝隙（三方程、六路径、三原理）、九宫透镜下的关系与结构缝隙；再把每一个「本来就有」解构成「怎样发生的」，写出它的发生学原理与证伪条件。

方法从龙爪手的论文缝隙创新法一路长到超级专著打造法：读三部隔得最远的名著，找出它们的共同缝隙，长出一本自己的专著。

把一个「本来就有」，改写成「怎样发生的」。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 562 号 · 前言、导论、七编三十三章、结语 · 约 21 万字
ISBN 979-8-90690-571-0 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-571-0
9 798906 905710